

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный Федеральный Университет»

На правах рукописи

Аванесян Карен Алексеевич

**ВЛИЯНИЕ НЕКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ**

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель:

д.э.н., профессор

Боровская Марина Александровна

Ростов-на-Дону – 2025

Содержание

1	Введение	4
1.1	Мотивация	4
1.2	Цель и задачи исследования	6
1.3	Теоретическая рамка исследования	7
1.4	Степень разработанности проблемы	7
1.4.1	Некогнитивные навыки в качестве механизмов успеха на рынке труда	8
1.4.2	Связь некогнитивных навыков с объективными и субъективными характеристиками занятости	8
1.4.3	Некогнитивные навыки в российской экономической литературе	9
1.4.4	Пробел в исследованиях	10
1.5	Методология	10
1.5.1	Информационная база исследования	10
1.5.2	Этапы исследования	11
1.5.3	Методологические проблемы: эндогенность, ненаблюдаемая гетерогенность и смещение самоотбора	11
1.5.4	Стратегия эконометрической верификации	12
1.5.5	Воспроизводимость результатов исследования	15
1.6	Основные результаты, выносимые на защиту	15
1.6.1	Первый этап: занятость и ее характеристики	16
1.6.2	Второй этап: заработная плата	16
1.6.3	Третий этап: удовлетворенность работой	17
1.7	Научная новизна исследования	17
1.8	Апробация исследования и публикации	18
1.8.1	Статьи в ведущих рецензируемых журналах	18
1.8.2	Выступления на конференциях	19
2	Обзор литературы	21
2.1	Некогнитивные навыки: история концептуализации в экономике	21
2.2	Что такое некогнитивные навыки? Проблема таксономии	23
2.3	Некогнитивные навыки и занятость	26
2.4	Экономическая отдача от некогнитивных навыков на рынке труда	27
2.5	Некогнитивные навыки и удовлетворенность работой	28
3	Данные	31
3.1	Как РМЭЗ операционализирует некогнитивные навыки?	31
3.2	Валидность и надежность инструментария	32
3.3	Независимость конструкторов некогнитивных навыков	36
3.4	Характеристика выборки	36
3.5	Зависимые переменные	38
3.5.1	Занятость	38
3.5.2	Характер труда и уровень квалификации	39
3.5.3	Мисматч навыков и избыточная квалификация	39

3.5.4	Заработная плата	40
3.5.5	Удовлетворенность работой	40
3.6	Предикторы	43
4	Способствуют ли некогнитивные навыки трудовой занятости молодежи?	44
4.1	Постановка исследовательской задачи	44
4.2	Эконометрическая верификация	45
4.3	Результаты	48
4.3.1	Декомпозиция разброса в занятости	48
4.3.2	Влияние некогнитивных навыков на занятость	49
4.3.3	Начальные условия имеют значение: навыки дают разные эффекты в зависимости от социально-экономического статуса	52
4.3.4	Повышает ли уровень образования эффект от некогнитивных навыков на занятость?	54
4.3.5	Могут ли некогнитивные навыки сократить гендерный разрыв в занятости?	56
4.3.6	Некогнитивные навыки и характер труда	58
4.3.7	Влияют ли некогнитивные способности на выбор занятости выпускников с высшим образованием в менее квалифицированных должностях?	62
4.4	Обсуждение	63
4.5	Выводы	65
5	Отдача от некогнитивных навыков: насколько она гетерогенна в зависимости от уровня оплаты труда?	66
5.1	Постановка исследовательской задачи	66
5.2	Эконометрическая верификация	67
5.3	Результаты	69
5.3.1	Какие навыки демонстрируют наибольшую продуктивность?	69
5.3.2	Некогнитивные навыки и отдача от образования	72
5.3.3	Приводит ли наличие высшего образования к большей отдаче от некогнитивных навыков?	75
5.3.4	Взаимодействие некогнитивных навыков и пола	75
5.3.5	Надёжность результатов с учётом жизненного цикла: сохраняются ли эффекты в различных возрастных группах трудоспособного населения?	78
5.4	Обсуждение	83
5.5	Ограничения	84
5.6	Заключение	85
6	Эффект некогнитивных навыков на удовлетворенность работой: варьируется ли он в зависимости от уровня заработной платы?	86
6.1	Постановка исследовательской задачи	86
6.2	Эконометрическая верификация	88
6.3	Результаты	90
6.3.1	Связь между заработной платой и удовлетворённостью работой	90
6.3.2	Источники вариации удовлетворённости работой	91
6.3.3	Некогнитивные навыки и удовлетворённость работой	91
6.3.4	Варьируются ли эффекты некогнитивных навыков в зависимости от квинтиля заработной платы?	93
6.3.5	Эффект некогнитивных навыков на отдельные аспекты удовлетворенности работой	95
6.4	Ограничения	96
6.5	Обсуждение	96

6.6	Заклучение	97
7	Заклучение	99
7.1	Итоги	99
7.2	Значения для системы государственного регулирования	100
7.3	Ограничения исследования	102
7.4	Направления будущих исследований	104
8	Список литературы	106
9	Приложения	117
	Приложение 1. Код и полные выводы регрессионных моделей	117
	Глава 4	117
	Базовая модель занятости	117
	Модель занятости с НКН	118
	Модель со случайными наклонами по СЭС	119
	Модель со случайными наклонами по образованию	121
	Модель со случайными наклонами по полу	122
	Базовая модель умственного труда	124
	Модель умственного труда со случайными наклонами по СЭС	125
	Модель избыточной квалификации	127
	Глава 5	128
	Базовая модель заработной платы	128
	Расширенная модель заработной платы с учетом образования	142
	Модель для группы с высшим образованием	157
	Модель для группы со средним профессиональным образованием	171
	Модель для группы со средним образованием и ниже	186
	Модель с взаимодействием пола и некогнитивных навыков	200
	Медианная модель для населения 16-65 лет	209
	Медианная модель для возрастной группы 30-39 лет	213
	Медианная модель для возрастной группы 40-49 лет	216
	Медианная модель для возрастной группы 50-65 лет	219
	Обобщенная аддитивная модель возраста	223
	Глава 6	223
	Модель удовлетворенности работой 1	223
	Модель удовлетворенности работой 2	225
	Модель удовлетворенности работой 3	226
	Модель удовлетворенности карьерным ростом	228
	Модель удовлетворенности условиями труда	229
	Модель удовлетворенности заработной платой	230

1 Введение

1.1 Мотивация

Переход от подросткового возраста к взрослой жизни сопровождается рядом критически важных выборов в системе образования и на рынке труда. В существующей экономической литературе зафиксировано, что успешное трудоустройство на старте закладывает основу для дальнейшего карьерного роста, тогда как ранняя безработица или неудачный старт на рынке труда могут иметь продолжительные негативные последствия (Akkermans и др., 2021; Baert и др., 2013; Luijkx & Wolbers, 2009; Verbruggen и др., 2015; Zacher & Froidevaux, 2021). Иными словами, успех ранней интеграции молодежи в сфере занятости имеет значимые последствия в долгосрочном периоде. В этой связи занятость молодежи является приоритетом для правительств и международных организаций, что отражено в Повестке дня в области Целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года (в частности, цель 8 — «Достойная работа и экономический рост», включая задачу 8.6: «Содействие занятости, образованию и обучению молодежи»).

Тем не менее, прогресс в области содействия молодежной занятости остается ограниченным. Доля молодежи в возрасте 15–24 лет, которая не учится и не работает (NEET-молодежь, Not in education, employment, or training), почти не изменился между 2015 и 2024 годами, обозначив особый негативный эффект внешних кризисов, таких как пандемия COVID-19, на молодежную занятость (International Labour Organization (ILO), 2024). В дополнение к этому меняется и спрос на навыки со стороны самого рынка труда. Уже в начале 21 столетия экономисты подтвердили, что компьютеризация значительно снизила потребность в исполнении рутинных когнитивных задач (Acemoglu & Autor, 2011; Autor и др., 2003). Последующая интенсивная цифровизация экономики и развитие искусственного интеллекта (ИИ) в минувшее десятилетие сместило акцент на навыки и компетенции, которые не могут быть полностью или частично заменены автоматизированными решениями (Deming, 2017). Недавний опрос работодателей по всему миру показал, что такие качества как резильентность и гибкость, лидерство, мотивация, эмпатия и любопытство входят в топ 10 наиболее востребованных современной экономикой навыков (World Economic Forum, 2025).

Таким образом, происходящие трансформации в глобальной системе спроса и предложения рабочей силы неизбежно меняют как детерминанты успеха на рынке труда, так и критерии результативной интеграции молодежи в занятость. Возникает вопрос: как происходящие сдвиги в структуре спроса на навыки отражаются на молодежи, которая выходит на рынок труда? При этом стоит учитывать, что низкие уровни молодежной безработицы могут скрывать существенные проблемы, касающиеся качественных характеристик занятости. Во многих развивающихся экономиках основная проблема занятости молодежи заключается в низком качестве доступных рабочих мест, а не в безработице как таковой; причем большая часть молодежи являются самозанятыми или занятыми в домашнем хозяйстве, что часто приносит низкий доход (McKay и др., 2018). По стандартам Международной организации труда (МОТ), такая работа не может быть классифицирована как «достойная».

Говоря о российских реалиях, рынок труда демонстрирует существенную региональную асимметрию. При среднем уровне безработицы по стране в 4% в 2022 году, значения по регионам варьировались от 1.6% в Ямало-Ненецком Автономном округе до 30% в Республике Ингушетия.¹ Более того, данные указывают, что молодежь демонстрирует самые высокие уровни безработицы: в 2022 году уровень молодежной безработицы составил 26% в когорте 15–19 лет, 13.6% среди 20–24-летних и 5.2% среди 25–29-летних. Для сравнения, уровень безработицы среди лиц в возрасте 40–44 лет — минимальный по возрастным когортам — составил лишь 2.8% (Росстат, 2024, с. 122). Кроме того, среди выпускников образовательных организаций высшего образования 2020–2022 годов, нашедших работу, для 24% занятость не соответствовала полученной специальности, что указывает на явное противоречие между спросом на навыки и их предложением.

Успех на рынке труда обусловлен совокупностью факторов, включая уровень образования, профессиональную подготовку, а также соотношение спроса и предложения на квалифицированную рабочую силу. Тем не менее, попытки экономистов объяснить индивидуальные различия на рынке труда через традиционные метрики человеческого капитала выявили ряд ограничений. Неоднородность результатов, наблюдаемая среди индивидов с одинаковыми формальными характеристиками, поставила необходимость расширения аналитической рамки за пределы стандартных экономических переменных. В связи с этим экономисты обратили внимание на характеристики, традиционно ими игнорируемые: психологические измерения личности, обобщенные в экономической литературе в понятии некогнитивных навыков.

Некогнитивные навыки определяются как устойчивая манера мышления, чувств и поведения (Borghans и др., 2008). Эти характеристики трактуются как навыки, так как соответствуют трём ключевым критериям: они продуктивны, их можно развивать через целенаправленные интервенции, и они являются результатом социализации (Green, 2013). Современная экономическая литература трактует некогнитивные навыки как еще одно измерение человеческого капитала, в дополнение к формальному образованию (Cunha & Heckman, 2007; J. Heckman и др., 2006; Humphries & Kosse, 2017; Lundberg, 2018). Эти характеристики также встречаются под терминами социально-эмоциональные навыки (Attanasio и др., 2020), навыки XXI века (Cinque и др., 2021) или гибкие навыки (Heckman & Kautz, 2012; Koch и др., 2015; Laker & Powell, 2011). В диссертационной работе в качестве основного используется именно термин «некогнитивные навыки», так как он является наиболее устоявшимся в соответствии с экономической теорией человеческого капитала.

Существующие исследования свидетельствуют о том, что некогнитивные навыки являются важным компонентом успеха молодежи в трудовой сфере (Avanesian и др., 2024; Glewwe и др., 2017; Lerman, 2013; Ripamonti, 2023; Зудина, 2022). Исследования всё чаще подчеркивают решающую роль этих навыков в обеспечении успеха на рынке труда в контексте возможностей трудоустройства и уровня дохода в развитых (Almlund и др., 2011; Ferguson и др., 2011) и развивающихся странах (Glewwe и др., 2017, 2022; Nordman и др., 2015; Onsomu и др., 2025). Вопреки разнообразию таксономий, наиболее распространенной классификацией некогнитивных навыков является модель личностных черт «Большой пятёрки» (Costa & McCrae, 1992a; Goldberg, 1990; McCrae & Costa, 1987), которая концептуализирует личность по пяти непрерывным измерениям: открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность (обратное от нейротизма).

Начиная с 2019 года, стали появляться исследования эффекта некогнитивных навыков на экономические результаты индивидов в российском контексте (Maksimova, 2019; Гимпельсон и

¹ Данные Росстата были получены 24 сентября 2024 года по следующей ссылке: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_3_15-s.xlsx

др., 2020; Рожкова, 2019). Это стало возможным благодаря включению блока соответствующего опросного модуля в Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ), лонгитюдное исследование, проводимое Национальным Исследовательским Университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Большая часть работ была посвящена эффектам данных характеристик среди трудового населения в целом, оставляя без внимания некогнитивные навыки в контексте трудовой интеграции молодежи как одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда. Это формулирует новый исследовательский запрос, выходящий за рамки существующих эмпирических работ и служащий отправной точкой для настоящего диссертационного исследования.

1.2 Цель и задачи исследования

Объектом настоящего диссертационного исследования выступает российская молодежь в возрасте от 15 до 29 лет на рынке труда в России. Предметом исследования является влияние некогнитивных навыков на такие результаты молодежи на рынке труда, как вероятность и качество занятости, уровень заработной платы и удовлетворенность работой.

Целью диссертационного исследования является эмпирически оценить влияния некогнитивных навыков на объективные и субъективные характеристики занятости молодежи в России. В центре внимания находится следующий исследовательский вопрос: *Как некогнитивные навыки влияют на результаты российской молодежи на рынке труда, такие как вероятность занятости, тип профессиональной деятельности, уровень заработной платы и удовлетворенность работой, и в какой степени эти эффекты неоднородны в зависимости от социально-демографических характеристик молодежи?*

Указанные результаты в сфере занятости — наличие работы, характер труда, уровень заработной платы и удовлетворенность работой — находятся в фокусе анализа, поскольку они комплексно отражают ключевые этапы интеграции молодежи на рынке труда — от факта занятости до качества и субъективной оценки условий труда.

Реализация поставленной цели осуществляется через решение следующих задач:

1. Оценить влияние некогнитивных навыков на вероятность занятости на рынке труда среди российской молодежи.
2. Выявить, как варьируется влияние некогнитивных навыков в зависимости от характеристик молодежи — пола, уровня образования и социально-экономического положения семьи.
3. Установить, предсказывают ли некогнитивные навыки характер труда и уровень соответствия между образованием и рабочим местом. Иными словами, могут ли некогнитивные навыки служить каналами для снижения рисков избыточного образования?
4. Определить, является ли зарплатная отдача от некогнитивных навыков неоднородной в разных частях доходного распределения.
5. Оценить вклад некогнитивных навыков в формирование удовлетворенности работой, включая общую удовлетворенность, удовлетворенность условиями труда, оплатой труда и карьерными возможностями.

1.3 Теоретическая рамка исследования

Теоретическая рамка диссертационного исследования основана на теории человеческого капитала (Becker, 1993; Mincer, 1974), в русле которой квалификации и знания индивида трактуются как капитал, создающий экономическую ценность через повышение производительности труда. Личностные качества могут рассматриваться в качестве нематериальных активов индивида и выступают каналами достижения успеха на рынке труда (Cinque и др., 2021; Lundberg, 2018).

В то время как традиционные подходы в рамках теории человеческого капитала сосредоточены преимущественно на отдаче от формального образования (их подробный обзор представлен в Psacharopoulos (2024)), смещение фокуса с формальных квалификаций на качество образования, измеренное когнитивными компонентами человеческого капитала (такими как навыки чтения и счета) позволил глубже понять факторы индивидуальной производительности на рынке труда (Hanushek & Kimko, 2000; Hanushek & Woessmann, 2008). Однако даже после учета когнитивных способностей, измеренных тестами достижений в школе, эконометрические модели объясняли только около 17% вариации в заработной плате (Kautz и др., 2014), указывая на то, что текущие представления о человеческом капитале по-прежнему что-то упускают. Более того, будучи компонентами человеческого капитала, формальное образование и когнитивные навыки демонстрируют устойчивую корреляцию, что не позволяет изолировать их эффекты друг от друга даже когда оба компонента являются наблюдаемыми (J. Heckman & Vytlačil, 2001).

Работы Джеймса Хекмана и его последователей стали рассматривать некогнитивные навыки в качестве значимого фактора социально-экономического поведения индивидов (J. Heckman и др., 2006). Для Хекмана производственная функция человеческого капитала включает широкий набор навыков и черт личности, формирующихся под воздействием родительских, образовательных и социальных инвестиций на протяжении жизненного цикла (Cunha и др., 2010). В этой модели личностные черты рассматриваются факторы, повышающие предельную отдачу [marginal returns] от других компонентов человеческого капитала (образования, опыта, здоровья). Например, любознательность и открытость новому опыту стимулируют развитие когнитивных способностей, что нашло отражение в формулировке принципа “навыки порождают навыки” [skills beget skills] (Cunha & Heckman, 2007). Иными словами, некогнитивные навыки действуют не изолированно, а дополняют другие компоненты человеческого капитала на разных этапах по принципу динамической комплиментарности [dynamic complementarity]. Комплиментарность навыков выражается также в их косвенном влиянии на индивидуальные результаты на рынке труда - через выбор в области образования и профессии (Roberts и др., 2007). Некогнитивные навыки не просто предсказывают условия занятости и заработную плату, но являются причиной результатов, отражающих рыночную оценку индивидуальной продуктивности (Heckman & Kautz, 2012).

В совокупности представленные теоретические подходы позволяют рассматривать некогнитивные навыки как полноценный и независимый компонент человеческого капитала, обладающий всеми необходимыми признаками: накопительным характером, инвестиционной природой и способностью производить экономическую отдачу.

1.4 Степень разработанности проблемы

Систематический анализ роли некогнитивных навыков в контексте социально-экономического поведения индивидов в экономике начался с работ Джеймса Хекмана и его соавторов в 2000-е годы (J. Heckman и др., 2006; Heckman & Rubinstein, 2001). Ключевым вкладом на этом этапе

была концептуализация некогнитивных навыков не просто как еще одного компонента человеческого капитала, а как механизмов, через которые реализуется индивидуальный успех на рынке труда.

1.4.1 Некогнитивные навыки в качестве механизмов успеха на рынке труда

Последующие исследования показали, что влияние некогнитивных навыков на социально-экономическое поведение реализуется через мотивационные, коммуникационные или адаптационные механизмы, а также механизмы отбора на рынке труда. Например, некогнитивные навыки определяют интенсивность и устойчивость усилий индивида. Такие качества как добросовестность, самодисциплина и внутренний локус контроля повышают склонность к трудолюбию, соблюдению сроков, качественному выполнению задач (Heckman & Kautz, 2012), что в экономическом смысле означает увеличение предельной производительности труда при заданном уровне образования и опыта.

Коммуникационные механизмы заключаются во влиянии некогнитивных навыков на эффективность взаимодействия: такие качества как умение работать в команде, лидерство, клиентоориентированность и способность разрешать конфликты повышают совокупную производительность организации, особенно когда рутинные когнитивные задачи автоматизируются, усиливая таким образом значимость социальных навыков (Deming, 2017). Некогнитивные навыки могут служить в качестве механизмов социальной адаптации и помогать в навигации через изменяющиеся условия труда (Rudolph и др., 2017). Некогнитивные навыки предопределяют восприятие и поведенческие реакции на неопределенность, которые во многом являются зависимы от индивидуальной стрессоустойчивости, саморегуляции и открытости новому опыту. Эти качества приобретают особую ценность, когда речь идет о снижении длительности безработицы и поиске работы (Uysal & Pohlmeier, 2011; Yu и др., 2022).

Наконец, некогнитивные навыки являются прямым активом, так как манифестируют себя через механизмы отбора в занятость. Кандидатам нередко отдается предпочтение на основе их личностных характеристик, когда у работодателя есть четкое представление о тех качествах, которые он хочет видеть в работнике (Roberts и др., 2007). Этот феномен обозначается как “эффект рекрутинга” [recruitment effects] личностных характеристик.

1.4.2 Связь некогнитивных навыков с объективными и субъективными характеристиками занятости

Данные показывают, что «Большая пятёрка» влияет на результаты молодёжи в контексте занятости (Buhl, 2007). Экстраверсия и эмоциональная стабильность повышают успешность поиска работы, часто опосредованную социальным капиталом (Ваау и др., 2014). Добросовестность предсказывает успех в карьере, в то время как низкая эмоциональная стабильность подрывает его (Judge и др., 1999). Исследования уязвимых групп населения также подчёркивают влияние некогнитивных навыков на занятость. Среди мигрантов в Германии экстраверсия и открытость в большей степени предсказывают трудоустройство, чем у местных жителей, причём экстраверсия может заменять наличие формальной квалификации у менее образованных мигрантов (Akay & Yilmaz, 2023).

Выводы о влиянии некогнитивных навыков на заработную плату менее однозначны и различаются от страны к стране. Административные данные Швеции (1992–2013 гг.) демонстрируют

рост отдачи от некогнитивных навыков, особенно в частном секторе и более высоких процентилях распределения заработной платы (Edin и др., 2022). Работы на основе панельных исследований домохозяйств выявляют гендерные эффекты в экономической отдаче от некогнитивных навыков. В Германии доброжелательность снижает заработную плату женщин более чем на 6%, тогда как для мужчин этот эффект не обнаружен (Heineck & Anger, 2010). Другие характеристики показали незначительный эффект после учета когнитивных навыков. В целом, метаанализ научной литературы подтверждает межстрановую неоднородность экономической отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала (Cabus и др., 2021). Тем не менее, хотя отдача от некогнитивных навыков широко задокументирована, её величина варьируется в зависимости от пола, страны и сектора экономики.

В отличие от заработной платы, которая представляет собой объективную награду за труд, удовлетворенность работой является субъективной, но критически важной в контексте интеграции молодежи на рынок труда. «Большая пятёрка» оказалась надёжным предиктором удовлетворённости работой (Cooper и др., 2014). Экстраверсия стабильно демонстрирует положительные связи, улучшая адаптацию к динамике межличностных отношений на работе (Furnham & Zacherl, 1986; Judge & Klingler, 2008; Templer, 2011). Добросовестность оказывает более умеренное влияние на профессиональный успех, иногда связанное с улучшением условий труда, но не всегда с удовлетворенностью (Seibert & Kraimer, 2001). Нейротизм демонстрирует самую сильную отрицательную связь с удовлетворенностью, стабильно снижая ее в различных контекстах (Judge и др., 2002, 2010). Доброжелательность демонстрирует неоднозначные результаты — она потенциально снижает удовлетворенность на рабочих местах, предусматривающих высокую степень межличностного взаимодействия (Seibert & Kraimer, 2001), хотя более поздние исследования подчеркивают ее положительную роль в отношениях на рабочем месте (Gil-Flores, 2017). Открытость обычно оказывает слабое или отрицательное влияние, хотя может повышать удовлетворенность в творческих или гибких рабочих местах (Judge и др., 2008; Seibert & Kraimer, 2001).

1.4.3 Некогнитивные навыки в российской экономической литературе

В российской экономической литературе исследования влияния некогнитивных навыков на различные аспекты социально-экономического поведения индивидов начали проводиться с 2019 года. Появление этих исследований, включая предпринятое в данной диссертационной работе, стало возможным благодаря включению в РМЭЗ 2016 года блока из 24 вопросов, посвященных личностным характеристикам в соответствии с моделью «Большой пятёрки».

Первые опубликованные исследования касались экономической отдачи от некогнитивных навыков. Результаты на российских данных подтвердили значимость некогнитивных характеристик для российского рынка труда, указав на особую роль открытости и эмоциональной стабильности в предсказании зарплатной премии (Maksimova, 2019; Рожкова, 2019). Данные результаты несколько отличаются от результатов в других странах, где эффекты данных характеристик были менее выражены. Более того, было выявлено, что некогнитивные навыки также частично объясняют гендерный разрыв в заработной плате, хотя их эффект небольшой (Rozhkova и др., 2025). Исследование, основанное на дескриптивном анализе некогнитивных компонентов человеческого капитала среди российского населения, выявило существенное неравенство во владении этими навыками, наблюдаемое в срезе социально-демографических групп в зависимости от пола, возраста, уровня образования и сферы занятости (Гимпельсон и др., 2020).

Постепенно фокус анализа некогнитивных навыков сместился с рынка труда на изучение эффектов в системе образования, или на стыке системы образования и рынка труда. Была подтверждена значимая роль некогнитивных навыков в принятии решений о получении высшего

образования (Рожкова & Рошин, 2021b, 2021a). Анализ роли некогнитивных навыков в переходе от учебы к работе в России выявил, что добросовестность отрицательно коррелирует со статусом NEET - молодежи вне системы образования и занятости, в то время как нейротизм его увеличивает (Avanesian и др., 2024; Зудина, 2022).

К настоящему моменту, когда накопилось несколько волн данных РМЭЗ (2016 и 2019 года), в российской экономической литературе накопился значительный пласт исследований, изучающих эффекты некогнитивных характеристик также на принятие решения о вакцинации (Roshchina и др., 2022a, 2022b), здоровье (Rozhkova, 2024), и удовлетворенность работой как субъективного фактора успеха на рынке труда (Зудина, 2024). Список потенциальных тем растет, как и доказательство важности роли некогнитивных характеристик в контексте социально-экономических результатов индивидов в России.

1.4.4 Пробел в исследованиях

Несмотря на растущий объём данных об экономической значимости некогнитивных компонентов человеческого капитала, сохраняется ряд исследовательских пробелов. Во-первых, значительная часть существующей литературы относится к странам с высоким уровнем дохода, что потенциально ограничивает применимость этих результатов для развивающихся и переходных экономик. Во-вторых, исследования в области экономики преимущественно фокусируются на объективных показателях рынка труда, таких как занятость и заработная плата, зачастую упуская из внимания субъективные, включая восприятие качества занятости. Наконец, хотя в настоящее время существует блок исследований, изучающих влияние некогнитивных навыков на различные аспекты экономического поведения индивидов в России, эти исследования, как правило, охватывают население трудоспособного возраста в целом, упуская из фокуса потенциал некогнитивных навыков для интеграции молодежи.

1.5 Методология

1.5.1 Информационная база исследования

Диссертационное исследование основано на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) за 2016 и 2019 годы. РМЭЗ — это национально репрезентативное лонгитюдное обследование домохозяйств, проводимое НИУ ВШЭ с 1994 года. В 2016 году в мониторинг был впервые включён блок вопросов, посвящённых личностным характеристикам «Большой пятёрки». В 2019 году блок вопросов о личностных характеристиках был включён повторно, что позволило использовать в настоящей диссертационной работе данные двух волн. Выборка молодежи в возрасте 15–29 лет, сформированная на данных РМЭЗ для решения задач настоящего исследования, включает около 6000 наблюдений за 2 волны, позволяя изучать эффекты некогнитивных навыков на результаты молодежи на рынке труда. Тем не менее, исследование представляет собой несбалансированную панель, в которой некоторые респонденты включены только один раз. С учетом того, что проблема изменчивости некогнитивных навыков во времени не входит в фокус настоящего исследования, выборка строго ограничивается респондентами 15-29 лет, акцентируя фокус исследования на ранней интеграции в структуры рынка труда в возрастном диапазоне молодежи в соответствии с определением МОТ.

1.5.2 Этапы исследования

Диссертационное исследование состоит из трех последовательных этапов, каждый из которых посвящен изучению различных аспектов влияния некогнитивных навыков на результаты молодежи на рынке труда. Эти этапы логически соответствуют движению молодежи в системе рынка труда. Первый этап посвящен анализу влияния некогнитивных навыков на вероятность занятости молодежи. Исследовательские задачи первого этапа также включают анализ влияния некогнитивных навыков на вероятность избыточной квалификации, выражающейся в занятости выпускников вузов на неквалифицированных должностях, а также на характер труда (т.е. занятость на высококвалифицированных должностях, основанных на интеллектуальном труде или на должностях, предполагающих физический труд).

Второй и третий этапы сужают исследовательские задачи до изучения эффектов некогнитивных навыков среди трудоустроенной молодежи. Второй этап направлен на изучение влияния некогнитивных навыков на уровень заработной платы среди занятых молодых людей. В свою очередь, третий этап фокусируется на субъективном восприятии качества занятости, анализируя влияние некогнитивных навыков на удовлетворенность работой среди молодежи. Каждый этап имеет свои стратегии эконометрической верификации, адаптированные к специфике исследовательских вопросов и характеру зависимых переменных.

1.5.3 Методологические проблемы: эндогенность, ненаблюдаемая гетерогенность и смещение самоотбора

Панельная структура данных, предоставляя возможность для изучения молодежи в период ранней интеграции в сферу занятости, также создает ряд методологических проблем. Во-первых, набор данных представляет собой несбалансированную панель, что ограничивает применимость традиционных моделей с фиксированными эффектами, полагающиеся на индивидуальную изменчивость, и ведет к потере выборки. Более того, в моделях с фиксированными эффектами ненаблюдаемая индивидуальная неоднородность фиксируется на уровне константы модели, игнорируя тем самым возможность её вариации между индивидами и недооценивая вклад индивидуальных различий в объяснение исследуемых исходов.

Во-вторых, российский рынок труда характеризуется межрегиональными различиями, институциональных механизмах и своей структуре спроса на рабочую силу. В результате молодые люди, проживающие в разных регионах, могут сталкиваться с существенно разными исходными вероятностями занятости и уровнями заработной платы. Эти различия не являются случайными, а обусловлены институциональными факторами, не контролируемые на уровне структуры данных. Для учета источников пространственной неоднородности необходимо контролировать региональные эффекты, которые могут исказить оценку связи между некогнитивными навыками и результатами на рынке труда.

В-третьих, основная проблема оценки влияния некогнитивных навыков заключается в их потенциальной эндогенности по отношению к социально-экономическому статусу семьи, из которой происходит индивид. Обширные эмпирические данные свидетельствуют о том, что черты личности формируются не только генетикой, но и социальной средой, в которой воспитываются люди. Социально-экономический статус семьи выступает в качестве индикатора качества и количества инвестиций в человеческий капитал — как когнитивный, так и некогнитивный. Семьи с более высоким социально-экономическим статусом могут иметь больше ресурсов для развития качеств, таких как независимость, эмоциональная регуляция и коммуникативные навыки.

Кроме того, такие семьи часто имеют более широкие возможности для доступа к качественному образованию и рынку труда, что может еще больше усиливать преимущества, обеспеченные некогнитивными навыками и образованием. Таким образом, социально-экономический статус является ненаблюдаемым фактором, влияющим как на развитие некогнитивных навыков, так и на результаты молодежи на рынке труда, которые он, как предполагается, предсказывает.

В-четвертых, любой анализ, ограниченный занятыми лицами, подвержен смещению выборки. Занятость не является случайной; она сама по себе является функцией как наблюдаемых, так и ненаблюдаемых характеристик, включая некогнитивные навыки. Таким образом, анализ, сосредоточенный исключительно на занятой молодежи, ведет к смещенным оценкам, если самоотбор в занятость не учитывается должным образом. Это ограничение требует корректировать оценки коэффициентов с учетом характеристик генеральной совокупности, гарантируя, что результаты не будут ограничены выбранной, потенциально нерепрезентативной группой молодежи, которой удалось найти работу.

В совокупности эти четыре методологические проблемы — кластеризация ввиду повторяющихся наблюдений, несбалансированная структура панели, региональная неоднородность, эндогенность, связанная с социально-экономическим положением, и смещение самоотбора в занятость, — подчёркивают сложность эмпирического анализа эффектов некогнитивных навыков.

1.5.4 Стратегия эконометрической верификации

Для решения обозначенных проблем используются регрессионные модели со смешанными эффектами, также известные в эконометрической литературе как многоуровневые модели. Данные модели обладают рядом преимуществ при работе с кластеризованными данными и эндогенными источниками вариации в зависимой переменной. В отличие от традиционных эконометрических моделей с фиксированными эффектами, которые используют оценку методом наименьших квадратов с помощью дамми-переменной, модели со смешанными эффектами не игнорируют объективную вариацию между индивидами. Другими словами, в модели с фиксированными эффектами фиксированный эффект индивида игнорирует межиндивидуальную вариацию в некогнитивных навыках и сохраняет ненаблюдаемую гетерогенность ввиду индивидуальных факторов на уровне константы модели. В противоположность этому, модели со смешанными эффектами допускают различия в константах между индивидами, тем самым отражая существующие различия в зависимой переменной.

Более того, в отличие от традиционных для эконометрики моделей со случайными эффектами, которые учитывают в оценке коэффициентов корреляции между повторяющимися индивидуальными наблюдениями, модели со смешанными эффектами позволяют разделить внутри- и межиндивидуальную дисперсию, представляя таким образом валидный способ декомпозиционного анализа. Хотя ненаблюдаемая неоднородность варьируется в моделях со случайными эффектами от индивида к индивиду, она также является константой во времени. В свою очередь, в моделях со смешанными эффектами случайный эффект может возникать как на уровне константы в зависимости от кластера, так и на уровне коэффициентов по группирующим переменным. Иными словами, в модели со смешанными эффектами варьироваться могут не только средние по группам, но и регрессионные коэффициенты.

Путаницу вносит также схожая терминология. В контексте моделей со смешанными эффектами случайные эффекты относятся к варьирующейся части регрессии, тогда как неварьирующиеся члены уравнения определяются через фиксированные эффекты. При этом варьирующаяся часть регрессионной модели может включать как случайные константы (средние) [random intercept terms], так и случайные коэффициенты [random slope terms] (т. е. отдельные и специфические

на уровне выбранной группы бета-коэффициенты). Иными словами, если исследовательская гипотеза исходит из допущения, что социально-экономический статус в начале трудового возраста будет являться источником эндогенности для вероятности занятости, модель рассчитывает отдельные коэффициенты некогнитивных навыков на вероятность занятости для каждого квинтиля среднедушевого дохода домохозяйства, не теряя в мощности статистического теста. Хотя описание моделей со смешанными эффектами выходят за рамки данного исследования, обширный объем работ рассматривает технические детали вычислений применительно к различным примерам (Gelman & Hill, 2006; Pinheiro & Bates, 2000; Wu, 2009).

1.5.4.1 *Первый этап: занятость, характер труда и избыточная квалификация*

На первом этапе анализ рассматривает первый и второй вопросы исследования, обозначенные в Глава 1.2. Анализ последовательно использует три зависимые переменные. Первой выступает формальная занятость. Молодежь, занятая в неформальном секторе, или самозанятая исключается из этой категории.

Поскольку сам факт занятости дает слабое представление о ее качестве, применяются также два вспомогательных блока моделей. Второй переменной является характер труда, измеренный через занятость в высококвалифицированных профессиях, сфокусированных на умственном труде. Данная логика во многом перекликается с постановкой проблемы в фундаментальной работе J. Heckman и др. (2006), где измерялся эффект когнитивных и некогнитивных способностей на вероятность принадлежности к так называемым «белым воротничкам» [white collar jobs]. Таким образом, второй блок моделей сужает выборку до трудоустроенной молодежи, требуя контроля смещения самоотбора. Данная проблема решается за счет расчета взвешивания обратной вероятности [inverse probability weights, (IPW)] занятости. Наконец, третий блок моделей пытается измерить эффект некогнитивных навыков на вероятность избыточной квалификации [overeducation]. Под избыточной квалификацией подразумевается ситуация, в которой молодежь с высшим образованием соглашается на занятость в профессиях, требующих более низкой квалификации, чем та, которой они обладают.

Для решения проблемы эндогенности, возникающей из-за потенциального влияния социально-экономического статуса как на некогнитивные навыки, так и на результаты на рынке труда, используется квантиль среднедушевого дохода домохозяйства на момент, когда индивиду было 15 лет. Таким образом, с одной стороны, учитывается роль неравенства стартовых условий при выходе на рынок труда, а с другой решается проблема смещения ввиду одновременности [simultaneity bias] за счет использования лагированного показателя - используется доход домохозяйства до того, как молодой индивид начал вносить в него вклад. Использование случайных коэффициентов в моделях со смешанными эффектами позволяет отделить влияние некогнитивных навыков на вероятность занятости от устойчивых преимуществ, связанных с социально-экономическим положением семьи. Поскольку пол и уровень образования также формируют различия в базовой вероятности занятости, для этих социально-демографических характеристик в модели были заданы аналогичные случайные эффекты.

1.5.4.2 *Второй этап: отдача от некогнитивных навыков*

Второй этап диссертации основан на измерении экономической отдачи от некогнитивных навыков среди российской молодежи на примере заработной платы. В отличие от предыдущих работ на российских данных, которые рассматривали население в трудовом возрасте, на данном этапе исследования анализ исходит из важной предпосылки, что эффект этих навыков может отличаться в зависимости от уровня оплаты труда. Тестируется гипотеза о том, что отдача

является неоднородной и отличается для низко-, средне- и высокооплачиваемых молодых работников. Решение этой задачи невозможно через простые модели со смешанными эффектами, поэтому применяются квантильные регрессии со смешанными эффектами [linear quantile mixed models], которые дают возможность пользоваться преимуществами смешанных моделей и учитывать панельный характер данных через эффекты случайных констант (Geraci, 2014; Geraci & Bottai, 2013). Методология квантильных моделей со смешанными эффектами находится на ранней стадии развития, как в теоретическом, так и в прикладном плане. Ведутся активные эконометрические исследования, направленные на совершенствование теоретических оснований данного подхода и его практического применения на уровне программного обеспечения. Настоящее исследование использует данный подход в числе первых прикладных работ, демонстрируя его потенциал в анализе неоднородных эффектов некогнитивных навыков на рынке труда среди российской молодежи на начальных стадиях карьеры. Модели учитывают смещение самоотбора в занятость через взвешивание обратной вероятности (IPW) трудоустройства.

1.5.4.3 Третий этап: удовлетворенность работой

Завершающий этап диссертационной работы ставит целью рассмотреть роль некогнитивных навыков в субъективном успехе молодежи на рынке труда, измеренном через удовлетворенность работой. В отличие от предыдущих этапов, ориентированных на изучение связи между некогнитивными навыками и объективными результатами на рынке труда, данный этап фокусируется на субъективном восприятии качества занятости, рассматривая его как ключевой критерий карьерного успеха.

Одним из ключевых методологических вызовов является тесная связь между заработной платой и удовлетворённостью работой. Заработная плата выступает не только как важнейший источник материальной мотивации, но и как потенциальный источник эндогенности, способный смещать оценки влияния некогнитивных факторов. Более того, несмотря на устойчивое признание роли дохода в формировании удовлетворённости, конкретная форма этой зависимости редко поддаётся строгой статистической верификации, и в российской литературе она практически не исследована. Для того чтобы лучше понять форму и силу влияния дохода на удовлетворённость работой, в исследовании применяется обобщенная аддитивная модель [generalized additive model, (GAM)], основанная на непараметрических сглаживающих сплайнах. Такой подход позволяет выявить возможную нелинейность во взаимосвязи, включая эффекты насыщения [saturation effects] и точки убывающей отдачи [points of diminishing returns] от заработной платы, которые могут быть упущены лог-линейными моделями. Более подробное изложение данного метода регрессионного моделирования изложено в Wood (2006).

После оценки формы зависимости между доходом и удовлетворённостью исследование возвращается к основной цели — изучению роли некогнитивных навыков в удовлетворенности работой в общем и ее отдельными аспектами, такими как удовлетворенность условиями труда, заработной платой и возможностями профессионального развития. Дальнейший анализ основан на моделях со смешанными эффектами, что позволяет учесть повторяющиеся наблюдения, региональную неоднородность в доступе к рынку труда через случайные константы. Однако ключевым на данном этапе является использование случайных коэффициентов по квинтилям заработной платы. Этот шаг позволяет проверить гипотезу о том, что значимость некогнитивных навыков может варьироваться в зависимости от уровня дохода: то, что способствует удовлетворённости среди высокооплачиваемых индивидов, может не иметь значения (или даже иметь обратный эффект) среди молодежи с низким уровнем дохода. Такой подход позволяет оценить эффекты не только в среднем, но и их неоднородность в разных частях доходного рас-

пределения. Все модели контролируют смещение самоотбора в занятость через взвешивание обратной вероятности (IPW).

1.5.5 Воспроизводимость результатов исследования

Данная диссертационная работа представляет собой полностью воспроизводимое исследование, реализованное в среде Quarto Markdown (Allaire & Dervieux, 2024) с использованием языка R (R Core Team, 2024) — *lingua franca* статистического программирования и анализа данных.

В отличие от традиционного подхода, где текст и результаты исследования существуют отдельно, вся структура работы — от описания данных до построения моделей и визуализаций — является единым проектом, основанным на коде. Все таблицы, графики и результаты регрессионных моделей генерируются автоматически на основе первичных данных РМЭЗ, что обеспечивает максимальную прозрачность и исключает возможность случайных ошибок или ручной подгонки результатов.

Для анализа данных с помощью регрессионных моделей со смешанными эффектами использовался пакет `lme4` (Bates и др., 2015), а для оценки статистической значимости коэффициентов данных моделей — пакет `lmerTest` (Kuznetsova и др., 2017). Квантильные модели со смешанными эффектами были реализованы в пакете `lqmm` (Geraci, 2014). Для расчета взвешивания обратной вероятности с целью контроля смещения самоотбора в занятость использовался пакет `WeightIt` (Greifer, 2024). Обобщенные аддитивные модели построены с помощью пакета `mgcv` (Wood, 2011).

Для визуализации были задействованы такие передовые статистические пакеты, как `modelsummary` (Arel-Bundock, 2022), `sjPlot` (Lüdtke, 2024), `ggplot2` (Wickham, 2016), а также авторские функции, оптимизированные под специфические задачи исследования. Весь исследовательский процесс — включая импорт, обработку, дескриптивный и регрессионный анализ, визуализацию и написание текста — полностью задокументирован и доступен в открытом доступе в двух репозиториях на платформе GitHub: <https://github.com/karavan88/NonCognSkillsRLMS> и <https://github.com/karavan88/Thesis>. Сама диссертационная работа представлена в виде динамического документа онлайн по следующей ссылке: <https://karavan88.github.io/Thesis/>.

Таким образом, диссертация не только ставит целью внести вклад в академическую повестку, но и служит примером открытой, реплицируемой и методологически строгой науки, соответствующей передовым стандартам современной эмпирической экономики.

1.6 Основные результаты, выносимые на защиту

С учетом того, что диссертационное исследование состоит из трех этапов, каждый из них принес результаты в отношении эффекта некогнитивных навыков на те или иные исходы молодежи на рынке труда.

1.6.1 Первый этап: занятость и ее характеристики

- Среди пяти категорий «Большой пятерки» добросовестность увеличивает вероятность успешной занятости на 4 процентных пункта (п.п.), а экстраверсия – на 1.5 п.п. Тем не менее, выявленные эффекты носят неоднородный характер и существенно варьируются в зависимости от индивидуальных факторов и структурных условий. Например, экстраверсия практически не оказывает влияния (<1 п.п.) на молодежь из нижних 20% домохозяйств по уровню среднедушевого дохода, но увеличивает вероятность занятости почти на 3 п.п. в четвертом квинтиле и почти на 2 п.п. в самом богатом квинтиле. Аналогичным образом, добросовестность обеспечивает стабильно более высокую отдачу среди более состоятельной молодежи. Эффект от добросовестности растёт с ростом уровня образования, однако экстраверсия более значима среди молодёжи без высшего образования, что подчёркивает компенсаторную роль социальных навыков при отсутствии формальных академических достижений. Добросовестность в большей степени связана с занятостью среди мужчин (+5 п.п. против +3 п.п. у женщин), тогда как экстраверсия - среди женщин (+2 п.п. против +1 п.п. у мужчин).
- Некогнитивные компоненты человеческого капитала играют заметную роль в формировании профессионального выбора. Открытость и добросовестность значительно повышают вероятность занятости на высококвалифицированных должностях «белых воротничков» – примерно на 1.5 п.п. каждая. Важно отметить, что сила этих эффектов различается по социально-экономическим статусам: преимущество, предоставляемое открытостью, возрастает с 1.2 п.п. среди беднейшего квинтиля до 2.5 п.п. среди богатейшего квинтиля. Эти результаты показывают, что такие черты характера, как любознательность, креативность и организаторские способности, облегчают доступ к более престижным профессиям, но их отдача особенно сильна для молодежи из обеспеченных семей, что отражает взаимодействие личности и ресурсов семьи.
- Среди выпускников с высшим образованием, молодежь, происходящая из более состоятельных семей (Q5 доходного распределения), имеет статистически значимо меньшую вероятность занятости на работе, ниже их уровня образовательной квалификации. Открытость новому опыту снижает вероятность избыточной квалификации, указывая на её роль в развитии адаптивности и креативности выпускников для адекватного подбора работы. Добросовестность также вносит небольшой вклад в этом направлении, в то время как экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность не оказывают существенного влияния. В целом, результаты свидетельствуют о том, что, хотя социально-экономическое положение создаёт структурные ограничения, некогнитивные навыки, такие как открытость и добросовестность, смягчают риски вовлеченности молодежи с высшим образованием в менее квалифицированные типы работ.

1.6.2 Второй этап: заработная плата

- Отдача от некогнитивных навыков неоднородна и систематически варьируется в зависимости от уровня заработной платы. Открытость является наиболее устойчивым предиктором заработной платы в сравнении с другими характеристиками: ее эффект растет по мере роста уровня оплаты труда, варьируясь от 4.8% на 25-м перцентиле до 8.6% на 90-м перцентиле. После учета уровня образования этот эффект ослабевает. Другие черты личности (например, добросовестность, экстраверсия) оказываются статистически значимы только на определенных квантилях. Модели выявляют гендерную специфику в поощрении навыков взаимодействия на российском рынке труда: на уровне медианной зарплаты

доброжелательность приносит премию для женщин (+3.7%), но негативно сказывается на мужчинах (-3.2%).

- Включение формального образования в качестве контрольной переменной сокращает эффект открытости и частично меняет эффекты добросовестности и эмоциональной стабильности. Чем выше уровень образования, тем меньше отдача от некогнитивных навыков. С учетом того, что получение высшего образования ассоциировано с рядом некогнитивных навыков, отдача на эти навыки уже включена в премию за диплом. При этом некогнитивные навыки служат эффективным инструментом самоотбора в профессии, в которых формальное образование не играет существенной роли.
- Расширение анализа на население трудоспособного возраста (до 65 лет) показывает, что открытость даёт стабильную положительную зарплатную отдачу во всех возрастных группах, достигая 10% после 50 лет. Другие черты также ассоциированы с наличием эффектов в разных возрастах: добросовестность не значима в молодости, но вознаграждается в более позднем возрасте (+4.2% среди 50–65 лет), отдача на экстраверсию достигает пика на среднем этапе карьеры (+2.3% в возрасте 30–39 лет). Эмоциональная стабильность, будучи важной во все возраста, предполагает максимальную отдачу (+4%) в группе 30–39 лет). Доброжелательность не оказывает существенного влияния на заработной платы ни в одном возрасте.

1.6.3 Третий этап: удовлетворенность работой

- Среди категорий «Большой пятёрки» добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность неизменно демонстрируют положительные и статистически значимые эффекты. Экстраверсия демонстрирует наибольший эффект (4 п.п.), за ней следуют эмоциональная стабильность (3 п.п.) и добросовестность (2.6 п.п.). При этом вклад некогнитивных навыков в удовлетворенность работой варьируется в зависимости от части доходного распределения. Экстраверсия и добросовестность оказывают более сильное влияние среди людей из нижних квинтилей заработной платы, что позволяет предположить, что некогнитивные навыки частично компенсируют недостатки низкой оплаты труда. Эмоциональная стабильность продемонстрировала наиболее сильное влияние среди сотрудников с заработной платой ниже медианы.
- Эффекты некогнитивных навыков прослеживаются не только при анализе общей удовлетворенности работой, но и при переходе к отдельным аспектам. Добросовестность и экстраверсия особенно важны для удовлетворенности возможностями карьерного роста (+4.5 п.п. и +4.3 п.п. вероятности соответственно), а также способствуют повышению удовлетворенности заработной платой и условиями труда. Эмоциональная стабильность способствует более высокой удовлетворенности карьерными перспективами (+2.6 п.п.) и условиями труда (+2.4 п.п.), тогда как доброжелательность связана с большей удовлетворенностью условиями труда (+2 п.п.).

1.7 Научная новизна исследования

Новизна и вклад настоящего диссертационного исследования заключаются в следующих аспектах:

1. Впервые на материале российских эмпирических данных показано, что некогнитивные навыки являются самостоятельным и действующим независимо от формального образования фактором успеха молодежи на рынке труда, выступая значимым механизмом повышения индивидуальной продуктивности на этапе интеграции в сферу занятости.
2. Выявлено, что влияние некогнитивных навыков на результаты молодежи на рынке труда носит систематически неоднородный характер в зависимости от социально-экономических и демографических характеристик индивида, а экономическая отдача от этих характеристик существенно варьируется в зависимости от уровня оплаты труда. Впервые на российских данных продемонстрировано, что одни и те же личностные характеристики по-разному вознаграждаются при низкой, средней и высокой заработной плате. Данные результаты указывают на методологическую необходимость уйти от эконометрической оценки в усредненной форме и единообразно по всей изучаемой выборке.
3. Установлено, что некогнитивные навыки играют значимую роль в профессиональном отборе на рынке труда, являясь практическим механизмом снижения рисков занятости выпускников на должностях ниже уровня их образовательной квалификации и повышая вероятность занятости в высококвалифицированных должностях, основанных на умственном труде.
4. Впервые показано, что влияние некогнитивных навыков на характеристики занятости молодежи зависит от социально-экономических условий ранней социализации, а также варьируется на разных стадиях жизненного цикла. В диссертационном исследовании продемонстрировано, что некогнитивные навыки усиливают кумулятивные преимущества молодежи из экономически более благополучных семей, и что рынок труда по-разному вознаграждает одни и те же личностные характеристики по мере взросления.
5. В диссертационной работе анализ некогнитивных навыков расширен на субъективные характеристики занятости. Впервые на российских данных показано, что по мере роста заработной платы значение экономических факторов снижается, а некогнитивные навыки выступают в качестве важного канала мотивации к труду, влияя на удовлетворенность работой.

1.8 Апробация исследования и публикации

1.8.1 Статьи в ведущих рецензируемых журналах

1. Аванесян, К. А., Боровская, М. А., Рыжова, В. С., Кирик, В. А., Егорова, В. А., Бермус, А. Г. (2022). Можно ли улучшить успеваемость школьников из беднейших семей, инвестируя в их некогнитивные навыки? Каузальный анализ методом сопоставления мер склонности. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 1, 13–53. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-1-13-53>
Характеристики статьи: Scopus CiteScore 2022: Q2; входит в список В рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;
2. Avanesian, G., Borovskaya, M., Masych, M., Dikaya, L., Ryzhova, V., Egorova, V. (2024). How Far Are NEET Youth Falling Behind in Their Non-Cognitive Skills? An Econometric Analysis of Disparities. *Economies*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.3390/economies12010025>
Характеристики статьи: Scopus CiteScore 2024: Q3; входит в список С рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;

3. Avanesian, G. (2025). Do Non-Cognitive Skills Produce Heterogeneous Returns Across Different Wage Levels Amongst Youth Entering the Workforce? A Quantile Mixed Model Approach. *Economies*, 13(5), 114. <https://doi.org/10.3390/economies13050114>
Характеристики статьи: Scopus CiteScore 2024: Q3; входит в список С рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;
4. Avanesian, G., Rozhkova, K. (2025). The effect of non-cognitive skills on academic performance: does it vary by socio-economic status? *International Journal of Educational Research*, 133, 102680. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102680>
Характеристики статьи: Scopus CiteScore 2022: Q1; входит в список А рекомендованных журналов НИУ ВШЭ;

1.8.2 Выступления на конференциях

1. 15 декабря 2025 - 17th International Symposium on Human Capital and Labor Markets (Китайский Центр Человеческого Капитала и Рынка Труда Центрального Университета Финансов и Экономики, Пекин, Китай). Доклад: «*Estimating Cognitive Skill Formation in Brazil, China, and Russia: An Education Production Function Approach*».
2. 31 мая 2025 - Международный научный круглый стол «Навыки будущего и культурный интеллект: трансформация образовательных парадигм в эпоху глобальных вызовов» в рамках XI Международного форума по педагогическому образованию IFTE (КФУ, Казань). Доклад: «*Роль некогнитивных навыков в переходе молодежи от учебы к работе: что говорят российские данные?*».
3. 5-7 июня 2025 - Society for the Advancement of Behavioral Economics (Университет Тренто, Тренто, Италия). Доклад: «*Intra-family variability in non-cognitive skills of siblings during adolescence and youth: insights from the household random intercept terms*» (совместно с К.В. Рожковой).
4. 15-18 апреля 2025 - XXV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (НИУ ВШЭ, Москва); круглый стол «Оценка сфер детского благополучия в целях развития человеческого потенциала и разработки доказательной социальной политики». Доклад: «*Оценка благополучия детей в разных странах мира*».
5. 25–27 октября 2023 - XIV Международная конференция исследователей высшего образования (НИУ ВШЭ, Москва). Доклад: «*Влияние некогнитивных навыков на намерения получить высшее образование*» (совместно с К.В. Рожковой).
6. 4-8 апреля 2022 - XXIII Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (НИУ ВШЭ, Москва). Доклад: «*NEET-молодежь в России: как сильно они отстают в своих некогнитивных навыках?*» (совместно с М.А. Масыч и В.А. Егоровой).
7. 23–25 сентября 2021 - III Международный научно-образовательный форум «Миссия университетского образования в XXI веке», секция «Образовательное неравенство в России: паттерны, тренды и современные вызовы» (ЮФУ, Ростов-на-Дону/РАО, Москва). Доклад: «*Некогнитивные навыки в структуре человеческого капитала*» (совместно с М.А. Масыч).

8. 22-24 июня 2021 - Шестая международная научная конференция «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании: Социальные технологии, коллективные ценности и экономические институты цифровом мире» (ЮФУ, Ростов-на-Дону). Доклад: *«Некогнитивные навыки школьников из семей с низким социально-экономическим статусом: предиктивный анализ статусных различий»*.
9. 26-30 апреля 2021 - III ежегодный саммит «Большие вызовы для общества, государства и науки» (ИНЦ «Сириус», Сочи). Доклад: *«Российские школьники из семей с низким социально-экономическим статусом: импликации для целей в области устойчивого развития»*.

2 Обзор литературы

2.1 Некогнитивные навыки: история концептуализации в экономике

Что определяет успех молодежи на рынке труда? Почему одни получают высокую заработную плату, в то время как другие — низкую? Эти вопросы являются фундаментальными для экономической науки, стремящейся объяснить разброс в индивидуальных экономических результатах через строгие эконометрические модели. Согласно конвенциональному подходу, размер оплаты труда детерминируется в первую очередь уровнем образования и трудовым стажем — такой подход лег в основу так называемого уравнения заработной платы Минсера (Mincer, 1974). Несмотря на широкое распространение этой модели в анализе заработной платы, как здравый смысл, так и эмпирические данные указывают на то, что одних лишь образования и опыта недостаточно для объяснения различий в заработной плате. Если бы вся вариация в оплате труда объяснялась через различия в образовании и опыте работы, то все индивиды с одинаковыми годами обучения и стажем получали бы одинаковую зарплату, что явно не соответствует реальности. Экономисты давно признавали наличие других факторов, влияющих на доходы, однако в рамках минсеровской модели такие факторы, как правило, относились к ненаблюдаемым характеристикам и включались в ошибку модели как “ненаблюдаемые способности” [unobserved abilities]. Проблема “смещения из-за способностей” [ability bias], то есть упущения значимых переменных из уравнения заработной платы, представляет собой серьезное препятствие для точной оценки отдачи от образования (Chamberlain & Griliches, 1975; Griliches, 1977). Кроме того, эти ненаблюдаемые способности, несмотря на их отсутствие в модели, оказываются тесно связанными как с заработной платой, так и с выбором уровня образования, что затрудняет корректную оценку образовательной премии.

На протяжении многих лет экономисты игнорировали ненаблюдаемые способности главным образом из-за трудностей их измерения. Большинство эмпирических исследований измеряли человеческий капитал через простой индикатор — количество лет обучения [educational attainment], не принимая во внимание качество полученных знаний, навыков и способностей. Однако к концу 1980-х и началу 1990-х годов, с ростом доступности данных о когнитивных способностях (благодаря слиянию данных статистических обследований домашних хозяйств с административными образовательными записями и распространению стандартизированных тестов), появилась возможность преодолеть эти эмпирические ограничения (Hanushek & Woessmann, 2008). Значительное количество исследований было посвящено оценке влияния когнитивных способностей, часто измеряемых через результаты стандартизированных тестов, на индивидуальные доходы (Bishop, 1989b; Bishop, 1989a; Grogger & Eide, 1995; Neal & Johnson, 1996; O’Neill, 1990).

Например, Blackburn & Neumark (1993) установили, что рост отдачи от образования в США можно объяснить повышенными когнитивными способностями обучающихся. Аналогично, Hanushek & Kimko (2000) показал, что когнитивные навыки, особенно в области математики и естественных наук, играют более важную роль в производительности труда, чем формальное образование. Эти выводы подчеркнули ограниченность традиционных показателей уровня

образования или ресурсов школы в отражении истинного уровня когнитивных способностей, что побудило исследователей включать компонент качества рабочей силы в анализ производительности. Дальнейшие исследования Murnane и др. (2001) подтвердили, что когнитивные навыки, измеренные в старших классах школы, являются сильными предикторами уровня заработной платы спустя десять лет. Однако с учётом роста корреляции между способностями и образованием (Herrnstein & Murray, 1994), J. Heckman & Vytlačil (2001) указывает на трудности разделения эффекта образования и способностей даже при наличии прямых наблюдений последних.

Эти достижения в исследовательской области подтолкнули экономистов к изучению других факторов, определяющих результаты на рынке труда, помимо когнитивных способностей, — прежде всего, черт личности. Возрастающий интерес экономической науки к данной теме был обобщён в понятии некогнитивных навыков. В отличие от когнитивных навыков, которые формируются в процессе формального образования и закрепляются посредством получения квалификаций, некогнитивные навыки, как правило, не включённые в обязательные образовательные программы, играют ключевую роль в формировании общего человеческого капитала (Кузьминов и др., 2019). Эти характеристики, отражающие индивидуальную гетерогенность и относящиеся к личностным чертам, рассматриваются как навыки, поскольку соответствуют трём основным критериям: (i) продуктивности [productive] — то есть способности создавать ценность; (ii) расширяемости [expandable] — возможности развития посредством обучения и целевых программ и интервенций [targeted policies and interventions]; и (iii) социальности [social] — то есть признания ключевой роли социально-экономической среды в процессе их формирования. Эти три критерия лежат в основе так называемого подхода PES к общему определению навыков, который представляет собой попытку междисциплинарного синтеза экономических, психологических и социологических подходов к данной проблематике (Green, 2013). Таким образом, некогнитивные навыки определяются как устойчивые паттерны мышления, эмоций и поведения (Borghans и др., 2008), формирующиеся в контексте социально-экономической среды, поддающиеся развитию с помощью обучающих программ и целевых интервенций, и способные приносить как экономическую, так и социальную ценность (Zhou, 2017).

Такие навыки также обозначаются как социально-эмоциональные навыки, мягкие навыки или навыки XXI века, и чаще всего измеряются с использованием модели «Большой пятёрки» личностных черт: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, дружелюбие и нейротизм (или эмоциональная стабильность). Однако в практическом смысле термин “некогнитивные навыки” используется экономистами как собирательное понятие для обозначения всего, что не охватывается когнитивными тестами (навыки чтения, счёта и т.п.) (Gutman & Schoon, 2016). Это могут быть такие качества, как самоконтроль, целеустремлённость, мотивация и т.д. С экономической точки зрения эти навыки рассматриваются как вторая, наряду с когнитивной, ключевая ось индивидуальной гетерогенности, определяющей жизненный успех (Humphries & Kosse, 2017).

Первое значимое упоминание некогнитивных навыков в контексте экономических результатов было сделано марксистскими экономистами Bowles & Gintis (1976) в их фундаментальной работе *Schooling in Capitalist America*. Они утверждали, что такие черты, как мотивация, дисциплина и интериоризация социальных норм, играют важную роль в воспроизводстве социального неравенства и доступа к рабочим местам. Хотя формальное образование вознаграждает высокий IQ, авторы подчеркивали, что межпоколенческая передача социально-экономического статуса осуществляется во многом через некогнитивные механизмы. Аналогичным образом, в классической работе по экономике образования *Who Gets Ahead?* Jencks и др. (1979) показал, что такие личностные черты, как усердие, настойчивость и лидерские качества, значимо влияют на уровень дохода — зачастую не менее, чем образование, IQ и социально-экономический статус родителей.

Несмотря на эти ранние результаты исследований, экономическая значимость личностных характеристик оставалась слабо изученной, поскольку исследование личности в основном находилось в фокусе психологии или социологии. Спустя 26 лет после публикации своей первой книги, Bowles & Gintis (2002) вновь обратились к данной теме, подчеркнув, что межпоколенческая передача экономического статуса обусловлена множеством факторов: от генетической и культурной передачи когнитивных и некогнитивных способностей до наследования богатства и социального капитала (включая принадлежность к этническим или социальным группам), а также преимуществ в области образования и здоровья, присущих детям из семей с высоким статусом. При этом авторы отмечают, что, в отличие от образования и когнитивных навыков, такие факторы, как богатство, раса и некогнитивные черты, оставались вне должного внимания научного сообщества.

Лишь с середины 2000-х годов экономисты начали напрямую учитывать личностные характеристики в анализе факторов, определяющих заработную плату. В пионерском исследовании J. Heckman и др. (2006) было показано, что влияние некогнитивных навыков на многие индивидуальные результаты на рынке труда сравнимо, а порой и превосходит влияние когнитивных. Более того, некогнитивные навыки влияют на заработную плату как напрямую — через повышение производительности труда, так и косвенно — через влияние на образовательные траектории и накопление опыта. Эти выводы в определённой степени подтверждают более ранние гипотезы Bowles & Gintis (1976), согласно которым ценности, которые работодатели ищут в работниках, соответствуют тем, которые педагоги поощряют в учениках.

Таким образом, когнитивные навыки, некогнитивные навыки, уровень образования и профессиональная занятость, наряду с социально-экономическим статусом, образуют сложную систему факторов, через которую воспроизводится социальное и экономическое неравенство. Особенно важную роль играют некогнитивные навыки, поскольку они определяют как образовательные, так и профессиональные выборы индивидов, тем самым опосредованно влияя на их доходы (Roberts и др., 2007). Например, лица с высоким уровнем экстраверсии чаще выбирают лидерские роли, а с высокой доброжелательностью — успешно работают в командах. Некогнитивные характеристики также влияют на рынок труда через механизмы найма: соискатели с высокой экстраверсией и добросовестностью и низким уровнем нейротизма воспринимаются работодателями более позитивно, что повышает их шансы на успешное трудоустройство.

2.2 Что такое некогнитивные навыки? Проблема таксономии

Несмотря на широкое распространение термина «некогнитивные навыки» в экономической литературе, в других дисциплинах, особенно в психологии — области, из которой этот концепт исторически происходит, он вызывает значительные споры и критику. В отличие от относительно однозначного понимания когнитивных навыков, определение того, какие именно навыки считаются некогнитивными, остаётся сложным и противоречивым (Sabus и др., 2021). Один из наиболее распространённых подходов к их определению — подход исключения [exclusion approach], согласно которому некогнитивные навыки определяются как всё, что не является когнитивными (Messick, 1979). Этот подход подвергается обоснованной критике за создание ложной дихотомии между когнитивными и некогнитивными характеристиками личности (Duckworth & Yeager, 2015; Farrington и др., 2012), так как на практике многие личностные черты включают как когнитивные, так и эмоциональные и поведенческие компоненты.

В связи с этим в современной литературе употребляется множество терминов, отражающих стремление преодолеть ограниченность исходного понятия. Среди них — «социально-эмоциональные навыки» (Attanasio и др., 2020), «навыки XXI века», «трансверсальные

навыки» (Cinque и др., 2021) и «мягкие навыки» (soft skills) (Heckman & Kautz, 2012; Koch и др., 2015; Laker & Powell, 2011). Хотя Джеймс Хекман, один из пионеров экономического анализа некогнитивных факторов, преимущественно использует термин «некогнитивные навыки», он также нередко называет их «социально-эмоциональными» и рассматривает оба термина как взаимозаменяемые (Cunha & Heckman, 2007; Heckman & Corbin, 2016; J. Heckman & Kautz, 2013).

Дополнительную сложность вносит терминологическая близость слов «навыки», «способности» и «компетенции». Хотя эти понятия часто используются как синонимы, их разведение является важным шагом к концептуальной ясности. Попытки дифференцировать эти термины в контексте трудовой политики и образования предприняты, в частности, в работе (Rodrigues и др., 2021). В соответствии с подходом Cunha & Heckman (2007), навыки и способности представляют собой взаимосвязанные характеристики, формируемые под влиянием как наследственных, так и социальных факторов, а также инвестиций в развитие личности.

Таким образом, несмотря на устоявшееся использование термина «некогнитивные навыки» в ряде дисциплин, продолжается поиск более точного и универсального концепта. Разнообразие терминов и отсутствие единой системы классификации затрудняют как эмпирическое измерение этих навыков, так и сопоставимость результатов между различными исследованиями. Это подводит нас к следующей ключевой проблеме — отсутствию общепринятой таксономии некогнитивных навыков, что затрудняет их операционализацию в научных и прикладных целях.

Несмотря на разногласия в определениях и подходах, наиболее распространённой и широко признанной системой классификации некогнитивных навыков остаётся пятифакторная модель личности [Five Factor Model, FFM], также известная как модель «Большой пятёрки» [Big Five Inventory, BFI] (Costa & McCrae, 1992a, 1992b; Goldberg, 1990, 1990; McCrae & Costa, 1987). Её возникновение в конце 1980-х — начале 1990-х годов было обусловлено необходимостью научной систематизации индивидуальных различий в личности.

Ключевая идея модели «Большой пятёрки» состоит в том, что люди различаются между собой по устойчивым личностным характеристикам, которые сохраняются во времени и слабо подвержены ситуативным изменениям. Эти различия обобщаются по пяти независимым измерениям: открытость опыту [Openness], добросовестность [Conscientiousness], экстраверсия [Extraversion], доброжелательность [Agreeableness] и нейротизм [Neuroticism]. В совокупности они формируют модель, известную как OCEAN. Каждая из черт описывает континуум между двумя крайностями: открытость новому опыту варьируется от любопытства до осторожности, добросовестность — от организованности до беспечности, экстраверсия противопоставляется интроверсии, доброжелательность описывается на спектре от стремления к согласию до индивидуализма, а нейротизм противопоставлен эмоциональной стабильности. Важно подчеркнуть, что эти факторы понимаются как непрерывные переменные, подчиняющиеся нормальному распределению в популяции, а не как бинарные или ординальные характеристики, строго предписывающие индивиду ту или иную категорию (John & Srivastava, 1999). Это принципиально отличает FFM от типологических подходов, таких как MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), классифицирующих индивидов по фиксированным типам (Myers и др., 1998).

Согласно логике FFM, за внешне сложным и многогранным человеческим поведением скрываются устойчивые и измеримые паттерны. Эта идея противопоставляется представлениям о ситуативной природе поведения, согласно которым личность — это, скорее, функция конкретного контекста, чем фиксированный набор характеристик. Основанием для модели «Большой пятёрки» стал лексикографический подход, корни которого восходят к работам Гордона Олпорта 1930-х годов (Allport & Odbert, 1936). Суть метода заключалась в том, что все значимые

личностные черты должны находить отражение в языке — в тех словах (а именно прилагательных), которыми люди описывают друг друга в повседневной жизни. Статистический анализ показал, что большая часть прилагательных, используемых людьми как дескрипторы личностных характеристик, являются синонимами, что позволяет их группировать. Собрав максимальное количество таких дескрипторов из словарей, с помощью факторного анализа и группировки синонимов этот массив был сокращён и сведён к различным комбинациям факторов, которые в итоге легли в основу модели «Большой пятёрки».

Глоссарий Американской Психологической Ассоциации даёт определение каждой из этих черт, на которые впоследствии опирались J. Heckman (2011) и его последователи в анализе некогнитивных навыков. Так, открытость определяется как черта, описывающая индивидуальные отличия в склонности к новому эстетическому, культурному и интеллектуальному опыту. Добросовестность описывает склонность быть организованным, ответственным и трудолюбивым; иногда она обозначается термином «работоспособность» [industriousness] и отражает нацеленность на результат. Экстраверсия характеризует ориентацию индивида на внешний мир людей и вещей в большей степени, чем на внутренний мир субъективного опыта. Доброжелательность выражается в склонности действовать кооперативно, руководствуясь принципами сотрудничества, а не собственными интересами. Эмоциональная стабильность, которая является обратной стороной нейротизма, указывает на предсказуемость и постоянство эмоциональных реакций, не сопровождающихся резкими перепадами настроения. Основываясь на работе Gough & Neill (1983), J. Heckman (2011) также соотносит черты «Большой пятёрки» с другими психологическими метриками, которые могут использоваться в качестве прокси. Так, добросовестность коррелирует с такими чертами, как упорство [grit], отложенное вознаграждение [delayed gratification] или самоконтроль; доброжелательность — с кооперацией, конкуренцией и эмпатией; эмоциональная стабильность и нейротизм — с локусом контроля, самооценкой [self-esteem] и самоэффективностью [self-efficacy].

Ранние психометрические измерения продемонстрировали ортогональность черт, предложенных в данной модели, то есть отсутствие взаимной корреляции между факторами, объясняющими пять ключевых источников вариации в описательных характеристиках личности на разных языках (Saucier & Goldberg, 2002). Хотя последующие исследования (Hussey & Hughes, 2020; Viswesvaran & Ones, 2000) поставили под сомнение полную независимость этих пяти факторов, психометрические характеристики данной модели по-прежнему превосходят альтернативные, что объясняет её популярность в психологии и поведенческих науках.

Тем не менее, модель «Большой пятёрки» не является единственным способом аппроксимации некогнитивных навыков. В ряде экономических исследований используются иные метрики, такие как локус контроля Роттера (Rotter, 1966, 1990) и шкала самооценки Розенберга (Rosenberg, 1965). Локус контроля определяется как склонность личности приписывать свои достижения внутренним или внешним причинам. Экстернальный локус указывает на восприятие успехов и неудач как результата внешних обстоятельств, тогда как интернальный локус подразумевает, что источником результата служат внутренние усилия и качества индивида. Так, в ситуации неудачного поступления в ВУЗ индивид с экстернальным локусом контроля может объяснять результат высокой конкуренцией или слабой подготовкой преподавателей, в то время как индивид с интернальным локусом контроля — недостаточными собственными усилиями. Иными словами, данное понятие описывает степень восприятия контроля над собственной жизнью. Самооценка, в свою очередь, восходит к теории социолога Мориса Розенберга, который определял её как общее представление индивида о себе. В своих работах он трактовал самооценку подростков одновременно как функцию социального класса семьи и как значимый индивидуальный ресурс, влияющий на широкий спектр жизненных достижений.

Важно подчеркнуть, что первые исследования Джеймса Хекмана и его коллег, в частности фун-

даментальная работа о роли некогнитивных навыков в социальном поведении и на рынке труда (J. Heckman и др., 2006), опирались на метрики, доступные в американском National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) в 1979–1980 годах. Это определило не только выбор конкретных индикаторов, но и дало возможность включить личностное измерение в экономический анализ продуктивности, тем самым расширив границы традиционного подхода к человеческому капиталу.

Таким образом, несмотря на отсутствие единого определения и устойчивой таксономии, в современной литературе наблюдается консенсус в отношении значимости некогнитивных навыков для образовательных и трудовых результатов. Наиболее распространённой операционализацией остаётся пятифакторная модель личности, которая обеспечивает психометрически обоснованную и кросс-культурно воспроизводимую структуру измерения ключевых личностных характеристик. Вместе с тем, альтернативные концепты, такие как локус контроля и самооценка, продолжают играть важную роль в исследованиях, особенно в тех случаях, когда использование более широких личностных батарей тестов невозможно. В совокупности, представленные подходы подчеркивают, что личностные характеристики, независимо от их наименования — будь то «некогнитивные навыки», «мягкие навыки» или «социально-эмоциональные компетенции» — представляют собой важный компонент человеческого капитала, формируемого под воздействием как индивидуальных, так и семейных и институциональных факторов.

2.3 Некогнитивные навыки и занятость

Эмпирические данные свидетельствуют о значительном влиянии личностных черт, измеренных с использованием модели «Большой пятёрки», на благополучие молодежи в период интеграции на рынке труда (Buhl, 2007). Так, результаты исследования, основанного на лонгитюдных данных о выпускниках профессиональных образовательных учреждений, показали, что экстраверсия и эмоциональная стабильность связаны с более успешным поиском работы после окончания учёбы, а также что отдельные взаимосвязи между чертами личности и результатами поиска работы опосредованы уровнем социального капитала, то есть ресурсами, доступными через социальные связи (Ваау и др., 2014, с. 739).

В одном из масштабных исследований, охватившем период жизни участников от раннего детства до выхода на пенсию, оценивалось влияние личностных черт на внутренний (удовлетворенность работой) и внешний карьерный успех (статус профессии и доход) (Judge и др., 1999). Было установлено, что добросовестность положительно коррелирует как с внутренними, так и с внешними показателями карьерного успеха, тогда как нейротизм негативно влияет на внешний успех. В целом, при контроле общего уровня когнитивных способностей, исследование показало, что даже личностные характеристики, измеренные в раннем возрасте, объясняют значительную долю вариации в карьерных результатах.

В другом исследовании, основанном на данных Немецкой социально-экономической панели (SOEP), была оценена связь между некогнитивными навыками и продолжительностью безработицы. Результаты показали, что такие черты, как добросовестность и нейротизм оказывают значительное влияние на вероятность трудоустройства: первая увеличивает эту вероятность, а вторая — снижает (Uysal & Pohlmeier, 2011).

Несколько исследований были посвящены изучению роли некогнитивных навыков, измеренных с использованием «Большой пятёрки», в отношении молодежи, находящейся вне системы образования, занятости и обучения (NEET) — наиболее уязвимой группы в процессе перехода от школы к трудовой деятельности. Анализ, основанный на данных Российского мониторинга

экономического положения и здоровья населения, дал последовательные результаты, указывающие на отрицательную связь между добросовестностью и статусом NEET, а также на положительную связь между нейротизмом и этим статусом (Avanesian и др., 2024; Зудина, 2022).

Анализ влияния некогнитивных навыков в рамках пятифакторной модели личности также демонстрирует, что эффект этих характеристик на трудоустройство может значительно варьироваться в зависимости от степени социально-экономической уязвимости изучаемой группы. Например, исследование трудоустройства мигрантов показало, что такие черты, как экстраверсия и открытость новому опыту, оказывают более сильное влияние на вероятность занятости мигрантов на рынке труда Германии по сравнению с гражданами страны. При этом экстраверсия выступает устойчивым субституту традиционных показателей человеческого капитала — таких как уровень образования и квалификация — среди мигрантов без высшего образования, тогда как аналогичный эффект не наблюдается среди мигрантов с академической квалификацией (Akay & Yilmaz, 2023).

Таким образом, представленные исследования демонстрируют устойчивую и разнообразную связь между некогнитивными компонентами человеческого капитала и ключевыми этапами перехода от образования к трудовой деятельности. Черты «Большой пятёрки», такие как добросовестность, экстраверсия и нейротизм, оказывают значимое влияние на успешность поиска работы, продолжительность безработицы и вероятность принадлежности к группе NEET. Влияние этих навыков может быть особенно выраженным среди социально-экономически уязвимых групп, включая мигрантов и молодежь из семей с низким уровнем благосостояния. Эти выводы подчёркивают необходимость более детального изучения влияния некогнитивных навыков не только на само трудоустройство молодежи при переходе от учебы на рынок труда, но и на объективное и субъективное вознаграждение, которое сопровождает этот процесс.

2.4 Экономическая отдача от некогнитивных навыков на рынке труда

Свидетельство влияния некогнитивных навыков на заработную плату является достаточно противоречивым. Одно из масштабных исследований, основанное на административных данных по Швеции за период 1992–2013 годов, выявило устойчивый рост отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала (Edin и др., 2022). Этот рост оказался особенно выраженным в частном секторе, в верхней части распределения заработной платы и по сравнению с динамикой отдачи от когнитивных навыков. Авторы показывают, что со временем произошло перераспределение работников с высокими некогнитивными навыками в нерутинные виды занятости, что может свидетельствовать о растущей роли этих навыков в структуре спроса на труд. В частности, профессии, связанные с нерутинными видами деятельности, продемонстрировали наибольший рост относительной отдачи от некогнитивных характеристик. Тем не менее, в качестве метрики для некогнитивных навыков авторы используют единый фактор некогнитивных навыков, усредняющий в один показатель такие характеристики как социальная зрелость, энергия (фокус и упорство), а также стрессоустойчивость. Поэтому, сопоставимость данного исследования ограничена ввиду отличий в инструментарии.

Что касается некогнитивных навыков, входящих в модель «Большой пятёрки», то ряд эмпирических исследований на данных домохозяйств подтверждает, что они демонстрируют гендерно-дифференцированные эффекты в контексте заработной платы. Так, анализ данных Немецкой социально-экономической панели (SOEP) показал, что доброжелательность ассоциирована со штрафом на заработную плату среди женщин, достигающим более 6%, тогда как среди мужчин

подобного эффекта не наблюдается (Heineck & Anger, 2010). При этом остальные черты пятифакторной модели не показали статистически значимого влияния на уровень заработной платы после учёта когнитивных способностей. Кроме того, экстернальный локус контроля, продемонстрировал отрицательное влияние на заработную плату как среди мужчин, так и среди женщин, при этом эффект был более выражен среди мужчин (до 7%).

В аналогичном исследовании, выполненном на данных British Household Panel Study (BHPS) за 2005 год, автор пришёл к сходным выводам (Heineck, 2011). Было выявлено положительное влияние открытости опыту на уровень заработной платы, в то время как доброжелательность вновь показала отрицательную связь. Для женщин также наблюдался отрицательный эффект нейротизма на заработную плату. Интересно, что экстраверсия не продемонстрировала устойчивых эффектов, тогда как для добросовестности была выявлена нелинейная зависимость. Более того, исследование подтверждает интерпретацию идентифицированных эффектов в каузальной манере.

Американская выборка мужчин и женщин с высшим образованием подтвердила, что некогнитивные навыки имеют разную отдачу для мужчин и женщин. Контролируя уровень образования, мужчины получают зарплатную премию за добросовестность, экстраверсию и коэффициент интеллекта. В выборке женщин статистически значимый эффект показала только экстраверсия (Gensowski, 2018).

Хотя круг исследований отдачи от некогнитивных компонентов человеческого капитала на рынке труда растёт, метаанализ работ в экономике показал, что магнитуда этих эффектов варьируется от страны к стране (Cabus и др., 2021). В российской экономической литературе данной теме посвящено два исследования, оба выполнены на данных РМЭЗ с применением пятифакторной модели личности в качестве прокси некогнитивных навыков (Maksimova, 2019; Рожкова, 2019). Оба рассматривают население в трудовом возрасте на основе данных волны 2016 года и приходят к выводу, что открытость новому опыту и эмоциональная стабильность является наиболее сильным предиктором зарплатной премии на российском рынке труда.

Таким образом, хотя влияние некогнитивных навыков на заработную плату подтверждено во множестве стран, характер этого влияния остаётся неоднозначным. Эффекты варьируются по странам, полу, секторам экономики и типам занятости, а также существенно зависят от используемых инструментов измерения. Гендерная асимметрия в отдаче, а также неоднородность эффектов по шкалам модели «Большой пятёрки» указывают на необходимость более точного теоретического и эмпирического разграничения ролей отдельных черт. Существенным ограничением остаётся также тот факт, что во многих исследованиях используется только кросс-секционные данные. Более того, мало что известно о том, в какой степени некогнитивные компоненты человеческого капитала производят отдачу не только в контексте всего трудового населения, а для молодежи, переходящей из системы образования на рынок труда. В одной из глав данной работы делается попытка восполнить этот пробел.

2.5 Некогнитивные навыки и удовлетворенность работой

Научный интерес к изучению удовлетворенности работой возник почти столетие назад. Первоначально этот феномен изучался преимущественно в рамках прикладных исследований в области менеджмента, социологии и организационной психологии (Норррок, 1935; Judge и др., 2017; Locke, 1970; F. W. Taylor, 1997). Первое обобщенное определение удовлетворенности работой в литературе приписывается Норррок (1935), который рассматривал её как результат совокупности физиологических, психологических и внешнесредовых факторов, обеспечивающих ощущение удовлетворения от профессиональной деятельности. Позднее Locke (1970) определил

удовлетворенность работой как ценностно-обусловленную реакцию, отражающую субъективную оценку трудового опыта и степень его вклада в жизнь и развитие личности. Эта реакция состоит из двух компонентов: реализуемости ценностей (то есть степени соответствия результата ожиданиям) и значимости этих ценностей в индивидуальной иерархии приоритетов. Таким образом, уровень удовлетворенности зависит от субъективной оценки значимости различных аспектов работы и от того, насколько эти ожидания оправданы.

В научных работах, посвящённых удовлетворенности работой, используется ряд теоретических подходов, объясняющих субъективную природу этого феномена. Например, теория справедливости [equity theory] фокусируется на соотношении вложенных усилий и получаемых результатов, которое сравнивается с аналогичным соотношением у других сотрудников (Adams, 1963). Если индивид воспринимает ситуацию как несправедливую, это может вызывать чувство неудовлетворенности. Согласно двухфакторной теории Ф. Герцберга, источниками неудовлетворенности выступают гигиенические факторы (зарплата, условия труда), а удовлетворённость формируется под влиянием мотиваторов (признание, достижения) — при условии, что гигиенические факторы находятся на приемлемом уровне (Herzberg, 1971).

С точки зрения эмпирики, модель «Большой пятёрки» личности зарекомендовала себя как надёжный предиктор в поведенческих исследованиях. Общим выводом является высокая валидность данной модели при анализе удовлетворённости работой (Cooper и др., 2014). Однако, несмотря на теоретическую состоятельность, сравнительно немного исследований оценивают прикладные последствия влияния личностных черт в условиях конкретной организационной среды. Особенно ошутим дефицит исследований, которые одновременно учитывают организационный контекст и возрастные особенности, что критически важно для оценки удовлетворенности работой среди молодых работников.

Большинство исследований демонстрируют устойчивую положительную связь между удовлетворённостью работой и экстраверсией. Люди, обладающие открытостью, коммуникабельностью и высокой социальной активностью, как правило, более удовлетворены различными аспектами труда, особенно в части межличностных взаимодействий и оплаты труда (Furnham & Zacherl, 1986). Интерперсональные навыки, связанные с экстраверсией, способствуют лучшей адаптации к сложной профессиональной среде и улучшают организационный климат. При этом связь между экстраверсией и удовлетворённостью усиливается при наличии позитивной самооценки эффективности работы; в то же время, при внешней оценке (например, со стороны работодателя), эта связь ослабевает или исчезает (Judge & Klinger, 2008). Данное наблюдение имеет важное прикладное значение для управления персоналом, поскольку предполагает, что структуры мотивации должны учитывать внутренние побудительные факторы. Влияние экстраверсии особенно выражено в профессиях, предполагающих активные взаимодействия, хотя сила эффекта может варьироваться в зависимости от характера выполняемой деятельности. Результаты исследований из стран Азии подтверждают универсальность этой связи и указывают, что культурные различия не оказывают существенного влияния на взаимосвязь между чертами личности и удовлетворённостью работой (Templer, 2011).

Добросовестность, как правило, ассоциируется с выраженным стремлением к эффективному и качественному выполнению задач, и потому поощряется в профессиональной среде. Однако её связь с удовлетворенностью работой чаще всего оказывается умеренной по силе (Judge & Klinger, 2008; Templer, 2011). Хотя добросовестность может способствовать карьерному продвижению, она не всегда напрямую влияет на уровень удовлетворенности. Некоторые исследования предполагают, что данная черта способствует получению лучших условий труда, что может компенсировать низкий уровень материального вознаграждения среди молодых работников. Тем не менее, не все исследования подтверждают её значимость: так, Seibert & Kraimer (2001) не выявили статистически значимой связи, объясняя это тем, что добросовестность не

обязательно трансформируется в удовлетворённость или карьерный рост. Особенно это характерно для рутинных должностей, где профессиональные обязанности стабильны и стандартизированы.

Почти все исследования сходятся во мнении, что нейротизм отрицательно связан с удовлетворенностью работой и отражает предрасположенность индивида к негативным эмоциональным реакциям. Среди черт «Большой пятёрки» нейротизм демонстрирует наиболее сильную и стабильную отрицательную связь с удовлетворённостью (Judge и др., 2002). Высокий уровень нейротизма повышает вероятность негативных интерпретаций любых аспектов труда — от зарплаты до межличностных отношений (Seibert & Kraimer, 2001). Поэтому даже организационные меры по улучшению условий труда не всегда способны изменить субъективную неудовлетворенность таких работников. Метаанализы подтверждают, что нейротизм снижает как удовлетворённость, так и шансы на карьерный рост (Judge и др., 2010).

Результаты по черте доброжелательности неоднозначны. Некоторые исследования исключают её из числа значимых факторов (Sutin и др., 2009), в то время как другие предполагают, что она может снижать удовлетворённость в профессиях с интенсивными социальными взаимодействиями (Seibert & Kraimer, 2001). Склонность к уступчивости и ориентация на чужие интересы может снижать вероятность достижения собственных целей, что в свою очередь уменьшает удовлетворённость. Однако более поздние исследования указывают на то, что доброжелательность может способствовать укреплению межличностных связей на рабочем месте и опосредованно повышать удовлетворённость (Gil-Flores, 2017). Несмотря на это, обобщающие исследования показывают, что доброжелательность уступает по предсказательной силе нейротизму, экстраверсии и добросовестности (Judge и др., 2002).

Открытость опыту, как правило, показывает слабую или отрицательную связь с удовлетворённостью, особенно если она оценивается внешне (Judge и др., 2008). Однако такие работники лучше чувствуют себя в условиях творческой и проектной занятости. Стратегии управления, предполагающие автономию и гибкость, особенно эффективны в работе с молодыми специалистами, которые стремятся к самореализации. Seibert & Kraimer (2001) показали, что высокая открытость может сопровождаться более низким уровнем заработной платы, при этом не снижая общей удовлетворённости. Это может объясняться тем, что на ранних этапах карьеры молодые работники придают большее значение опыту и самореализации, чем материальному вознаграждению.

3 Данные

Цель данной главы — представить и охарактеризовать эмпирическую базу, на которой строится диссертационное исследование, а также обозначить основные этапы предварительного анализа, предшествующего построению моделей в последующих главах. Особое внимание уделяется тому, как в используемых данных представлены некогнитивные навыки, и в какой степени применяемые измерения позволяют валидно и надёжно зафиксировать межличностные различия по ключевым характеристикам личности.

Данные о некогнитивных навыках были впервые собраны в рамках РМЭЗ в 25-й волне (2016 год), а затем повторно в 28-й волне (2019 год). Эти данные охватывают респондентов в возрасте от 10 лет и старше, что позволяет анализировать как молодежные, так и взрослые когорты. Несмотря на сбор данных в указанные годы, их открытая публикация состоялась с существенным временным лагом — только несколько лет спустя, что обусловило отложенный, но значительный исследовательский интерес к изучению некогнитивных навыков в российском контексте.

Одной из ключевых задач является анализ того, каким образом РМЭЗ операционализирует понятие некогнитивных навыков, а также сопоставление применяемого подхода с практиками измерения, реализованными в других панельных и кросс-секционных обследованиях. Особое внимание уделяется оценке валидности использованного инструментария и его применимости к российским данным.

Далее необходимо установить, представляют ли собой некогнитивные навыки независимые и слабо коррелирующие характеристики личности — то есть фиксируют ли они действительно автономные конструктивные измерения, или же наблюдается значительная взаимосвязь между ними. Важным аспектом также является определение параметров изучаемой выборки, в том числе социально-демографических особенностей молодежи, включённой в анализ.

Завершающим этапом данной главы выступает проведение эксплоративного анализа распределения и выраженности некогнитивных навыков в различных подгруппах молодежи, что создаёт необходимую основу для перехода к регрессионному анализу в последующих главах.

3.1 Как РМЭЗ операционализирует некогнитивные навыки?

Развитие междисциплинарных подходов в социальных науках, а также интерес экономистов и социологов к психологическим конструктам поставили в центр внимания вопрос о том, каким образом личностные черты соотносятся с паттернами неравенства, результатами в системе образования, на рынке труда, а также с широким спектром социально-экономического поведения. Однако одним из главных препятствий для включения измерений личностных конструктов в национально репрезентативные обследования населения оставались высокая стоимость и методологическая сложность их надёжного измерения. Классический тест на личностные черты Большой пятерки, до сих пор применяющийся в психологических исследованиях, состоит из 240

вопросов, и его заполнение занимает до 40 минут (Costa & McCrae, 1992a, 1992b). Данное ограничение стимулировало исследователей к разработке упрощённых, но валидных инструментов, позволяющих фиксировать личностные черты в рамках крупных опросных программ.

Со временем была разработана сокращённая 44-вопросная шкала «Большой пятёрки» (John & Srivastava, 1999), ставшая важным шагом вперёд, поскольку она подтвердила возможность психометрически надёжного и валидного измерения пяти факторов личности с использованием более короткого и операционально удобного инструментария. Данный вопросник был положен в основу разработанного для German Socio-Economic Panel (SOEP), немецкой социально-экономической панели, теста из 15 вопросов (Gerlitz & Schupp, 2005). Вопросник прошёл психометрическую оценку и подтвердил свою валидность во всех формах опросных обследований, за исключением телефонного (Lang и др., 2011). Последующие исследования подтвердили, что опросник демонстрирует приемлемые значения валидности и надёжности, и в исследовательских контекстах, в которых существует выраженная потребность в краткости, шкала демонстрирует достаточный уровень полезности (Hahn и др., 2012). После успешного использования в немецкой SOEP, аналогичный набор вопросов для измерения личностных черт «Большой пятёрки» был включён в другие крупные панельные исследования, такие как Household, Income, and Labour Dynamics (HILDA) в Австралии (Lucas & Donnellan, 2009) и British Household Panel Survey (BHPS) в Великобритании (M. F. Taylor и др., 2009).

Позднее данная шкала была дополнена измерениями других личностных черт, включая настойчивость [grit], предвзятость в интерпретации враждебности [hostile attribution bias] и особенно сти принятия решений. Эти компоненты были включены в модуль некогнитивных навыков в рамках программы Skills toward Employment and Productivity (STEP), реализованной Всемирным банком в три волны в период с 2011 по 2017 год. Программа STEP была направлена на измерение ключевых навыков экономически активного населения и отслеживание их динамики по возрастным когортам в развивающихся странах. На момент реализации STEP оставалась единственной международной инициативой, включавшей системное измерение некогнитивных способностей, таким образом отдавая дань трудам Джеймса Хекмана и его коллег, доказавших значимость этих навыков для разнообразных социально-экономических результатов (Valerio и др., 2014).

Именно эта версия блока вопросов была интегрирована в обследование РМЭЗ в 2016 году и повторно применена в 2019 году. Однако сами данные стали доступны для широкой исследовательской аудитории лишь спустя несколько лет, что обусловило заметный рост интереса к изучению некогнитивных характеристик экономически активного населения России в академической литературе. На Рисунок 3.1 представлены ответы на единичные вопросы теста на некогнитивные навыки «Большой пятёрки», включенные в РМЭЗ в 25й и 28й волнах среди молодежи 15-29 лет.

3.2 Валидность и надёжность инструментария

Внутренняя согласованность [internal consistency] и психометрические характеристики пяти конструкторов некогнитивных навыков (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность) оценивались с использованием общей α Кронбаха, средних корреляций между вопросами [inter-item correlations], сложности вопроса [item difficulty], дискриминации вопроса [item discrimination] и статистики α Кронбаха если вопрос удален. Каждый конструктор измерялся с использованием трех вопросов с ответами, записанными по четырехбалльной шкале Лайкерта. Хотя короткие шкалы снижают нагрузку на респондентов,

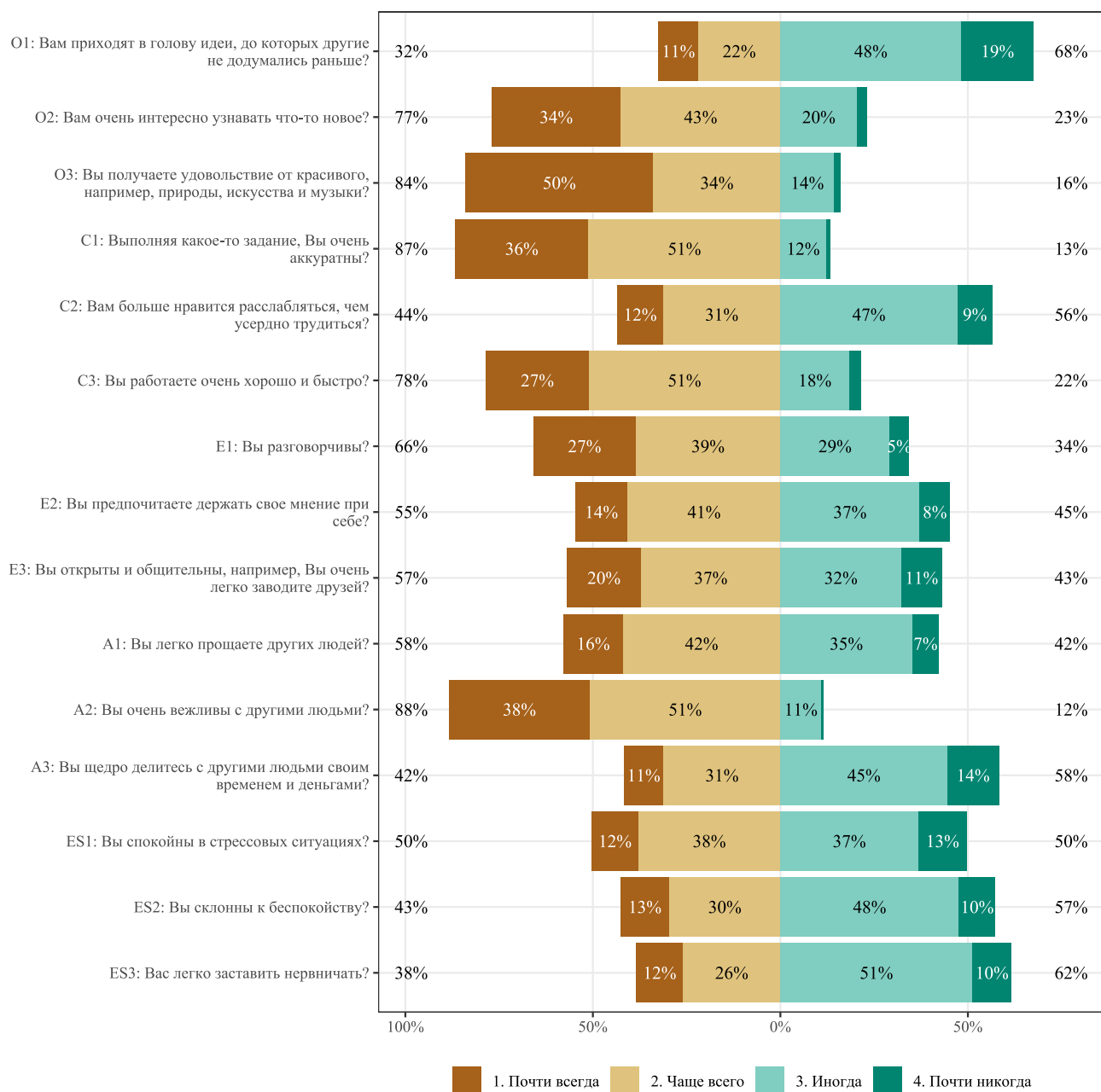


Рисунок 3.1: Шкала Лайкерта единичных вопросов для измерения некогнитивных навыков Большой пятерки в РМЭЗ среди молодежи 15-29 лет, данные 25-й и 28-й волн

тов в крупных опросах, они по своей сути ограничивают показатели надежности из-за уменьшенной вариативности ответов.

Во всех пяти шкалах средняя между-вопросная корреляция варьировалась от 0.22 (Экстраверсия) до 0.37 (Эмоциональная стабильность), при этом все значения превышали общепринятую нижнюю границу 0.15 для коротких психологических шкал (L. A. Clark & Watson, 1995). Это предполагает достаточную внутреннюю согласованность в пределах каждого конструкта. В частности, шкала открытости продемонстрировала прочную между-вопросную корреляцию 0.27 и α Кронбаха 0.52, что указывает на умеренную внутреннюю согласованность. Учитывая, что общий α Кронбаха чувствителен к количеству вопросов в шкале, значения в диапазоне 0,45–0,65 приемлемы для шкал из трех вопросов, особенно при использовании для оценки на уровне населения [population-level estimation].

Добросовестность ($\alpha = 0.45$), экстраверсия ($\alpha = 0.47$) и доброжелательность ($\alpha = 0.48$) также показали разумную внутреннюю согласованность, подкрепленную между-вопросными корреляциями на уровне около 0.23. Эмоциональная стабильность дала самую высокую внутреннюю согласованность ($\alpha = 0.63$) и самую сильную корреляцию между вопросами (0.37), что предполагает высокую внутреннюю однородность и надежность для этого конструкта.

Таблица 3.1: Психометрические характеристики шкал «Большой пятёрки»: пропуски, среднее, стандартное отклонение, асимметрия и дискриминация вопроса

N	Пункт	Пропуски, %	Среднее	Ст.откл	Асимметрия	Дискриминация	α без пункта
Открытость (α Кронбаха = 0.52, r межпунктовая = 0.27)							
1	Вам приходят в голову идеи, до которых другие не додумались раньше?	0.69	2.25	0.87	0.43	0.25	0.57
2	Вам очень интересно узнавать что-то новое?	0.52	3.10	0.79	-0.45	0.44	0.24
3	Вы получаете удовольствие от красивого, например, природы, искусства и музыки?	0.25	3.33	0.77	-0.84	0.33	0.43
Добросовестность (α Кронбаха = 0.45, r межпунктовая = 0.23)							
4	Выполняя какое-то задание, Вы очень аккуратны?	0.23	3.21	0.68	-0.47	0.36	0.21
5	Вам больше нравится расслабляться, чем усердно трудиться?	0.54	2.53	0.82	-0.26	0.16	0.57
6	Вы работаете очень хорошо и быстро?	0.67	3.03	0.75	-0.45	0.33	0.26
Экстраверсия (α Кронбаха = 0.47, r межпунктовая = 0.22)							
7	Вы разговорчивы?	0.17	2.89	0.86	-0.24	0.43	0.11
8	Вы предпочитаете держать свое мнение при себе?	0.44	2.39	0.82	0.03	0.11	0.64
9	Вы открыты и общительны, например, Вы очень легко заводите друзей?	0.27	2.67	0.91	-0.13	0.35	0.24
Доброжелательность (α Кронбаха = 0.48, r межпунктовая = 0.23)							
10	Вы легко прощаете других людей?	0.56	2.66	0.82	-0.07	0.34	0.30
11	Вы очень вежливы с другими людьми?	0.41	3.26	0.66	-0.46	0.25	0.45
12	Вы щедро делитесь с другими людьми своим временем и деньгами?	0.34	2.40	0.85	0.20	0.31	0.35
Эмоциональная стабильность (α Кронбаха = 0.63, r межпунктовая = 0.37)							
13	Вы спокойны в стрессовых ситуациях?	0.41	2.51	0.86	-0.03	0.34	0.67
14	Вы склонны к беспокойству?	0.80	2.55	0.84	-0.31	0.47	0.50
15	Вас легко заставить нервничать?	0.47	2.61	0.83	-0.42	0.53	0.41

3.3 Независимость конструкторов некогнитивных навыков

Вопрос независимости черт «Большой пятёрки» является принципиально важным не только с точки зрения статистической валидации инструментария, но и с позиции потенциального использования результатов в рамках программ и интервенций, реализуемых государственными или корпоративными акторами. Предпосылка о независимости некогнитивных навыков, определяемых в соответствии с таксономией «Большой пятёрки», указывает на то, что органы регулирования и заинтересованные стейкхолдеры имеют дело с относительно автономными личностными характеристиками. Это означает, что развитие одной из черт не обязательно приводит (а точнее — не приводит) к изменениям в других, что открывает возможности для целенаправленного воздействия.

В практическом измерении это позволяет субъектам образовательной политики и программ профессионального обучения разрабатывать специализированные интервенции, направленные на развитие конкретного навыка, без риска возникновения нежелательных побочных эффектов на другие характеристики. Кроме того, такая независимость облегчает оценку эффективности: положительные изменения в одной черте могут быть с большей достоверностью атрибутированы соответствующей программе.

Наконец, отдельные некогнитивные навыки могут играть различную роль в достижении успеха на рынке труда в зависимости от сектора экономики или социально-демографического профиля индивидов. Понимание независимого характера этих черт позволяет формулировать более точечные и чувствительные к контексту меры регулирования и поддержки, особенно в отношении молодежи из экономически уязвимых групп.

Матрица корреляции Рисунок 3.2 показывает, что пять некогнитивных конструкторов (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность) демонстрируют низкие или умеренные интеркорреляции с коэффициентами в диапазоне приблизительно от $-0,06$ до $0,30$. Самая высокая корреляция наблюдается между добросовестностью и открытостью новому опыту ($r = 0,3$). Низкие значения корреляции предполагают, что конструкторы относительно независимы друг от друга, что подтверждает идею о том, что они представляют собой отдельные психологические измерения, а не перекрывающиеся черты. Это желательно с точки зрения измерения, поскольку подразумевает, что каждая шкала охватывает уникальный аспект личности, что усиливает обоснованность использования этих конструкторов по отдельности в последующих анализах.

3.4 Характеристика выборки

Аналитическая выборка РМЭЗ, отобранная для настоящего исследования, включает почти 6 тысяч наблюдений за 2 волны за молодежью в возрасте 15–29 лет, находящейся на этапе **выхода молодежи на рынок труда**. Результаты описательного анализа выборки представлены в Таблица 3.2. Половой состав выборки сбалансирован: 52% составляют женщины и 48% — мужчины, средний возраст респондентов равен 22,7 года. Около 40% участников на момент опроса продолжали обучение, что отражает переходный характер данного возрастного периода, когда многие совмещают учебу и первые шаги на рынке труда. По той же самой причине неоднородна структура образовательных достижений: 29% респондентов имеют образование ниже среднего, 50% — среднее или среднее профессиональное, а 21% — высшее образование.

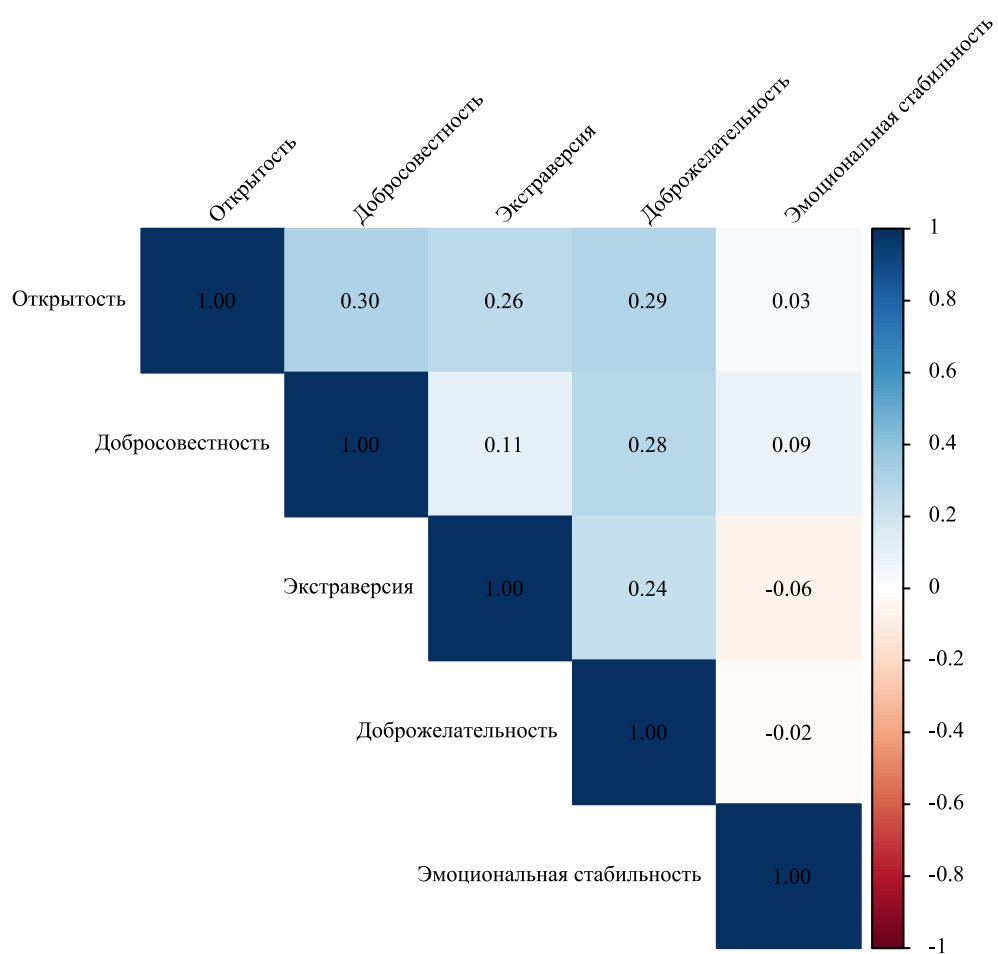


Рисунок 3.2: Матрица корреляций некогнитивных навыков (коэффициент r Пирсона)

Таблица 3.2: Характеристика выборки

Переменная	Итого	2016 N = 3,323	2019 N = 2,671
Возраст			
Mean (SD)	22.7 (4.5)	23.0 (4.5)	22.5 (4.5)
Пол			
Женский	3,109 (52%)	1,716 (52%)	1,393 (52%)
Мужской	2,885 (48%)	1,607 (48%)	1,278 (48%)
Обучается			
Да	2,368 (40%)	1,218 (37%)	1,150 (43%)
Нет	3,626 (60%)	2,105 (63%)	1,521 (57%)
Уровень образования			
1. Ниже среднего	1,724 (29%)	930 (28%)	794 (30%)
2. Среднее	1,323 (22%)	777 (23%)	546 (20%)
3. Среднее профессиональное	1,695 (28%)	881 (27%)	814 (30%)
4. Высшее	1,252 (21%)	735 (22%)	517 (19%)
Тип поселения			
Город	1,522 (25%)	877 (26%)	645 (24%)
Деревня	1,488 (25%)	817 (25%)	671 (25%)
Обл центр	2,589 (43%)	1,412 (42%)	1,177 (44%)
ПГТ	395 (6.6%)	217 (6.5%)	178 (6.7%)
Квинтиль дохода ДХ			
Q1	1,767 (29%)	955 (29%)	812 (30%)
Q2	1,253 (21%)	696 (21%)	557 (21%)
Q3	1,108 (18%)	598 (18%)	510 (19%)
Q4	966 (16%)	546 (16%)	420 (16%)
Q5	900 (15%)	528 (16%)	372 (14%)

¹ n (%)

Выборка характеризуется также социальной и географической диверсификацией. 43% респондентов проживает в областных центрах, остальные распределены между городами, ПГТ и сельской местностью. С учетом того, что для данного исследования была отобрана суб-выборка, распределение по квинтилям среднедушевого дохода домохозяйства в начале **выхода молодежи на рынок труда** (то есть когда респонденту было 15 или 16 лет) относительно сбалансировано, однако наблюдается некоторый перевес в сторону низкодходных групп: почти 50% молодежи относятся к нижним квинтилям и 31% — к верхним.

3.5 Зависимые переменные

3.5.1 Занятость

Первая зависимая переменная обозначает занятость индивида и выводится на основе нескольких других переменных. За основу берётся переменная j1, которая относится к вопросу об основном статусе респондента на рынке труда. Варианты ответа: (1) «в настоящее время работаю», (2) «в отпуске по уходу за ребёнком», (3) «в оплачиваемом отпуске», (4) «в неоплачиваемом отпуске», (5) «в настоящее время не работаю». В связи с этим выводится бинарная переменная, где варианты с 1 по 4 кодируются как «занятый», а вариант 5 кодируется как «0», то есть «безработный». Однако на следующем этапе мы контролируем, является ли эта занятость формальной, что определяется с помощью вопроса j11.1. Далее, на основе переменной j26 (самозанятый или наёмный работник) мы также исключаем из выборки самозанятую молодежь.

Таблица 3.3: Описательные статистики характеристик занятости молодежи

Переменная	Итого	2016 N = 3,323	2019 N = 2,671
Трудоустроен	2,948 (49%)	1,712 (52%)	1,236 (46%)
Формальная занятость	2,414 (40%)	1,383 (42%)	1,031 (39%)
Самозанятый	41 (0.7%)	25 (0.8%)	16 (0.6%)

¹ n (%)

Таблица 3.4: Классификация молодежи по роду занятий в соответствии с МСКЗ-08

Переменная	Итого	2016 N = 1,698	2019 N = 1,227
Классификация занятости			
1. Руководители	68 (2.3%)	42 (2.5%)	26 (2.1%)
2. Специалисты-профессионалы	529 (18%)	300 (18%)	229 (19%)
3. Специалисты-техники и иной средний специальный персонал	654 (22%)	379 (22%)	275 (22%)
4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации	214 (7.3%)	123 (7.2%)	91 (7.4%)
5. Работники сферы обслуживания и торговли	596 (20%)	337 (20%)	259 (21%)
6. Квалифицированные работники сельского хозяйства	2 (<0.1%)	0 (0%)	2 (0.2%)
7. Квалифицированные рабочие промышленности	353 (12%)	218 (13%)	135 (11%)
8. Операторы и сборщики промышленных установок и машин	331 (11%)	201 (12%)	130 (11%)
9. Неквалифицированные работники	178 (6.1%)	98 (5.8%)	80 (6.5%)

¹ n (%)

3.5.2 Характер труда и уровень квалификации

Для классификации профессий используется Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-08), согласно которой все профессии условно распределяются на четыре группы в зависимости от характера труда и уровня квалификации:

1. высококвалифицированные специалисты, занятые преимущественно умственным трудом (группы 1, 2 и 3 МСКЗ-08) [high-skilled white collar];
2. работники с более низким уровнем квалификации, также занятые умственным трудом (группы 4 и 5 в МСКЗ-08) [medium-skilled white collar];
3. квалифицированные работники, занятые физическим трудом (группы 7 и 8 МСКЗ-08) [medium-skilled blue collar];
4. низкоквалифицированные рабочие, выполняющие физическую работу (группа 9 МСКЗ-08) [low-skilled blue collar].

Более подробно об отнесении рода занятий и уровня квалификации можно найти на самом сайте МОТ (International Labour Organization, 2008). РМЭЗ мониторит занятость в соответствии с указанной классификацией. Специалисты, занятые в 1, 2 и 3 группе МСКЗ-08 были классифицированы как высококвалифицированные специалисты, занятые умственным трудом. Распределение респондентов по всем группам занятости в выборке исследования представлено в таблице Таблица 3.4.

3.5.3 Мисматч навыков и избыточная квалификация

Третья зависимая переменная, а именно, избыточная квалификация [overeducation], является одной из форм вертикального несоответствия навыков [vertical skills mismatch], указывая, что квалификация, полученная индивидом в системе образования, является гораздо выше чем та, которая требуется для выполнения работы. Избыточная квалификация рассматривается как один

Таблица 3.5: Описательная статистика почасовой заработной платы трудоустроенной молодежи до 30 лет в РМЭЗ, цены 2019 года

Год	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90	Среднее	Ст.откл
2016	58.06	84.19	133.11	188.10	278.67	154.90	122.78
2019	70.67	96.88	147.92	208.33	291.67	173.11	155.47

Примечание: данные 2016 года скорректированы на уровень цен 2019 года с учетом индекса потребительских цен.

из критически важных индикаторов неэффективной утилизации человеческого капитала. В данном исследовании респондент был классифицирован как обладающий избыточной квалификацией если он 1) имеет завершенное высшее образование и 2) занят в профессиях, классифицируемых МСКЗ-08 под кодами от 4го до 9го. В обеих волнах РМЭЗ, доля молодежи с избыточной квалификацией составляет около 8% от всей занятой молодежи.

3.5.4 Заработная плата

Логарифм почасовой заработной платы является основной переменной второго этапа диссертационного исследования, изучающего отдачу от некогнитивных навыков молодежи на российском рынке труда. Данная переменная была произведена в несколько шагов. РМЭЗ фиксирует ежемесячную заработную плату в переменной j10. На первом этапе заработная плата 2016 года была скорректирована на уровень 2019 года благодаря индексу потребительских цен. Затем на основе вопроса j6_2 (количество рабочих часов в неделю) была произведена переменная, указывающая почасовую заработную плату. Логарифм итогового значения послужил зависимой переменной на данном этапе анализа. Описательные статистики переменной в ценах 2019 года представлены в таблице Таблица 3.5.

3.5.5 Удовлетворенность работой

Блок переменных по удовлетворенности работой - в общем и ее специфическими компонентами - представляет зависимые переменные в одной из глав настоящего исследования. Эти переменные являются прокси субъективного успеха **выхода молодежи на рынок труда** в России. Общая удовлетворенность работой основана на вопросе: «В целом, насколько Вы удовлетворены своей работой?» Ответы респондентов варьируются от 1 (полностью удовлетворён) до 5 (совершенно не удовлетворён). Кроме того, анкета включает дополнительные вопросы, касающиеся удовлетворенности условиями труда, уровнем оплаты и возможностями карьерного развития. Формат ответов на эти вопросы аналогичен вопросу об общей удовлетворенности работой.

Поскольку предполагается высокая степень корреляции между общей удовлетворенностью работой и её отдельными аспектами, основной акцент в анализе делается именно на общей удовлетворенности. Однако для более всестороннего понимания взаимосвязи между некогнитивными навыками и удовлетворенностью работой исследование также рассматривает отдельные компоненты последней. Иными словами, несмотря на то что основным результатом анализа выступает общая удовлетворенность работой, включение в рассмотрение таких аспектов, как удовлетворенность условиями труда, оплатой и возможностями карьерного роста, предоставляет важные аналитические преимущества.

Вопросы анкеты направлены на измерение различных граней удовлетворенности работой, что позволяет провести более тонкий анализ того, каким образом некогнитивные навыки связаны

с различными аспектами внутреннего карьерного успеха. Кроме того, построение отдельных моделей для каждой из компонент удовлетворённости позволяет проверить устойчивость и согласованность эффектов некогнитивных навыков в разных сферах трудового опыта. Такой доменно-специфический подход позволяет выявить, какие личностные характеристики сильнее всего связаны с определёнными аспектами удовлетворённости, тем самым обеспечивая более детальное понимание субъективных результатов на рынке труда.

Коэффициенты корреляции Спирмена между общей удовлетворённостью работой и её компонентами представлены на рисунке Рисунок 3.3. Полученные результаты указывают на умеренно сильную и сильную положительную связь между всеми измеряемыми аспектами. Наиболее высокая корреляция зафиксирована между общей удовлетворённостью и удовлетворённостью условиями труда ($\rho = 0.76$), что свидетельствует о ключевой роли восприятия условий труда в формировании общей удовлетворённости у молодых работников. Далее следует корреляция между общей удовлетворённостью и удовлетворённостью возможностями карьерного развития ($\rho = 0.61$), что говорит о том, что восприятие перспектив профессионального роста связано с большей вероятностью общей удовлетворённости. Прочие коэффициенты корреляции, варьирующиеся от 0.54 до 0.57, указывают на наличие умеренно сильных, но в то же время несколько более дифференцированных взаимосвязей, что подтверждает как вклад каждой из компонент в общую удовлетворённость, так и относительную самостоятельность этих аспектов.

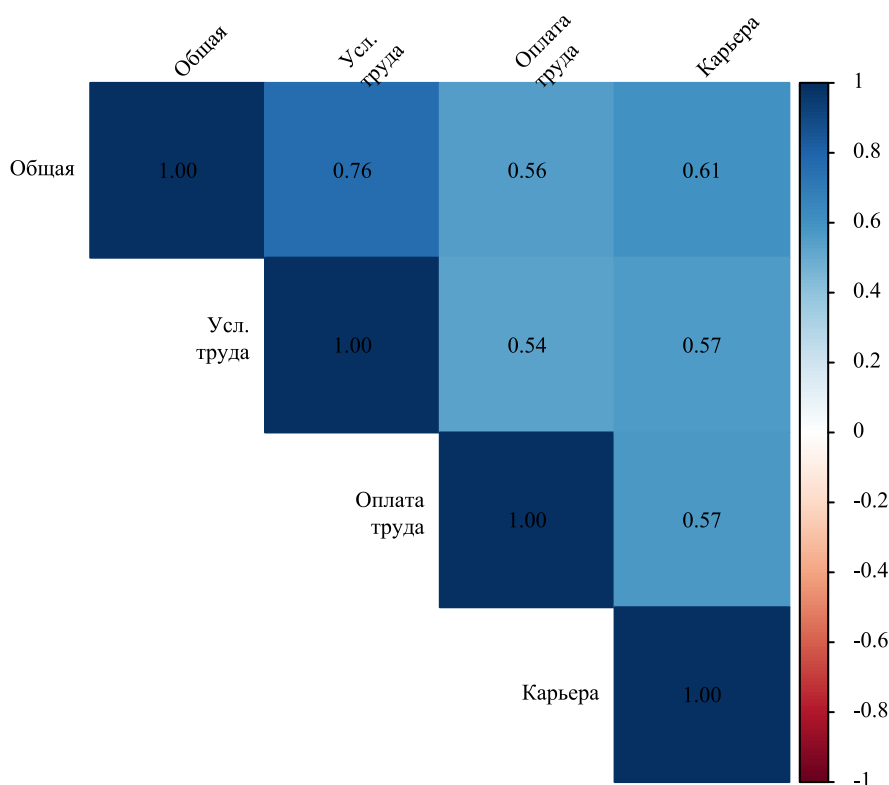


Рисунок 3.3: Матрица корреляций общей удовлетворённости работой и её отдельных компонентов (коэффициент ρ Спирмена)

Дескриптивная статистика по переменным общей и компонентной удовлетворённости работой представлена в таблице Таблица 3.6. Для повышения интерпретируемости результатов анализа переменные удовлетворённости были преобразованы в бинарные показатели: значение 1 соответствует категориям «очень удовлетворён» и «удовлетворён», значение 0 — всем остальным вариантам ответа.

Таблица 3.6: Дескриптивная статистика по переменным общей и компонентной удовлетворённости работой

Переменная	Итого	2016 N = 1,712	2019 N = 1,236
Удовлетворенность: Общая			
1. Полностью удовлетворены	426 (15%)	237 (14%)	189 (15%)
2. Скорее удовлетворены	1,615 (55%)	923 (55%)	692 (56%)
3. И да, и нет	630 (22%)	376 (22%)	254 (21%)
4. Скорее неудовлетворены	213 (7.3%)	133 (7.9%)	80 (6.5%)
5. Совсем неудовлетворены	34 (1.2%)	19 (1.1%)	15 (1.2%)
NA	30	24	6
Удовлетворенность: Условия труда			
1. Полностью удовлетворены	433 (15%)	244 (14%)	189 (15%)
2. Скорее удовлетворены	1,569 (54%)	884 (52%)	685 (56%)
3. И да, и нет	634 (22%)	381 (23%)	253 (21%)
4. Скорее неудовлетворены	237 (8.1%)	149 (8.8%)	88 (7.2%)
5. Совсем неудовлетворены	42 (1.4%)	28 (1.7%)	14 (1.1%)
NA	33	26	7
Удовлетворенность: Оплата труда			
1. Полностью удовлетворены	276 (9.5%)	145 (8.7%)	131 (11%)
2. Скорее удовлетворены	824 (28%)	472 (28%)	352 (29%)
3. И да, и нет	849 (29%)	467 (28%)	382 (31%)
4. Скорее неудовлетворены	700 (24%)	423 (25%)	277 (23%)
5. Совсем неудовлетворены	249 (8.6%)	168 (10%)	81 (6.6%)
NA	50	37	13
Удовлетворенность: Развитие карьеры			
1. Полностью удовлетворены	304 (11%)	176 (11%)	128 (11%)
2. Скорее удовлетворены	1,141 (41%)	644 (40%)	497 (42%)
3. И да, и нет	715 (25%)	418 (26%)	297 (25%)
4. Скорее неудовлетворены	485 (17%)	275 (17%)	210 (18%)
5. Совсем неудовлетворены	164 (5.8%)	107 (6.6%)	57 (4.8%)
NA	139	92	47

¹ n (%)

Таблица 3.7: Описательные статистики некогнитивных навыков

Показатель	N уник.	Мин.	Q25	Медиана	Q75	Макс.	Среднее	Ст. откл.
Открытость	12	-3.19	-0.37	0.20	0.76	1.89	0.19	0.91
Добросовестность	13	-3.66	-1.13	-0.49	0.14	2.04	-0.24	0.99
Экстраверсия	13	-2.72	-0.51	0.04	0.59	2.24	0.18	0.97
Доброжелательность	12	-3.22	-0.79	-0.19	0.42	2.24	-0.06	0.99
Эмоциональная стабильность	13	-2.40	-0.33	0.19	0.71	2.27	0.14	0.95

Примечание: N уник. — количество уникальных значений переменной. Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

3.6 Предикторы

Анализ описательных характеристик некогнитивных навыков «Большой пятёрки» показывает, что каждая из них имеет ограниченное число уникальных значений (от 12 до 13), что связано с ограниченным числом ответных категорий в используемой шкале (всего четыре варианта ответа до агрегирования). Это означает, что распределения переменных не охватывают весь возможный диапазон стандартных нормированных значений, что необходимо учитывать при интерпретации результатов.

Средние значения по всем шкалам находятся вблизи нуля, а стандартные отклонения составляют около единицы, что соответствует применённой процедуре стандартизации. Однако минимальные и максимальные значения указывают на некоторую асимметрию распределений: нижние границы уходят ниже -3 стандартных отклонений (например, -3.7 для добросовестности), тогда как максимальные значения не достигают даже 2.5 стандартных отклонений. Это свидетельствует о скошенности распределений в сторону «низких» значений и о том, что респонденты чаще демонстрируют низкие оценки по шкалам, чем экстремально высокие. Таким образом, в дополнение к тому что шкалы не обладают достаточной вариативностью для анализа, их распределения также не являются полностью симметричными.

4 Способствуют ли некогнитивные навыки трудовой занятости молодежи?

4.1 Постановка исследовательской задачи

Несмотря на формально высокий уровень образовательных достижений российской молодежи, их интеграция на рынке труда остается затрудненной. Высокие уровни безработицы в ряде регионов, частые случаи занятости не по специальности и низкая степень соответствия между полученным образованием и профессией подчеркивают системные проблемы на этапе интеграции в систему рынка труда. На этом фоне особенно остро встает вопрос о том, какие индивидуальные качества молодых людей способствуют более успешной адаптации в сфере занятости.

Настоящая глава посвящена анализу роли некогнитивных навыков — компонентов человеческого капитала, ранее недооцененных в экономических исследованиях — в определении занятости молодежи. Под качеством занятости в рамках данной главы мы понимаем не только сам факт трудоустройства, но и такие его качественные аспекты, как характер выполняемой работы (умственный или ручной труд) и соответствие уровня квалификации требованиям занимаемой должности [skill mismatch].

Принимая во внимание существующее на макроуровне пространственное неравенство в трудоустройстве, в данной главе фокус сосредоточен не на характеристиках спроса, а на предложении рабочей силы, ставя во главу угла индивидуальные факторы, влияющие на **выход молодежи на рынок труда**. Поставленный в главе исследовательский вопрос формулируется следующим образом: *влияют ли некогнитивные навыки на успешность молодежи на рынке труда — в терминах занятости, характера труда и соответствия между уровнем образования и выполняемой работой?* Если да, то какие именно навыки играют ключевую роль, и как проявляется их эффект в различных социально-экономических контекстах?

В рамках этого общего вопроса решается ряд уточняющих задач:

- Проверить, различается ли влияние некогнитивных навыков на занятость в зависимости от стартового социально-экономического статуса (SES), зафиксированного в подростковом возрасте;
- Изучить возможные гендерные различия в эффекте некогнитивных навыков, с учетом того, что женщины чаще сталкиваются с барьерами в занятости и заработке;
- Оценить, усиливается ли отдача от некогнитивных навыков при наличии высшего образования, что важно для понимания взаимодействия «мягких» и «жестких» компонентов человеческого капитала.

Существенным вкладом на данном этапе является анализ обозначенных исследовательских вопросов в разрезе социально-экономического статуса (СЭС) семьи, зафиксированного на момент достижения индивидом 15-летнего возраста — то есть на начальном этапе трудового возраста.

Такой аналитический ракурс основан на двух ключевых предпосылках. Во-первых, он позволяет учесть влияние стартовых условий на занятость, признавая, что молодежь из более обеспеченных семей изначально обладает более высокой вероятностью занятости. Применение лагированного показателя среднедушевого дохода домохозяйства дает возможность избежать проблемы одновременности [simultaneity bias], акцентируя внимание на ресурсах, реально доступных семье в момент начала трудовой траектории индивида. Во-вторых, исследование направлено на выявление некогнитивных навыков, обладающих наибольшей значимостью для интеграции в рынок труда представителей социально уязвимых групп. Это имеет принципиальное значение для выработки эффективной молодежной политики, направленной на повышение социальной мобильности и расширение возможностей профессиональной реализации молодежи из маргинализированных слоев населения.

Особое внимание в анализе уделяется третьему индикатору качества трудоустройства — вертикальному несоответствию [vertical mismatch] уровня образования выполняемой работе [overeducation], что рассматривается как один из наиболее важных индикаторов неоптимальной утилизации человеческого капитала. В данном исследовании эта проблема анализируется исключительно среди молодежи с высшим образованием, позволяя более точно оценить последствия неиспользования инвестированных ресурсов — как личных, так и семейных.

Таким образом, глава предлагает комплексный подход к пониманию роли некогнитивных навыков в обеспечении успешной интеграции молодежи на рынке труда, учитывая основные вызовы для молодежной занятости в России.

4.2 Эконометрическая верификация

Для оценки влияния некогнитивных навыков на вероятность занятости в данном исследовании используется несбалансированная панельная выборка, в которой часть наблюдений представлена лишь одной записью. Для решения поставленных исследовательских вопросов применяется модель регрессии со смешанными эффектами (многоуровневая модель) (Gelman & Hill, 2006; Pinheiro & Bates, 2000; Wu, 2009). Такой подход особенно подходит для анализа зависимых, кластеризованных или иерархически организованных наблюдений, а также данных с повторяющимися измерениями (Yang и др., 2014). Основным преимуществом данного метода является возможность контролировать эндогенность, возникающую из-за ненаблюдаемой гетерогенности на нескольких уровнях.

Во-первых, учитывая панельную природу данных, где значительная часть выборки содержит по две записи во времени, в модель включён эффект случайной константы для индивидуальных идентификаторов, что позволяет разделить межиндивидуальные и внутрииндивидуальные различия в занятости и некогнитивных навыках.

Кроме того, возрастной диапазон выборки (15–29 лет) может порождать эндогенность на индивидуальном уровне вследствие различий в базовой вероятности занятости по возрасту. Более низкие уровни занятости, как ожидается, характерны для самых молодых респондентов, продолжающих обучение в средней школе или вузе. Для учета данного эффекта в модель включён эффект случайной константы по возрасту, который позволяет базовой вероятности занятости не быть фиксированной для всей выборки, а учитывает существующую вариацию в зависимости от возраста. Иными словами, каждая возрастная группа будет иметь свое среднее в модели.

Ещё одним источником эндогенности являются пространственные факторы. Россия — крупнонаселённое федеративное государство с выраженными региональными различиями в доступе

к рынку труда. Эти факторы, ненаблюдаемые и неучтённые в оценке, неизбежно влияют на базовую вероятность занятости: индивиды с одинаковыми характеристиками могут иметь разные шансы получить работу исключительно в силу региональной сегрегации рынка труда. Для разделения меж- и внутри-региональной вариации в модель включён эффект случайной константы по региону.

Все вышеуказанные соображения учтены в основной модели исследования, которая, помимо случайных эффектов, предсказывает вероятность формальной занятости (наёмной работы, не учитывающей самозанятость) на основе «Большой пятёрки» личностных черт и контролирует такие характеристики, как пол, возраст, место проживания, квинтиль подушевого дохода домохозяйства (в качестве прокси социально-экономического статуса), факт текущего обучения и наивысший достигнутый уровень образования. Модель оценивается как линейная смешанная модель вероятности [linear probability mixed model] с помощью функции `lmer` пакета `lme4` и имеет вид:

$$\begin{aligned} \Pr(\text{Empl}_{it} = 1) = & \beta_0 + \beta_1 \text{Age}_{it} + \beta_2 \text{Age}_{it}^2 + \beta_3 \text{Male}_i + \sum_{e=2}^4 \delta_e \text{Edu}_{it,e} \\ & + \beta_4 \text{InEdu}_{it} + \sum_{a=2}^4 \alpha_a \text{Area}_{i,a} + \sum_{q=2}^5 \theta_q \text{SES}_{i,q} \\ & + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{age}[it]} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (4.1)$$

где:

- $\Pr(\text{Empl}_{it} = 1)$ — вероятность формальной занятости (наёмный труд, исключая самозанятость) индивида i в год t ;
- $\text{Age}_{it}, \text{Age}_{it}^2$ — возраст и его квадрат (для учёта нелинейности возрастного эффекта);
- Male_i — дамми мужского пола (базовая категория — женщины);
- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования $e \in \{\text{среднее, среднее профессиональное, высшее}\}$ при базовой категории «ниже среднего»;
- InEdu_{it} — индикатор текущего участия в образовании;
- $\text{Area}_{i,a}$ — тип поселения ($a \in \{\text{ПГТ, город, областной центр}\}$, базовая категория — сельская местность);
- $\text{SES}_{i,q}$ — квинтиль подушевого дохода домохозяйства в возрасте 15–16 лет, $q \in \{2, \dots, 5\}$ при базовой категории Q_1 ;
- $\text{NCS}_{k,i}$ — пять некогнитивных навыков модели «Большой пятёрки»: открытость опыту (O), добросовестность (C), экстраверсия (E), доброжелательность (A), эмоциональная стабильность (ES);
- $u_{\text{region}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{region}}^2)$ — случайная константа по региону;
- $u_{\text{id}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{id}}^2)$ — случайная константа по индивидуальному идентификатору;
- $u_{\text{age}[it]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{age}}^2)$ — случайная константа по возрасту;
- $\varepsilon_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ — идиосинкратическая ошибка.

Базовая модель без некогнитивных навыков — Модель 1 в Таблица 4.1 — получается исключением слагаемого $\sum_k \gamma_k \text{NCS}_{k,i}$.

Следует отметить, что существующие структуры социально-экономического неравенства влияют на путь молодежи в сферу занятости: молодые люди из более обеспеченных семей имеют

доступ к более качественным школам, родительским сетям и большему числу «дефолтных» возможностей для трудоустройства. Напротив, бедные, лишённые социальных лифтов для повышения статуса в обществе, подвергаются более высоким рискам безработицы в силу меньшего объёма человеческого капитала. В этой связи для целей трудовой политики крайне важно понять, какие некогнитивные навыки помогают социально уязвимой молодежи получить доступ к занятости. Данные дополнительные исследовательские вопросы решаются с помощью двух дополнительных многоуровневых моделей, в которых эффекты некогнитивных навыков варьируются по группам (квинтиль СЭС, уровень образования, пол) через случайные наклоны:

$$\Pr(\text{Empl}_{it} = 1) = \beta_0 + X_{it}\beta + \sum_{k=1}^5 (\gamma_k + \nu_{k,G[i]}) \text{NCS}_{k,i} + u_{G[i]} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{age}[it]} + \varepsilon_{it} \quad (4.2)$$

где:

- $X_{it}\beta$ — фиксированные контрольные переменные из Уравнение 4.1 (за исключением самой группирующей переменной G);
- $G \in \{\text{SES, Edu, Sex}\}$ — группирующий фактор, по которому оцениваются случайные наклоны;
- $\nu_{k,G[i]}$ — случайный наклон k -го некогнитивного навыка в группе G ;
- $u_{G[i]}$ — случайная константа по группирующему фактору G ;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 4.1.

Вторая модель (Таблица 4.2, столбец 1) использует в качестве G квинтиль СЭС, третья (столбец 2) — уровень образования, четвёртая (столбец 3) — пол.

В дополнение к измерению эффекта переменных на вероятность занятости, регрессионные модели также используют две других зависимых переменных. Первая — вероятность занятости в высококвалифицированном умственном труде (ISCO-08 группы 1–3), вторая — избыточная квалификация среди выпускников с высшим образованием. Эти модели оцениваются на выборке занятых индивидов и учитывают смещение самоотбора в занятость через взвешивание обратной вероятности с использованием пакета `WeightIt` (Greifer, 2024). Основная модель для первой из этих переменных имеет вид:

$$\Pr(\text{WC}_{it} = 1) = \beta_0 + X_{it}\beta + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{edu}[it]} + \varepsilon_{it} \quad (4.3)$$

где:

- $\Pr(\text{WC}_{it} = 1)$ — вероятность занятости в качестве высококвалифицированного работника умственного труда (white-collar high-skilled; ISCO-08 группы 1–3);
- $X_{it}\beta$ — вектор контролей (возраст и его квадрат, пол, уровень образования, тип поселения, квинтиль СЭС, участие в образовании);
- $u_{\text{edu}[it]}$ — случайная константа по уровню образования;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 4.1.

Расширенная модель (Таблица 4.6, столбец 2) дополнительно допускает случайные наклоны некогнитивных навыков по квинтилям СЭС, как в Уравнение 4.2.

Модель для избыточной квалификации оценивается на ограниченной выборке лиц с высшим образованием и имеет вид:

$$\Pr(\text{Overeduc}_{it} = 1) = \beta_0 + X_{it}\beta + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{id}[i]} + \varepsilon_{it} \quad (4.4)$$

где:

- $\Pr(\text{Overeduc}_{it} = 1)$ — вероятность вертикального несоответствия образованию работе (избыточной квалификации), определяемого как занятость лиц с высшим образованием в профессиях ISCO-08 уровней 4–9;
- $X_{it}\beta$ — вектор контролей (возраст и его квадрат, пол, тип поселения, квинтиль СЭС);
- остальные слагаемые определены в Уравнение 4.1.

Анализ данных был выполнен в среде R (R Core Team, 2024), открытом программном обеспечении для статистических вычислений. Модели со смешанными эффектами были рассчитаны с использованием пакета lme4 (Bates и др., 2015), а статистическая значимость коэффициентов — с помощью пакета lmerTest (Kuznetsova и др., 2017).

4.3 Результаты

4.3.1 Декомпозиция разброса в занятости

Для анализа оценки влияния некогнитивных навыков на вероятность трудоустройства были рассчитаны три модели со смешанными эффектами. Первая модель является так называемой нулевой моделью [null model], то есть включает только случайные константы для возраста, индивидуального идентификатора (для учета респондентов, опрошенных дважды), региона (для контроля несбалансированной вероятности занятости, связанной с территориальной неоднородностью) и уровня завершенного образования (чтобы разделить влияние возраста и уровня образования). В этом контексте “нулевая” значит не имеющая никаких предикторов в фиксированной части модели, но необходимая для декомпозиционного анализа и понимания разброса в занятости.

Анализ коэффициентов разложения дисперсии [variance partitioning coefficients, (VPC)], также известных как коэффициенты внутриклассовой корреляции [intraclass correlation coefficients, (ICC)], рассчитанных по базовой модели, позволяет выявить ключевые источники вариации в вероятности занятости. Эти коэффициенты отражают долю общей дисперсии, которая может быть отнесена к соответствующему случайному эффекту.

Согласно полученным данным, почти 22% вариации в занятости молодежи объясняется возрастом. Эффект завершенного уровня образования составляет около 6% вариации в вероятности трудоустройства. Пространственные различия в доступе к рынку труда, отраженные в региональных случайных эффектах, составляют почти 3% вариации. Остальная часть — примерно 43% дисперсии — обусловлена индивидуальными факторами, не учтенными в модели через включенные случайные эффекты. Детальная разбивка ICC по группам случайных эффектов приведена в нижней части Таблица 4.1.

4.3.2 Влияние некогнитивных навыков на занятость

Хотя в данной главе исследовательская задача сосредоточена на оценке связи некогнитивных навыков и занятости молодежи, она не может игнорировать другие факторы, также влияющие на вероятность занятости и одновременно связанные с некогнитивными характеристиками. Таблица 4.1 представляет результаты двух моделей (второй и третьей) со смешанными эффектами, рассчитанных для информирования основного анализа. Вторая модель включает случайные константы для возраста, идентификатора индивида и региона. Она также дополняется социально-демографическими переменными в фиксированной (неизменяющейся) части: пол, текущее участие в образовании, заверченный уровень образования, квинтиль дохода на душу населения в домохозяйстве на момент начала трудоспособного возраста (т.е. в возрасте 15 или 16 лет), а также тип населенного пункта. Третья модель расширяет первую за счет добавления некогнитивных характеристик: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность. Она является основной для данной главы.

Модель не выявила статистически значимого эффекта пола на успех занятости. Хотя на первый взгляд это может показаться неожиданным, важно учитывать, что в данном анализе не рассматриваются качественные характеристики работы — такие как условия труда или уровень оплаты. Место проживания также не оказывает статистически значимого влияния. Напротив, заверченный уровень образования демонстрирует устойчивое положительное влияние в обеих моделях: более высокий уровень образования увеличивает вероятность трудоустройства. Существенно, что в модели с некогнитивными навыками эффект образования снижается, что свидетельствует о частичном перекрытии этих эффектов — часть влияния некогнитивных характеристик ранее учитывалась через переменную образования. Далее, текущее участие в образовательном процессе снижает вероятность занятости на -13.6% в обеих моделях. Наконец, социально-экономический статус на момент начала трудоспособного возраста оказывает статистически значимое положительное влияние, подчеркивая значение исходных условий и социального окружения: принадлежность к верхним 20% домохозяйств по доходу на душу населения в возрасте 15–16 лет увеличивает вероятность успешной занятости почти на 3.8%.

Что касается некогнитивных навыков, то добросовестность и экстраверсия выступают в качестве двух ключевых характеристик, оказывающих положительное и статистически значимое влияние на занятость. Добросовестность повышает вероятность занятости на 4.1%, а экстраверсия — на 1.5%.

Таблица 4.1: Занятость: базовая модель и модель с НКН

	Базовая модель	Модель с НКН
Фиксированные эффекты		
Константа	-0.444 (0.317)	-0.435 (0.310)
Возраст	0.028 (0.029)	0.030 (0.028)
Возраст ²	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)
Пол: Мужской	-0.004 (0.011)	-0.001 (0.011)
Обр: Среднее	0.097*** (0.018)	0.091*** (0.018)
Обр: Среднее проф	0.149*** (0.018)	0.141*** (0.018)
Обр: Высшее	0.243*** (0.021)	0.235*** (0.021)
Тип поселения: ПГТ	0.017 (0.028)	0.015 (0.028)
Тип поселения: Город	0.013 (0.022)	0.012 (0.022)
Тип поселения: Обл центр	0.042 (0.030)	0.045 (0.030)
В настоящее время обучается	-0.134*** (0.016)	-0.136*** (0.016)
СЭС: Q2	0.002 (0.016)	0.001 (0.016)

	Базовая модель	Модель с НКН
СЭС: Q3	0.031. (0.016)	0.029. (0.016)
СЭС: Q4	0.010 (0.018)	0.013 (0.018)
СЭС: Q5	0.038* (0.018)	0.038* (0.018)
Открытость опыту		-0.010 (0.007)
Добросовестность		0.041*** (0.006)
Экстраверсия		0.015** (0.006)
Доброжелательность		-0.008 (0.006)
Эмоциональная стабильность		0.005 (0.006)
Случайные эффекты		
Var(u0): Возраст	0.002 (1.4%)	0.002 (1.4%)
Var(u0): Индивидуальный ID	0.056 (35.7%)	0.055 (35.2%)
Var(u0): Регион	0.006 (4.0%)	0.006 (4.2%)
Var(Residual)	0.092 (58.8%)	0.092 (59.3%)
Качество модели		
RMSE	0.249	0.249
R2 marginal	0.345	0.352
R2 conditional	0.615	0.616
N	5994	5994

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Последующие модели, аналогично третьей модели в Таблица 4.1, поочередно исключают одну из фиксированных переменных и рассматривают её в качестве группирующего фактора для эффектов случайных коэффициентов некогнитивных навыков. Таким образом, были рассчитаны ещё три модели, исследующие влияние некогнитивных навыков на вероятность занятости с учетом квинтиля дохода на душу населения (Модель 4), завершённого уровня образования (Модель 5) и пола (Модель 6). В то время как фиксированная часть моделей представлена в Таблица 4.2, основной акцент анализа смещается на варьирующиеся коэффициенты некогнитивных характеристик в рамках выделенных групп. Эти различия подробно рассматриваются в следующих трех разделах.

Таблица 4.2: Занятость: модели со случайными наклонами по СЭС, образованию и полу

	СЭС	Уровень образования	Пол
Фиксированные эффекты			
Константа	-0.419 (0.311)	-0.355 (0.317)	-0.435 (0.310)
Возраст	0.029 (0.028)	0.033 (0.028)	0.030 (0.028)
Возраст ²	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)	0.000 (0.001)
Пол: Мужской	-0.001 (0.011)	-0.002 (0.011)	
Обр: Среднее	0.092*** (0.018)		0.090*** (0.018)
Обр: Среднее проф	0.143*** (0.018)		0.141*** (0.018)
Обр: Высшее	0.240*** (0.021)		0.236*** (0.021)
В настоящее время обучается	-0.134*** (0.016)	-0.136*** (0.016)	-0.135*** (0.016)

	СЭС	Уровень образования	Пол
Тип поселения: ПГТ	0.015 (0.027)	0.015 (0.027)	0.014 (0.027)
Тип поселения: Город	0.014 (0.022)	0.012 (0.022)	0.013 (0.022)
Тип поселения: Обл центр	0.047 (0.030)	0.045 (0.030)	0.045 (0.030)
Открытость опыту	-0.010 (0.007)	-0.010 (0.008)	-0.010 (0.007)
Добросовестность	0.042*** (0.007)	0.041*** (0.007)	0.041** (0.014)
Экстраверсия	0.016* (0.007)	0.015* (0.006)	0.015. (0.008)
Доброжелательность	-0.007 (0.007)	-0.008 (0.006)	-0.008 (0.008)
Эмоциональная стабильность	0.005 (0.010)	0.006 (0.007)	0.005 (0.008)
СЭС: Q2		0.001 (0.016)	0.001 (0.016)
СЭС: Q3		0.029. (0.016)	0.030. (0.016)
СЭС: Q4		0.014 (0.018)	0.014 (0.017)
СЭС: Q5		0.039* (0.018)	0.039* (0.018)
Случайные эффекты			
Var(u0): Возраст	0.002 (1.4%)	0.002 (1.3%)	0.002 (1.4%)
Var(u0): Индивидуальный ID	0.054 (34.8%)	0.054 (33.0%)	0.054 (35.0%)
Var(u0): Пол			0.000 (0.0%)
Var(u0): Регион	0.006 (4.2%)	0.006 (3.9%)	0.007 (4.2%)
Var(u0): СЭС	0.000 (0.1%)		
Var(u0): Уровень образования		0.010 (6.0%)	
Var(u1): Пол Доброжелательность			0.000 (0.0%)
Var(u1): Пол Добросовестность			0.000 (0.2%)
Var(u1): Пол Открытость			0.000 (0.0%)
Var(u1): Пол Экстраверсия			0.000 (0.0%)
Var(u1): Пол Эмоциональная стабильность			0.000 (0.0%)
Var(u1): СЭС Доброжелательность	0.000 (0.0%)		
Var(u1): СЭС Добросовестность	0.000 (0.1%)		
Var(u1): СЭС Открытость	0.000 (0.0%)		
Var(u1): СЭС Экстраверсия	0.000 (0.1%)		
Var(u1): СЭС Эмоциональная стабильность	0.000 (0.2%)		
Var(u1): Уровень образования Доброжелательность		0.000 (0.0%)	
Var(u1): Уровень образования Добросовестность		0.000 (0.0%)	
Var(u1): Уровень образования Открытость		0.000 (0.1%)	
Var(u1): Уровень образования Экстраверсия		0.000 (0.0%)	
Var(u1): Уровень образования Эмоциональная стабильность		0.000 (0.0%)	
Var(Residual)	0.092 (59.3%)	0.092 (55.7%)	0.092 (59.2%)
Качество модели			
RMSE	0.250	0.249	0.249
R2 marginal	0.476	0.372	0.478
R2 conditional			
N	5994	5994	5994

СЭС	Уровень образования	Пол
Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.		
Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1.		
В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).		
Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.		

4.3.3 Начальные условия имеют значение: навыки дают разные эффекты в зависимости от социально-экономического статуса

На основе рассчитанной смешанной модели с эффектами случайных коэффициентов для некогнитивных навыков, Рисунок 4.1 визуализирует изменения коэффициентов некогнитивных навыков по квинтилям дохода домохозяйства на душу населения в начале трудоспособного возраста, то есть в возрасте 15–16 лет. Как уже отмечалось, это было сделано для учета начальных условий, предшествующих **выходу на рынок труда**, а также для устранения обратной причинности между доходом домохозяйства и вкладом самих работающих респондентов в этот доход (то есть, когда трудоустроенные молодые люди увеличивают совокупный доход семьи своими заработками).

В соответствии с предыдущим анализом, модель, оценивающая эти эффекты, показывает значимое влияние только двух характеристик — добросовестности и экстраверсии. При этом видно, что отдача от этих навыков выше в группах с уровнем дохода выше медианного. Например, эффект экстраверсии практически отсутствует для молодежи из 20% наименее обеспеченных домохозяйств (менее 0.7%). В то же время он составляет 2.8% для молодых людей из четвертого квинтиля и 1.8% — для представителей верхних 20% по уровню дохода на душу населения. Несмотря на то, что добросовестность демонстрирует более высокие по величине эффекты, она также подчиняется той же закономерности: молодые люди из более обеспеченных семей получают от этого навыка большую отдачу.

Полученные результаты вызывают беспокойство по поводу перспектив социальной мобильности, указывая на то, что молодёжь из более состоятельных семей имеет преимущество в успешной занятости.

Табличные коэффициенты случайных наклонов для модели по СЭС см. в Таблица 4.3; предсказанные кривые см. на Рисунок 4.1.

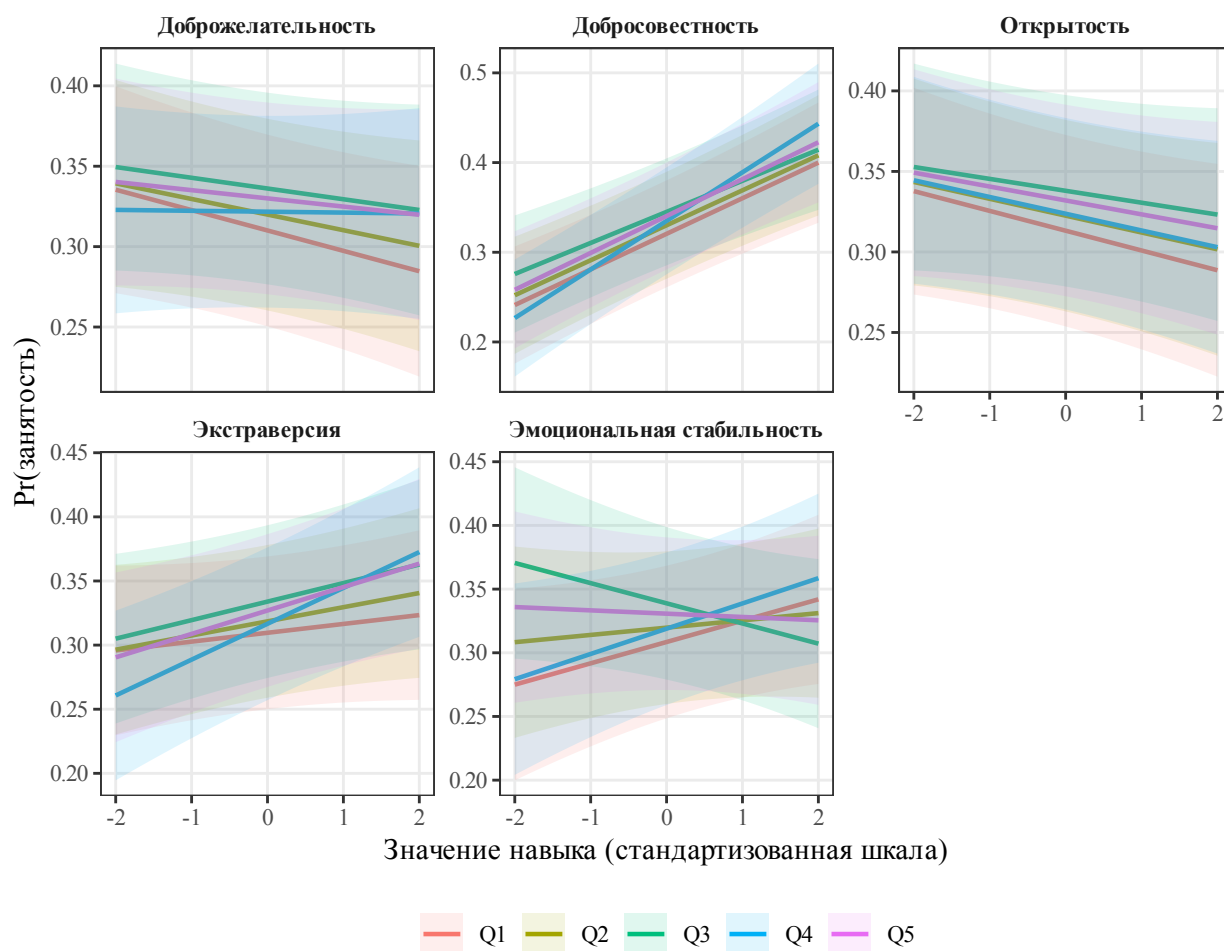


Рисунок 4.1: Занятость: предсказанные кривые по квинтилям СЭС

Таблица 4.3: Коэффициенты случайных наклонов по СЭС для модели «СЭС» из Таблица 4.2

Навык	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Открытость	-1.228	-1.045	-0.739	-1.039	-0.864
Добросовестность	3.968	3.900	3.464	5.416	4.111
Экстраверсия	0.690	1.105	1.445	2.796	1.826
Доброжелательность	-1.267	-0.972	-0.667	-0.056	-0.510
Эмоциональная стабильность	1.674	0.571	-1.584	1.983	-0.260

Примечание: в таблице показаны коэффициенты случайных наклонов по группам.

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.3.4 Повышает ли уровень образования эффект от некогнитивных навыков на занятость?

Одним из исследовательских вопросов настоящего исследования было выяснение того, усиливает ли уровень образования эффект от некогнитивных навыков на вероятность занятости. На основе шестой смешанной модели были рассчитаны варьирующиеся эффекты случайных коэффициентов для некогнитивных навыков в разрезе уровней образования, полученных респондентами. Рисунок 4.2 визуализирует данные эффекты.

Так как модель выявила значимое влияние добросовестности и экстраверсии, результаты показывают, что влияние этих навыков существенно различается в зависимости от уровня образования. В частности, эффект добросовестности последовательно увеличивается с ростом уровня образования, положительно влияя на вероятность трудоустройства. Так, для молодежи без завершенного среднего образования эффект составляет 3.8, тогда как для обладателей высшего образования он возрастает до 4.5.

Противоположная закономерность наблюдается в случае экстраверсии: её влияние оказывается более значимым для молодежи с низким уровнем образования. Эффект экстраверсии для респондентов без среднего образования составляет 1.6, тогда как для молодежи с высшим образованием он снижается до 1.4. Другими словами, социальные навыки играют более важную роль в занятости молодежи без академических квалификаций высокого уровня.

Табличные коэффициенты случайных наклонов для модели по образованию см. в Таблица 4.4; предсказанные кривые см. на Рисунок 4.2.

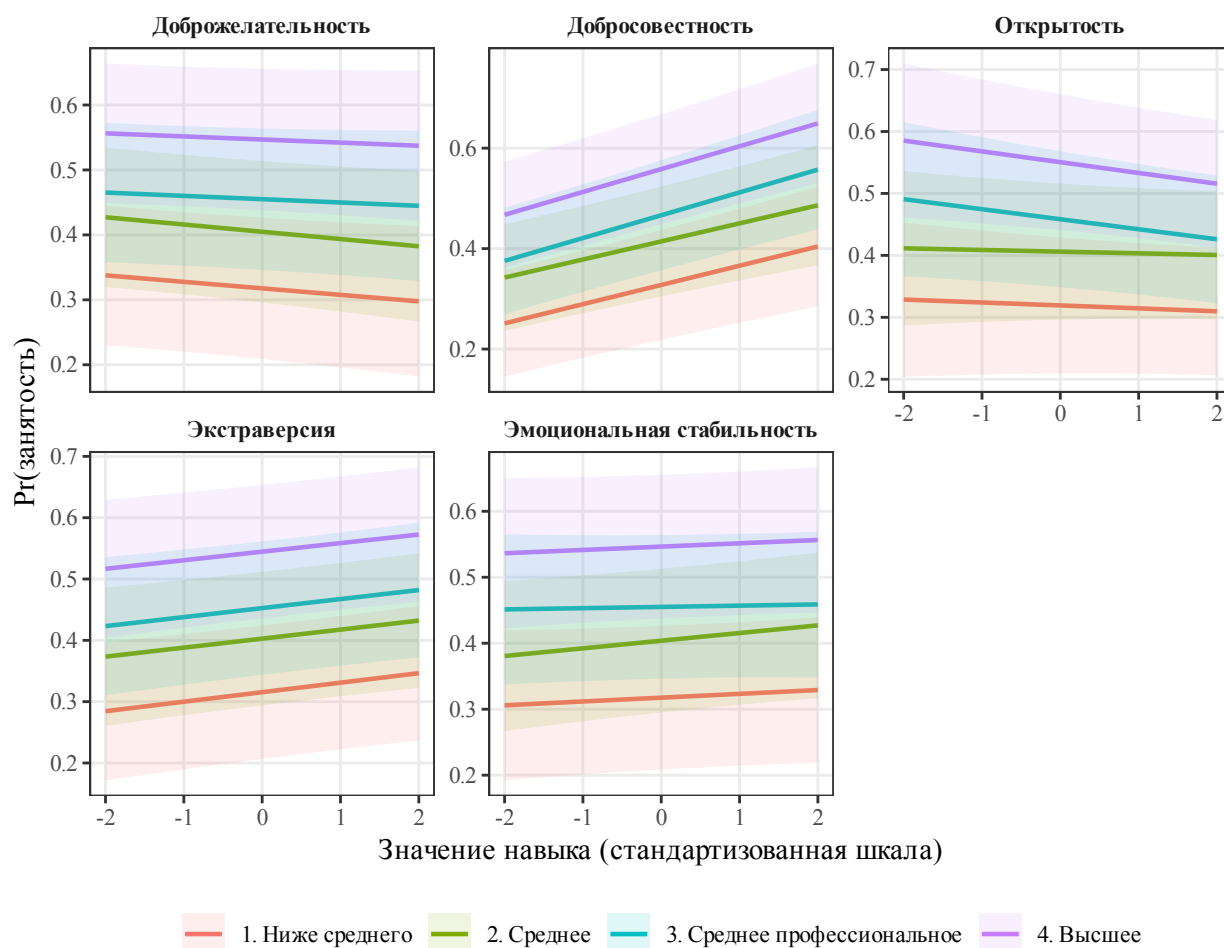


Рисунок 4.2: Занятость: предсказанные кривые по уровню образования

Таблица 4.4: Коэффициенты случайных наклонов по образованию для модели «Уровень образования» из Таблица 4.2

Навык	1. Ниже среднего	2. Среднее	3. Среднее профессиональное	4. Высшее
Открытость	-0.474	-0.271	-1.618	-1.740
Добросовестность	3.828	3.598	4.544	4.549
Экстраверсия	1.551	1.470	1.471	1.396
Доброжелательность	-1.001	-1.117	-0.511	-0.478
Эмоциональная стабильность	0.578	1.161	0.190	0.504

Примечание: в таблице показаны коэффициенты случайных наклонов по группам.

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.3.5 Могут ли некогнитивные навыки сократить гендерный разрыв в занятости?

В то время как проведённый анализ показал, что у молодых женщин ниже шансы найти работу и войти в мир труда, последняя регрессионная модель проверяет, могут ли некогнитивные навыки способствовать сокращению гендерного разрыва в занятости. Рисунок 4.3 визуализирует эффекты некогнитивных навыков на занятость, рассчитанные на основе варьирующихся коэффициентов [random slopes] этих навыков по полу.

Хотя модель, из которой были получены эти коэффициенты, также указывает на статистически значимое влияние добросовестности и экстраверсии, первый навык оказывает большее влияние на занятость молодых мужчин. В частности, увеличение добросовестности на 1 стандартное отклонение повышает вероятность занятости для мужчин на 5.3, тогда как для женщин – лишь на 3. Другими словами, добросовестность приносит молодым мужчинам значительно больший эффект в плане занятости, чем их сверстницам.

Важно отметить, что экстраверсия демонстрирует противоположную закономерность. Хотя как само её влияние, так и гендерный разрыв в этом влиянии меньше, чем в случае добросовестности, увеличение экстраверсии на 1 стандартное отклонение повышает вероятность занятости у женщин на 2 п.п., в то время как у мужчин — на 1. Это указывает на то, что экстраверсия является тем некогнитивным навыком, который может способствовать сокращению гендерного разрыва в занятости.

Табличные коэффициенты случайных наклонов для модели по полу см. в Таблица 4.5; предсказанные кривые см. на Рисунок 4.3.

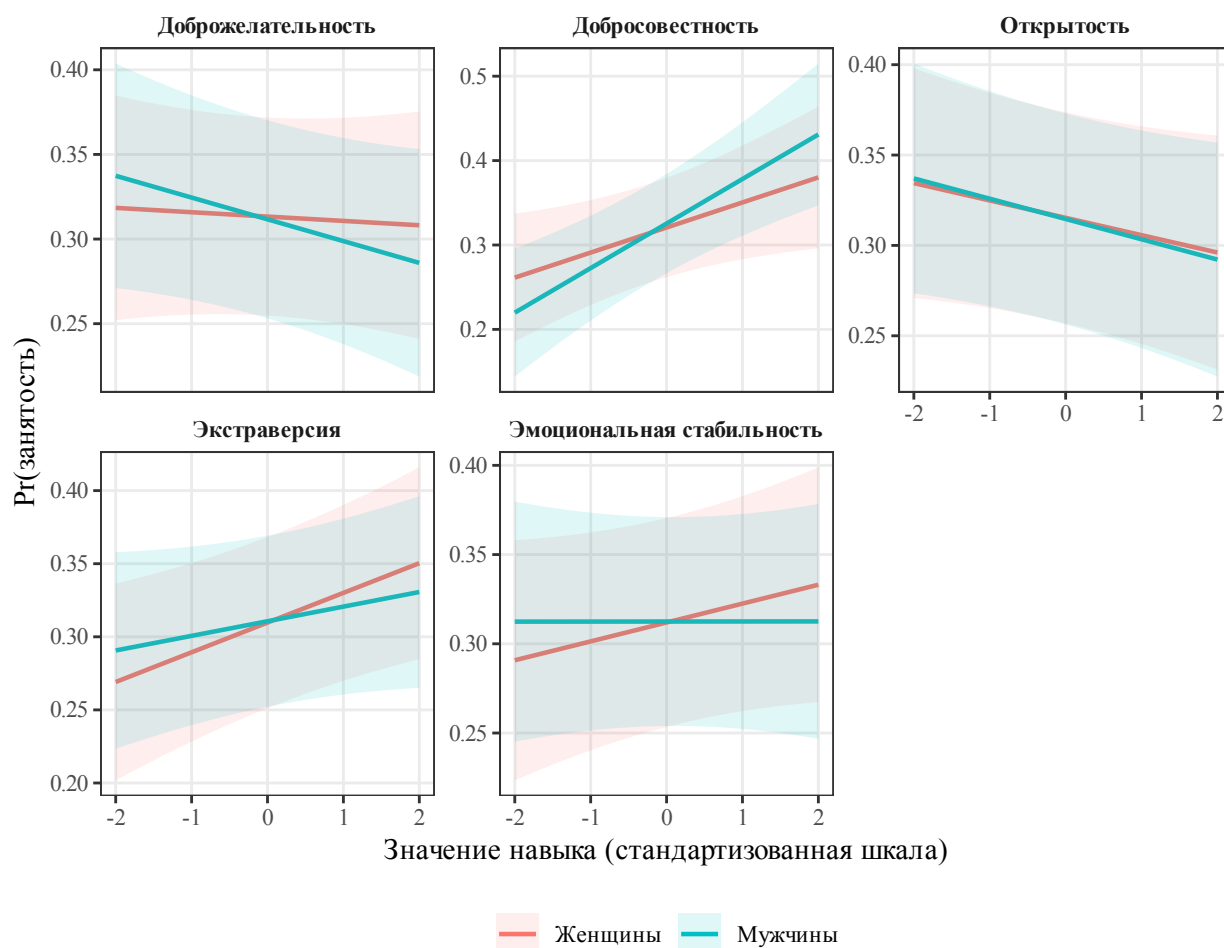


Рисунок 4.3: Занятость: предсказанные кривые по полу

Таблица 4.5: Коэффициенты случайных наклонов по полу для модели «Пол» из Таблица 4.2

Навык	Женщины	Мужчины
Открытость	-0.960	-1.122
Добросовестность	2.970	5.278
Экстраверсия	2.032	1.000
Доброжелательность	-0.257	-1.286
Эмоциональная стабильность	1.058	0.003

Примечание: в таблице показаны коэффициенты случайных наклонов по группам.

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.3.6 Некогнитивные навыки и характер труда

Целью данного раздела является оценка влияния некогнитивных навыков на выбор характера трудовой деятельности среди молодежи. В частности, исследуется, связаны ли определённые некогнитивные характеристики с профессиональной ориентацией в пользу умственного труда по сравнению с физическим. Следуя методологическому подходу, представленному в классическом исследовании J. Heckman и др. (2006), мы проверяем, коррелируют ли некогнитивные навыки молодежи с выбором профессий, требующих высококвалифицированного умственного труда - этому посвящена основная модель. В расширенной модели дополнительно учитываются стартовые социально-экономические условия: случайные коэффициенты некогнитивных навыков варьируются в зависимости от квинтиля среднедушевого дохода домохозяйстве когда индивид был в возрасте 15 лет. Такой подход позволит в полной мере нейтрализовать эффект потенциальных стартовых преимуществ молодежи из более богатых семей на возможности выбора характера труда и профессии. Результаты моделей представлены в Таблица 4.6.

Таблица 4.6: Высококвалифицированный умственный труд: базовая модель и случайные наклоны по СЭС

	Базовая	Случайные наклоны по СЭС
Фиксированные эффекты		
Константа	0.451 (0.418)	0.481 (0.357)
Возраст	-0.047*** (0.014)	-0.048*** (0.014)
Возраст ²	0.001*** (0.000)	0.001*** (0.000)
Пол: Мужской	-0.055*** (0.010)	-0.054*** (0.010)
Обр: Среднее	-0.017 (0.548)	-0.014 (0.453)
Обр: Среднее проф	0.115 (0.548)	0.117 (0.453)
Обр: Высшее	0.307 (0.548)	0.311 (0.453)
Тип поселения: ПГТ	0.036 (0.022)	0.044* (0.021)
Тип поселения: Город	-0.010 (0.015)	-0.008 (0.013)
Тип поселения: Обл центр	0.010 (0.015)	0.011 (0.012)
СЭС: Q2	-0.001 (0.013)	
СЭС: Q3	0.016 (0.014)	
СЭС: Q4	0.011 (0.015)	
СЭС: Q5	0.055*** (0.015)	
В настоящее время обучается	-0.030* (0.013)	-0.029* (0.013)
Открытость опыту	0.015** (0.006)	0.017** (0.006)
Добросовестность	0.017** (0.005)	0.017** (0.006)
Экстраверсия	0.006 (0.005)	0.006 (0.006)
Доброжелательность	0.003 (0.005)	0.004 (0.006)
Эмоциональная стабильность	0.001 (0.005)	0.000 (0.008)
Случайные эффекты		
Var(u0): Индивидуальный ID	0.039 (12.5%)	0.040 (14.7%)
Var(u0): Регион	0.000 (0.2%)	
Var(u0): СЭС		0.000 (0.2%)
Var(u0): Уровень образования	0.150 (47.5%)	0.103 (38.2%)
Var(u1): СЭС Доброжелательность		0.000 (0.0%)
Var(u1): СЭС Добросовестность		0.000 (0.0%)
Var(u1): СЭС Открытость		0.000 (0.0%)
Var(u1): СЭС Экстраверсия		0.000 (0.0%)
Var(u1): СЭС Эмоциональная стабильность		0.000 (0.1%)

	Базовая	Случайные наклоны по СЭС
Var(Residual)	0.126 (39.9%)	0.126 (46.8%)
Качество модели		
RMSE	0.241	0.241
R2 marginal	0.097	0.206
R2 conditional	0.640	
N	5994	5994

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — ниже среднего (нет аттестата); тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Первая модель, контролирующая квинтиль среднедушевого дохода в начале **этапа выхода молодежи на рынок труда**, показывает, что принадлежность к 20% наиболее обеспеченных домохозяйств статистически значимо увеличивает вероятность занятости в сфере высококвалифицированного умственного труда на 5.5%. Этот результат подчеркивает необходимость учета социально-экономического неравенства при анализе влияния индивидуальных характеристик на профессиональный выбор, что и реализовано во второй модели.

В отношении некогнитивных навыков обе модели выявляют положительный и статистически значимый эффект открытости новому опыту и добросовестности на вероятность занятости в высококвалифицированной умственной сфере. Несмотря на умеренную, скорее слабо выраженную величину усредненного эффекта, его стабильность в разных спецификациях подтверждает надежность результатов. Визуализация варьирующихся коэффициентов некогнитивных навыков в зависимости от квинтиля среднедушевого дохода представлена на Рисунок 4.4.

Результаты, представленные на Рисунок 4.4, ясно указывают на выраженную гетерогенность эффектов открытости к новому опыту и добросовестности на вероятность занятости в качестве высококвалифицированного специалиста, выполняющего преимущественно умственный труд. Более того, наблюдается четкий социально-экономический градиент: влияние данных некогнитивных навыков оказывается существенно более выраженным среди молодежи, происходящей из семей с более высоким уровнем дохода.

В частности, эффект открытости демонстрирует монотонный рост в зависимости от уровня среднедушевого дохода домохозяйства: от 1.14% среди представителей наименее обеспеченной квинтильной группы до почти 2.61% среди молодежи из 20% самых обеспеченных семей. Это свидетельствует о том, что открытость как личностное качество, связанное с любознательностью, креативностью и готовностью воспринимать новое, конвертируется в конкурентное преимущество на рынке труда, особенно для тех, кто изначально обладает лучшими стартовыми возможностями.

Хотя эффект добросовестности не демонстрирует такой же монотонности, он также оказывается более выраженным в доходных квинтилях выше среднего. Так, коэффициенты для третьего и четвертого квинтилей составляют 1.67 п.п. и 1.4 п.п. соответственно, тогда как для первого и второго — 1.47 п.п. и 1.79 п.п.. Это может указывать на то, что такие качества, как организованность, ответственность и стремление выполнять работу качественно, особенно ценятся в профессиональной среде, к которой молодежь из семей с более высоким СЭС имеет больший

доступ — как за счет социальных сетей, так и за счет культурного и образовательного капитала семьи.

Таким образом, полученные результаты подчеркивают не только значимость некогнитивных навыков для успешной интеграции в сегмент высококвалифицированного умственного труда, но и важность учета социально-экономического контекста, в котором данные навыки реализуются. Это подтверждает необходимость дифференцированного подхода к разработке молодежной политики, направленной на компенсацию структурных неравенств в доступе к «качественной» занятости.

Табличные коэффициенты случайных наклонов для модели по СЭС в модели умственного труда см. в Таблица 4.7; предсказанные кривые см. на Рисунок 4.4.

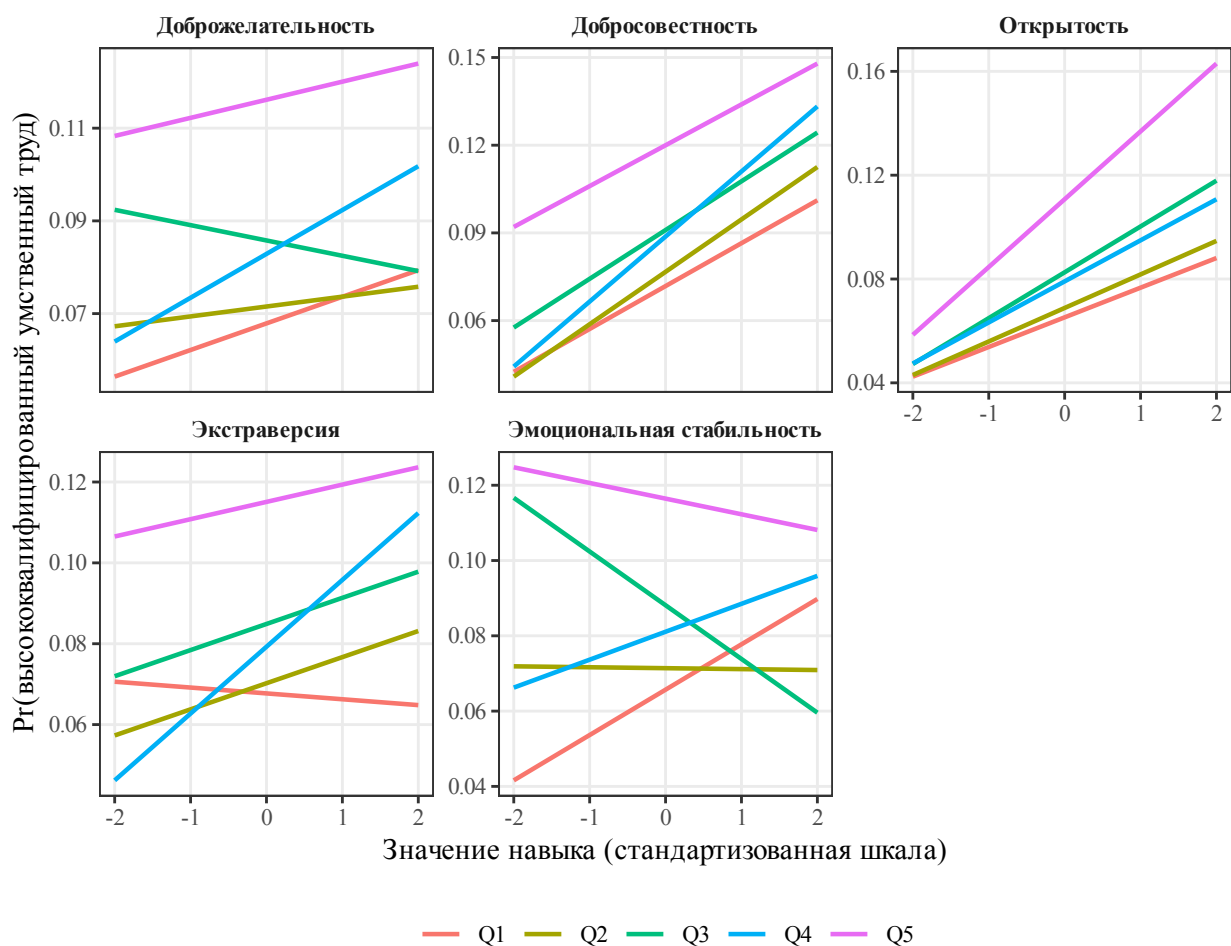


Рисунок 4.4: Высококвалифицированный умственный труд: предсказанные кривые по квинтилям СЭС

Таблица 4.7: Коэффициенты случайных наклонов по СЭС для модели «Случайные наклоны по СЭС» из Таблица 4.6

Навык	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Открытость	1.142	1.292	1.766	1.581	2.613
Добросовестность	1.467	1.793	1.668	2.225	1.397
Экстраверсия	-0.145	0.646	0.646	1.653	0.428
Доброжелательность	0.574	0.213	-0.330	0.946	0.390
Эмоциональная стабильность	1.205	-0.025	-1.427	0.742	-0.416

Примечание: в таблице показаны коэффициенты случайных наклонов по группам.

Значения интерпретируются как изменение вероятности в процентных пунктах (п.п.).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.3.7 Влияют ли некогнитивные способности на выбор занятости выпускников с высшим образованием в менее квалифицированных должностях?

Избыточная квалификация является не только следствием структурных дисбалансов на рынке труда, но и результатом индивидуальных характеристик, которые определяют, насколько эффективно выпускники справляются с вызовами рынка труда. Хотя социально-экономический статус задаёт важные ограничения и возможности, некогнитивные компоненты человеческого капитала способны влиять на то, как именно индивиды принимают карьерные решения и адаптируются к доступным вариантам занятости. Модель, представленная в таблице Таблица 4.8, основана исключительно на респондентах с завершённым высшим образованием, и ставит целью посмотреть на феномена избыточной квалификации сквозь призму некогнитивных навыков.

Если рассматривать влияние социально-экономического положения семьи, результаты показывают, что выходцы из наиболее обеспеченного квинтиля (Q5) имеют наиболее низкую вероятность оказаться переобразованными по сравнению с представителями нижнего квинтиля. Коэффициент для Q5 отрицателен и статистически значим, что указывает на большее преимущество выпускников из состоятельных домохозяйств к риску избыточной квалификации. Эффекты для средних квинтилей статистически незначимы, что свидетельствует об отсутствии систематических различий в риске избыточной квалификации по всей остальной социально-экономической иерархии.

Переходя к некогнитивным навыкам, можно выделить две значимые черты. Более высокий уровень открытости опыту связан с меньшей вероятностью избыточной квалификации, что говорит о том, что более открытые выпускники способны лучше использовать свою креативность, любознательность и адаптивность для нахождения работы, соответствующей их образованию. Добросовестность также демонстрирует отрицательную связь, хотя и более слабую, что указывает на ценность настойчивости и организованности при поиске подходящей занятости. Другие черты — экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность — не проявляют статистически значимого влияния, что говорит об их ограниченной роли в формировании соответствия работы и образования в данном контексте.

В совокупности эти результаты показывают, что, хотя социально-экономические ресурсы в виде стартовых условий семьи остаются важным фоном, способность выпускников избежать переизбыточной квалификации также формируется их некогнитивными навыками, в частности открытостью и добросовестностью, которые помогают трансформировать образовательные достижения в рабочие места, соответствующие их квалификации.

Таблица 4.8: Избыточная квалификация: результаты модели со смешанными эффектами

Избыточная квалификация	
Фиксированные эффекты	
Константа	5.306** (1.679)
Возраст	-0.334* (0.130)
Возраст ²	0.006* (0.002)
Пол: Мужской	0.089** (0.032)
Тип поселения: ПГТ	-0.012 (0.077)
Тип поселения: Город	-0.032 (0.050)
Тип поселения: Обл центр	-0.071 (0.047)
СЭС: Q2	-0.078 (0.050)

Избыточная квалификация	
СЭС: Q3	-0.037 (0.047)
СЭС: Q4	-0.046 (0.047)
СЭС: Q5	-0.110* (0.045)
Открытость опыту	-0.036* (0.018)
Добросовестность	-0.029. (0.017)
Экстраверсия	0.012 (0.016)
Доброжелательность	-0.004 (0.016)
Эмоциональная стабильность	0.008 (0.016)
Случайные эффекты	
Var(u0): Индивидуальный ID	0.095 (41.1%)
Var(u0): Регион	0.001 (0.5%)
Var(Residual)	0.135 (58.4%)
Качество модели	
RMSE	0.291
R2 marginal	0.059
R2 conditional	0.450
N	1252

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; тип поселения — сельская местность; квинтиль СЭС — Q1.

Выборка ограничена респондентами с высшим образованием.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

4.4 Обсуждение

Исследование показало, что принадлежность к более состоятельным домохозяйствам существенно повышает шансы молодежи на успешное трудоустройство. При этом для оценки социально-экономического положения использовался лагированный показатель: учитывался доход домохозяйства в тот момент, когда индивидам было 15–16 лет, то есть на этапе формирования их стартовых условий, задолго до **выхода на рынок труда**. Такой подход позволяет избежать эффекта одновременности и надежнее выявить влияние исходного социально-экономического статуса. Результаты показывают, что даже при контроле наличия диплома о высшем образовании стартовый социально-экономический ресурс оказывает устойчивое положительное влияние на шансы трудоустройства. Это подчеркивает, что одного получения образования недостаточно для полного преодоления исходного неравенства: молодежь из более обеспеченных семей обладает дополнительными преимуществами в доступе к трудовым возможностям. Данный эффект объясняется концепцией социального капитала (Bourdieu, 2018), которая акцентирует роль неформальных связей, социальных сетей и скрытых механизмов поддержки, доступных преимущественно представителям более высоких социальных слоев. Личные связи, знание негласных правил и возможности доступа к более качественным вакансиям ускоряют процесс трудоустройства для молодежи из благополучных семей, что, в свою очередь, способствует воспроизводству существующих структур социальной неравенства на рынке труда.

Из пяти изученных некогнитивных характеристик две доказали свою эффективность в отношении занятости: добросовестность и экстраверсия. Добросовестность показала наиболее стабильный и сильный эффект во всех моделях. Однако влияние этих характеристик носит гетерогенный характер и зависит от пола, начальных социально-экономических условий и уровня образования.

Так, добросовестность и экстраверсия более полезны для молодежи из домохозяйств, входящих в 40% с наивысшими доходами. При этом развитие добросовестности усиливает гендерный разрыв в пользу мужчин, тогда как развитие экстраверсии может способствовать сокращению гендерного разрыва в занятости. Это соответствует предыдущим исследованиям, которые отмечают важную роль экстраверсии в участии женщин в рабочей силе и в достижении лидерских позиций (Lemoine и др., 2016; Wichert & Pohlmeier, 2010).

Что касается уровня образования, добросовестность в большей степени способствует трудоустройству молодых людей с высшим образованием, тогда как экстраверсия оказывает большее влияние на молодежь без высшего образования. Эти результаты поднимают важные вопросы о связи между образованием, навыками и результатами на рынке труда, указывая на ограниченность роли высшего образования в формировании и использовании некогнитивных навыков.

Несмотря на то, что влияние высшего образования на развитие некогнитивных навыков редко рассматривается в экономической литературе, существующие исследования показывают, что период обучения в вузе не оказывает существенного влияния на развитие этих навыков (Kassenboehmer и др., 2018; Sanginabadi, 2020). В более общем плане, результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что молодежь с более высокими образовательными квалификациями в меньшей степени извлекает выгоду из своих некогнитивных навыков по сравнению с менее квалифицированными сверстниками, что указывает на необходимость переосмысления роли высшего образования в политике занятости.

Дополнительные результаты исследования показывают, что некогнитивные навыки имеют значение не только для самого факта успешной занятости, но и для характера выполняемой работы и соответствия уровня образования занимаемой должности. В частности, открытость новому опыту и добросовестность статистически значимо увеличивают вероятность занятости в сегменте высококвалифицированного умственного труда. Эти эффекты относительно невелики по величине, но их устойчивость подтверждает, что именно данные личностные качества помогают молодежи получить доступ к более престижным профессиям. Вместе с тем анализ выявил четкий социально-экономический градиент: выгоды от открытости и добросовестности сильнее проявляются у молодежи из более состоятельных семей. Для российской молодежи это означает, что развитие некогнитивных навыков само по себе не гарантирует выхода на высококвалифицированные позиции без поддержки со стороны социальной среды и институтов.

Еще один значимый результат касается избыточной квалификации среди молодежи с высшим образованием. Анализ показал, что открытость и добросовестность снижают вероятность трудоустройства на должностях, требующих более низкой квалификации, чем полученное образование. Другие личностные характеристики — экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность — не продемонстрировали значимого влияния. Этот вывод имеет особое значение, так как он указывает на роль некогнитивных навыков в защите инвестиций в образование. Иными словами, даже при равных академических достижениях некогнитивные компоненты человеческого капитала также будут вносить вклад в то, насколько эффективно выпускники смогут реализовать полученное образование на рынке труда.

4.5 Выводы

Настоящий этап исследования подтверждает значимость некогнитивных навыков в повышении шансов трудоустройства среди молодежи в России. Добросовестность и экстраверсия оказались наиболее значимыми характеристиками, особенно в контексте гендерного и социального неравенства. Развитие этих навыков, особенно среди уязвимых групп, может стать эффективным инструментом социальной мобильности.

Дополнительные результаты показывают, что некогнитивные навыки определяют не только сам факт трудоустройства, но и его качество. Так, открытость опыту и добросовестность статистически значимо увеличивают вероятность занятости в сегменте высококвалифицированного умственного труда, тогда как их отсутствие повышает риск избыточной квалификации среди выпускников с высшим образованием. Таким образом, личностные качества выступают связующим звеном между накопленным образовательным капиталом и его практической реализацией на рынке труда, определяя не только доступ к занятости, но и траектории социальной мобильности.

Однако для более глубокого понимания взаимосвязи между образованием, некогнитивными навыками и результатами на рынке труда, будущие исследования должны учитывать как качественные (профессия, занимаемая должность, удовлетворенность работой), так и количественные (заработная плата) аспекты занятости на рынке труда.

5 Отдача от некогнитивных навыков: насколько она гетерогенна в зависимости от уровня оплаты труда?

5.1 Постановка исследовательской задачи

Влияние некогнитивных навыков на уровень заработной платы является хорошо задокументированным как в международной, так и в российской экономической литературе. Однако потенциальная гетерогенность данного эффекта по различным уровням распределения заработной платы остается недостаточно исследованной. В частности, остается неясным, является ли отдача от некогнитивных навыков равномерной по всему диапазону заработков или же различается в зависимости от уровня оплаты труда — среди работников с низкими, средними и высокими доходами. Несмотря на то, что исследования на российских данных пока не анализировали этот аспект, ряд международных работ с применением квантильной регрессии указывает на то, что отдача от некогнитивных характеристик может существенно варьироваться вдоль распределения заработной платы (Collischon, 2017; Edin и др., 2022; Eren & Ozbeklik, 2013; Lindqvist & Vestman, 2011).

В данной главе диссертационного исследования мы развиваем данное направление, анализируя отдачу от некогнитивных навыков в России с акцентом на молодежь, **выходящую на рынок труда**. Фокус на молодежной когорте позволяет глубже понять, какую роль играют личные характеристики в процессе **выхода молодежи на рынок труда** и последующего закрепления в устойчивой занятости. Актуальность такого подхода обусловлена уникальными трудностями, с которыми сталкиваются молодые люди при трудоустройстве, и необходимостью выявить, какие именно навыки способствуют получению более качественных рабочих мест на раннем этапе карьеры. В целом, данная работа вносит вклад в развивающуюся литературу об экономической отдаче от некогнитивных навыков, с учетом российского контекста, и заполняет важный пробел в понимании того, как личные характеристики влияют на зарплатные результаты на различных уровнях распределения дохода и в разных демографических группах.

Исходя из обозначенной проблематики, на данном этапе диссертационная работа ориентирована на следующий исследовательский вопрос: *Как некогнитивные навыки влияют на уровень заработной платы у молодых работников и варьируются ли эти эффекты в зависимости от уровней распределения оплаты труда и демографических характеристик? В частности, получают ли равную выгоду от некогнитивных навыков молодые работники с низкими, средними и высокими доходами?*

Для ответа на этот вопрос работа формулирует ряд дополнительных задач, направленных на выявление более тонкой роли некогнитивных характеристик в формировании заработной платы в контексте жизненного цикла и рыночной динамики:

1. Вносят ли некогнитивные навыки вклад в уровень заработной платы независимо от образовательного уровня? Несмотря на то, что влияние личностных черт на выбор образования и профессии является установленным фактом, данная задача направлена на выделение их прямого влияния, отличного от опосредованного через образование, и оценку их самостоятельной роли в формировании заработной платы.
2. Является ли отдача от некогнитивных навыков выше среди лиц с более высоким уровнем образования? Вопрос направлен на изучение того, получают ли лица с высшим образованием большую выгоду от наличия некогнитивных навыков по сравнению с обладателями среднего или более низкого образования.
3. Различаются ли эффекты некогнитивных навыков в зависимости от пола работника? С учетом сохраняющегося гендерного разрыва в оплате труда как в России, так и в других странах, этот вопрос направлен на выявление того, какие некогнитивные навыки могут способствовать сглаживанию (или, наоборот, усилению) гендерных различий в доходах среди молодежи.
4. Меняется ли отдача от некогнитивных навыков по мере взросления и продвижения в трудовой карьере? Признавая, что рыночная ценность личностных характеристик может изменяться на разных этапах профессионального пути, данный вопрос направлен на изучение различий в их влиянии на доходы среди молодых, работников среднего возраста и пожилых работников в рамках жизненного подхода.

В отличие от предыдущих работ, выполненных на российских данных, в данной главе используется панель РМЭЗ за 2016 и 2019 годы. Однако предпринятый анализ выходит за рамки существующих исследований за счет применения квантильных смешанных моделей, позволяющих анализировать гетерогенность отдачи от некогнитивных навыков на различных уровнях распределения заработной платы. Этот подход позволяет учитывать повторяющиеся наблюдения в панельных данных и, соответственно, устранять ненаблюдаемую гетерогенность на уровне индивида. Кроме того, для учета возможного смещения выборки, связанного с нерандомным включением в занятость, анализ дополнен использованием инверсных вероятностных весов [inverse probability weights].

5.2 Эконометрическая верификация

Для оценки гетерогенности отдачи от некогнитивных навыков в исследовании используется квантильная линейная смешанная модель – метод регрессии, дополняющий традиционные квантильные регрессии (Koenker, 2005; Koenker & Bassett, 1978; Koenker & Hallock, 2001) смешанными эффектами (Bates и др., 2015; Pinheiro & Bates, 2000), которые позволяют учитывать повторные измерения в панельных данных посредством отдельных эффектов случайных констант. Таким образом, модель совмещает преимущества как квантильной регрессии, так и уникальные характеристики моделей со смешанными эффектами. В данном анализе выбранные уровни квантилей относятся к заработной плате на 10-м, 25-м, 50-м, 75-м и 90-м процентилях, чтобы учесть отдачу некогнитивных навыков для низко-, средне- и высокооплачиваемых работников на всем спектре оплаты труда.

В текущей главе рассчитано несколько регрессий с некоторыми вариациями в спецификации модели. Базовая модель не включает уровень образования среди регрессоров и позволяет оценить общую (в том числе опосредованную образованием) отдачу от некогнитивных характеристик. Оценочное уравнение базовой квантильной смешанной регрессии для τ -го условного квантиля логарифма почасовой заработной платы записывается следующим образом:

$$\begin{aligned}
Q_\tau(\log \text{Wage}_{it}) = & \beta_{0\tau} + \beta_{1\tau} \text{Exp}_{it} + \beta_{2\tau} \text{Exp}_{it}^2 + \sum_{a=2}^4 \alpha_{a\tau} \text{Area}_{i,a} \\
& + \beta_{3\tau} \text{Male}_i + \sum_{m=2}^3 \mu_{m\tau} \text{Marital}_{it,m} + \sum_{r=2}^R \rho_{r\tau} \text{Region}_{i,r} \\
& + \sum_{k=1}^5 \gamma_{k\tau} \text{NCS}_{k,i} + u_i
\end{aligned} \tag{5.1}$$

где:

- $Q_\tau(\log \text{Wage}_{it})$ — τ -й условный квантиль логарифма почасовой заработной платы индивида i в год t , $\tau \in \{0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90\}$;
- $\text{Exp}_{it}, \text{Exp}_{it}^2$ — вменённый потенциальный стаж работы и его квадрат (для учёта нелинейности);
- $\text{Area}_{i,a}$ — тип поселения ($a \in \{\text{ПГТ, город, областной центр}\}$, базовая категория — сельская местность);
- Male_i — дамки мужского пола (базовая категория — женщины);
- $\text{Marital}_{it,m}$ — категории семейного положения (базовая категория — одинокий/холост);
- $\text{Region}_{i,r}$ — фиксированные эффекты регионов РФ, где R — количество регионов в выборке;
- $\text{NCS}_{k,i}$ — пять некогнитивных навыков «Большой пятёрки»: открытость опыту (O), добросовестность (C), экстраверсия (E), доброжелательность (A), эмоциональная стабильность (ES);
- $u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$ — индивидуальная случайная константа, учитывающая панельную структуру данных;
- $\beta_{\cdot\tau}, \alpha_{\cdot\tau}, \mu_{\cdot\tau}, \rho_{\cdot\tau}, \gamma_{\cdot\tau}$ — коэффициенты, варьирующиеся по квантилям τ , что позволяет оценить гетерогенные эффекты регрессоров по всему распределению заработной платы.

Расширенная модель добавляет в правую часть индикаторы уровня образования:

$$Q_\tau(\log \text{Wage}_{it}) = \beta_{0\tau} + \sum_{e=2}^4 \delta_{e\tau} \text{Edu}_{it,e} + X_{it} \beta_\tau + \sum_{k=1}^5 \gamma_{k\tau} \text{NCS}_{k,i} + u_i \tag{5.2}$$

где:

- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования $e \in \{\text{среднее, среднее профессиональное, высшее}\}$ при базовой категории «ниже среднего»;
- $X_{it} \beta_\tau$ обобщает остальные контрольные переменные из Уравнение 5.1 (за исключением образования);
- остальные слагаемые определены в Уравнение 5.1.

Сравнение оценок коэффициентов при $\text{NCS}_{k,i}$ между Уравнение 5.1 и Уравнение 5.2 позволяет выделить прямое влияние некогнитивных навыков на заработную плату, отличное от эффекта, опосредованного через уровень образования.

Для тестирования гендерной гетерогенности отдачи от некогнитивных навыков оценивается модель с взаимодействиями:

$$Q_{\tau}(\log Wage_{it}) = \beta_{0\tau} + X_{it}\beta_{\tau} + \sum_{k=1}^5 \gamma_{k\tau} NCS_{k,i} + \sum_{k=1}^5 \delta_{k\tau} (NCS_{k,i} \times Male_i) + u_i \quad (5.3)$$

где:

- $\delta_{k\tau}$ — дифференциальный эффект k -го навыка для мужчин относительно женщин;
- $NCS_{k,i} \times Male_i$ — взаимодействие навыка с дамми пола;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 5.1.

Результаты этой модели представлены в Таблица 5.3.

Модели были оценены с учётом смещения выборки, возникающего из-за неслучайного отбора респондентов в трудоустройство. В связи с этим были рассчитаны и включены в модель коэффициенты обратного взвешивания вероятности с использованием показателей склонности [propensity scores]. Вероятность трудоустройства была смоделирована как функция экзогенных факторов, таких как возраст, пол, уровень образования, регион и тип поселения. Модели, использованные в данном анализе, были оценены с помощью пакета `lqmm` (Geraci, 2014) в R (R Core Team, 2024). Взвешивание обратной вероятности было рассчитано с помощью пакета `WeightIt` (Greifer, 2024).

5.3 Результаты

5.3.1 Какие навыки демонстрируют наибольшую продуктивность?

Анализ направлен на изучение неоднородной отдачи от некогнитивных навыков по всей шкале заработной платы, с акцентом на 10-й, 25-й, 50-й, 75-й и 90-й процентиля. Для учета селекции в занятость модели оценивались с использованием инверсных вероятностных весов. Результаты представлены в соответствующей таблице. Хотя влияние прочих контролируемых переменных выходит за рамки настоящего исследования, регрессионный анализ показывает, что среди молодежи, впервые **выходящей на рынок труда**, только открытость оказывает положительное и статистически значимое влияние на заработную плату. Более того, это влияние сохраняется на всех уровнях распределения, причем общая тенденция указывает на рост отдачи от открытости с увеличением уровня заработка. Так, влияние открытости составляет 5.7% ($p < 0.05$) на 10-м процентиле почасовой оплаты и достигает 7.6% ($p < 0.01$) для молодежи на 90-м процентиле. Эффект остальных некогнитивных навыков в базовой модели не выявлен. Однако на следующем этапе важно определить, изменяются ли оценки после включения уровня образования в модель.

Таблица 5.1: Результаты квантильной смешанной модели: отдача от некогнитивных навыков, базовая модель (без образования) с учетом селекции в занятость через инверсные вероятностные веса

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Фиксированные эффекты					
Константа	4.177 (0.16)***	4.42 (0.08)***	4.676 (0.07)***	4.821 (0.08)***	5.196 (0.09)***
Опыт	0.041 (0.03)	0.081 (0.01)***	0.072 (0.01)***	0.084 (0.01)***	0.04 (0.02).
Опыт ²	-0.002 (0)	-0.004 (0)***	-0.004 (0)***	-0.005 (0)***	-0.002 (0)
Тип поселения: ПГТ	0.017 (0.12)	-0.052 (0.06)	-0.026 (0.07)	-0.064 (0.06)	0.006 (0.09)
Тип поселения: Город	0.078 (0.1)	0.099 (0.06)	0.167 (0.06)**	0.226 (0.06)**	0.241 (0.07)**
Тип поселения: Райцентр	0.15 (0.21)	0.132 (0.23)	0.249 (0.21)	0.261 (0.22)	0.112 (0.22)
Пол: Мужской	0.382 (0.05)***	0.272 (0.03)***	0.241 (0.02)***	0.256 (0.03)***	0.235 (0.03)***
Семья: Женат/замужем	-0.045 (0.05)	-0.035 (0.03)	0.02 (0.03)	0.011 (0.03)	-0.004 (0.03)
Семья: Разведен/вдовец	-0.023 (0.13)	-0.042 (0.07)	-0.002 (0.07)	0.051 (0.08)	0.039 (0.12)
Открытость	0.065 (0.02)*	0.055 (0.02)**	0.055 (0.01)**	0.061 (0.01)***	0.071 (0.02)**
Добросовестность	0.025 (0.03)	0.001 (0.01)	0.001 (0.02)	-0.023 (0.01).	-0.004 (0.02)
Экстраверсия	-0.003 (0.02)	0.018 (0.01)	0.02 (0.01).	0.028 (0.01).	0.025 (0.02)
Доброжелательность	0.02 (0.02)	0.011 (0.01)	0.013 (0.01)	0.008 (0.02)	0.015 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.021 (0.03)	0.026 (0.01)*	0.011 (0.01)	-0.004 (0.01)	-0.02 (0.02)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты					
Var(u0): Индивидуальный ID	0.199 (73.2%)	0.000 (0.0%)	0.048 (21.1%)	0.090 (43.2%)	0.000 (0.0%)
Var(Residual)	0.073 (26.8%)	0.140 (100.0%)	0.181 (78.9%)	0.118 (56.8%)	0.054 (100.0%)
Качество модели					

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Log-likelihood	-4527.58	-3702.51	-3160.88	-3139.19	-3284.48
N	2657	2657	2657	2657	2657
Количество групп	2158	2158	2158	2158	2158

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

5.3.2 Некогнитивные навыки и отдача от образования

Расширенная модель включает уровень образования в качестве дополнительной переменной, формируя минсерианскую модель заработной платы с дополнением за счет некогнитивных характеристик. Включение образования существенно изменяет эффекты, особенно для открытости и добросовестности, одновременно выявляя значимую отдачу от самого образования.

В базовой модели открытость демонстрировала устойчивую положительную отдачу на всех процентилях. Однако в расширенной модели, после учета образования, отдача от открытости снижается. Это указывает на то, что часть эффекта открытости в базовой модели обусловлена посредническим влиянием образования. Тем не менее, открытость остается статистически значимой по на тех же самых уровнях оплаты труда, что и в предыдущей модели, что подтверждает её независимую и уникальную роль.

Тем не менее, при контроле образования исчезает значимость эффекта добросовестности для молодежи на самом низком уровне оплаты труда, а также эффект экстраверсии для молодежи с заработком выше среднего. Эмоциональная стабильность, сохраняя значимость эффектов, меняет уровни оплаты труда, на которых она производит премию: вместо 25го и 50го процентилей, при контроле образования ее роль становится видима на 10м и 90м процентилях заработной платы.

Наконец, образование само по себе оказывается мощным предиктором заработка: чем выше процентиль оплаты труда, тем более ощутимой является премия за высшее образование, варьируясь от приблизительно 25% на 10м процентиле до более чем 40% на 90м процентиле заработной платы.

Таким образом, хотя включение образования снижает отдачу от некогнитивных навыков, последние продолжают демонстрировать значимость, подчеркивая их независимую роль в определении различий в доходах.

Таблица 5.2: Отдача от некогнитивных навыков, результаты квантильной смешанной модели, расширенная модель (с учетом образования)

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
Фиксированные эффекты					
Константа	4.065 (0.12)***	4.372 (0.1)***	4.576 (0.08)***	4.77 (0.1)***	5.028 (0.1)***
Образование: Среднее	0.074 (0.07)	0.038 (0.06)	0.053 (0.04)	0.108 (0.04)*	0.081 (0.06)
Образование: Среднее проф.	0.119 (0.07)	0.147 (0.05)**	0.168 (0.04)***	0.16 (0.04)***	0.143 (0.06)*
Образование: Высшее	0.252 (0.07)**	0.289 (0.06)***	0.321 (0.04)***	0.351 (0.05)***	0.333 (0.06)***
Опыт	0.065 (0.02)**	0.052 (0.01)**	0.061 (0.01)***	0.056 (0.01)***	0.027 (0.02)
Опыт ²	-0.003 (0)	-0.003 (0)*	-0.003 (0)***	-0.003 (0)**	0 (0)
Пол: Мужской	0.39 (0.04)***	0.303 (0.03)***	0.29 (0.02)***	0.317 (0.03)***	0.261 (0.03)***
Тип поселения: ПГТ	-0.027 (0.09)	-0.06 (0.07)	-0.039 (0.06)	-0.113 (0.07).	-0.037 (0.07)
Тип поселения: Город	0.059 (0.09)	0.05 (0.06)	0.111 (0.05)*	0.172 (0.06)**	0.156 (0.07)*
Тип поселения: Райцентр	0.075 (0.24)	0.037 (0.23)	0.171 (0.22)	0.151 (0.24)	0.166 (0.23)
Семья: Женат/замужем	-0.106 (0.04)**	-0.029 (0.03)	0.022 (0.03)	0.037 (0.03)	0.04 (0.04)
Семья: Разведен/вдовец	-0.018 (0.14)	0.034 (0.07)	0.041 (0.06)	0.022 (0.07)	0.041 (0.07)
Открытость	0.033 (0.02).	0.042 (0.02)*	0.038 (0.01)**	0.04 (0.02)*	0.027 (0.02)
Добросовестность	0.033 (0.02)	0.012 (0.01)	-0.002 (0.01)	-0.018 (0.01)	-0.025 (0.01).
Экстраверсия	0.009 (0.02)	0.01 (0.01)	0.021 (0.01).	0.035 (0.01)**	0.05 (0.02)**
Доброжелательность	0.027 (0.02)	-0.001 (0.01)	0.011 (0.01)	0.019 (0.01)	0.026 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.045 (0.02)*	0.021 (0.01)	0.002 (0.01)	-0.001 (0.01)	-0.011 (0.02)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты					
Var(u0): Индивидуальный ID	0.191 (72.6%)	0.000 (0.0%)	0.039 (18.0%)	0.075 (38.5%)	0.000 (0.0%)
Var(Residual)	0.072 (27.4%)	0.144 (100.0%)	0.179 (82.0%)	0.120 (61.5%)	0.053 (100.0%)
Качество модели					
Log-likelihood	-4480.93	-3636.99	-3056.31	-3055.35	-3191.41
N	2657	2657	2657	2657	2657
Количество групп	2158	2158	2158	2158	2158

Переменная	Q10	Q25	Q50	Q75	Q90
------------	-----	-----	-----	-----	-----

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; образование — ниже среднего; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

5.3.3 Приводит ли наличие высшего образования к большей отдаче от некогнитивных навыков?

Для изоляции эффекта образования как на уровень заработной платы, так и на некогнитивные навыки, были оценены отдельные регрессионные модели для каждой категории уровня образования. В связи с небольшим размером выборки, респонденты с полным средним образованием и те, кто не окончил среднюю школу, были объединены в одну категорию под названием «среднее и ниже». Такой подход позволяет более чётко сравнить отдачу от некогнитивных навыков по разным уровням образования, устраняя потенциальные искажения, вызванные взаимосвязью между образованием и заработной платой, а также между образованием и личностными характеристиками.

Коэффициенты отдачи от некогнитивных навыков по уровням образования, оценённые с использованием модели с взвешиванием обратной вероятности занятости, представлены на графике Рисунок 5.1. Результаты показывают, что молодые работники с высшим образованием практически не получают выгоды от своих некогнитивных навыков. Единственный выявленный эффект — добросовестность на 25-м процентиле заработной платы, которая оказывает положительную и статистически значимую отдачу.

В то же время у индивидов с образованием на уровне средней школы или ниже, а также молодежи со средним профессиональным образованием наблюдается более выразительная картина. Так, статистически значимый положительный эффект открытости зафиксирован почти на всех выбранных процентилях, за исключением 25-го. При этом интересно, как он варьируется: на 10-м процентиле он составляет 7,8%, теряет значимость на 25-м, на уровне медианы вновь появляется с 5,5% премией и вновь начинает расти, достигая пика в 8,8% на 90-м процентиле.

Наконец, для индивидов с образованием на уровне средней школы или ниже, ключевую роль на разных уровнях оплаты труда показали такие характеристики как эмоциональная стабильность и доброжелательность. При этом эмоциональная стабильность имеет отдачу на 10-м процентиле, подчеркивая важность устойчивости к стрессу для людей с низким образованием и низкой оплатой труда. При этом, для молодежи с низким уровнем образования характерна возрастающая отдача от доброжелательности на уровнях оплаты труда выше медианы.

Таким образом, несмотря на то что некогнитивные навыки вносят вклад в вариативность заработной платы на всех уровнях образования, их влияние опосредовано как самим уровнем образования, так и позицией работников в распределении заработка.

5.3.4 Взаимодействие некогнитивных навыков и пола

Современные экономические исследования последовательно указывают на наличие существенной гендерной дискриминации на российском рынке труда, демонстрируя, что женщины сталкиваются с выраженными трудностями в получении справедливого вознаграждения. Это поднимает важные вопросы — могут ли некогнитивные навыки способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда. Для анализа данной гипотезы была построена модель с переменными взаимодействия между полом и некогнитивными характеристиками. Модель оценивалась для заработной платы на медианном уровне и выше. Результаты представлены в таблице Таблица 5.3.

Среди всех рассматриваемых некогнитивных навыков именно доброжелательность выделяется как единственная характеристика, статистически значимо сокращающая гендерный разрыв в заработной плате — эффект наблюдается на медианном уровне оплаты. При использовании жен-

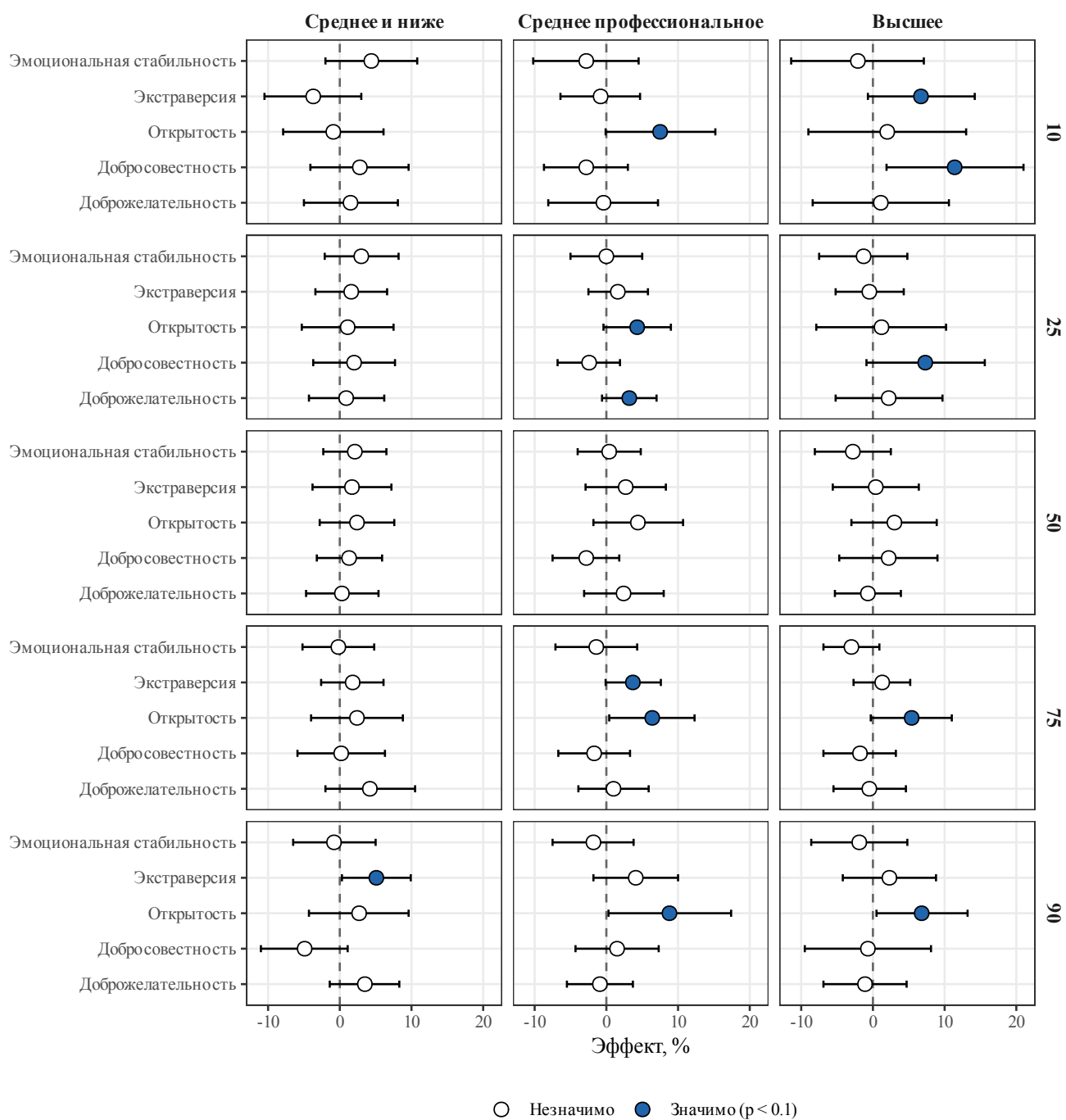


Рисунок 5.1: Отдача от некогнитивных навыков по уровням образования и квантилям заработной платы, результаты квантильных смешанных моделей с использованием взвешивания обратной вероятности занятости

щины как базовой категории переменная доброжелательности демонстрирует положительный эффект, увеличивая заработную плату на 3.7% ($p < 0.1$). В то же время переменная взаимодействия «мужчина $\times$ доброжелательность» показывает отрицательный статистически значимый эффект в размере -3.2% на 50-м процентиле ($p < 0.1$). Это означает, что доброжелательность обладает гендерной гетерогенностью в отдаче, производя премию для женщин и почти не имея эффекта для мужчин.

Однако данный результат не следует интерпретировать как прямое указание на то, что развитие доброжелательности среди женщин само по себе приведёт к справедливой оплате труда. Скорее, он подчёркивает существование гендерной асимметрии в отдаче на этот навык: у женщин доброжелательность ассоциируется с заработной премией, тогда как у мужчин — её практически нет. Это может отражать различия в социальном восприятии и оценке личностных качеств и моделей поведения на рынке труда в зависимости от пола.

Таблица 5.3: Отдача от некогнитивных навыков, результаты квантильной смешанной модели взаимодействием пола и некогнитивных характеристик, а также с взвешиванием обратной вероятности занятости

Переменная	Q50	Q75	Q90
Фиксированные эффекты			
Константа	4.677 (0.07)***	4.846 (0.09)***	5.107 (0.13)***
Опыт	0.071 (0.01)***	0.081 (0.01)***	0.063 (0.03)*
Опыт ²	-0.004 (0)***	-0.005 (0)***	-0.004 (0).
Тип поселения: ПГТ	-0.035 (0.06)	-0.052 (0.08)	0.035 (0.1)
Тип поселения: Город	0.156 (0.06)*	0.2 (0.06)**	0.2 (0.08)*
Тип поселения: Райцентр	0.185 (0.24)	0.206 (0.19)	0.277 (0.22)
Пол: Мужской	0.252 (0.03)***	0.267 (0.03)***	0.238 (0.04)***
Семья: Женат/замужем	0.013 (0.03)	0.002 (0.03)	-0.017 (0.03)
Семья: Разведен/вдовец	0.024 (0.07)	0.022 (0.09)	-0.006 (0.09)
Открытость	0.075 (0.02)**	0.088 (0.03)**	0.092 (0.03)**
Добросовестность	-0.007 (0.02)	-0.037 (0.02)	-0.014 (0.02)
Экстраверсия	0.035 (0.02).	0.042 (0.02).	0.044 (0.03).
Доброжелательность	0.017 (0.02)	0.018 (0.02)	0.003 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.004 (0.02)	-0.005 (0.02)	-0.002 (0.02)
Мужской * Открытость	-0.022 (0.03)	-0.024 (0.03)	-0.018 (0.04)
Мужской * Добросовестность	0.012 (0.03)	0.021 (0.03)	0.034 (0.04)
Мужской * Экстраверсия	-0.029 (0.03)	-0.03 (0.03)	-0.01 (0.04)
Мужской * Доброжелательность	0 (0.03)	-0.009 (0.03)	0.011 (0.04)
Мужской * Эмоциональная стабильность	0.001 (0.03)	-0.006 (0.03)	-0.001 (0.04)
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты			
Var(u0): Индивидуальный ID	0.000 (0.0%)	0.086 (42.1%)	0.114 (67.9%)
Var(Residual)	0.179 (100.0%)	0.119 (57.9%)	0.054 (32.1%)
Качество модели			
Log-likelihood	-3159.03	-3135.37	-3269.80
N	2657	2657	2657
Количество групп	2158	2158	2158

Переменная	Q50	Q75	Q90
------------	-----	-----	-----

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

5.3.5 Надёжность результатов с учётом жизненного цикла: сохраняются ли эффекты в различных возрастных группах трудоспособного населения?

Анализ, представленный в предыдущих разделах, был сосредоточен на влиянии некогнитивных навыков на заработную плату в когорте молодых мужчин и женщин в возрасте 16–29 лет. Однако, учитывая сложности, с которыми сталкивается молодёжь при трудоустройстве в период **выхода молодежи на рынок труда**, а также тот факт, что уровень их оплаты труда при выходе на рынок существенно ниже, чем у более старших возрастных групп, можно обоснованно предположить, что закономерности влияния некогнитивных навыков на заработную плату в этой возрастной когорте будут отличаться. Это предположение подтверждается также тем, что полученные в настоящем исследовании результаты расходятся с выводами работ Maksimova (2019) и Рожкова (2019), где также использовались данные РМЭЗ, но рассматривалось всё трудоспособное население за 2016 год. Для дополнительной проверки устойчивости полученных эффектов среди молодых людей и изучения возрастной специфики, настоящее исследование применяет подход жизненного цикла к анализу взаимосвязи между некогнитивными навыками и заработной платой. На текущем этапе проводится моделирование общей зависимости между возрастом и оплатой труда с учётом возможной нелинейности эффекта.

С учётом ожидаемой сложности и потенциальной нелинейности взаимосвязи между возрастом и заработной платой, в исследовании применяется обобщённая аддитивная модель (GAM). Этот тип моделей особенно подходит для анализа, поскольку позволяет выявить сложные нелинейные зависимости между предикторами и зависимой переменной. В отличие от линейных и полиномиальных регрессий, GAM использует непараметрические сглаживающие сплайны для оценки формы зависимости, что позволяет избежать необходимости предварительно задавать функциональные формы.

Подробное изложение теоретических основ и технических преимуществ GAM выходит за рамки данной главы, однако заинтересованные читатели могут обратиться к работам Wood (2006) и Hastie & Tibshirani (2017a). В рамках анализа используется пакет `mgcv` (Wood, 2011) в R. Модель предсказывает натуральный логарифм почасовой оплаты труда в зависимости от сглаженного кубического сплайна по возрасту, контролируя категориальные переменные, такие как пол и регион. Результаты визуализированы на рисунке Рисунок 5.2.

На графике представлен сглаженный эффект переменной возраста, полученный с использованием сплайнов. Он отражает, как эффект возраста на логарифм заработной платы отклоняется от базового уровня, рассчитанного моделью. Ось Y показывает частичный эффект возраста при прочих равных условиях. Эти частичные эффекты выражены в той же шкале, что и зависимая переменная, но центрированы относительно нуля для облегчения интерпретации. Пунктирные линии обозначают доверительные интервалы, отражающие неопределённость оценки.

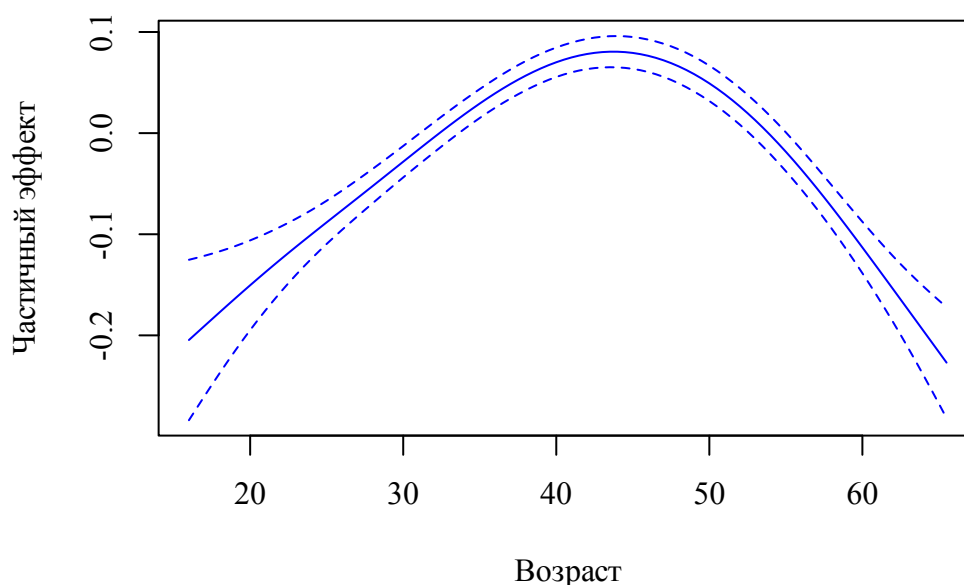


Рисунок 5.2: Эффект возраста на логарифм почасовой оплаты труда: результаты обобщённой аддитивной регрессии

График демонстрирует U-образную форму зависимости между возрастом и логарифмом заработной платы: доходы ниже у самых молодых работников, растут с возрастом, достигая пика примерно в 40–50 лет, а затем начинают снижаться после 50 лет. Отрицательные значения на графике означают, что эффект возраста на оплату труда ниже среднего уровня. Это соответствует диапазону рассматриваемой возрастной группы, так как до 35 лет — условного возрастного порога молодёжи в России — эффект остаётся отрицательным, лишь незначительно превышая ноль около этого рубежа. Таким образом, модель прогнозирует более низкую, чем в среднем по населению, заработную плату для лиц моложе 35 лет при прочих равных условиях.

В дальнейшем анализ оценивает отдачу от некогнитивных навыков как для всего трудоспособного населения в возрасте 16–65 лет, так и отдельно по возрастным когортам: 30–39, 40–49 и 50–65 лет. Результаты приведены в таблице Таблица 5.4. В целом, полученные результаты подтверждают, что с возрастом и прохождением различных стадий профессионального пути характер вознаграждения за некогнитивные качества изменяется, отражая сдвиги как в ожиданиях работодателей, так и в поведенческих стратегиях работников. В этом контексте закономерности, выявленные в когорте молодых работников 16–29 лет, действительно обладают уникальными особенностями по сравнению с остальными возрастными группами.

Из всех некогнитивных черт именно открытость демонстрирует устойчиво положительное и статистически значимое влияние на заработную плату во всех возрастных группах. Как было показано в Таблица 5.1, у молодых работников 16–29 лет открытость обеспечивает премию к заработной плате на уровне 5.7% ($p < 0.001$) при медианном значении. Этот эффект подтверждает важность данной черты в период **вхождения в рынок труда**, когда адаптивность и креативность способствуют трудоустройству на более качественные позиции. Более того, он сохраняется и в более старших когортах: 9.3% ($p < 0.001$) у 30–39-летних, 8.7% ($p < 0.001$) у 40–49-летних и 10.2% ($p < 0.001$) у 50–65-летних. Такая стабильность делает открытость универсально значимой характеристикой, востребованной на всех этапах профессионального пути. При среднем эффекте для населения в трудовом возрасте в 9.4%, интересно отметить, что больше всего от открытости выигрывают люди в зрелом трудовом возрасте.

В отличие от открытости, остальные некогнитивные навыки демонстрируют выраженную изменчивость влияния в зависимости от возраста, что подтверждает динамический характер их эффекта. Так, добросовестность, которая оказывает статистически значимый эффект только для

низко-оплачиваемых молодых работников, производит отдачу на уровне медианной зарплаты населения в трудоспособном возрасте. Данный эффект является слабо выраженным (1.7%) и наблюдается ввиду особой производственной ценности добросовестности среди работников 50–65 лет, когда эта черта приносит премию в размере 4.2% ($p < 0.05$), что подчеркивает значимость организованности и надёжности на поздних стадиях профессионального пути.

Экстраверсия оказывается значимой для группы 30–39 лет (2.3%, $p < 0.01$), но теряет значимость в более старших возрастах, что, возможно, отражает роль социальных навыков в построении профессиональных связей и карьерного продвижения в среднем возрасте.

Эмоциональная стабильность, производящая статистически значимую прибавку к зарплате молодых работников на 25-м и 50-м перцентилях, на медианном уровне оплаты труда показывает статистически значимые положительные эффекты от 3% до 4% во всех возрастных группах.

Доброжелательность не оказывает значимого влияния на заработную плату ни в одной возрастной группе, включая молодёжь, что может свидетельствовать о системной недооценке качеств, связанных с кооперацией и эмпатией, в контексте материального вознаграждения.

Полученные результаты подчеркивают важность использования перспективы жизненного цикла при анализе влияния некогнитивных навыков на результаты на рынке труда. Открытость выступает универсально полезным качеством, тогда как эффект других черт — добросовестности, экстраверсии и эмоциональной стабильности — зависит от возраста и карьерного этапа. Это подчёркивает необходимость разработки целевых политик и программ по развитию навыков, учитывающих особенности различных возрастных когорт, с целью обеспечения устойчивого успеха на рынке труда в течение всей жизни.

Таблица 5.4: Отдача от некогнитивных навыков, медианные модели с взвешиванием обратной вероятности занятости по возрастным группам

Переменная	16-65	30-39	40-49	50-65
Фиксированные эффекты				
Константа	4.716 (0.05)***	4.557 (0.11)***	4.731 (0.13)***	4.215 (0.16)***
Опыт	0.024 (0)***	0.046 (0.01)**	0.018 (0.01)*	0.045 (0.01)***
Опыт ²	-0.001 (0)***	-0.001 (0)**	0 (0).	-0.001 (0)***
Тип поселения: ПГТ	0.051 (0.03).	0.104 (0.06).	0.015 (0.06)	0.129 (0.05)**
Тип поселения: Город	0.118 (0.03)***	0.101 (0.05)*	0.082 (0.05)	0.108 (0.05)*
Тип поселения: Райцентр	0.344 (0.16)*	0.589 (0.38)	0.039 (0.19)	0.09 (0.24)
Пол: Мужской	0.235 (0.01)***	0.263 (0.02)***	0.227 (0.02)***	0.152 (0.04)***
Семья: Женат/замужем	-0.058 (0.02)**	-0.067 (0.04).	-0.008 (0.05)	-0.011 (0.05)
Семья: Разведен/вдовец	-0.089 (0.02)***	-0.096 (0.05)*	0.001 (0.06)	-0.109 (0.06).
Открытость	0.092 (0.01)***	0.092 (0.01)***	0.085 (0.01)***	0.1 (0.02)***
Добросовестность	0.015 (0.01)	0.006 (0.01)	0.012 (0.01)	0.036 (0.02).
Экстраверсия	0.015 (0.01).	0.026 (0.01)**	0.012 (0.01)	0.002 (0.01)
Доброжелательность	0.003 (0.01)	-0.003 (0.01)	0.012 (0.01)	0.018 (0.02)
Эмоциональная стабильность	0.033 (0.01)***	0.04 (0.01)***	0.029 (0.01)*	0.028 (0.01)*
Регион	Контролируется	Контролируется	Контролируется	Контролируется
Случайные эффекты				
Var(u0): Индивидуальный ID	0.114 (43.2%)	0.000 (0.0%)	0.127 (48.9%)	0.150 (55.1%)
Var(Residual)	0.151 (56.8%)	0.182 (100.0%)	0.132 (51.1%)	0.122 (44.9%)
Качество модели				
Log-likelihood	-17367.81	-5627.52	-4314.23	-4074.51

Переменная	16-65	30-39	40-49	50-65
N	14559	4546	3790	3566
Количество групп	9752	3464	2807	2536

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; семейное положение — не состоит в браке; тип поселения — сельская местность; регион — контролируется.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

5.4 Обсуждение

Результаты данной главы подтверждают, что некогнитивные навыки производят неоднородную отдачу на российском рынке труда среди молодежи, находящейся на этапе **выхода на рынок труда**, что позволяет предположить нелинейный характер влияния этих навыков не только в контексте заработной платы, но и, возможно, по отношению к другим социально-экономическим результатам. Анализ подчеркивает дифференцированное влияние отдельных личностных характеристик на распределение заработной платы с учетом социально-демографических факторов вроде уровня образования, пола и возраста.

Несмотря на то, что лишь ограниченное число исследований оценивало отдачу от некогнитивных навыков с использованием квантильной регрессии, полученные ими результаты единообразно указывают на гетерогенность эффектов по всему распределению заработной платы. Настоящее исследование согласуется с выводами работ, выявивших более высокую отдачу от некогнитивных навыков у высокооплачиваемых работников (например, Collischon (2019); Edin и др. (2022)), поскольку базовая модель демонстрирует постепенное усиление эффекта открытости по мере увеличения уровня оплаты труда.

Особенно выделяется открытость новому опыту как наиболее продуктивный некогнитивный навык. С заметным отрывом за ним следуют эмоциональная стабильность и добросовестность. Сильный эффект открытости подтверждает выводы двух предыдущих исследований, изучавших отдачу от некогнитивных навыков на российском рынке труда (Maksimova, 2019; Рожкова, 2019). Однако международные данные остаются неоднозначными: существуют как свидетельства положительного (Seibert & Kraimer, 2001), так и отрицательного (Mueller & Plug, 2006) влияния открытости на заработную плату.

В противоположность этому экстраверсия не оказывает значимого влияния на заработки низкооплачиваемых работников, но показывает значительный эффект в высокооплачиваемом сегменте (Q75), что свидетельствует о более высокой ценности межличностных навыков в должностях, предполагающих большую ответственность или сложность.

В этой связи были построены несколько моделей, как с учетом уровня образования, так и без него. Принципиально важно, что даже при включении образования в модель, некогнитивные навыки продолжают демонстрировать статистически значимую отдачу. Эти результаты соответствуют экономической литературе, подчеркивающей устойчивость вклада некогнитивных навыков в объяснение различий в заработной плате. Таким образом, полученные данные подтверждают уникальный вклад некогнитивных характеристик в формирование доходов, дополняющий эффект формального образования. Этот результат также согласуется с альтернативным подходом, при котором после учета вклада образования включение некогнитивных навыков существенно снижает оценку отдачи от образования (Bowles и др., 2001).

Интересным открытием стало то, что наиболее выраженный эффект некогнитивных навыков наблюдается у молодежи со средним профессиональным образованием. Хотя такой результат может показаться неожиданным, он имеет теоретическое обоснование. Высшее образование, как правило, связано с развитием когнитивных способностей, которые сами по себе повышают производительность, снижая зависимость от личностных характеристик. Отсутствие эффектов некогнитивных навыков в группе молодых работников с высшим образованием во многом объясняется тем, что высшее образование уже сигнализирует о наличии необходимых некогнитивных навыков. Данный вывод подтверждается данными исследований российских экономистов относительно роли некогнитивных навыков в принятии решений о получении высшего образования и выбора профессии (Рожкова & Рощин, 2021b, 2021a). Само окончание ВУЗа требует определённой добросовестности, целеустремлённости и открытости к обучению, и рынок

труда это вознаграждает. Другими словами, эффект некогнитивных навыков уже “встроен” в премию за диплом.

В то же время для молодежи с менее высоким уровнем образования некогнитивные навыки могут компенсировать дефицит формальной квалификации и играть ключевую роль в трудовой успешности. Кроме того, такие навыки особенно важны в профессиях, где важны личностные и поведенческие качества, а не академическая подготовка. Например, в сферах, где адаптивность и межличностная компетентность определяют эффективность труда, такие работники могут полагаться именно на эти навыки. Также немаловажную роль может играть и спрос со стороны работодателей, которые при найме на должности, не требующие высшего образования, отдают предпочтение кандидатам с выраженными личностными характеристиками, такими как стойкость, трудолюбие и гибкость.

За исключением эффекта доброжелательности, отсутствие многочисленных отличий в отдаче от некогнитивных навыков в зависимости от пола также соответствует существующей в России и за ее пределами научной повестке, утверждающей, что различия в личностных характеристиках не являются основным фактором гендерного разрыва в заработной плате (Nordman и др., 2015; Rozhkova и др., 2021; Tognatta и др., 2018). В то же время различия в эффекте некогнитивных навыков у мужчин и женщин могут отражать влияние гендерных норм на структуру вознаграждения (Glewwe и др., 2022).

Наконец, исследование рассматривает роль некогнитивных навыков в обеспечении устойчивого трудоустройства молодежи. Полученные данные свидетельствуют о том, что отдача от личностных характеристик у лиц в возрасте 18–29 лет существенно отличается от общей рабочей популяции. Это различие, вероятно, связано с особыми трудностями, с которыми сталкивается молодежь при **выходе на рынок труда** и стремлении к стабильной занятости. В более широком контексте это указывает на то, что продуктивность некогнитивных навыков изменяется в течение жизни, адаптируясь к различным этапам жизненного пути. Такой подход – рассматривать влияние некогнитивных навыков в рамках жизненного цикла – является новым применительно к анализу трудовых результатов. Хотя значительное количество работ рассматривает их влияние на здоровье (Carter и др., 2019; Chiteji, 2010), образование (Elkins & Schurer, 2020; Hsin & Xie, 2017) и даже межпоколенческую мобильность (Kröger и др., 2024), подобный подход может обогатить и исследования в области занятости.

5.5 Ограничения

Представленный в данной главе анализ имеет ряд ограничений. Во-первых, ключевым недостатком является отсутствие показателя когнитивных навыков, что ограничивает возможности учета ненаблюдаемых способностей. В идеале модель должна включать результаты тестов на грамотность и числовую грамотность как важнейшие предикторы наряду с некогнитивными навыками, чтобы более точно оценить роль интеллекта в формировании различий в заработной плате.

Во-вторых, модель не учитывает характеристики занятости и условий труда. Хотя включение таких факторов могло бы углубить понимание механизмов влияния некогнитивных навыков, оно сопряжено с методологическими трудностями и потенциальной предвзятостью. Существующая литература подчеркивает, что личностные характеристики влияют на профессиональное самоопределение и выбор рода занятий, что, в свою очередь, обуславливает дальнейшую траекторию доходов (Filer, 1986). Ряд исследований показывает, что различия в оплате труда, благоприятные для определенных личностных типов, объясняются именно различиями в карьерных путях, определяемыми этими характеристиками (Nandi & Nicoletti, 2014). В этом контексте

включение переменной “профессия” может существенно исказить оценки отдачи от некогнитивных навыков, поскольку профессия выступает и каналом влияния, и следствием личностных предпочтений.

5.6 Заключение

Результаты данного этапа исследования подчеркивают неоднородное влияние некогнитивных навыков на уровень заработной платы, выявляя сложные и нелинейные взаимосвязи между личностными чертами и доходами. Это подтверждает необходимость дальнейшего изучения нелинейных эффектов некогнитивных навыков не только в отношении заработной платы, но и других социально-экономических показателей.

Одним из ключевых выводов является то, что некогнитивные навыки демонстрируют значимую отдачу даже при контроле за уровнем образования. Это подчеркивает их уникальный вклад в экономические результаты, дополняющий и усиливающий эффект формального образования. Таким образом, некогнитивные навыки влияют на доход не только косвенно, через образовательный выбор, но и напрямую, формируя личную продуктивность и профессиональный успех.

Кроме того, исследование показало, что некогнитивные навыки особенно важны для лиц с низким уровнем образования, где они выступают компенсаторным механизмом, способствующим успешной интеграции на рынок труда. Это имеет практическое значение для разработки политики в области занятости и образования, направленной на поддержку уязвимых групп населения.

Наконец, установлено, что отдача от некогнитивных навыков у молодежи существенно отличается от общей рабочей силы, что подчеркивает важность учета жизненного этапа при анализе влияния личностных характеристик на экономические исходы. Для молодых людей именно эти навыки играют критическую роль в успешном **вхождении на рынок труда** и обеспечении устойчивого трудоустройства.

6 Эффект некогнитивных навыков на удовлетворенность работой: варьируется ли он в зависимости от уровня заработной платы?

6.1 Постановка исследовательской задачи

Субъективное измерение качества занятости — а именно удовлетворённость молодых работников своим положением на рынке труда — играет ключевую роль в формировании различных жизненных исходов молодёжи и молодых взрослых, зачастую выходящих за рамки трудовой сферы. Низкий уровень удовлетворённости работой среди молодёжи ассоциируется с деструктивным поведением на рабочем месте и злоупотреблением психоактивными веществами, включая употребление наркотиков (Mangione & Quinn, 1975), алкоголя (Hight & Park, 2019; Kohan & O'connor, 2002) и даже совершением преступлений (Chioda, 2017). Более того, удовлетворённость работой существенно влияет на уровень удержания работников [job retention]: довольные сотрудники с большей вероятностью продолжают работать на своих должностях, тогда как неудовлетворённость на раннем этапе карьеры нередко приводит к увольнению, безработице или отказу от участия в рынке труда вообще (Berber и др., 2022; Chavadi и др., 2021; Lehtonen и др., 2021; Shuang, 2011; Taris и др., 1992), что влечёт за собой значительные социальные и экономические издержки. Неблагоприятные психосоциальные условия на первой работе негативно сказываются на психическом здоровье молодых работников, тогда как получение удовлетворяющей работы сопровождается значительными улучшениями по сравнению с докарьерным периодом (Milner и др., 2016). Всё вышеперечисленное подчеркивает, что молодёжь представляет собой ключевую демографическую группу для динамики рынка труда. Удовлетворённость работой необходима для формирования мотивированной и эффективной рабочей силы.

Хотя здравый смысл подсказывает, что заработная плата является главным фактором удовлетворённости работой — иными словами, лучшее вознаграждение делает работников счастливее — данные исследований из разных дисциплин дают неоднозначные результаты. Экономический подход к удовлетворённости работой исходит из предположения, что «в традиционных микроэкономических моделях предложения труда полезность от работы определяется уровнем дохода и количеством рабочего времени, необходимого для его получения» (Medgyesi & Zólyomi, 2016). Другими словами, экономические модели трактуют удовлетворённость как производную от сделанного выбора на рынке труда. В то же время, социологические исследования подчеркивают важность трудовых ценностей и установок для формирования удовлетворённости (Kalleberg, 1977; Kalleberg & Loscocco, 1983; Kalleberg & Reve, 1993; Wyrwa & Kaźmierczyk, 2020). В психологических работах взаимосвязь между оплатой труда и удовлетворённостью также не является однозначной (Judge и др., 2010). При этом психологические теории предлагают более дифференцированный взгляд, выделяя три подхода к пониманию предикторов удовлетворённости: ситуационный (опирающийся на объективные факторы труда, такие как оплата,

график и условия труда), диспозиционный (подчеркивающий роль личностных характеристик), а также интерактивный, сочетающий оба подхода (Judge & Klinger, 2008).

Исторически удовлетворённость работой не входила в число основных интересов специалистов в области экономики труда. Самые ранние исследования данной темы, появившиеся в конце 1970-х годов, сосредотачивались в первую очередь на относительных заработках и эффектах окружения [peer effects] (Borjas, 1979; Freeman, 1978; Hamermesh, 1977). Эти работы представляли собой экономическую адаптацию теории разрыва между ожиданиями и достижениями [goal-achievement gap theory] (Lévy-Garboua & Montmarquette, 2004; Michalos, 1980). В последние годы, однако, всё больше экономистов в своих попытках объяснить индивидуальный успех на рынке труда обращаются к некогнитивным навыкам; как показывает обзор литературы в настоящем исследовании, результаты исследований в отношении объективных показателей на рынке труда подтверждают значимость этих характеристик. Тем не менее, несмотря на популярность некогнитивных характеристик в исследованиях человеческого капитала, их влияние на удовлетворённость работой до сих пор остаётся преимущественно предметом психологических исследований, основанных, как правило, на небольших выборках. Однако именно для молодых работников, сталкивающихся с неопределёнными перспективами трудоустройства, несоответствием между образованием и спросом на рынке труда, а также временной или нестабильной занятостью, эти навыки могут иметь решающее значение.

Настоящая глава диссертационного исследования восполняет этот пробел, анализируя взаимосвязь между некогнитивными характеристиками и удовлетворённостью работой среди молодых работников на российском рынке труда. В то время как предыдущие работы анализировали это явление для общей популяции на национально репрезентативных выборках (Зудина, 2024), ни одно исследование не было специально сфокусировано на молодёжи, находящейся на этапе **выхода на рынок труда**. Международные исследования также редко акцентируют внимание на молодёжи, несмотря на практическую важность таких данных для формирования политики интеграции в рынок труда. Молодые работники сталкиваются с особыми вызовами — прежде всего, нестабильностью занятости, которая, как показывают исследования, повышает риски увольнения и ухудшения психического здоровья (Klug, 2017; Lee и др., 2008; Steenackers & Guerpy, 2016). Понимание того, каким образом некогнитивные навыки влияют на удовлетворённость работой, может способствовать разработке таргетированных мер по повышению качества занятости и снижению текучести кадров среди молодёжи. Включение субъективных параметров занятости в фокус государственной политики может существенно способствовать снижению отчуждённости и формированию устойчивых карьерных траекторий.

Целью данной главы является анализ связи между некогнитивными характеристиками и общей удовлетворённостью работой, а также удовлетворённостью ключевыми её аспектами: оплатой труда, условиями труда и карьерными перспективами среди молодых работников. Учитывая проблему эндогенности, обусловленную уровнем заработка, а также межпоколенческую передачу социально-экономического статуса, при которой молодёжь из более обеспеченных семей получает доступ к более высокооплачиваемым позициям, в исследовании также рассматривается, различается ли влияние некогнитивных навыков на удовлетворённость работой в зависимости от квинтиля заработной платы. Кроме того, в исследовании проверяется наличие U-образной зависимости между заработной платой и удовлетворённостью работой, ранее выявленной в международной литературе (Brown и др., 2009; A. E. Clark & Oswald, 1996), в условиях российского рынка труда среди работающей молодёжи.

В данной главе предпринимается первая комплексная попытка изучить связь между некогнитивными навыками и удовлетворённостью работой среди молодых работников в России с учётом получаемого ими дохода. Использование современных методологических решений и фокус на

группе, находящейся на стыке образования и занятости, позволяет получить выводы, актуальные не только для российской, но и для международной повестки в области политики занятости молодёжи.

6.2 Эконометрическая верификация

Перед тем как перейти к анализу влияния некогнитивных навыков на удовлетворённость работой, исследование сначала рассматривает взаимосвязь между почасовой заработной платой и удовлетворённостью работой среди молодёжи. Для учёта возможной нелинейности в данной зависимости применяется обобщённая аддитивная модель (GAM) (Hastie & Tibshirani, 2017b). GAM представляет собой регрессионный подход, обеспечивающий гибкость за счёт использования непараметрических сглаживающих кубических сплайнов, что позволяет эффективно выявлять криволинейные зависимости между почасовой оплатой труда и удовлетворённостью работой. Хотя логарифмическое преобразование заработной платы является распространённым методом устранения нелинейности, оно предполагает равномерный убывающий предельный эффект, что может не позволить выявить вариации в эффектах заработной платы на удовлетворённость после достижения точки насыщения, характерной для логарифмических функций.

На настоящем этапе исследования, сохраняя логарифмическое преобразование для устранения скошенности распределения заработной платы и минимизации влияния выбросов, мы применяем непараметрическое сглаживание [non-parametric smoothing spline] к логарифму почасовой оплаты труда. Это позволяет выявить потенциальные нелинейности и проследить, как формируется взаимосвязь по всей шкале распределения зарплаты. Такой подход позволяет обнаружить паттерны (например, точки убывающей отдачи), которые были бы скрыты при использовании более простых преобразований. Анализ был выполнен с использованием пакета `mgcv` в R (Wood, 2011). Подробное изложение методологии GAM выходит за рамки настоящего исследования, но доступно в работе Wood (2006).

После данного предварительного анализа исследование сосредотачивается на основном исследовательском вопросе: влияет ли наличие некогнитивных навыков на удовлетворённость работой. Мы выдвигаем гипотезу, что данный эффект может варьироваться в зависимости от уровня заработной платы, что подчёркивает необходимость предварительного анализа связи между зарплатой и удовлетворённостью работой. Для тестирования влияния некогнитивных навыков применяется многоуровневое (смешанное) моделирование. Этот подход хорошо подходит для наших данных, поскольку учитывает множественные источники эндогенной вариации через случайные константы и коэффициенты.

Учитывая несбалансированную панельную структуру данных за 2016 и 2019 годы, модель включает эффекты случайных констант по индивидуальному идентификатору, что позволяет учитывать зависимость между повторяющимися наблюдениями одного и того же респондента. Кроме того, поскольку региональные различия в доступе к рынку труда и трудовых результатах в России хорошо задокументированы, в модель также включены случайные константы по регионам для учёта пространственной гетерогенности в удовлетворённости работой.

Основная спецификация модели удовлетворённости работой оценивается как линейная смешанная модель вероятности [linear probability mixed model] с помощью функции `lmer` пакета `lme4` (Bates и др., 2015) и имеет вид:

$$\begin{aligned}
\Pr(\text{Satisf}_{it} = 1) = & \beta_0 + \beta_1 \text{Age}_{it} + \beta_2 \text{Age}_{it}^2 + \beta_3 \text{Male}_i + \sum_{e=1}^3 \delta_e \text{Edu}_{it,e} \\
& + \sum_{a=2}^4 \alpha_a \text{Area}_{i,a} + \beta_w \log \text{Wage}_{it} + \beta_h \text{Hours}_{it} \\
& + \sum_{k=1}^5 \gamma_k \text{NCS}_{k,i} + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{occ}[it]} + \varepsilon_{it}
\end{aligned} \tag{6.1}$$

где:

- $\Pr(\text{Satisf}_{it} = 1)$ — вероятность того, что индивид i в год t удовлетворён работой (бинарный индикатор, $= 1$ для ответов «полностью удовлетворён» и «скорее удовлетворён», $= 0$ иначе);
- $\text{Age}_{it}, \text{Age}_{it}^2$ — возраст и его квадрат;
- Male_i — дамми мужского пола (базовая категория — женщины);
- $\text{Edu}_{it,e}$ — индикаторы уровня образования $e \in \{\text{ниже среднего, среднее, среднее профессиональное}\}$ при базовой категории «высшее»;
- $\text{Area}_{i,a}$ — тип поселения ($a \in \{\text{ПГТ, город, областной центр}\}$, базовая категория — сельская местность);
- $\log \text{Wage}_{it}$ — логарифм почасовой заработной платы (вменённой);
- Hours_{it} — количество рабочих часов в неделю;
- $\text{NCS}_{k,i}$ — пять некогнитивных навыков «Большой пятёрки»: открытость опыту (O), добросовестность (C), экстраверсия (E), доброжелательность (A), эмоциональная стабильность (ES);
- $u_{\text{id}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{id}}^2)$ — случайная константа по индивидуальному идентификатору;
- $u_{\text{region}[i]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{region}}^2)$ — случайная константа по региону;
- $u_{\text{occ}[it]} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{occ}}^2)$ — случайная константа по роду занятий (ISCO-08);
- $\varepsilon_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ — идиосинкратическая ошибка.

Референсная модель (Модель 1 в Таблица 6.1) получается исключением слагаемого $\sum_k \gamma_k \text{NCS}_{k,i}$.

Мы также признаём сложный характер взаимосвязи между удовлетворённостью работой, некогнитивными навыками и заработной платой. С одной стороны, заработная плата является значимым источником вариации в удовлетворённости работой; с другой стороны, личностные характеристики выступают важными предикторами индивидуального дохода (Collischon, 2019; Edin и др., 2022; Lindqvist & Vestman, 2011). Для изоляции эффекта некогнитивных навыков на удовлетворённость работой модель оценивает их влияние внутри каждой квинтильной группы заработной платы путём включения случайных наклонов некогнитивных навыков по квинтилям почасовой заработной платы. Во-первых, такая спецификация позволяет избежать смещения оценок, возникающего вследствие эндогенной связи между зарплатой и некогнитивными характеристиками. Во-вторых, данный подход позволяет проверить гипотезу о гетерогенности эффекта некогнитивных навыков в зависимости от уровня оплаты труда. Соответствующая модель имеет вид:

$$\begin{aligned}
\Pr(\text{Satisf}_{it} = 1) = & \beta_0 + X_{it}\beta + \beta_h \text{Hours}_{it} + \sum_{k=1}^5 (\gamma_k + \nu_{k,q[it]}) \text{NCS}_{k,i} \\
& + u_{\text{id}[i]} + u_{\text{region}[i]} + u_{\text{occ}[it]} + u_{q[it]} + \varepsilon_{it}
\end{aligned} \tag{6.2}$$

где:

- $q[it]$ — квинтильная группа почасовой заработной платы индивида i в год t ;
- $\nu_{k,q[it]}$ — случайный наклон k -го некогнитивного навыка внутри q -го квинтиля;
- $u_{q[it]}$ — случайная константа по квинтилю почасовой зарплаты;
- $X_{it}\beta$ — фиксированные контроли из Уравнение 6.1, за исключением $\log Wage_{it}$, исключённого во избежание коллинеарности с квинтильной группировкой;
- остальные слагаемые определены в Уравнение 6.1.

Эта модель соответствует Модели 3 в Таблица 6.1, а варьирование случайных наклонов визуализируется на Рисунок 6.2.

Для анализа отдельных аспектов удовлетворённости работой — возможностями карьерного роста, условиями труда и уровнем заработной платы — применяется та же спецификация, что и в Уравнение 6.1, с заменой зависимой переменной на соответствующий бинарный индикатор ($SatisfCareer_{it}$, $SatisfWorkCond_{it}$, $SatisfWage_{it}$). Результаты этих моделей представлены в Таблица 6.3.

Наконец, ещё один методологический аспект касается смещения выборки, возникающего в результате селекции в занятость. Для преодоления этой проблемы во всех моделях Уравнение 6.1, Уравнение 6.2 и моделях отдельных аспектов удовлетворённости применяется взвешивание обратной вероятности, основанное на оценках степени склонности [propensity score], с использованием пакета `WeightIt` в R (Greifer, 2024). Вероятность занятости моделируется как функция экзогенных факторов — возраста, пола, уровня образования, региона и типа поселения. Весовые коэффициенты включаются в смешанные модели, обеспечивая корректировку смещения выборки и повышение обобщаемости результатов на более широкую популяцию молодых взрослых в России. Р-значения коэффициентов смешанных моделей рассчитываются с помощью пакета `lmerTest` (Kuznetsova и др., 2017).

6.3 Результаты

6.3.1 Связь между заработной платой и удовлетворённостью работой

Результаты GAM-регрессии, представленные на Рисунок 6.1, подтверждают, что связь между логарифмом почасовой заработной платы и удовлетворённостью работой является криволинейной. При низких уровнях заработной платы уровень удовлетворённости также находится ниже среднего значения модели (т.е. 0 на оси y). Однако с ростом заработной платы удовлетворённость также увеличивается, достигает точки насыщения в интервале между 7 и 8 логарифма почасовой ставки, после чего резко снижается. Вогнутая форма зависимости означает, что после определённого уровня рост заработной платы не приводит к росту удовлетворённости работой, что указывает на наличие других значимых факторов. Это также подчёркивает важность учёта данной криволинейности для адекватного понимания взаимосвязей между заработной платой, удовлетворённостью работой и некогнитивными навыками. Это наблюдение направляет дальнейший анализ к оценке ключевых источников вариации удовлетворённости работой, в том числе степени, в которой различия в зарплате объясняют различия в удовлетворённости.

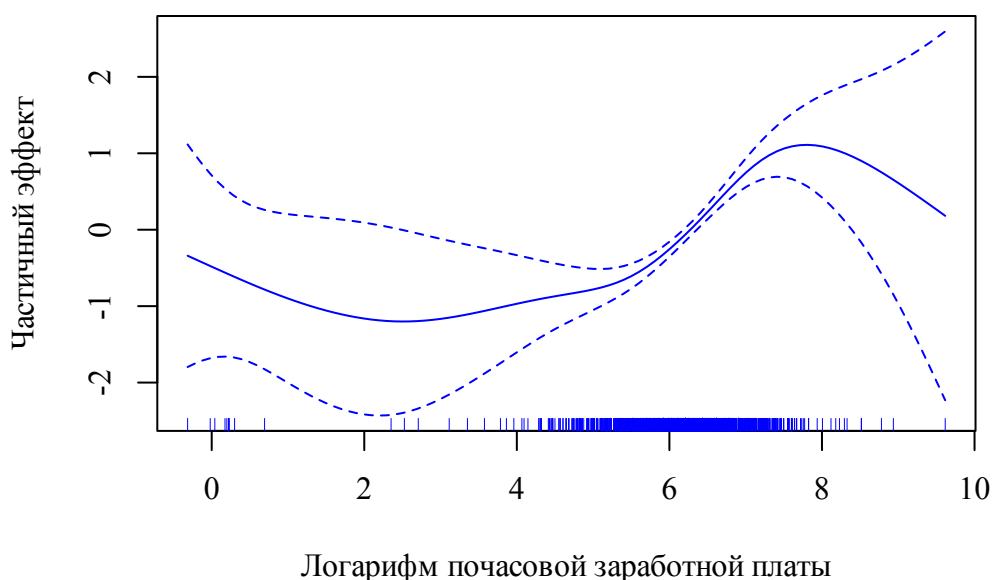


Рисунок 6.1: Влияние логарифма почасовой заработной платы на общую удовлетворённость работой, результаты GAM-регрессии

6.3.2 Источники вариации удовлетворённости работой

Многоуровневый анализ начинается с изучения источников вариации удовлетворённости работой. Нулевая смешанная модель, не включающая предикторы в фиксированной части, содержит эффекты случайных констант для идентификатора индивида, региона и квинтильных групп почасовой заработной платы. Полученные оценки показывают, что региональные различия объясняют почти 2% дисперсии удовлетворённости работой. Различия, связанные с профессиональными факторами, составляют 3.4%, тогда как различия между квинтилями заработной платы — 3.3%. Наконец, почти 23% вариации удовлетворённости объясняется индивидуальными различиями, не охваченными включёнными случайными константами. Детальная разбивка ICC по группам случайных эффектов приведена в нижней части Таблица 6.1.

Хотя с помощью эффектов случайных констант можно оценить вклад каждого фактора в общую вариацию, имеет смысл также определить долю вариации удовлетворённости работой, обусловленную некогнитивными навыками. Это можно сделать, сравнив значения маргинального R^2 между моделью 1, включающей только социоэкономические характеристики, и моделью, дополненной переменными некогнитивных навыков. В контексте смешанных моделей маргинальный R^2 отражает долю дисперсии, объяснённую фиксированной частью модели (т.е. неизменяющимися предикторами). Это отличается от внутриклассовых коэффициентов, отражающих дисперсию случайных эффектов. Эти значения приведены в Таблица 6.1. Разница между предельным R^2 модели только с социоэкономическими переменными и модели с добавленными некогнитивными навыками составляет 1.1%. Иначе говоря, некогнитивные навыки объясняют 1.1% дисперсии удовлетворённости работой через фиксированные эффекты.

6.3.3 Некогнитивные навыки и удовлетворённость работой

Анализ влияния социодемографических предикторов, включённых в смешанные модели, приведённые в Таблица 6.1, показывает, что ни один из них не оказывает статистически значимого влияния на удовлетворённость работой среди молодёжи. Коэффициенты возрастных переменных (возраст и его квадрат) показывают, что в рассматриваемых возрастных группах возраст

не влияет на удовлетворённость. Также не выявлено статистически значимого влияния пола, уровня образования и типа населённого пункта.

Однако как модель с социоэкономическими переменными, так и модель с добавленными некогнитивными навыками выявили статистически значимые эффекты заработной платы и количества рабочих часов. В соответствии с экономическим подходом, заработная плата положительно влияет на удовлетворённость, а количество рабочих часов — отрицательно, поскольку индивиды стремятся максимизировать полезность при минимальных затратах. Так, рост почасовой зарплаты на 10% увеличивает вероятность быть удовлетворённым работой почти на 1 п.п.. Интересно, что эффект заработной платы немного снижается при добавлении некогнитивных навыков, что может свидетельствовать о частичном опосредовании эффекта заработной платы через некогнитивные характеристики. В то же время увеличение продолжительности рабочей недели на 10 часов снижает вероятность удовлетворённости на 1 п.п. (пограничная значимость на уровне $p < 0.1$), и этот эффект устойчив в обеих моделях.

Среди пяти некогнитивных характеристик положительное и статистически значимое влияние оказали три: добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность. Наибольший эффект наблюдается у экстраверсии: увеличение на 1 стандартное отклонение увеличивает вероятность удовлетворённости на 4 п.п.. За ней следует эмоциональная стабильность (почти +3 п.п.), и добросовестность (+2.6 п.п.).

Таблица 6.1: Смешанные регрессионные модели удовлетворённости работой: 1) социально-экономические факторы, 2) социально-экономические факторы и некогнитивные навыки, 3) модель с эффектами случайных коэффициентов некогнитивных навыков по квинтилям заработной платы

	Модель 1	Модель 2	Модель 3
Фиксированные эффекты			
Возраст	0.036 (0.044)	0.032 (0.043)	0.036 (0.043)
Возраст ²	-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)
Пол: Мужской	-0.016 (0.021)	-0.022 (0.021)	-0.029 (0.021)
Образование: Ниже среднего	0.037 (0.033)	0.037 (0.033)	0.046 (0.033)
Образование: Среднее	-0.035 (0.027)	-0.038 (0.027)	-0.030 (0.027)
Образование: Среднее профессиональное	-0.026 (0.024)	-0.027 (0.023)	-0.022 (0.023)
Тип поселения: ПГТ	0.037 (0.043)	0.043 (0.043)	0.042 (0.043)
Тип поселения: Город	0.032 (0.032)	0.034 (0.032)	0.033 (0.032)
Тип поселения: Областной центр	-0.046 (0.034)	-0.047 (0.035)	-0.057 (0.036)
Логарифм почасовой заработной платы	0.095*** (0.013)	0.092*** (0.013)	
Рабочие часы в неделю	-0.001. (0.001)	-0.001. (0.001)	0.001 (0.001)
Открытость		-0.008 (0.011)	-0.011 (0.014)
Добросовестность		0.026** (0.010)	0.026* (0.010)
Экстраверсия		0.040*** (0.009)	0.038*** (0.010)
Доброжелательность		0.002 (0.010)	0.002 (0.017)
Эмоциональная стабильность		0.028** (0.009)	0.027* (0.011)
Случайные эффекты			
Var(u0): Индивидуальный ID	0.060 (21.6%)	0.057 (21.0%)	0.058 (20.6%)
Var(u0): Квинтиль заработной платы			0.010 (3.4%)
Var(u0): Профессия	0.008 (2.8%)	0.007 (2.5%)	0.006 (2.3%)
Var(u0): Регион	0.005 (1.7%)	0.005 (1.9%)	0.006 (2.0%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Доброжелательность			0.001 (0.3%)

	Модель 1	Модель 2	Модель 3
Var(u1): Квинтиль заработной платы Добросовестность			0.000 (0.0%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Открытость			0.000 (0.2%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Экстраверсия			0.000 (0.0%)
Var(u1): Квинтиль заработной платы Эмоциональная стабильность			0.000 (0.1%)
Var(Residual)	0.204 (74.0%)	0.204 (74.6%)	0.200 (71.1%)
Качество модели			
RMSE	0.323	0.323	0.319
R2 marginal	0.021	0.032	0.025
R2 conditional	0.275	0.278	
N	2937	2937	2937

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — высшее; тип поселения — сельская местность.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

6.3.4 Варьируются ли эффекты некогнитивных навыков в зависимости от квинтиля заработной платы?

Для изучения взаимодействия между удовлетворённостью работой, заработной платой и некогнитивными навыками была построена третья модель, в которой логарифм почасовой зарплаты исключён из фиксированной части, а случайные коэффициенты некогнитивных навыков варьируются по квинтилям зарплаты. Коэффициенты фиксированной части приведены в третьем столбце Таблица 6.1, оценки случайных коэффициентов представлены в Таблица 6.2, а соответствующие предсказанные значения визуализированы на Рисунок 6.2.

Наиболее интересный паттерн выявлен для экстраверсии: чем ниже уровень заработной платы, тем выше эффект экстраверсии на удовлетворённость работой. Так, для молодёжи из нижнего квинтиля заработной платы экстраверсия увеличивает вероятность удовлетворённости более чем на 5 п.п.. По мере роста квинтиля коэффициент снижается, достигая 2.38 п.п. для верхнего квинтиля. Схожий, хотя и менее выраженный паттерн наблюдается для добросовестности: её эффект также выше в нижних квинтилях, но в целом можно сказать, что более добросовестные индивиды — более удовлетворены работой вне зависимости от зарплаты. Наибольший эффект добросовестности — в 3.39 п.п. — наблюдается во втором квинтиле, наименьший — в пятом (2.02 п.п.).

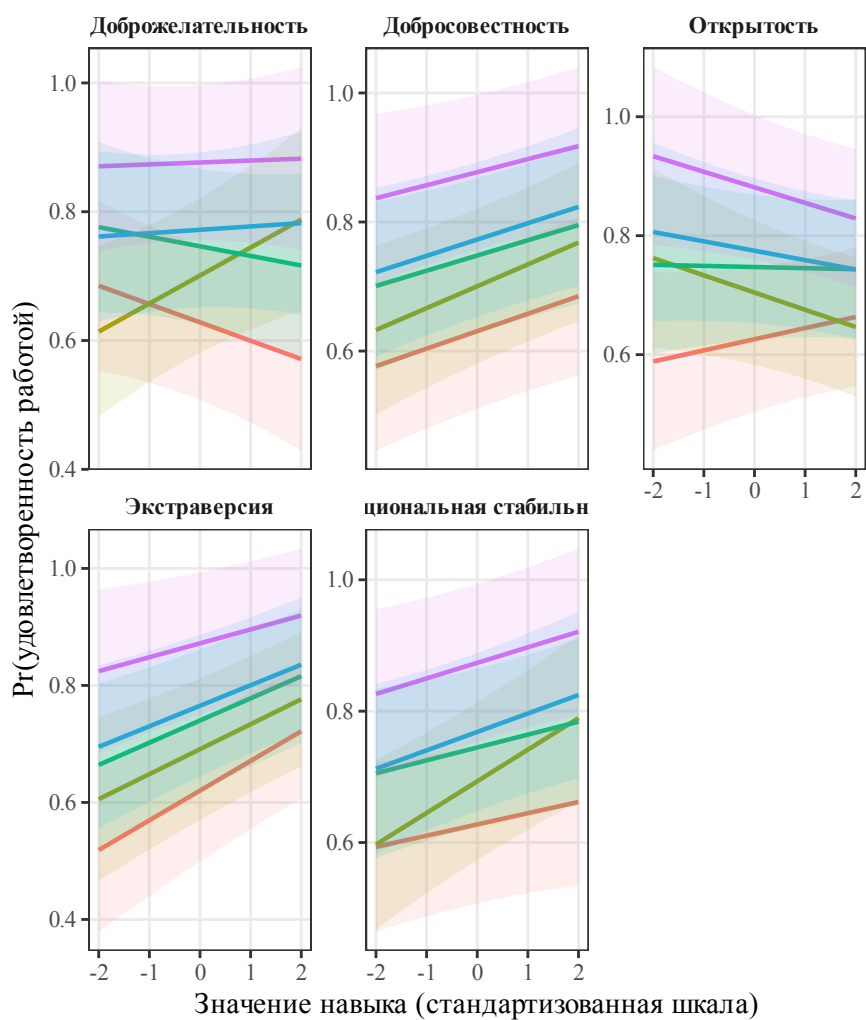
Интересно, что наибольший эффект эмоциональной стабильности наблюдается во втором квинтиле зарплаты (почти 5 п.п.), то есть среди молодёжи с доходом ниже медианного, но не на самом дне распределения. За ним следует четвёртый квинтиль (2.8 п.п.).

Таблица 6.2: Оценки случайных коэффициентов некогнитивных навыков по квинтилям заработной платы (модель 3 из Таблица 6.1)

Навык	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Доброжелательность	-2.845	4.351	-1.489	0.523	0.297
Добросовестность	2.708	3.390	2.362	2.528	2.021
Открытость	1.871	-2.897	-0.187	-1.579	-2.616
Экстраверсия	5.077	4.269	3.794	3.510	2.378
Эмоциональная стабильность	1.711	4.814	1.959	2.809	2.368

Примечание: приведены оценки случайных коэффициентов.

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.



Квинтиль заработной платы — Q1 — Q2 — Q3 — Q4 — Q5

Рисунок 6.2: Случайные наклоны некогнитивных навыков по квинтилям заработной платы (предсказанные значения), модель 3

6.3.5 Эффект некогнитивных навыков на отдельные аспекты удовлетворенности работой

На заключительном этапе анализа было изучено влияние некогнитивных навыков на три отдельных аспекта удовлетворенности работой: удовлетворенность возможностями карьерного роста, условиями труда и уровнем заработной платы. Результаты смешанных моделей представлены в Таблица 6.3.

Таблица 6.3: Результаты смешанных моделей регрессии удовлетворенности: 1) возможностями карьерного роста, 2) условиями труда, 3) заработной платой

	Карьерный рост	Условия труда	Заработная плата
Фиксированные эффекты			
Возраст	-0.081. (0.047)	-0.024 (0.044)	-0.130** (0.045)
Возраст ²	0.002. (0.001)	0.000 (0.001)	0.002** (0.001)
Пол: Мужской	-0.020 (0.023)	-0.035. (0.021)	-0.028 (0.020)
Образование: Ниже среднего	-0.048 (0.036)	0.001 (0.033)	-0.021 (0.033)
Образование: Среднее	-0.056. (0.029)	-0.039 (0.028)	-0.056* (0.026)
Образование: Среднее профессиональное	0.007 (0.025)	-0.023 (0.024)	-0.026 (0.024)
Тип поселения: ПГТ	-0.027 (0.047)	0.105* (0.044)	0.034 (0.046)
Тип поселения: Город	-0.032 (0.035)	0.078* (0.034)	0.021 (0.036)
Тип поселения: Областной центр	-0.097* (0.039)	0.004 (0.038)	-0.046 (0.042)
Логарифм почасовой заработной платы	0.087*** (0.014)	0.064*** (0.013)	0.143*** (0.013)
Рабочие часы в неделю	-0.000 (0.001)	-0.002* (0.001)	-0.000 (0.001)
Открытость	-0.003 (0.012)	-0.002 (0.011)	-0.004 (0.011)
Добросовестность	0.045*** (0.011)	0.022* (0.010)	0.032** (0.010)
Экстраверсия	0.043*** (0.010)	0.030** (0.009)	0.028** (0.010)
Доброжелательность	0.015 (0.010)	0.020* (0.010)	0.004 (0.010)
Эмоциональная стабильность	0.026** (0.010)	0.024** (0.009)	0.013 (0.010)
Случайные эффекты			
Var(u0): Индивидуальный ID	0.064 (20.1%)	0.053 (18.8%)	0.068 (23.2%)
Var(u0): Профессия	0.007 (2.1%)	0.007 (2.4%)	0.000 (0.0%)
Var(u0): Регион	0.007 (2.3%)	0.007 (2.6%)	0.010 (3.4%)
Var(Residual)	0.241 (75.6%)	0.217 (76.2%)	0.215 (73.5%)
Качество модели			
RMSE	0.354	0.337	0.327
R ² marginal	0.034	0.025	0.062
R ² conditional	0.270	0.256	
N	2937	2937	2937

Примечание: коэффициенты приведены со стандартными ошибками в скобках; *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$, . $p < 0.1$.

Базовые значения для категориальных переменных: пол — женщины; образование — высшее; тип поселения — сельская местность.

В блоке случайных эффектов: оценка показывает дисперсию компоненты; число в скобках — доля от общей дисперсии (%).

Источник: расчеты автора на основе данных РМЭЗ за 2016 и 2019 годы.

Полученные результаты по трем аспектам удовлетворенности работой в значительной степени подтверждают выводы общей модели удовлетворенности. Черты личности «добросовестность»

и «экстраверсия» демонстрируют положительное и статистически значимое влияние во всех трех проанализированных областях. Эффект добросовестности наиболее выражен в контексте удовлетворенности карьерными перспективами: увеличение данной характеристики на одну стандартную девиацию повышает вероятность быть удовлетворенным возможностями карьерного роста на 4.5 п.п.. Кроме того, добросовестность ассоциируется с увеличением вероятности удовлетворенности заработной платой на 3.2 п.п. и условиями труда — на 2.2 п.п..

Аналогично, экстраверсия оказывает наибольшее влияние на удовлетворенность карьерным развитием, увеличивая вероятность удовлетворенности профессиональными перспективами на 4.3 п.п.. Также экстраверсия связана с ростом удовлетворенности условиями труда на 3.0 п.п. и заработной платой на 2.8 п.п..

Эмоциональная стабильность оказывает статистически значимое положительное влияние на удовлетворенность как карьерным ростом, так и условиями труда, повышая вероятность удовлетворенности на 2.6 п.п. и 2.4 п.п. соответственно. Наконец, анализ показывает, что индивиды с более высоким уровнем уживчивости чаще выражают удовлетворенность условиями труда: рост вероятности удовлетворенности составляет 2.0 п.п..

6.4 Ограничения

Эмпирическая стратегия в настоящей главе имеет ряд ограничений. Прежде всего, анализ основан на самооценочных показателях удовлетворенности трудом, которые могут быть подвержены искажениям и неточностям. Первичные переменные представляют собой порядковую шкалу, включающую лишь пять градаций, при этом каждая из концептуальных составляющих удовлетворенности измерялась с помощью одного вопроса. Эти особенности не позволяют агрегировать показатели в единую шкалу и проводить анализ, основанный на квазиконтинуальном подходе, более точно отражающем вариативность удовлетворенности. В связи с этим в исследовании используется бинарный индикатор, что ограничивает возможность учета нюансов в восприятии трудовой деятельности респондентами.

Кроме того, несмотря на то, что в модели предусмотрены случайные константы по признаку рода занятий для контроля базовой вероятности удовлетворенности трудом, исследование не учитывает влияние таких контекстуальных и организационных факторов, как баланс между работой и личной жизнью, стабильность занятости и корпоративная культура. Между тем, эти факторы могут оказывать существенное влияние на удовлетворенность, выступая в роли модераторов или смешивающихся переменных, способных усиливать или ослаблять эффект некогнитивных характеристик. Их отсутствие в модели ограничивает полноту интерпретации механизмов формирования удовлетворенности, открывая перспективу для будущих исследований, ориентированных на более комплексные и взаимодействующие модели.

6.5 Обсуждение

Полученные результаты вносят вклад в расширяющееся направление научных исследований, посвященных роли некогнитивных навыков в формировании социально-экономических результатов индивидов в российском контексте. Если связь между некогнитивными характеристиками и внешними признаками успешности на рынке труда в России ранее уже была зафиксирована в литературе (Avanesian и др., 2024; Maksimova, 2019; Зудина, 2022; Рожкова, 2019), то данное исследование дополняет это понимание, показывая, что некогнитивные навыки оказывают

значимое влияние и на внутренние аспекты трудовых исходов, такие как удовлетворенность работой. При этом даже в международной научной повестке данная тема получила ограниченное внимание со стороны экономистов и преимущественно рассматривалась в рамках психологического подхода, сосредоточенного на связи черт личности и удовлетворенности трудом.

Результаты настоящего анализа в целом согласуются с выводами психологических исследований, несмотря на то, что последние чаще всего основывались на менее репрезентативных и ограниченных по объему выборках. Метааналитические обзоры подтверждают выраженное влияние таких черт, как экстраверсия, нейротизм (обратная шкала эмоциональной устойчивости) и добросовестность. Например, фундаментальная работа Judge и др. (2002), включившая 334 корреляции из 16 независимых выборок, выделяет эти три черты как наиболее значимые, с универсальными эффектами экстраверсии и эмоциональной стабильности.

Кроме того, полученные результаты подтверждают выводы исследования Зудина (2024), выполненного на репрезентативных данных взрослого населения России. В нем также фиксируется положительное влияние экстраверсии, эмоциональной стабильности и добросовестности на субъективные трудовые исходы. Интересно отметить, что некогнитивные навыки оказывают аналогичное влияние на удовлетворенность работой у молодежи, что и среди взрослого трудоспособного населения. Это контрастирует с результатами по заработной плате, где влияние некогнитивных характеристик демонстрирует возрастную динамику. Существующие исследования указывают на то, что экономическая отдача от некогнитивных навыков может изменяться на разных этапах профессионального пути (Avanesian, 2025). Такое расхождение может свидетельствовать о том, что вклад некогнитивных навыков в субъективные трудовые результаты (в частности, в удовлетворенность работой) носит более устойчивый и непосредственный характер. Иными словами, такие качества, как экстраверсия, эмоциональная стабильность и добросовестность, могут способствовать более высокой удовлетворенности молодых работников своей профессиональной деятельностью и, тем самым, играть важную роль в обеспечении ранней вовлеченности и удержании молодежи на рабочем месте.

6.6 Заключение

Настоящая глава была посвящена оценке влияния некогнитивных навыков на удовлетворенность работой среди российской молодежи в возрасте 15–29 лет на основе национально репрезентативных лонгитюдных данных РМЭЗ-ВШЭ (RLMS-HSE), собранных в 2016 и 2019 годах. Используя смешанные модели, учитывающие вариации, связанные с уровнем заработной платы посредством включения эффекта случайных коэффициентов, анализ позволил изолировать уникальный вклад черт личности по модели «Большой пятёрки» как в общую, так и в аспектную удовлетворенность работой.

Результаты показывают, что экстраверсия, добросовестность и эмоциональная стабильность оказывают статистически значимое положительное влияние на удовлетворенность работой, даже при контроле заработной платы и других социально-демографических факторов. Важно отметить, что эффект этих черт варьируется в зависимости от квинтиля заработной платы, причём экстраверсия демонстрирует наибольшее влияние среди низкооплачиваемых работников. Кроме того, значение каждого некогнитивного навыка зависит от конкретного аспекта удовлетворенности работой, что подчеркивает многомерную природу данного феномена.

Полученные результаты расширяют существующую литературу в области экономики труда, показывая, что некогнитивные навыки влияют не только на экстринсивные antecedенты трудового успеха, такие как занятость или заработная плата, но и на его интринсивную составляющую — удовлетворенность работой, которая может рассматриваться как субъективная награда

за труд. Хотя экономические стимулы остаются важными, данное исследование демонстрирует, что развитие некогнитивных навыков представляет собой альтернативный и значимый канал повышения удовлетворённости работой и удержания молодых сотрудников — группы, особенно уязвимой к профессиональной дезориентации на раннем этапе карьеры.

С точки зрения политики занятости и корпоративного управления, результаты подчёркивают важность интеграции развития некогнитивных навыков в стратегии трудоустройства молодёжи. Интервенции, направленные на формирование эмоциональной стабильности, межличностных навыков и добросовестного отношения к работе, могут дать значительные результаты, особенно если они адаптированы к уровню заработной платы и особенностям конкретной рабочей среды.

Объединяя подходы психологии личности и экономики труда, данная глава вносит новые эмпирические данные в литературу по молодёжной занятости и предлагает практические рекомендации по повышению удовлетворённости работой немонетарными способами. Тем самым подтверждается ключевая роль личностных характеристик в формировании устойчивого и осмысленного участия молодёжи на рынке труда.

7 Заключение

7.1 Итоги

В данной диссертационной работе была рассмотрена роль некогнитивных навыков в формировании результатов молодых людей на рынке труда в России в период **выхода молодежи на рынок труда**. Анализ был направлен на рассмотрение центрального исследовательского вопроса: Какой эффект оказывают некогнитивные навыки на трудоустройство, а также объективное и субъективное качество работы среди российской молодежи в возрасте 15–29 лет? Рассматривая этот вопрос на трех взаимосвязанных эмпирических этапах, исследование представляет собой один из первых всесторонних анализов взаимодействия некогнитивных навыков с образованием и социально-экономическим статусом семьи в контексте экономической активности молодежи на рынке труда. Каждый из этапов основан на методах эконометрического анализа и заканчивается выводами и рекомендациями.

Первый этап исследования посвящен роли некогнитивных компонентов человеческого капитала в обеспечении успешной занятости. В качестве вспомогательных вопросов первый этап также измеряет эффект некогнитивных навыков на характер труда и занятость в высококвалифицированных должностях, а также на избыточное образование, т.е. занятость специалистов с высшим образованием в низкоквалифицированной работе. Данные вспомогательные вопросы, также как и задачи второго и третьего этапа, основаны на ограниченной выборке молодежи, которая трудоустроена. Таким образом, второй этап исследования рассматривал экономическую отдачу от некогнитивных навыков молодежи на примере заработной платы. Данный вопрос анализировался исходя из посылки, что отдача от некогнитивных навыков может быть гетерогенной и варьироваться в зависимости от уровня оплаты труда. Иными словами, помимо измерения самой отдачи от некогнитивных навыков для российской молодежи, на данном этапе также ставилась цель понять, является ли эта отдача одинаковой для молодых работников с низкой, средней и высокой заработной платой. Наконец, третий этап сместил фокус с объективных характеристик занятости на субъективное вознаграждение, а именно, удовлетворенность работой и ее различными аспектами. Подобный подход позволил определить, ассоциированы ли те или иные некогнитивные навыки с большей удовлетворенностью, которую молодой работник получает от работы в целом, возможностей карьерного роста, заработной платы и условий своего труда.

Результаты всех трех этапов исследования показывают, что для российской молодежи некогнитивные навыки являются независимым и значимым измерением человеческого капитала, играющими важную роль в интеграции на рынке труда. Такие черты, как добросовестность и экстраверсия, неизменно повышали вероятность успешной занятости, в то время как открытость и добросовестность снижали риск занятости лиц с высшим образованием в низкоквалифицированных профессиях, а также в целом облегчали доступ к высококвалифицированным должностям. Важно отметить, что влияние этих черт неоднородно. Их производительность варьируется в зависимости от образования, пола, социально-экономического положения.

На уровне заработной платы исследование показывает, что экономическая отдача от некогнитивных навыков гетерогенна в зависимости от распределения заработной платы. Например, открытость приводит к зарплатной премии от нижней к верхней границе распределения, в то время как добросовестность, эмоциональная стабильность и экстраверсия оказывают влияние только на определенных квантилях. Эти результаты заставляют признать ограниченность логлинейных моделей заработной платы, традиционно используемых в экономике, и подчеркивают релевантность квантильных подходов. Важно отметить, что эффекты некогнитивных навыков на заработную плату сохраняются даже когда модель контролирует уровень образования. Хотя образование продолжает обеспечивать существенную зарплатную премию, но его взаимодействие с некогнитивными навыками выявляет взаимодополняемость: добросовестность усиливает преимущества высшего образования, тогда как экстраверсия компенсирует отсутствие академических дипломов у менее образованной молодежи.

Диссертация также расширяет сферу исследований некогнитивных навыков за пределы занятости и заработной платы, охватывая качество работы и субъективное вознаграждение. Данные показывают, что добросовестность, экстраверсия и эмоциональная стабильность значительно повышают удовлетворенность работой во многих областях, включая карьерные перспективы, оплату труда и условия труда. Примечательно, что связь между оплатой труда и удовлетворенностью нелинейна: рост заработной платы изначально повышает удовлетворенность, но затем стабилизируется и даже снижается на более высоких уровнях, что указывает на то, что некогнитивные навыки представляют собой альтернативный и устойчивый канал мотивации. Это расширяет область исследований, демонстрируя, что некогнитивные навыки влияют не только на то, будут ли молодые люди трудоустроены и какую заработную плату они получают, но и на то, как они оценивают свою работу и благополучие.

В то же время в исследовании признаются ограничения, связанные с измерениями, качеством данных и методологией. Использование сокращенного перечня «Большой пятерки», опора на самооценку ответов и отсеивание в несбалансированной панели могут ограничивать надежность оценок. Эндогенность между семейным положением, некогнитивными навыками и результатами на рынке труда также остается проблемой, несмотря на использование моделей со смешанными эффектами. Эти ограничения указывают на необходимость будущих исследований с использованием более совершенных психометрических инструментов, а также указывают на важность лонгитюдных подходов к анализу некогнитивных навыков, которые отражают динамические изменения этих характеристик на протяжении всей жизни.

7.2 Значения для системы государственного регулирования

В целом, диссертация демонстрирует, что некогнитивные навыки важны для занятости молодежи в России. Интегрируя структурные, индивидуальные и субъективные аспекты результатов на рынке труда, она предлагает новое понимание того, как личностные характеристики влияют на результаты молодежи в сфере занятости. Тем не менее, хотя некогнитивные навыки всё чаще признаются ключевым элементом человеческого капитала, внедрение этой повестки в практику государственного регулирования остаётся непростым даже вопреки тому, что всё больше исследований подтверждает их устойчивое влияние не только на поведение на рынке труда, но и в таких областях как образование и здоровье.

Главный вопрос в этом контексте предельно прост: когда и в кого инвестировать, чтобы обеспечить эффективность этих инвестиций для государства. Хотя исследование смотрит на молодежь

в возрасте начиная с 15 лет, верифицированное строгими эконометрическими методами свидетельство говорит нам о том, что программы развития некогнитивных навыков имеют наивысшую отдачу, если они сопровождают индивида в системе формального образования начиная с раннего детства (Heckman, 2006). В одна из широко известных программ в Северной Каролине, США, рекрутированные по рандомизированному принципу участники наблюдались с раннего детства до приблизительно 35 лет. Результаты программы показали существенные и долгосрочные эффекты на состояния здоровья, будущие доходы, снижение уровня преступности и рост образовательных достижений. Согласно эконометрическим оценкам, внутренняя норма доходности составила 13.7% в год, а соотношение выгод и затрат [benefit/cost ratio] достигло 7.3, то есть каждый вложенный доллар принес обществу 7.3 доллара совокупных выгод (García и др., 2016). Похожие выводы о необходимости развития некогнитивных навыков в раннем возрасте были также сделаны в ходе таких известных программ как Perry Preschool Program и Abecedarian Program: опыт в детстве является основополагающим для производительности труда и индивидуального успеха во взрослом возрасте (Knudsen и др., 2006). В этом отношении, хотя фокус настоящего диссертационного исследования на молодежи от 15-29 лет, существующее эконометрическое доказательство указывает на неэффективность программ государственного регулирования, которые направляют чрезмерные инвестиции во взрослых с низким уровнем навыков, и игнорируют детство как стадию, на которой инвестиции в человеческий капитал начинают приумножаться по принципу “навыки порождают навыки” (J. Heckman и др., 2006; J. Heckman & Kautz, 2013).

Наконец, ответив на вопрос “в кого и когда мы должны инвестировать”, мы все-таки не отвечаем на вопрос “что именно мы должны развивать?”. Как уже было указано, в значительной части экономической литературы (и данное исследование не является исключением) используется таксономия личности «Большой пятёрки» в качестве прокси некогнитивных навыков. При этом такие черты, как добросовестность, экстраверсия, эмоциональная стабильность, доброжелательность и открытость новому опыту, рассматриваются как изначально желательные и социально одобряемые. Хотя эти черты могут статистически коррелировать с лучшими результатами на рынке труда, использование их в качестве целевого показателя политики в области образования и рынка труда проблематично. Личностные черты не являются навыками в строгом смысле этого слова — это относительно стабильные индивидуальные характеристики, сформированные как биологическими факторами, так и социальной средой. Поощрение всех учащихся или молодых работников к большей экстравертированности, доброжелательности или эмоциональной стабильности может привести к формированию узкой поведенческой нормативности, не учитывающей индивидуальные различия. Это особенно актуально в образовательных учреждениях, которые должны стремиться к созданию инклюзивной среды, где разнообразие темперамента и характера ценится, а не наказывается.

Важно отметить, что использование этих черт в качестве рычагов для государственного регулирования может непреднамеренно закрепить на уровне институтов образования и рынка труда предубеждения в отношении субъективных характеристик, столь же дискриминационные, как и предубеждения, основанные объективных характеристиках вроде пола, уровня богатства, статуса здоровья или этнической принадлежности. Например, хотя исследования могут показать, что экстраверты, как правило, более успешны на рынке труда, было бы ошибкой делать вывод, что системы образования должны активно развивать экстраверсию у всех учащихся. Вместо этого система государственного регулирования должна быть сосредоточена на конкретных навыках, связанных с экстраверсией, таких как коммуникация, работа в команде или публичные выступления, которые поддаются развитию и полезны для всех, независимо от глубинных особенностей личности человека.

Даже такая черта как добросовестность, столь активно культивируемая в системе образования еще с советских времен, в теоретической рамке пятифакторной модели личности является тес-

но связанной с нейрофизиологическими особенностями человека. Современные исследования в области нейровизуализации подтвердили, что это единственная личностная характеристика, которая демонстрирует робастные ассоциации с плотностью кортикальных участков головного мозга (Lewis и др., 2018). Целенаправленный отбор по этой характеристике (и остальным чертам пятерки) будет неизбежно приводить к дискриминации по критериям, которые в значительной степени находятся вне контроля индивида.

Это приводит к более широкой и насущной проблеме: необходимости выйти за рамки личностных конструкторов и перейти к более точной и применимой на практике таксономии некогнитивных навыков. Образовательная политика требует практических подходов, а не абстрактных психологических категорий. Современные модели личности, такие как «Большая пятёрка», предлагают полезные описательные инструменты, но им не хватает конкретики и гибкости, необходимых для разработки учебных программ, оценок и мер вмешательства. Необходима переклассификация некогнитивных черт в теоретическую рамку, которая чётко определяет, какие модели поведения и компетенции могут быть развиты и измерены в системах формального и неформального образования.

Создание такой таксономии позволит на практическом уровне управления системой образования формулировать конкретные цели обучения, связанные с некогнитивным развитием, подобно тому, как они это делают для развития грамотности или навыков счёта. Это, в свою очередь, проложит путь к разработке более целенаправленных, валидных и контекстно-зависимых инструментов измерения. Только достигнув консенсуса относительно того, что представляет собой некогнитивный «навык» и чем он отличается от фиксированной черты, мы сможем разработать осмысленные, справедливые и полезные оценки для отслеживания прогресса или оценки мер вмешательства.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя экономические данные о некогнитивных навыках убедительны, их использование в комплексе мер государственного регулирования системы образования или рынка труда должно быть продуманным и осторожным. Практическим специалистам следует избегать упрощенных интерпретаций результатов, основанных на личностных характеристиках, и вместо этого инвестировать в создание практичной, ориентированной на навыки таксономии, которая принимает во внимание индивидуальные различия, одновременно помогая молодежи приобретать социальные, эмоциональные и поведенческие компетенции, необходимые для успеха в учебе, работе и жизни. Указанное также позволяет идентифицировать направление для будущих исследований в данной области.

7.3 Ограничения исследования

Настоящее исследование имеет ряд ограничений, которые необходимо принять во внимание для корректной интерпретации полученных результатов. Эти ограничения касаются используемого инструментария измерения некогнитивных навыков, качества данных и пропущенных значений, а также эконометрического подхода к анализу влияния некогнитивных характеристик на результаты молодежи на рынке труда.

Во-первых, следует отметить ограничения, связанные с измерением некогнитивных характеристик. Используемая шкала, несмотря на её международную апробацию и соответствие инструментам, применяемым в ряде международных опросов, представляет собой сокращённую версию теста на черты личности «Большой пятёрки». В российской психологической литературе чаще в качестве валидного инструмента используется альтернативный, более полный опросник.

Таким образом, хотя полученные результаты могут быть сопоставимы с зарубежными исследованиями, использующими аналогичный укороченный модуль, психометрические свойства шкал, включая чувствительность, валидность и надёжность, могут быть ограничены в российском контексте. Это может повлиять на способность инструмента фиксировать как индивидуальные различия, так и изменения некогнитивных характеристик во времени, что следует признать уже на ранних этапах анализа.

Во-вторых, на точность измерения некогнитивных характеристик может влиять склонность респондентов отвечать на психометрические тесты в социально одобряемом ключе [social desirability bias]. Известно, что такие эффекты — в частности, искажения ответов на основании стремления представить себя в позитивном свете — широко обсуждаются в литературе, особенно в контексте опросников «Большой пятёрки». В более широком контексте подвергается сомнению валидность суждения индивидов о своих некогнитивных навыках через самоотчетные тесты [self-reported tests] и необходимости либо триангуляции результатов, либо предложения других механизмов оценки, вроде проектных задач. Это вносит потенциальное смещение, которое затрудняет интерпретацию индивидуальных характеристик как объективно фиксируемых и устойчивых поведенческих черт.

Третье ограничение связано непосредственно с качеством данных. Пропуски в ответах на вопросы, касающиеся доходов, и частичный отказ респондентов от прохождения модуля по некогнитивным навыкам существенно сокращают объём наблюдений и могут приводить к смещению выборки. Это, в свою очередь, ставит под сомнение репрезентативность полученных результатов. Такие ограничения подчёркивают необходимость использования процедур взвешивания или методов псевдослучайной рандомизации, компенсирующих дисбаланс в структуре данных.

Кроме того, исследование основано на несбалансированной панельной выборке, что влечёт риск смещения, вызванного неслучайным выпадением респондентов [attrition bias]. Несмотря на то что временные характеристики напрямую не анализируются, неполнота наблюдений во времени может повлиять на стабильность оценок и интерпретацию эффектов.

Следует также отметить, что, несмотря на панельный характер данных, подавляющее большинство исследовательских вопросов в данной работе — таких как влияние некогнитивных характеристик на вероятность занятости, уровень заработной платы или удовлетворённость работой — не включают варьирующиеся во времени предикторы или результаты. Например, в фокусе находится не поиск работы и его длительность, а факт занятости: постановка вопроса в перспективе не результата, а процесса требует другой эмпирической верификации. Таким образом, за исключением контроля за волной или годом опроса через включение случайного интерсепта, в модели не включены переменные, описывающие изменение факторов во времени. Учитывая постпандемийный контекст и потенциальные сдвиги в характеристиках занятости, дальнейшие исследования (при наличии соответствующих данных) могли бы расширить подход, включив в него варьирующиеся во времени факторы, влияющие как на занятость, так и на изменение некогнитивных навыков.

Наконец, необходимо отдельно обсудить аналитическое ограничение, связанное с возможной эндогенностью между социально-экономическим статусом семьи респондента, уровнем его некогнитивных навыков и результатами на рынке труда. В исследовательской литературе социально-экономический статус признаётся важным источником эндогенности во взаимоотношении между личностными характеристиками и социально-экономическими результатами. Более того, существует ряд дискуссий, рассматривающих проблему эндогенности в контексте стабильности/изменчивости некогнитивных навыков в течение жизненного цикла личности. В этом контексте даже при использовании продвинутых эконометрических методов возможны ограничения, которые должны быть чётко обозначены. В данном исследовании предприняты

специфические меры для контроля этой взаимосвязи, включая модели со смешанными эффектами, что подробно изложено в методологических разделах диссертации. Тем не менее данное ограничение остаётся актуальным и требует дальнейшего изучения в будущих эмпирических работах.

7.4 Направления будущих исследований

Несмотря на растущее внимание к некогнитивным навыкам в экономике и поведенческих науках, в нашем понимании данного феномена сохраняется ряд критических пробелов, требующих более глубокого изучения. Одним из важных направлений будущих исследований является изучение изменчивости некогнитивных навыков с течением времени. Это требует чёткого разграничения двух часто смешиваемых исследовательских вопросов: во-первых, меняются ли личности людей при переходе от подросткового возраста к взрослой жизни и на более поздние этапы жизни, и если да, то как и в каких магнитудах; и во-вторых, как различаются средние уровни некогнитивных навыков в разных возрастных группах в определённый момент времени. Первый вопрос требует лонгитюдного подхода, позволяющего изолировать внутрииндивидуальные изменения и отслеживать траектории развития в течение нескольких лет, в идеале превышающих стандартный четырёхлетний период исследования. Второй вопрос, напротив, может быть решён с использованием достаточно больших кросс-секционных наборов данных, которые позволяют выявить статистически значимые различия между возрастными когортами.

Однако даже в исследованиях, использующих внутри-индивидуальный дизайн эконометрической верификации, сохраняется существенное ограничение: наиболее часто используемые инструменты для измерения некогнитивных навыков основаны на относительно коротких шкалах вроде сокращенного опросника «Большой пятёрки», которые могут быть недостаточно чувствительными для выявления значимых изменений с течением времени. Таким образом, наблюдаемая стабильность некогнитивных навыков может быть, по крайней мере отчасти, функцией ограничений измерения, а не истинным отражением устойчивости этих черт. Поэтому будущие исследования должны быть сосредоточены не только на увеличении временного охвата панельных данных, но и на совершенствовании инструментов измерения, способных фиксировать более тонкие внутри-индивидуальные изменения некогнитивных навыков на протяжении жизни.

Другое важное направление заключается в уточнении методов моделирования эффектов некогнитивных навыков. Хотя большинство существующих исследований делают акцент на усреднённых эффектах, часто оценивая эластичность в линейных или лог-линейных моделях, по-прежнему всё больше эмпирических данных, в том числе и в настоящем исследовании, о том, что связь между некогнитивными навыками и социально-экономическими результатами индивидов на рынке труда и в системе образования носит нелинейный характер. Будущие исследования должны включать гибкие стратегии моделирования, которые позволяют учитывать нелинейные зависимости и гетерогенные эффекты. Например, влияние добросовестности или эмоциональной стабильности может не увеличиваться монотонно, а стабилизироваться или даже измениться на противоположный. Не менее важно выйти за рамки анализа, основанного на средних значениях, и изучить, как влияние некогнитивных черт варьируется в зависимости от распределения результатов, таких как удовлетворенность работой, уровень заработной платы или вероятность трудоустройства, используя квантильные регрессии и аналогичные подходы.

Кроме того, хотя основополагающие исследования Дж. Хекмана и других показали, что раннее вмешательство в детском возрасте дает высокие результаты в формировании некогнитивных навыков, мало что известно о возможности влияния на эти черты на более поздних этапах развития, особенно в сфере высшего образования. В контексте как международной, так и российской литературы эта область остается в значительной степени малоизученной. Понимание роли ВУЗов в развитии социально-эмоциональных компетенций может открыть новые пути для улучшения **условий выхода молодежи на рынок труда**, особенно в социально-экономических системах, где высшее образование имеет высокую отдачу.

Наконец, как подчёркивается в данном исследовании, социально-экономическое положение, особенно условия рождения и раннего периода жизни, оказывает мощное влияние на формирование некогнитивных навыков. Поэтому семью, как основной институт ранней социализации, следует рассматривать не только как контекст, в котором развиваются эти навыки, но и как потенциальный агент изменения. Однако до сих пор наблюдается дефицит эмпирических работ, систематически изучающих внутрисемейные механизмы, лежащие в основе развития некогнитивных навыков, с учётом как генетической наследственности, так и общих факторов окружающей среды. Для этого необходимо применение внутрисемейного дизайна (например, с использованием данных о братьях и сёстрах), что позволит разделить влияние факторов, индивидуально-специфичных для каждого ребёнка, и общих факторов на уровне семьи. Этот вектор анализа, которым уже занимается автор, может обеспечить приращение нового знания о внутрисемейной динамике формирования некогнитивных компонентов человеческого капитала и способствовать разработке семейно-ориентированной политики, направленной на сокращение неравенства в человеческом капитале с самых ранних этапов жизни.

8 Список литературы

- Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). *Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings* (cc. 1043–1171). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/s0169-7218\(11\)02410-5](https://doi.org/10.1016/s0169-7218(11)02410-5)
- Adams, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(5), 422–436. <https://doi.org/10.1037/h0040968>
- Akay, A., & Yilmaz, L. (2023). Non-cognitive skills and labour market performance of immigrants. *PLOS ONE*, 18(5), e0281048. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281048>
- Akkermans, J., Blokker, R., Buers, C., Heijden, B. V. der, & Vos, A. D. (2021). *Ready, Set, Go!* (cc. 77–104). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190941512.003.0004>
- Allaire, J., & Dervieux, C. (2024). *quarto: R Interface to 'Quarto' Markdown Publishing System*. <https://CRAN.R-project.org/package=quarto>
- Allport, G. W., & Odbert, H. S. (1936). Trait-names: A psycho-lexical study. *Psychological Monographs*, 47(1), i–171. <https://doi.org/10.1037/h0093360>
- Almlund, M., Duckworth, A. L., Heckman, J., & Kautz, T. (2011). *Personality Psychology and Economics* (cc. 1–181). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-53444-6.00001-8>
- Arel-Bundock, V. (2022). *{modelsummary}: Data and Model Summaries in {R}*. 103. <https://doi.org/10.18637/jss.v103.i01>
- Attanasio, O., Blundell, R., Conti, G., & Mason, G. (2020). Inequality in socio-emotional skills: A cross-cohort comparison. *Journal of Public Economics*, 191, 104171. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104171>
- Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>
- Avanesian, G. (2025). Do Non-Cognitive Skills Produce Heterogeneous Returns Across Different Wage Levels Amongst Youth Entering the Workforce? A Quantile Mixed Model Approach. *Economies*, 13(5), 114. <https://doi.org/10.3390/economies13050114>
- Avanesian, G., Borovskaya, M., Masyh, M., Dikaya, L., Ryzhova, V., & Egorova, V. (2024). How Far Are NEET Youth Falling Behind in Their Non-Cognitive Skills? An Econometric Analysis of Disparities. *Economies*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.3390/economies12010025>
- Baay, P. E., Aken, M. A. G. van, Ridder, D. T. D. de, & Lippe, T. van der. (2014). Understanding the role of social capital in adolescents' Big Five personality effects on school-to-work transitions. *Journal of Adolescence*, 37(5), 739–748. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.04.015>
- Baert, S., Cockx, B., & Verhaest, D. (2013). Overeducation at the start of the career: Stepping stone or trap? *Labour Economics*, 25, 123–140. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2013.04.013>
- Bates, D., Machler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software*, 67(1). <https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 3rd Edition. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>
- Berber, N., Gašić, D., Katić, I., & Borocki, J. (2022). The Mediating Role of Job Satisfaction in the Relationship between FWAs and Turnover Intentions. *Sustainability*, 14(8), 4502. <https://doi.org/10.3390/su14084502>
- Bishop, J. H. (1989a). *Achievement, test scores and relative wages* (89-22). Center for Advanced Human Resource Studies, New York State School of Industrial; Labor Relations, Cornell

University.

- Bishop, J. H. (1989b). Is the Test Score Decline Responsible for the Productivity Growth Decline? *American Economic Review*, 79(1), 178–197. <https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v79y1989i1p178-97.html>
- Blackburn, M. L., & Neumark, D. (1993). Omitted-Ability Bias and the Increase in the Return to Schooling. *Journal of Labor Economics*, 11(3), 521–544. <https://doi.org/10.1086/298306>
- Borghans, L., Duckworth, A. L., Heckman, J. J., & Weel, B. ter. (2008). The Economics and Psychology of Personality Traits. *Journal of Human Resources*, 43(4), 972–1059. <https://doi.org/10.3368/jhr.43.4.972>
- Borjas, G. J. (1979). Job Satisfaction, Wages, and Unions. *The Journal of Human Resources*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.2307/145536>
- Bourdieu, P. (2018). *The Forms of Capital* (cc. 78–92). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494338-6>
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*. Basic Books.
- Bowles, S., & Gintis, H. (2002). The Inheritance of Inequality. *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/089533002760278686>
- Bowles, S., Gintis, H., & Osborne, M. (2001). The Determinants of Earnings: A Behavioral Approach. *Journal of Economic Literature*, 39(4), 1137–1176. <https://doi.org/10.1257/jel.39.4.1137>
- Brown, A., Charlwood, A., Forde, C., & Spencer, D. (2009). *Is Job Satisfaction U-Shaped in Wages?* International Labour Office. <https://webapps.ilo.org/static/english/protection/travail/pdf/rdwpaper28b.pdf>
- Buhl, H. M. (2007). Well-Being and the Child–Parent Relationship at the Transition From University to Work Life. *Journal of Adolescent Research*, 22(5), 550–571. <https://doi.org/10.1177/0743558407305415>
- Cabus, S., Napierala, J., & Carretero, S. (2021). *The Returns to Non-Cognitive Skills: A Meta-Analysis* (JRC Working Papers on Labour, Education and Technology 2021-06). Joint Research Centre. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124128>
- Carter, J. L., Richards, M., Hotopf, M., & Hatch, S. L. (2019). The roles of non-cognitive and cognitive skills in the life course development of adult health inequalities. *Social Science & Medicine*, 232, 190–198. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.041>
- Chamberlain, G., & Griliches, Z. (1975). Unobservables with a Variance-Components Structure: Ability, Schooling, and the Economic Success of Brothers. *International Economic Review*, 16(2), 422. <https://doi.org/10.2307/2525824>
- Chavadi, C. A., Sirothiya, M., & M R, V. (2021). Mediating Role of Job Satisfaction on Turnover Intentions and Job Mismatch Among Millennial Employees in Bengaluru. *Business Perspectives and Research*, 10(1), 79–100. <https://doi.org/10.1177/2278533721994712>
- Chioda, L. (2017). *Stop the Violence in Latin America: A Look at Prevention from Cradle to Adulthood*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0664-3>
- Chiteji, N. (2010). Time Preference, Noncognitive Skills and Well Being across the Life Course: Do Noncognitive Skills Encourage Healthy Behavior? *American Economic Review*, 100(2), 200–204. <https://doi.org/10.1257/aer.100.2.200>
- Cinque, M., Carretero, S., & Napierala, J. (2021). *Non-Cognitive Skills and Other Related Concepts: Towards a Better Understanding of Similarities and Differences* (JRC Working Papers on Labour, Education and Technology 2021/09). European Commission. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125837>
- Clark, A. E., & Oswald, A. J. (1996). Satisfaction and comparison income. *Journal of Public Economics*, 61(3), 359–381. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(95\)01564-7](https://doi.org/10.1016/0047-2727(95)01564-7)
- Clark, L. A., & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. *Psychological Assessment*, 7(3), 309–319. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.3.309>

- Collischon, M. (2017). The Returns to Personality Traits Across the Wage Distribution. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3043648>
- Collischon, M. (2019). The Returns to Personality Traits Across the Wage Distribution. *LABOUR*, 34(1), 48–79. <https://doi.org/10.1111/labr.12165>
- Cooper, C. A., Carpenter, D., Reiner, A., & McCord, D. M. (2014). Personality and Job Satisfaction: Evidence from a Sample of Street-Level Bureaucrats. *International Journal of Public Administration*, 37(3), 155–162. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.798810>
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992a). Four ways five factors are basic. *Personality and Individual Differences*, 13(6), 653–665. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(92\)90236-i](https://doi.org/10.1016/0191-8869(92)90236-i)
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992b). *Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual*. Psychological Assessment Resources.
- Cunha, F., & Heckman, J. (2007). The Technology of Skill Formation. *American Economic Review*, 97(2), 31–47. <https://doi.org/10.1257/aer.97.2.31>
- Cunha, F., Heckman, J., & Schennach, S. (2010). Estimating the Technology of Cognitive and Noncognitive Skill Formation. *Econometrica*, 78(3), 883–931. <https://doi.org/10.3982/ecta6551>
- Deming, D. J. (2017). The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market*. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1593–1640. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx022>
- Duckworth, A. L., & Yeager, D. S. (2015). Measurement Matters. *Educational Researcher*, 44(4), 237–251. <https://doi.org/10.3102/0013189x15584327>
- Edin, P.-A., Fredriksson, P., Nybom, M., & Öckert, B. (2022). The Rising Return to Noncognitive Skill. *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(2), 78–100. <https://doi.org/10.1257/app.20190199>
- Elkins, R., & Schurer, S. (2020). Exploring the role of parental engagement in non-cognitive skill development over the lifecourse. *Journal of Population Economics*, 33(3), 957–1004. <https://doi.org/10.1007/s00148-020-00767-5>
- Eren, O., & Ozbeklik, S. (2013). The effect of noncognitive ability on the earnings of young men: A distributional analysis with measurement error correction. *Labour Economics*, 24, 293–304. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2013.08.007>
- Farrington, C. A., Roderick, M., Allensworth, E., Nagaoka, J., Keyes, T. S., Johnson, D. W., & Beechum, N. O. (2012). *Teaching Adolescents to Become Learners: The Role of Noncognitive Factors in Shaping School Performance. A Critical Literature Review*. University of Chicago Consortium on Chicago School Research. <https://consortium.uchicago.edu/publications/teaching-adolescents-become-learners-role-noncognitive-factors-shaping-school>
- Ferguson, E., Heckman, J. J., & Corr, P. (2011). Personality and economics: Overview and proposed framework. *Personality and Individual Differences*, 51(3), 201–209. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.03.030>
- Filer, R. K. (1986). The Role of Personality and Tastes in Determining Occupational Structure. *ILR Review*, 39(3), 412–424. <https://doi.org/10.1177/001979398603900308>
- Freeman, R. B. (1978). Job Satisfaction as an Economic Variable. *American Economic Review*, 68(2), 135–141.
- Furnham, A., & Zacherl, M. (1986). Personality and job satisfaction. *Personality and Individual Differences*, 7(4), 453–459. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(86\)90123-6](https://doi.org/10.1016/0191-8869(86)90123-6)
- García, J. L., Heckman, J., Leaf, D. E., & Prados, M. J. (2016). *The Life-cycle Benefits of an Influential Early Childhood Program*. <https://doi.org/10.3386/w22993>
- Gelman, A., & Hill, J. (2006). *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511790942>
- Gensowski, M. (2018). Personality, IQ, and lifetime earnings. *Labour Economics*, 51, 170–183. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2017.12.004>
- Geraci, M. (2014). Linear Quantile Mixed Models: The {lqmm} Package for Laplace Quantile Regression. *Journal of Statistical Software*, 57. <https://doi.org/10.18637/jss.v057.i13>

- Geraci, M., & Bottai, M. (2013). Linear quantile mixed models. *Statistics and Computing*, 24(3), 461–479. <https://doi.org/10.1007/s11222-013-9381-9>
- Gerlitz, J. Y., & Schupp, J. (2005). *Zur Erhebung der Big-Five-basierten Persönlichkeitsmerkmale im SOEP: Dokumentation der Instrumentenentwicklung BFI-S auf Basis des SOEP-Pretests 2005* (DIW Research Notes 4). Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).
- Gil-Flores, J. (2017). The Role of Personal Characteristics and School Characteristics in Explaining Teacher Job Satisfaction. *Revista de Psicodidáctica (English Ed.)*, 22(1), 16–22. <https://doi.org/10.1387/revpsicodidact.15501>
- Glewwe, P., Huang, Q., & Park, A. (2017). Cognitive skills, noncognitive skills, and school-to-work transitions in rural China. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 134, 141–164. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.12.009>
- Glewwe, P., Song, Y., & Zou, X. (2022). Labor market outcomes, cognitive skills, and noncognitive skills in rural China. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 193, 294–311. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.11.021>
- Goldberg, L. R. (1990). An alternative "description of personality": The Big-Five factor structure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(6), 1216–1229. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.6.1216>
- Gough, H. G., & Heilbrun, A. B. (1983). *The Adjective Check List Manual*. Consulting Psychologists Press.
- Green, F. (2013). *What Is Skill?* (cc. 9–26). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199642854.003.0002>
- Greifer, N. (2024). *WeightIt: Weighting for Covariate Balance in Observational Studies*. <https://CRAN.R-project.org/package=WeightIt>
- Griliches, Z. (1977). Estimating the Returns to Schooling: Some Econometric Problems. *Econometrica*, 45(1), 1. <https://doi.org/10.2307/1913285>
- Grogger, J., & Eide, E. (1995). Changes in College Skills and the Rise in the College Wage Premium. *The Journal of Human Resources*, 30(2), 280. <https://doi.org/10.2307/146120>
- Gutman, L. M., & Schoon, I. (2016). *A Synthesis of Causal Evidence Linking Non-Cognitive Skills to Later Outcomes for Children and Adolescents* (cc. 171–198). SensePublishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-591-3_9
- Hahn, E., Gottschling, J., & Spinath, F. M. (2012). Short measurements of personality – Validity and reliability of the GSOEP Big Five Inventory (BFI-S). *Journal of Research in Personality*, 46(3), 355–359. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2012.03.008>
- Hamermesh, D. S. (1977). Economic aspects of job satisfaction. *Essays in labor market analysis*, 53–72.
- Hanushek, E. A., & Kimko, D. D. (2000). Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations. *American Economic Review*, 90(5), 1184–1208. <https://doi.org/10.1257/aer.90.5.1184>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development. *Journal of Economic Literature*, 46(3), 607–668. <https://doi.org/10.1257/jel.46.3.607>
- Hastie, T. J., & Tibshirani, R. J. (2017b). *Generalized additive models* (cc. 136–173). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780203753781-6>
- Hastie, T. J., & Tibshirani, R. J. (2017a). *Generalized additive models* (cc. 136–173). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780203753781-6>
- Heckman, J. (2011). *Integrating Personality Psychology into Economics*. <https://doi.org/10.3386/w17378>
- Heckman, J. J. (2006). Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. *Science*, 312(5782), 1900–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Heckman, J. J., & Corbin, C. O. (2016). Capabilities and Skills. *Journal of Human Development and Capabilities*, 17(3), 342–359. <https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1200541>
- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. *Labour Economics*, 19(4), 451–464.

<https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014>

- Heckman, J. J., & Rubinstein, Y. (2001). The Importance of Noncognitive Skills: Lessons from the GED Testing Program. *American Economic Review*, 91(2), 145–149. <https://doi.org/10.1257/aer.91.2.145>
- Heckman, J., & Kautz, T. (2013). *Fostering and Measuring Skills: Interventions That Improve Character and Cognition*. <https://doi.org/10.3386/w19656>
- Heckman, J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior. *Journal of Labor Economics*, 24(3), 411–482. <https://doi.org/10.1086/504455>
- Heckman, J., & Vytalil, E. (2001). Identifying the Role of Cognitive Ability in Explaining the Level of and Change in the Return to Schooling. *Review of Economics and Statistics*, 83(1), 1–12. <https://doi.org/10.1162/003465301750159993>
- Heineck, G. (2011). Does it Pay to Be Nice? Personality and Earnings in the United Kingdom. *ILR Review*, 64(5), 1020–1038. <https://doi.org/10.1177/001979391106400509>
- Heineck, G., & Anger, S. (2010). The returns to cognitive abilities and personality traits in Germany. *Labour Economics*, 17(3), 535–546. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2009.06.001>
- Herrnstein, R. J., & Murray, C. A. (1994). *The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life*. Free Press.
- Herzberg, F. (1971). *Work and the Nature of Man*. World Publishing Company.
- Hight, S. K., & Park, J.-Y. (2019). Role stress and alcohol use on restaurant server's job satisfaction: Which comes first? *International Journal of Hospitality Management*, 76, 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.05.012>
- Hoppock, R. (1935). *Job Satisfaction* (c. 303). Harper.
- Hsin, A., & Xie, Y. (2017). Life-course changes in the mediation of cognitive and non-cognitive skills for parental effects on children's academic achievement. *Social Science Research*, 63, 150–165. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.09.012>
- Humphries, J. E., & Kosse, F. (2017). On the interpretation of non-cognitive skills – What is being measured and why it matters. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 136, 174–185. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.02.001>
- Hussey, I., & Hughes, S. (2020). Hidden Invalidity Among 15 Commonly Used Measures in Social and Personality Psychology. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 3(2), 166–184. <https://doi.org/10.1177/2515245919882903>
- International Labour Organization. (2008). *International Standard Classification of Occupations (ISCO) — ILOSTAT: Concepts and Definitions*. <https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/classification-occupation/>.
- International Labour Organization (ILO). (2024). *World Employment and Social Outlook: September 2024 Update*. International Labour Organization (ILO). <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlook-september-2024-update>
- Jencks, C., Bartlett, S., Corcoran, M., Crouse, J., Eaglesfield, D., Jackson, G., McClelland, K., Mueser, P., Olneck, M., Schwartz, J., Ward, S., & Williams, J. (1979). *Who gets ahead? : The determinants of economic success in America* (c. 397). Basic Books.
- John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives. B. L. A. Pervin & O. P. John (Ред.), *Handbook of Personality: Theory and Research* (2-я изд., сс. 102–138). Guilford Press.
- Judge, T. A., Heller, D., & Klinger, R. (2008). The Dispositional Sources of Job Satisfaction: A Comparative Test. *Applied Psychology*, 57(3), 361–372. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00318.x>
- Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 87(3), 530–541. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.3.530>

- Judge, T. A., Higgins, C. A., Thoresen, C. J., & Barrick, M. R. (1999). THE BIG FIVE PERSONALITY TRAITS, GENERAL MENTAL ABILITY, AND CAREER SUCCESS ACROSS THE LIFE SPAN. *Personnel Psychology*, 52(3), 621–652. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1999.tb00174.x>
- Judge, T. A., & Klinger, R. (2008). Job Satisfaction: Subjective Well-Being at Work. B. M. Eid & R. J. Larsen (Ред.), *The Science of Subjective Well-Being* (cc. 393–413). The Guilford Press.
- Judge, T. A., Piccolo, R. F., Podsakoff, N. P., Shaw, J. C., & Rich, B. L. (2010). The relationship between pay and job satisfaction: A meta-analysis of the literature. *Journal of Vocational Behavior*, 77(2), 157–167. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.002>
- Judge, T. A., Weiss, H. M., Kammeyer-Mueller, J. D., & Hulin, C. L. (2017). Job attitudes, job satisfaction, and job affect: A century of continuity and of change. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 356–374. <https://doi.org/10.1037/apl0000181>
- Kalleberg, A. L. (1977). Work Values and Job Rewards: A Theory of Job Satisfaction. *American Sociological Review*, 42(1), 124. <https://doi.org/10.2307/2117735>
- Kalleberg, A. L., & Loscocco, K. A. (1983). Aging, Values, and Rewards: Explaining Age Differences in Job Satisfaction. *American Sociological Review*, 48(1), 78. <https://doi.org/10.2307/2095146>
- Kalleberg, A. L., & Reve, T. (1993). Contracts and Commitment: Economic and Sociological Perspectives on Employment Relations. *Human Relations*, 46(9), 1103–1132. <https://doi.org/10.1177/001872679304600906>
- Kassenboehmer, S. C., Leung, F., & Schurer, S. (2018). University education and non-cognitive skill development. *Oxford Economic Papers*, 70(2), 538–562. <https://doi.org/10.1093/oep/gpy002>
- Kautz, T., Heckman, J., Diris, R., Weel, B. ter, & Borghans, L. (2014). *Fostering and Measuring Skills: Improving Cognitive and Non-Cognitive Skills to Promote Lifetime Success*. <https://doi.org/10.3386/w20749>
- Klug, K. (2017). Young and at risk? Consequences of job insecurity for mental health and satisfaction among labor market entrants with different levels of education. *Economic and Industrial Democracy*, 41(3), 562–585. <https://doi.org/10.1177/0143831x17731609>
- Knudsen, E. I., Heckman, J. J., Cameron, J. L., & Shonkoff, J. P. (2006). Economic, neurobiological, and behavioral perspectives on building America's future workforce. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(27), 10155–10162. <https://doi.org/10.1073/pnas.0600888103>
- Koch, A., Nafziger, J., & Nielsen, H. S. (2015). Behavioral economics of education. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 115, 3–17. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.09.005>
- Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511754098>
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33. <https://doi.org/10.2307/1913643>
- Koenker, R., & Hallock, K. F. (2001). Quantile Regression. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 143–156. <https://doi.org/10.1257/jep.15.4.143>
- Kohan, A., & O'connor, B. P. (2002). Police Officer Job Satisfaction in Relation to Mood, Well-Being, and Alcohol Consumption. *The Journal of Psychology*, 136(3), 307–318. <https://doi.org/10.1080/00223980209604158>
- Kröger, L. K., Palacios-Abad, A., & Radl, J. (2024). *Non-cognitive skills and intergenerational inequality: Reviewing the power of personality* (cc. 400–414). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800888265.00039>
- Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B., & Christensen, R. H. B. (2017). {lmerTest} Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. *Journal of Statistical Software*, 82. <https://doi.org/10.18637/jss.v082.i13>
- Laker, D. R., & Powell, J. L. (2011). The differences between hard and soft skills and their relative impact on training transfer. *Human Resource Development Quarterly*, 22(1), 111–122. <https://doi.org/10.1002/hrdq.20063>
- Lang, F. R., John, D., Lüdtke, O., Schupp, J., & Wagner, G. G. (2011). Short assessment of the Big Five: robust across survey methods except telephone interviewing. *Behavior Research Methods*,

- 43(2), 548–567. <https://doi.org/10.3758/s13428-011-0066-z>
- Lee, T. H., Gerhart, B., Weller, I., & Trevor, C. O. (2008). Understanding Voluntary Turnover: Path-Specific Job Satisfaction Effects and The Importance of Unsolicited Job Offers. *Academy of Management Journal*, 51(4), 651–671. <https://doi.org/10.5465/amr.2008.33665124>
- Lehtonen, E. E., Nokelainen, P., Rintala, H., & Puhakka, I. (2021). Thriving or surviving at work: how workplace learning opportunities and subjective career success are connected with job satisfaction and turnover intention? *Journal of Workplace Learning*, 34(1), 88–109. <https://doi.org/10.1108/jwl-12-2020-0184>
- Lemoine, G. J., Aggarwal, I., & Steed, L. B. (2016). When women emerge as leaders: Effects of extraversion and gender composition in groups. *The Leadership Quarterly*, 27(3), 470–486. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.12.008>
- Lerman, R. I. (2013). Are employability skills learned in U.S. youth education and training programs? *IZA Journal of Labor Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/2193-9004-2-6>
- Lévy-Garboua, L., & Montmarquette, C. (2004). Reported job satisfaction: what does it mean? *The Journal of Socio-Economics*, 33(2), 135–151. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2003.12.017>
- Lewis, G. J., Dickie, D. A., Cox, S. R., Karama, S., Evans, A. C., Starr, J. M., Bastin, M. E., Wardlaw, J. M., & Deary, I. J. (2018). Widespread associations between trait conscientiousness and thickness of brain cortical regions. *NeuroImage*, 176, 22–28. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.04.033>
- Lindqvist, E., & Vestman, R. (2011). The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(1), 101–128. <https://doi.org/10.1257/app.3.1.101>
- Locke, E. A. (1970). Job satisfaction and job performance: A theoretical analysis. *Organizational Behavior and Human Performance*, 5(5), 484–500. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(70\)90036-x](https://doi.org/10.1016/0030-5073(70)90036-x)
- Lucas, R. E., & Donnellan, M. B. (2009). Age differences in personality: Evidence from a nationally representative Australian sample. *Developmental Psychology*, 45(5), 1353–1363. <https://doi.org/10.1037/a0013914>
- Lüdecke, D. (2024). *sjPlot: Data Visualization for Statistics in Social Science*. <https://CRAN.R-project.org/package=sjPlot>
- Luijkx, R., & Wolbers, M. H. J. (2009). The Effects of Non-Employment in Early Work-Life on Subsequent Employment Chances of Individuals in The Netherlands. *European Sociological Review*, 25(6), 647–660. <https://doi.org/10.1093/esr/jcp002>
- Lundberg, S. (2018). Non-Cognitive Skills as Human Capital. B C. Hulten & V. Ramey (Ред.), *Education, Skills, and Technical Change. Implications for Future US GDP Growth* (cc. 219–250). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226567945.003.0006>
- Maksimova, M. (2019). The Return to Non-Cognitive Skills on the Russian Labor Market. *Applied Econometrics*, 53, 55–72.
- Mangione, T. W., & Quinn, R. P. (1975). Job satisfaction, counterproductive behavior, and drug use at work. *Journal of Applied Psychology*, 60(1), 114–116. <https://doi.org/10.1037/h0076355>
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(1), 81–90. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.1.81>
- McKay, A. D., Newell, A. T., & Rienzo, C. (2018). Job Satisfaction Among Young Workers in Eastern and Southern Africa: A Comparative Analysis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3153344>
- Medgyesi, M., & Zólyomi, E. (2016). *Job Satisfaction and Satisfaction in Financial Situation and Their Impact on Life Satisfaction* (Research Note no. 6/2016). European Commission. <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17504>
- Messick, S. (1979). Potential uses of noncognitive measurement in education. *Journal of Educational*

- Psychology*, 71(3), 281–292. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.71.3.281>
- Michalos, A. C. (1980). Satisfaction and happiness. *Social indicators research*, 8, 385–422.
- Milner, A., Krnjack, L., & LaMontagne, A. D. (2016). Psychosocial job quality and mental health among young workers: a fixed-effects regression analysis using 13 waves of annual data. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 43(1), 50–58. <https://doi.org/10.5271/sjweh.3608>
- Mincer, J. A. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings* [Book]. National Bureau of Economic Research; NBER. <https://www.nber.org/books-and-chapters/schooling-experience-and-earnings>
- Mueller, G., & Plug, E. (2006). Estimating the Effect of Personality on Male and Female Earnings. *ILR Review*, 60(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/001979390606000101>
- Murnane, R. J., Willett, J. B., Braatz, M. J., & Duhaldeborde, Y. (2001). Do different dimensions of male high school students' skills predict labor market success a decade later? Evidence from the NLSY. *Economics of Education Review*, 20(4), 311–320. [https://doi.org/10.1016/s0272-7757\(00\)00056-x](https://doi.org/10.1016/s0272-7757(00)00056-x)
- Myers, I. B., McCaulley, M. H., Quenk, N. L., & Hammer, A. L. (1998). *MBTI Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator* (3rd изд.). Consulting Psychologists Press.
- Nandi, A., & Nicoletti, C. (2014). Explaining personality pay gaps in the UK. *Applied Economics*, 46(26), 3131–3150. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.922670>
- Neal, D. A., & Johnson, W. R. (1996). The Role of Premarket Factors in Black-White Wage Differences. *Journal of Political Economy*, 104(5), 869–895. <https://doi.org/10.1086/262045>
- Nordman, C. J., Sarr, L. R., & Sharma, S. (2015). Cognitive, Non-Cognitive Skills and Gender Wage Gaps: Evidence from Linked Employer-Employee Data in Bangladesh. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2655081>
- O'Neill, J. (1990). The Role of Human Capital in Earnings Differences Between Black and White Men. *Journal of Economic Perspectives*, 4(4), 25–45. <https://doi.org/10.1257/jep.4.4.25>
- Onsomu, C. B., Macharia, J. N., & Mwangi, S. M. (2025). From Classroom to Workplace: The Combined Effects of Cognitive and Non-Cognitive Skills on Youth Labor Market Outcomes in Kenya. *Economies*, 13(4), 92. <https://doi.org/10.3390/economies13040092>
- Pinheiro, J. C., & Bates, D. M. (2000). *Mixed-Effects Models in S and S-PLUS*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0318-1>
- Psacharopoulos, G. (2024). Returns to education: a brief history and an assessment. *Education Economics*, 32(5), 561–565. <https://doi.org/10.1080/09645292.2024.2370119>
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Ripamonti, E. (2023). School-to-work transition: putting non-cognitive skills in context. The case of NEET and suggestions for policy. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*. <https://doi.org/10.1007/s10775-023-09635-6>
- Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A., & Goldberg, L. R. (2007). The Power of Personality: The Comparative Validity of Personality Traits, Socioeconomic Status, and Cognitive Ability for Predicting Important Life Outcomes. *Perspectives on Psychological Science*, 2(4), 313–345. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00047.x>
- Rodrigues, M., Fernández-Macías, E., & Sostero, M. (2021). *A Unified Conceptual Framework of Tasks, Skills and Competences* (JRC Working Papers on Labour, Education and Technology 2021/02). European Commission. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121897>
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400876136>
- Roshchina, Y., Roshchin, S., & Rozhkova, K. (2022a). Determinants of COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Russia. *Vaccine*, 40(39), 5739–5747. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08>

- Roshchina, Y., Roshchin, S., & Rozhkova, K. (2022b). Determinants of COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in Russia. *Vaccine*, 40(39), 5739–5747. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08.042>
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs: General and Applied*, 80(1), 1–28. <https://doi.org/10.1037/h0092976>
- Rotter, J. B. (1990). Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable. *American Psychologist*, 45(4), 489–493. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.45.4.489>
- Rozhkova, K. (2024). Does personality predict health? Non-cognitive skills, health behaviours, and longevity in Russia. *Population and Economics*, 8(1), 132–155. <https://doi.org/10.3897/popecon.8.e108813>
- Rozhkova, K., Yemelina, N., & Roshchin, S. (2021). Can Non-Cognitive Skills Explain The Gender Wage Gap In Russia? An Unconditional Quantile Regression Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3938065>
- Rozhkova, K., Yemelina, N., & Roshchin, S. (2025). Can non-cognitive skills explain the gender wage gap in Russia? An unconditional quantile regression approach. *International Journal of Manpower*, 46(8), 1526–1545. <https://doi.org/10.1108/ijm-07-2024-0478>
- Rudolph, C. W., Katz, I. M., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Job crafting: A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes. *Journal of Vocational Behavior*, 102, 112–138. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.05.008>
- Sanginabadi, B. (2020). Does Schooling Causally Impact Non-Cognitive Skills? Evidence from Elimination of Social Security Student Benefits. *Economies*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.3390/economies8010005>
- Saucier, G., & Goldberg, L. R. (2002). Assessing the Big Five: Applications of 10 Psychometric Criteria to the Development of Marker Scales. B. B. de Raad & M. Perugini (Ред.), *Big Five Assessment* (cc. 30–54). Hogrefe & Huber Publishers.
- Seibert, S. E., & Kraimer, M. L. (2001). The Five-Factor Model of Personality and Career Success. *Journal of Vocational Behavior*, 58(1), 1–21. <https://doi.org/10.1006/jvbe.2000.1757>
- Shuang, L. S. (2011). THE EFFECTS OF YOUTHS' LIFE SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE ON THEIR TURNOVER INTENTION. *Asia Pacific Journal of Youth Studies*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.56390/apjys2024.5.2>
- Steenackers, K., & Guerry, M.-A. (2016). Determinants of job-hopping: an empirical study in Belgium. *International Journal of Manpower*, 37(3), 494–510. <https://doi.org/10.1108/ijm-09-2014-0184>
- Sutin, A. R., Costa, P. T., Miech, R., & Eaton, W. W. (2009). Personality and career success: Concurrent and longitudinal relations. *European Journal of Personality*, 23(2), 71–84. <https://doi.org/10.1002/per.704>
- Taris, A. W., Velde, E. G. van der, Feij, J. A., & Gastel, J. H. M. van. (1992). Young Adults in their First Job: The Role of Organizational Factors in Determining Job Satisfaction and Turnover. *International Journal of Adolescence and Youth*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.1080/02673843.1992.9747723>
- Taylor, F. W. (1997). *The Principles of Scientific Management* (Reprint edition). Dover Publications.
- Taylor, M. F., Brice, J., Buck, N., & Prentice-Lane, E. (2009). *British Household Panel Survey User Manual: Vol. A. Introduction, Technical Report and Appendices*. University of Essex.
- Templer, K. J. (2011). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: The Importance of Agreeableness in a Tight and Collectivistic Asian Society. *Applied Psychology*, 61(1), 114–129. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2011.00459.x>
- Tognatta, N. R., Valerio, A., & Sanchez Puerta, M. L. (2018). *Do cognitive and noncognitive skills explain the gender wage gap in middle-income countries: an analysis using STEP data* (Policy Research Working Paper WPS 7878). World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/479671478193527141/Do-cognitive-and-noncognitive-skills-explain-the-gender-wage-gap>

- Uysal, S. D., & Pohlmeier, W. (2011). Unemployment duration and personality. *Journal of Economic Psychology*, 32(6), 980–992. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.03.008>
- Valerio, A., Sanchez Puerta, M. L., Pierre, G., Rajadel, T., & Monroy Taborda, S. (2014). *STEP Skills Measurement Program - Snapshot 2014* [Report]. The World Bank. [http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/Education/STEP%20Snapshot 2014_Revised_June %2020%202014%20\(final\).pdf](http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/Education/STEP%20Snapshot%202014%20(final).pdf)
- Verbruggen, M., Emmerik, H. van, Van Gils, A., Meng, C., & Grip, A. de. (2015). Does early-career underemployment impact future career success? A path dependency perspective. *Journal of Vocational Behavior*, 90, 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.08.002>
- Viswesvaran, C., & Ones, D. S. (2000). Measurement Error in “Big Five Factors” Personality Assessment: Reliability Generalization across Studies and Measures. *Educational and Psychological Measurement*, 60(2), 224–235. <https://doi.org/10.1177/00131640021970475>
- Wichert, L., & Pohlmeier, W. (2010). Female Labor Force Participation and the Big Five. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1551258>
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. <https://ggplot2.tidyverse.org>
- Wood, S. N. (2006). *Generalized Additive Models*. Chapman; Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420010404>
- Wood, S. N. (2011). *Fast stable restricted maximum likelihood and marginal likelihood estimation of semiparametric generalized linear models*. 73, 3–36.
- World Economic Forum. (2025). *Future of Jobs Report 2025: Insight Report*. World Economic Forum. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
- Wu, L. (2009). *Mixed Effects Models for Complex Data*. Chapman; Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420074086>
- Wyrwa, J., & Kaźmierczyk, J. (2020). Conceptualizing Job Satisfaction and Its Determinants: A Systematic Literature Review. *Journal of Economic Sociology*, 21(5), 138–167. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2020-5-138-168>
- Yang, J., Zaitlen, N. A., Goddard, M. E., Visscher, P. M., & Price, A. L. (2014). Advantages and pitfalls in the application of mixed-model association methods. *Nature Genetics*, 46(2), 100–106. <https://doi.org/10.1038/ng.2876>
- Yu, X., Yuan, Y., Liu, X., & He, B. (2022). Different Dimensions of Grit as the Predictor of Job-Search Intensity and Clarity. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.825509>
- Zacher, H., & Froidevaux, A. (2021). Life stage, lifespan, and life course perspectives on vocational behavior and development: A theoretical framework, review, and research agenda. *Journal of Vocational Behavior*, 126, 103476. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103476>
- Zhou, K. (2017). Non-cognitive skills: Potential candidates for global measurement. *European Journal of Education*, 52(4), 487–497. <https://doi.org/10.1111/ejed.12241>
- Гимпельсон, В. Е., Зудина, А. А., & Капелюшников, Р. И. (2020). Некогнитивные компоненты человеческого капитала: что говорят российские данные. *Вопросы экономики*, 11, 5–31. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-11-5-31>
- Зудина, А. А. (2022). Некогнитивные навыки молодежи NEET в России. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 4, 154–183. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2022-4-154-183>
- Зудина, А. А. (2024). Субъективная отдача от некогнитивных навыков на российском рынке труда: на примере удовлетворенности работой. *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*, 1. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2024.1.2493>
- Кузьминов, Я. И., Сорокин, П. С., & Фруммин, И. Д. (2019). Общие и специальные навыки как компоненты человеческого капитала: новые вызовы для теории и практики образования. *Форсайт*, 13(2), 19–41. <https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.2.19.41>
- Рожкова, К. В. (2019). Отдача от некогнитивных характеристик на российском рынке труда. *Вопросы экономики*, 11, 81–107. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-11-81-107>

- Рожкова, К. В., & Рошин, С. Ю. (2021a). Влияние некогнитивных характеристик на выбор траекторий в высшем образовании: взгляд экономистов. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 3, 138–167. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2021-3-138-167>
- Рожкова, К. В., & Рошин, С. Ю. (2021b). Некогнитивные характеристики и выбор в сфере высшего образования. *Вопросы образования / Educational Studies Moscow*, 4, 35–73. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2021-4-35-73>
- Росстат. (2024). *Рабочая сила, занятость и безработица в России* [Report]. Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Rab_sila_2024.pdf

9 Приложения

Приложение 1. Код и полные выводы регрессионных моделей

Глава 4

Базовая модель занятости

Аннотация: уравнение Уравнение 4.1; таблица Таблица 4.1, столбец «Базовая модель».

```
m2_empl <- lmer(empl_dv ~ 1 +  
  age + I(age^2) + # assuming nonlinearity of the age effect  
  sex + edu_lvl + area + in_education + ses5 + # controls  
  (1|region) + (1|idind) + (1|age), # random intercepts  
  REML = T, data = youth_empl)
```

```
summary(m2_empl)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [ lmerModLmerTest]  
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl +  
  area + in_education + ses5 + (1 | region) + (1 | idind) + (1 | age)  
Data: youth_empl
```

REML criterion at convergence: 5507.3

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.33297	-0.57908	0.06708	0.52777	2.63344

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idind	(Intercept)	0.055928	0.23649
region	(Intercept)	0.006340	0.07963
age	(Intercept)	0.002268	0.04763
Residual		0.092053	0.30340

Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; age, 30

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	-0.4441283	0.3170994	38.8148784	-1.401
age	0.0281987	0.0287271	36.1569363	0.982
I(age^2)	0.0002163	0.0006308	33.5038484	0.343
sexMale	-0.0040107	0.0109643	4257.9012613	-0.366
edu_lvl2. Secondary School	0.0974682	0.0178818	5665.9012839	5.451
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.1486282	0.0182869	5243.8303993	8.128
edu_lvl4. Tertiary	0.2431834	0.0206955	5620.2336629	11.751
areaUrban-Type Settlement	0.0169467	0.0275672	3178.9470143	0.615

areaCity	0.0125143	0.0217759	890.0145543	0.575
areaRegional Center	0.0421402	0.0297252	60.5109113	1.418
in_education1	-0.1339115	0.0162931	5527.9010814	-8.219
ses5Q2	0.0016854	0.0156793	4220.5793960	0.107
ses5Q3	0.0305507	0.0164898	4209.3913303	1.853
ses5Q4	0.0099134	0.0175723	4235.6064211	0.564
ses5Q5	0.0381116	0.0183249	4367.1451350	2.080
		Pr(> t)		
(Intercept)		0.1693		
age		0.3328		
I(age^2)		0.7338		
sexMale		0.7145		
edu_lvl2. Secondary School	0.000000052290732407	***		
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.000000000000000542	***		
edu_lvl4. Tertiary	< 0.0000000000000002	***		
areaUrban-Type Settlement		0.5388		
areaCity		0.5656		
areaRegional Center		0.1614		
in_education1	0.000000000000000254	***		
ses5Q2		0.9144		
ses5Q3		0.0640	.	
ses5Q4		0.5727		
ses5Q5		0.0376	*	

Signif. codes:	0 '***'	0.001 '**'	0.01 '*'	0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Модель занятости с НКН

Аннотация: уравнение Уравнение 4.1; таблица Таблица 4.1, столбец «Модель с НКН».

```
m3_empl <- lmer(empl_dv ~ 1 +
  age + I(age^2) + # assuming nonlinearity of the age effect
  sex + edu_lvl + in_education + area + ses5 + # controls
  O + C + E + A + ES + # NCS
  (1|region) + (1|idind) + (1|age), # random effects
  REML = T, data = youth_empl)

summary(m3_empl)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl +
  in_education + area + ses5 + O + C + E + A + ES + (1 | region) +
  (1 | idind) + (1 | age)
Data: youth_empl

REML criterion at convergence: 5493.3

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.2895 -0.5788  0.0666  0.5278  2.5929

Random effects:
 Groups   Name                Variance Std.Dev.
 idind    (Intercept)  0.054582  0.23363
 region   (Intercept)  0.006470  0.08044
```

```

age      (Intercept) 0.002119 0.04603
Residual          0.091957 0.30324
Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; age, 30

Fixed effects:
              Estimate Std. Error   df t value
(Intercept)   -0.4351171   0.3100280 39.4187686 -1.403
age            0.0298661   0.0280617 36.5912530  1.064
I(age^2)       0.0001489   0.0006157 33.8061530  0.242
sexMale       -0.0013788   0.0113038 4248.5654914 -0.122
edu_lvl2. Secondary School  0.0905273   0.0178345 5621.3001258  5.076
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.1409370   0.0182815 5167.9156982  7.709
edu_lvl4. Tertiary      0.2351217   0.0207937 5612.1119405 11.307
in_education1 -0.1356376   0.0162730 5526.5910265 -8.335
areaUrban-Type Settlement  0.0152854   0.0275076 3184.5465173  0.556
areaCity       0.0123920   0.0217592  913.5269033  0.570
areaRegional Center  0.0451896   0.0298906  60.2243170  1.512
ses5Q2         0.0014180   0.0155985 4215.2738599  0.091
ses5Q3         0.0288622   0.0164086 4200.4871374  1.759
ses5Q4         0.0132930   0.0175122 4228.7969246  0.759
ses5Q5         0.0384934   0.0182383 4363.2541969  2.111
O              -0.0103705   0.0067293 4288.6199613 -1.541
C               0.0412584   0.0061155 4350.9448160  6.746
E               0.0150652   0.0057980 4268.0774790  2.598
A              -0.0079585   0.0060427 4318.8545970 -1.317
ES              0.0054427   0.0059449 4305.3696176  0.916

              Pr(>|t|)
(Intercept)          0.1683
age                  0.2942
I(age^2)              0.8103
sexMale              0.9029
edu_lvl2. Secondary School 0.0000003979666051 ***
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.00000000000000151 ***
edu_lvl4. Tertiary      < 0.00000000000000002 ***
in_education1          < 0.00000000000000002 ***
areaUrban-Type Settlement 0.5785
areaCity              0.5692
areaRegional Center    0.1358
ses5Q2                0.9276
ses5Q3                0.0787 .
ses5Q4                0.4479
ses5Q5                0.0349 *
O                    0.1234
C                    0.0000000000171370 ***
E                    0.0094 **
A                    0.1879
ES                   0.3600
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Модель со случайными наклонами по СЭС

Аннотация: уравнение Уравнение 4.2; таблица Таблица 4.2, столбец «СЭС».

```

m4_empl <- lmer(empl_dv ~ 1 +
  age + I(age^2) + # assuming nonlinearity of the age effect
  sex + edu_lvl + in_education + area + # controls
  O + C + E + A + ES + # NCS

```

```

      (1|region) + (1|idind) + (1|age_factor) + # random
↪ intercepts
      (1 + O + C + E + A + ES | ses5), # random slopes
      REML = T, data = youth_empl)

summary(m4_empl)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl +
      in_education + area + O + C + E + A + ES + (1 | region) +
      (1 | idind) + (1 | age_factor) + (1 + O + C + E + A + ES |      ses5)
Data: youth_empl

```

REML criterion at convergence: 5465.7

Scaled residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.31321	-0.57663	0.06521	0.52745	2.54807

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idind	(Intercept)	0.054017192	0.232416	
region	(Intercept)	0.006453393	0.080333	
age_factor	(Intercept)	0.002135350	0.046210	
ses5	(Intercept)	0.000153845	0.012403	
	O	0.000004966	0.002228	1.00
	C	0.000079058	0.008891	-0.27 -0.27
	E	0.000100944	0.010047	0.34 0.34 0.82
	A	0.000033367	0.005776	0.47 0.47 0.73 0.99
	ES	0.000289293	0.017009	-0.88 -0.88 0.70 0.16 0.02
Residual		0.092056501	0.303408	

Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; age_factor, 30; ses5, 5

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	-0.4194652	0.3106245	39.2812438	-1.350
age	0.0294145	0.0281231	36.4999549	1.046
I(age^2)	0.0001594	0.0006171	33.7376772	0.258
sexMale	-0.0008629	0.0112876	4239.9177967	-0.076
edu_lvl2. Secondary School	0.0921322	0.0177962	5619.8968935	5.177
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.1426510	0.0182201	5168.6510743	7.829
edu_lvl4. Tertiary	0.2403253	0.0206332	5474.0758392	11.647
in_education1	-0.1341402	0.0162557	5525.2011561	-8.252
areaUrban-Type Settlement	0.0153845	0.0274466	3178.3361739	0.561
areaCity	0.0136214	0.0217005	902.2922001	0.628
areaRegional Center	0.0471772	0.0297664	59.3287835	1.585
O	-0.0098310	0.0067846	84.7968157	-1.449
C	0.0417187	0.0073316	6.5775424	5.690
E	0.0157242	0.0073445	5.7075612	2.141
A	-0.0069454	0.0065738	13.3000123	-1.057
ES	0.0047688	0.0096680	4.3828004	0.493
		Pr(> t)		
(Intercept)		0.184619		
age		0.302475		
I(age^2)		0.797771		
sexMale		0.939066		
edu_lvl2. Secondary School	0.00000023323082519	***		

```

edu_lvl3. Secondary Vocational 0.00000000000000591 ***
edu_lvl4. Tertiary              < 0.00000000000000002 ***
in_education1                  < 0.00000000000000002 ***
areaUrban-Type Settlement      0.575160
areaCity                       0.530358
areaRegional Center            0.118303
O                               0.151020
C                               0.000925 ***
E                               0.078396 .
A                               0.309537
ES                              0.645534
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

```

Модель со случайными наклонами по образованию

Аннотация: уравнение Уравнение 4.2; таблица Таблица 4.2, столбец «Уровень образования».

```

m5_empl <- lmer(empl_dv ~ 1 +
  age + I(age^2) + # assuming nonlinearity of the age effect
  sex + in_education + area + ses5 + # controls
  O + C + E + A + ES + # NCS
  (1|region) + (1|idind) + (1|age_factor) + # random
  ↪ intercepts
  (1 + O + C + E + A + ES | edu_lvl), # random slopes
  REML = T, data = youth_empl)

summary(m5_empl)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + sex + in_education +
  area + ses5 + O + C + E + A + ES + (1 | region) + (1 | idind) +
  (1 | age_factor) + (1 + O + C + E + A + ES | edu_lvl)
Data: youth_empl

```

REML criterion at convergence: 5487.7

Scaled residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.28474	-0.57376	0.06537	0.53340	2.58095

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idind	(Intercept)	0.054475167	0.2333992	
region	(Intercept)	0.006431974	0.0801996	
age_factor	(Intercept)	0.002123936	0.0460862	
edu_lvl	(Intercept)	0.009824633	0.0991193	
	O	0.000083925	0.0091611	-0.71
	C	0.000038120	0.0061741	0.63 -0.99
	E	0.000000439	0.0006626	-0.93 0.40 -0.30
	A	0.000016383	0.0040476	0.67 -1.00 1.00 -0.36
	ES	0.000036915	0.0060757	-0.22 0.84 -0.90 -0.15 -0.87
Residual		0.091970831	0.3032669	

Number of obs: 5994, groups:
idind, 4348; region, 38; age_factor, 30; edu_lvl, 4

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	-0.35457799	0.31737245	42.49905736	-1.117
age	0.03287710	0.02803433	36.25931720	1.173
I(age^2)	0.00008947	0.00061532	33.55270771	0.145
sexMale	-0.00163408	0.01129935	4242.13442139	-0.145
in_education1	-0.13626134	0.01624715	5320.00511494	-8.387
areaUrban-Type Settlement	0.01528072	0.02749345	3171.23155303	0.556
areaCity	0.01195769	0.02174759	907.44520184	0.550
areaRegional Center	0.04476236	0.02983241	60.10145074	1.500
ses5Q2	0.00145453	0.01559201	4203.47071062	0.093
ses5Q3	0.02882682	0.01640223	4189.75272136	1.757
ses5Q4	0.01384425	0.01750424	4214.58612953	0.791
ses5Q5	0.03897341	0.01822802	4347.37118915	2.138
O	-0.01025647	0.00814908	5.40332600	-1.259
C	0.04129619	0.00685779	7.95820416	6.022
E	0.01471941	0.00580871	452.81994382	2.534
A	-0.00776884	0.00637162	15.68908306	-1.219
ES	0.00608115	0.00668777	7.05913004	0.909

	Pr(> t)
(Intercept)	0.270172
age	0.248546
I(age^2)	0.885269
sexMale	0.885020
in_education1	< 0.0000000000000002 ***
areaUrban-Type Settlement	0.578390
areaCity	0.582565
areaRegional Center	0.138730
ses5Q2	0.925680
ses5Q3	0.078907 .
ses5Q4	0.429042
ses5Q5	0.032564 *
O	0.259816
C	0.000322 ***
E	0.011612 *
A	0.240750
ES	0.393181

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

Модель со случайными наклонами по полу

Аннотация: уравнение Уравнение 4.2; таблица Таблица 4.2, столбец «Пол».

```
m6_empl <- lmer(empl_dv ~ 1 +
  age + I(age^2) + # assuming nonlinearity of the age effect
  edu_lvl + in_education + area + ses5 + # controls
  O + C + E + A + ES + # NCS
  (1|region) + (1|idind) + (1|age_factor) + # random
  ↪ intercepts
  (1 + O + C + E + A + ES | sex), # random slopes
  REML = T, data = youth_empl)
```

```
summary(m6_empl)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: transition_successful ~ 1 + age + I(age^2) + edu_lvl + in_education
↪ +
    area + ses5 + O + C + E + A + ES + (1 | region) + (1 | idind) +
    (1 | age_factor) + (1 + O + C + E + A + ES | sex)
Data: youth_empl
```

REML criterion at convergence: 5481.9

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.28172	-0.57806	0.06652	0.52714	2.64345

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idind	(Intercept)	0.054348926	0.233129	
region	(Intercept)	0.006506183	0.080661	
age_factor	(Intercept)	0.002112753	0.045965	
sex	(Intercept)	0.000034549	0.005878	
	O	0.000001527	0.001236	-1.00
	C	0.000308350	0.017560	1.00 -1.00
	E	0.000061619	0.007850	-1.00 1.00 -1.00
	A	0.000061320	0.007831	-1.00 1.00 -1.00 1.00
	ES	0.000064392	0.008024	-1.00 1.00 -1.00 1.00 1.00
Residual		0.091970834	0.303267	

Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; age_factor, 30; sex, 2

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	-0.4346262	0.3097116	39.4442949	-1.403
age	0.0297865	0.0280310	36.6022333	1.063
I(age^2)	0.0001509	0.0006150	33.8153019	0.245
edu_lvl2. Secondary School	0.0904641	0.0178157	5618.9590035	5.078
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.1411781	0.0182527	5160.4811546	7.735
edu_lvl4. Tertiary	0.2360959	0.0206297	5574.0556948	11.444
in_education1	-0.1348684	0.0162568	5521.9364844	-8.296
areaUrban-Type Settlement	0.0138869	0.0274843	3187.1510021	0.505
areaCity	0.0125539	0.0217510	920.3989383	0.577
areaRegional Center	0.0449477	0.0299355	60.1395523	1.501
ses5Q2	0.0012837	0.0155840	4214.1220922	0.082
ses5Q3	0.0304921	0.0164066	4191.9096926	1.859
ses5Q4	0.0135131	0.0174960	4227.3436906	0.772
ses5Q5	0.0388350	0.0182225	4362.4052898	2.131
O	-0.0104128	0.0067787	32.2851397	-1.536
C	0.0412392	0.0138298	1.0449560	2.982
E	0.0151585	0.0080200	1.3752847	1.890
A	-0.0077145	0.0081913	1.4612281	-0.942
ES	0.0053065	0.0080809	1.2732194	0.657

	Pr(> t)
(Intercept)	0.1683
age	0.2949
I(age^2)	0.8076
edu_lvl2. Secondary School	0.0000003941994029 ***
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.00000000000000124 ***
edu_lvl4. Tertiary	< 0.00000000000000002 ***
in_education1	< 0.00000000000000002 ***

```

areaUrban-Type Settlement      0.6134
areaCity                       0.5640
areaRegional Center           0.1385
ses5Q2                         0.9344
ses5Q3                         0.0632 .
ses5Q4                         0.4399
ses5Q5                         0.0331 *
O                               0.1343
C                               0.1973
E                               0.2535
A                               0.4754
ES                              0.6099
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

```

Базовая модель умственного труда

Аннотация: уравнение Уравнение 4.3; таблица Таблица 4.6, столбец «Базовая».

```

m_occup_wc_hs <- lmer(white-collar_hs ~ 1 +
  age + I(age^2) +
  sex + edu_lvl + area + ses5 + in_education + # controls
  O + C + E + A + ES + # NCS
  (1|region) + (1|idind) + (1|edu_lvl), # random
  ↪ intercepts
  weights = ipw_empl,
  REML = T, data = youth_empl_suppl)

summary(m_occup_wc_hs)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: white-collar_hs ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
  ses5 + in_education + O + C + E + A + ES + (1 | region) +
  (1 | idind) + (1 | edu_lvl)
Data: youth_empl_suppl
Weights: ipw_empl

REML criterion at convergence: 3714.8

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.4646 -0.3989 -0.0757  0.2009  3.7267

Random effects:
 Groups   Name              Variance Std.Dev.
 idind    (Intercept) 0.0394138 0.19853
 region   (Intercept) 0.0004846 0.02201
 edu_lvl  (Intercept) 0.1498614 0.38712
 Residual                    0.1257637 0.35463
Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; region, 38; edu_lvl, 4

Fixed effects:

```

	Estimate	Std. Error	df
Intercept	0.6134	0.1343	5994
age	0.0632	0.0331	5994
age^2	0.0001	0.0001	5994
sex	0.4399	0.0632	5994
edu_lvl	0.0331	0.0331	5994
area	0.0331	0.0331	5994
ses5	0.0331	0.0331	5994
in_education	0.0331	0.0331	5994
O	0.0331	0.0331	5994
C	0.0331	0.0331	5994
E	0.0331	0.0331	5994
A	0.0331	0.0331	5994
ES	0.0331	0.0331	5994

```

(Intercept)          0.4509024986    0.4182544782    0.0000002889
age                 -0.0469778945    0.0139693219  5820.5771154649
I(age^2)            0.0013431240    0.0002962529  5806.0518362987
sexMale             -0.0553035352    0.0096511059  4012.4280854727
edu_lvl2. Secondary School -0.0173574630    0.5476479699    0.0000002123
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.1148286787    0.5476546033
  ↳ 0.0000002123
edu_lvl4. Tertiary    0.3070286356    0.5477377554    0.0000002124
areaUrban-Type Settlement 0.0360805593    0.0217208499  776.4989223295
areaCity            -0.0095996068    0.0148917620  171.5014015820
areaRegional Center  0.0095589323    0.0146910659   59.9436174283
ses5Q2              -0.0008271190    0.0131685717  3877.3111096443
ses5Q3              0.0164951690    0.0138989738  3870.0010316094
ses5Q4              0.0112482180    0.0148511189  3774.8685662562
ses5Q5              0.0547520705    0.0154186339  3350.3662654091
in_education1       -0.0297914207    0.0129808314  5899.0679144506
O                   0.0152755480    0.0056633499  3752.7947146299
C                   0.0169500527    0.0051849809  4006.6022408624
E                   0.0059706564    0.0049191579  3926.1283248792
A                   0.0026468503    0.0050854814  3576.1218288609
ES                  0.0012480903    0.0050464269  3954.1471294266

t value      Pr(>|t|)
(Intercept)    1.078      0.999998
age           -3.363      0.000776 ***
I(age^2)       4.534 0.0000059121 ***
sexMale       -5.730 0.0000000108 ***
edu_lvl2. Secondary School -0.032      0.999999
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.210      0.999999
edu_lvl4. Tertiary    0.561      0.999998
areaUrban-Type Settlement 1.661      0.097097 .
areaCity        -0.645      0.520031
areaRegional Center  0.651      0.517750
ses5Q2         -0.063      0.949921
ses5Q3          1.187      0.235383
ses5Q4          0.757      0.448858
ses5Q5          3.551      0.000389 ***
in_education1   -2.295      0.021766 *
O               2.697      0.007022 **
C               3.269      0.001088 **
E               1.214      0.224914
A               0.520      0.602767
ES              0.247      0.804672
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
Model is nearly unidentifiable: large eigenvalue ratio
- Rescale variables?

```

Модель умственного труда со случайными наклонами по СЭС

Аннотация: уравнение Уравнение 4.3; таблица Таблица 4.6, столбец «Случайные наклоны по СЭС».

```

m_occup_wc_hs_ses <- lmer(white_collar_hs ~ 1 +
  age + I(age^2) +
  sex + edu_lvl + area + in_education + # controls
  O + C + E + A + ES + # NCS
  (1|idind) + (1|edu_lvl) + # random intercepts

```

```
(1 + O + C + E + A + ES | ses5), # random effects
weights = ipw_empl,
REML = T,
data = youth_empl_suppl)
```

```
summary(m_occup_wc_hs_ses)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: white_collar_hs ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
  in_education + O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 | edu_lvl) +
  (1 + O + C + E + A + ES | ses5)
Data: youth_empl_suppl
Weights: ipw_empl
```

REML criterion at convergence: 3697.8

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.5064	-0.3966	-0.0732	0.1932	3.7076

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idind	(Intercept)	0.03957462	0.198934	
ses5	(Intercept)	0.00040770	0.020192	
	O	0.00004072	0.006381	1.00
	C	0.00002051	0.004529	-0.29 -0.29
	E	0.00008255	0.009086	0.04 0.04 0.94
	A	0.00003680	0.006066	-0.10 -0.10 0.37 0.31
	ES	0.00016469	0.012833	-0.44 -0.44 0.10 -0.08 0.87
edu_lvl	(Intercept)	0.10255781	0.320246	
Residual		0.12580962	0.354697	

Number of obs: 5994, groups: idind, 4348; ses5, 5; edu_lvl, 4

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.48093258209	0.35723421274			
age	-0.04846238936	0.01396467632			
I(age^2)	0.00137369154	0.00029617441			
sexMale	-0.05449817316	0.00965059083			
edu_lvl2. Secondary School	-0.01434265107	0.45311094535			
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.11674614651	0.45311919404			
edu_lvl4. Tertiary	0.31069112461	0.45321752537			
areaUrban-Type Settlement	0.04379819773	0.02052597574			
areaCity	-0.00759590755	0.01321359672			
areaRegional Center	0.01149355806	0.01213776082			
in_education1	-0.02879575045	0.01295050833			
O	0.01678808013	0.00629386268			
C	0.01709821341	0.00557208388			
E	0.00645616165	0.00639888644			
A	0.00358621388	0.00573105496			
ES	0.00015767565	0.00765107746			
			df	t value	Pr(> t)
(Intercept)	0.00000003346	1.346		1.000000	
age	5817.62182944584	-3.470		0.000524	***
I(age^2)	5804.42048439721	4.638		0.0000035931	***
sexMale	4031.99763614460	-5.647		0.0000000174	***
edu_lvl2. Secondary School	0.00000002165	-0.032		1.000000	
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.00000002165	0.258		1.000000	
edu_lvl4. Tertiary	0.00000002167	0.686		1.000000	

```

areaUrban-Type Settlement    3983.63616046068    2.134    0.032921 *
areaCity                    3907.67766687884   -0.575    0.565422
areaRegional Center         3304.67256329843    0.947    0.343746
in_education1               5919.91243708237   -2.224    0.026218 *
O                            9.98380554954    2.667    0.023629 *
C                           12.58068835754    3.069    0.009278 **
E                            4.87826757589    1.009    0.360392
A                            8.09520362612    0.626    0.548710
ES                           4.57528729956    0.021    0.984426
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

```

Модель избыточной квалификации

Аннотация: уравнение Уравнение 4.4; таблица Таблица 4.8, столбец «Избыточная квалификация».

```

m_overeduc <- lmer(skill_mismatch_overeduc ~ 1 +
                  age + I(age^2) +
                  sex + area + ses5 + # in_education + # controls
                  O + C + E + A + ES + # NCS
                  (1|region) + (1|idind), # random intercepts
                  REML = T,
                  data = tertiary_data)

summary(m_overeduc)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: skill_mismatch_overeduc ~ 1 + age + I(age^2) + sex + area + ses5 +
      O + C + E + A + ES + (1 | region) + (1 | idind)
Data: tertiary_data

REML criterion at convergence: 1752.1

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.7238 -0.6151 -0.3569  0.7657  1.6981

Random effects:
 Groups   Name                Variance Std.Dev.
 idind    (Intercept)  0.095170  0.30850
 region   (Intercept)  0.001143  0.03381
 Residual                    0.135480  0.36808
Number of obs: 1252, groups:  idind, 1001; region, 38

Fixed effects:
              Estimate Std. Error    df t value Pr(>|t|)
(Intercept)    5.306430   1.679314 910.713355   3.160  0.00163 **
age           -0.334008   0.129513 900.878848  -2.579  0.01007 *
I(age^2)        0.005712   0.002483 892.811730   2.300  0.02165 *
sexMale         0.089275   0.032061 986.029592   2.785  0.00546 **
areaUrban-Type Settlement -0.012241   0.076546 456.110899  -0.160  0.87302
↵

```

areaCity	-0.031938	0.050464	127.422938	-0.633	0.52793
areaRegional Center	-0.071489	0.046664	68.802189	-1.532	0.13011
ses5Q2	-0.078386	0.049530	952.001710	-1.583	0.11385
ses5Q3	-0.036612	0.046962	971.300749	-0.780	0.43582
ses5Q4	-0.046176	0.047056	962.427512	-0.981	0.32669
ses5Q5	-0.110412	0.045349	866.146433	-2.435	0.01510 *
O	-0.036394	0.017932	934.046768	-2.030	0.04268 *
C	-0.029377	0.016691	878.415577	-1.760	0.07875 .
E	0.011522	0.016018	969.562827	0.719	0.47210
A	-0.004470	0.016049	940.852511	-0.279	0.78068
ES	0.007506	0.015641	980.046020	0.480	0.63139

Signif. codes:	0 '***'	0.001 '**'	0.01 '*'	0.05 '.'	0.1 ' ' 1

Глава 5

Базовая модель заработной платы

Аннотация: таблица Таблица 5.1.

```
m1_ipw_models <- fit_lqmm_by_quantile(
  fixed_formula = general_formula,
  data_frame = youth_master_returns,
  weight_vector = youth_master_returns$ipw_empl,
  tau_values = quantile_map,
  control_obj = ctrl
)

m1_ipw_models
```

```
$q10
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)
```

Quantile 0.1

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.1772617	0.1586740
exp_imp	0.0405348	0.0264203
I(exp_imp^2)	-0.0017437	0.0021349
areaUrban-Type Settlement	0.0168480	0.1159181
areaCity	0.0780636	0.1007916
areaRegional Center	0.1503626	0.2112911
sexMale	0.3819744	0.0502303
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0449543	0.0522577
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.0231305	0.1282334
regionКраснодар	-0.2201644	0.2544516
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.3699042	0.1783415
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.2510146	0.1602558
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.0020906	0.2425356
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.5253530	0.1600396
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.5880255	0.1577557
regionКазань	-0.2685699	0.2417234
regionКурган	-0.2547848	0.2143050

regionОренбургская область, Орск	-0.1056554	0.1153377
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.6133160	0.2198983
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.5373489	0.1758885
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.5601804	0.1608628
regionКрасноярск	-0.1210998	0.2232187
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.3294172	0.1512694
regionСаратов	-0.4652865	0.2232737
regionТомск	-0.2147847	0.2628546
regionЛипецк	-0.4512153	0.2298809
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.3323462	0.1925181
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.4403231	0.1664814
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.4911404	0.2254691
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.4211295	0.1889523
regionВладивосток	-0.0371067	0.2463939
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.5205575	0.2527809
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.7283007	0.4171051
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.2511077	0.2663992
regionЧелябинск	-0.3411448	0.2857002
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.2508854	0.1936864
regionНижний Новгород	-0.1424896	0.2099606
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.8067549	0.2528042
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.3118780	0.1573110
regionСмоленск	-0.3014050	0.2248508
regionТула	-0.1234863	0.2464129
regionРостовская область, Батайск	-0.1969101	0.1335941
regionМосква	0.1761906	0.2074412
regionСанкт-Петербург	0.0237910	0.6232836
regionМосковская область	0.2290910	0.1210276
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.1911864	0.1327735
O	0.0649780	0.0241716
C	0.0250543	0.0250884
E	-0.0026629	0.0208453
A	0.0197579	0.0195560
ES	0.0212272	0.0251296
	lower bound	upper bound
(Intercept)	3.8583943	4.4961
exp_imp	-0.0125587	0.0936
I(exp_imp^2)	-0.0060340	0.0025
areaUrban-Type Settlement	-0.2160982	0.2498
areaCity	-0.1244846	0.2806
areaRegional Center	-0.2742427	0.5750
sexMale	0.2810328	0.4829
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.1499700	0.0601
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.2808251	0.2346
regionКраснодар	-0.7315040	0.2912
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.7282949	-0.0115
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.5730607	0.0710
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.4894842	0.4853
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.8469646	-0.2037
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.9050475	-0.2710
regionКазань	-0.7543313	0.2172
regionКурган	-0.6854469	0.1759
regionОренбургская область, Орск	-0.3374351	0.1261
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-1.0552182	-0.1714
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.8908101	-0.1839
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.8834463	-0.2369
regionКрасноярск	-0.5696746	0.3275
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.6334045	-0.0254
regionСаратов	-0.9139719	-0.0166
regionТомск	-0.7430109	0.3134
regionЛипецк	-0.9131783	0.0107

regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.7192259	0.0545
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.7748800	-0.1058
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.9442375	-0.0380
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.0414156	0.8008
regionВладивосток	-0.5322539	0.4580
regionАмурская область, Тамбовский район	-1.0285398	-0.0126
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-1.5665047	0.1099
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.7864569	0.2842
regionЧелябинск	-0.9152808	0.2330
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.6401129	0.1383
regionНижний Новгород	-0.5644213	0.2794
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.3147839	-0.2987
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.6280062	0.0043
regionСмоленск	-0.7532595	0.1504
regionТула	-0.6186716	0.3717
regionРостовская область, Батайск	-0.4653775	0.0716
regionМосква	-0.2406781	0.5931
regionСанкт-Петербург	-1.2287443	1.2763
regionМосковская область	-0.0141230	0.4723
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.4580048	0.0756
O	0.0164033	0.1136
C	-0.0253626	0.0755
E	-0.0445530	0.0392
A	-0.0195414	0.0591
ES	-0.0292726	0.0717
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.1314049	
I(exp_imp^2)	0.4180214	
areaUrban-Type Settlement	0.8850358	
areaCity	0.4423532	
areaRegional Center	0.4800638	
sexMale	0.0000000007727 ***	
marital_status2. Married/Civil partnership	0.3938448	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.8575996	
regionКраснодар	0.3911178	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0433426 *	
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.1237058	
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.9931575	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0019008 **	
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.0005015 ***	
regionКазань	0.2719636	
regionКурган	0.2402134	
regionОренбургская область, Орск	0.3641257	
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.0075065 **	
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.0036347 **	
regionАлтайский край, Курьинский район	0.0010556 **	
regionКрасноярск	0.5899218	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.0342729 *	
regionСаратов	0.0424032 *	
regionТомск	0.4178132	
regionЛипецк	0.0553571 .	
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.0905923 .	
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.0109503 *	
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.0342241 *	
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.0304489 *	
regionВладивосток	0.8809101	
regionАмурская область, Тамбовский район	0.0447977 *	
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	0.0870635 .	
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.3505101	
regionЧелябинск	0.2382008	

```

regionЧелябинская область, Красноармейский район      0.2012802
regionНижний Новгород                                   0.5005531
regionПензенская область, Земетчинский район           0.0024734 **
regionКраснодарский край, Кущевский район              0.0530384 .
regionСмоленск                                           0.1862758
regionТула                                               0.6185197
regionРостовская область, Батайск                      0.1468928
regionМосква                                             0.3998162
regionСанкт-Петербург                                   0.9697069
regionМосковская область                                0.0642877 .
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003    0.1562422
O                                                         0.0097880 **
C                                                         0.3228738
E                                                         0.8988733
A                                                         0.3173032
ES                                                        0.4023780
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 9161 (df = 53)

$q25
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.25

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.41994887	0.07944099
exp_imp	0.08067882	0.01187836
I(exp_imp^2)	-0.00440056	0.00104019
areaUrban-Type Settlement	-0.05188259	0.06096202
areaCity	0.09881119	0.06427381
areaRegional Center	0.13231083	0.23466663
sexMale	0.27186701	0.02773544
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.03469794	0.03134199
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.04181864	0.07004397
regionКраснодар	-0.16133341	0.25854864
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.38304424	0.13688404
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.42590468	0.12892463
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.07305674	0.19828897
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.64890745	0.13070590
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.68500888	0.12592019
regionКазань	-0.24571814	0.26870282
regionКурган	-0.34812410	0.24371234
regionОренбургская область, Орск	-0.35034059	0.12711362
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.62261892	0.16540783
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.43056316	0.11320821
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.53975952	0.10899031
regionКрасноярск	-0.36003569	0.26742713
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.43184671	0.12867718
regionСаратов	-0.45773986	0.28841203
regionТомск	-0.19797156	0.28593610
regionЛипецк	-0.46318995	0.25190131
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.38346100	0.15830942
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.50575904	0.08648117
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.67247667	0.18215023
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.11791648	0.13739961
regionВладивосток	0.00715336	0.25076239

regionАмурская область, Тамбовский район	-0.59418446	0.17049752
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.57242173	0.15754461
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.12839590	0.26108002
regionЧелябинск	-0.37680926	0.27370368
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.39298855	0.13510070
regionНижний Новгород	-0.31406058	0.25651925
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.72264574	0.16636414
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.39108978	0.09438414
regionСмоленск	-0.42471503	0.27681861
regionТула	-0.13259011	0.25045353
regionРостовская область, Батайск	-0.35764460	0.13355544
regionМосква	0.12046006	0.24643181
regionСанкт-Петербург	-0.07174297	0.26540587
regionМосковская область	0.18146320	0.08701935
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.22065721	0.11822302
O	0.05467142	0.01848584
C	0.00097368	0.01517423
E	0.01796814	0.01117979
A	0.01127015	0.01497394
ES	0.02590241	0.01278233
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.26030623	4.5796
exp_imp	0.05680835	0.1045
I(exp_imp^2)	-0.00649091	-0.0023
areaUrban-Type Settlement	-0.17439036	0.0706
areaCity	-0.03035187	0.2280
areaRegional Center	-0.33926942	0.6039
sexMale	0.21613056	0.3276
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.09768203	0.0283
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.18257726	0.0989
regionКраснодар	-0.68090636	0.3582
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.65812301	-0.1080
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.68498843	-0.1668
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.47153333	0.3254
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.91157079	-0.3862
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.93805498	-0.4320
regionКазань	-0.78569666	0.2943
regionКурган	-0.83788239	0.1416
regionОренбургская область, Орск	-0.60578498	-0.0949
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.95501841	-0.2902
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.65806357	-0.2031
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.75878375	-0.3207
regionКрасноярск	-0.89745062	0.1774
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.69043318	-0.1733
regionСаратов	-1.03732553	0.1218
regionТомск	-0.77258167	0.3766
regionЛипецк	-0.96940457	0.0430
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.70159569	-0.0653
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.67954945	-0.3320
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-1.03852126	-0.3064
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.15819838	0.3940
regionВладивосток	-0.49677253	0.5111
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.93681205	-0.2516
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.88901948	-0.2558
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.65305583	0.3963
regionЧелябинск	-0.92683740	0.1732
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.66448357	-0.1215
regionНижний Новгород	-0.82955532	0.2014
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.05696700	-0.3883
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.58076181	-0.2014
regionСмоленск	-0.98100285	0.1316

regionТула	-0.63589532	0.3707
regionРостовская область, Батайск	-0.62603430	-0.0893
regionМосква	-0.37476321	0.6157
regionСанкт-Петербург	-0.60509604	0.4616
regionМосковская область	0.00659127	0.3563
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.45823528	0.0169
O	0.01752273	0.0918
C	-0.02952006	0.0315
E	-0.00449849	0.0404
A	-0.01882110	0.0414
ES	0.00021535	0.0516
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
exp_imp	0.0000000139287756	***
I(exp_imp^2)	0.0001017	***
areaUrban-Type Settlement	0.3988738	
areaCity	0.1306412	
areaRegional Center	0.5754450	
sexMale	0.00000000000003892	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.2736668	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.5532335	
regionКраснодар	0.5355244	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0073245	**
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0017889	**
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.7141354	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0000087327860844	
↪ ***		
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.0000016840732263	
↪ ***		
regionКазань	0.3649530	
regionКурган	0.1595139	
regionОренбургская область, Орск	0.0081914	**
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.0004477	***
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.0003965	***
regionАлтайский край, Курьинский район	0.0000091075135728	***
regionКрасноярск	0.1844028	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.0015343	**
regionСаратов	0.1189220	
regionТомск	0.4919777	
regionЛипецк	0.0720125	.
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.0191701	*
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.0000004006806674	
↪ ***		
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.0005595	***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.3949601	
regionВладивосток	0.9773581	
regionАмурская область, Тамбовский район	0.0010473	**
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	0.0006691	***
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.6250655	
regionЧелябинск	0.1748616	
regionЧелябинская область, Красноармейский район	0.0054394	**
regionНижний Новгород	0.2266871	
regionПензенская область, Земетчинский район	0.0000702527672875	***
regionКраснодарский край, Кушевский район	0.0001348	***
regionСмоленск	0.1313949	
regionТула	0.5989184	
regionРостовская область, Батайск	0.0100541	*
regionМосква	0.6271521	
regionСанкт-Петербург	0.7880539	
regionМосковская область	0.0422711	*
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	0.0679689	.

```

O                                0.0047626 **
C                                0.9490984
E                                0.1144365
A                                0.4552603
ES                               0.0481825 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 7511 (df = 53)

$q50
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.5

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.67558245	0.06910236
exp_imp	0.07164838	0.01101876
I(exp_imp^2)	-0.00398448	0.00090499
areaUrban-Type Settlement	-0.02600179	0.06934261
areaCity	0.16741752	0.05666119
areaRegional Center	0.24871063	0.21064884
sexMale	0.24090406	0.02317553
marital_status2. Married/Civil partnership	0.01979319	0.02716923
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.00235513	0.06895840
regionКраснодар	-0.28531658	0.22033962
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.49036663	0.10895545
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.38813470	0.08742408
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.13913513	0.15522238
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.65486158	0.10117907
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.52875664	0.13495501
regionКазань	-0.31506868	0.21384596
regionКурган	-0.40257948	0.21515583
regionОренбургская область, Орск	-0.41701094	0.10479390
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.56681609	0.10925060
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.51838140	0.09777954
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.52991916	0.13986153
regionКрасноярск	-0.36554971	0.21839836
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.48425797	0.10385609
regionСаратов	-0.49715739	0.23646266
regionТомск	-0.29176896	0.22182027
regionЛипецк	-0.60820337	0.20709497
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.35638882	0.13624358
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.50011337	0.08445103
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.60203113	0.13226535
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.16230916	0.10120628
regionВладивосток	-0.11022209	0.22608036
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.38780297	0.12294529
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.45997580	0.14293942
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.20923803	0.21578555
regionЧелябинск	-0.41416531	0.24116998
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.29005487	0.11552621
regionНижний Новгород	-0.36390154	0.20935530
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.86643496	0.18738390
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.32348297	0.08611600
regionСмоленск	-0.47651756	0.21895459
regionТула	-0.26126394	0.20341629
regionРостовская область, Батайск	-0.42696180	0.09029777

regionМосква	0.10645416	0.21347106
regionСанкт-Петербург	-0.10681222	0.21379948
regionМосковская область	0.17612153	0.07996058
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.19737450	0.09298387
O	0.05452305	0.01533554
C	0.00098951	0.01607552
E	0.01987560	0.01027361
A	0.01262693	0.01349773
ES	0.01148658	0.01311532
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.53671605	4.8144
exp_imp	0.04950535	0.0938
I(exp_imp^2)	-0.00580313	-0.0022
areaUrban-Type Settlement	-0.16535099	0.1133
areaCity	0.05355260	0.2813
areaRegional Center	-0.17460408	0.6720
sexMale	0.19433109	0.2875
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.03480542	0.0744
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.14093223	0.1362
regionКраснодар	-0.72810562	0.1575
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.70932080	-0.2714
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.56381996	-0.2124
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.45106617	0.1728
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.85818852	-0.4515
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.79995889	-0.2576
regionКазань	-0.74480822	0.1147
regionКурган	-0.83495130	0.0298
regionОренбургская область, Орск	-0.62760216	-0.2064
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.78636339	-0.3473
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.71487675	-0.3219
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.81098143	-0.2489
regionКрасноярск	-0.80443765	0.0733
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.69296460	-0.2756
regionСаратов	-0.97234689	-0.0220
regionТомск	-0.73753348	0.1540
regionЛипецк	-1.02437629	-0.1920
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.63018054	-0.0826
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоже	-0.66982407	-0.3304
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.86782830	-0.3362
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.04107248	0.3657
regionВладивосток	-0.56454758	0.3441
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.63487078	-0.1407
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.74722333	-0.1727
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.64287532	0.2244
regionЧелябинск	-0.89881454	0.0705
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.52221348	-0.0579
regionНижний Новгород	-0.78461676	0.0568
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.24299701	-0.4899
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.49653956	-0.1504
regionСмоленск	-0.91652328	-0.0365
regionТула	-0.67004428	0.1475
regionРостовская область, Батайск	-0.60842196	-0.2455
regionМосква	-0.32253199	0.5354
regionСанкт-Петербург	-0.53645837	0.3228
regionМосковская область	0.01543472	0.3368
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.38423257	-0.0105
O	0.02370512	0.0853
C	-0.03131547	0.0333
E	-0.00076999	0.0405
A	-0.01449777	0.0398
ES	-0.01486963	0.0378

```

                                Pr(>|t|)
(Intercept)                    < 0.00000000000000022 ***
exp_imp                        0.00000003915853517 ***
I(exp_imp^2)                   0.00005784923744425 ***
areaUrban-Type Settlement      0.7092967
areaCity                       0.0047989 **
areaRegional Center            0.2434262
sexMale                        0.000000000000005481 ***
marital_status2. Married/Civil partnership 0.4697659
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.9728939
regionКраснодар                0.2014250
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский
↳ ***                        0.00004183992636273
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо
↳ ***                        0.00005121071882950
regionКалужская область, Куйбышевский район      0.3744433
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра
↳ ***                        0.00000004359522538
regionВолгоградская область, Руднянский район     0.0002768 ***
regionКазань                  0.1470536
regionКурган                  0.0673075 .
regionОренбургская область, Орск                  0.0002280 ***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский
↳ ***                        0.00000404420519567
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев
↳ ***                        0.00000272953877883
regionАлтайский край, Курьинский район            0.0004146 ***
regionКрасноярск              0.1005476
regionТверская область, Ржев и Ржевский район     0.00002432842666579 ***
regionСаратов                 0.0406726 *
regionТомск                   0.1945178
regionЛипецк                  0.0050398 **
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже
↳ ***                        0.00000030864997786
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район       0.00003529527704007 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994
regionВладивосток             0.6280535
regionАмурская область, Тамбовский район          0.0027481 **
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо
regionКоми Республика, Сыктывкар                   0.3369795
regionЧелябинск               0.0922363 .
regionЧелябинская область, Красноармейский район  0.0153974 *
regionНижний Новгород         0.0884565 .
regionПензенская область, Земетчинский район      0.00002772601767874
↳ ***
regionКраснодарский край, Кущевский район          0.0004586 ***
regionСмоленск                0.0343798 *
regionТула                    0.2050482
regionРостовская область, Батайск                  0.00001950365939984 ***
regionМосква                  0.6202348
regionСанкт-Петербург         0.6195994
regionМосковская область     0.0323573 *
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003
O                              0.0008479 ***
C                              0.9511687
E                              0.0588204 .
A                              0.3541258
ES                             0.3854042
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

```

AIC:
[1] 6428 (df = 53)

$q75
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.75

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.82098369	0.07679909
exp_imp	0.08435236	0.01274348
I(exp_imp^2)	-0.00493201	0.00094336
areaUrban-Type Settlement	-0.06404937	0.06449630
areaCity	0.22631920	0.06345322
areaRegional Center	0.26062852	0.22205985
sexMale	0.25590627	0.03121124
marital_status2. Married/Civil partnership	0.01091543	0.03124185
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.05083418	0.07712816
regionКраснодар	-0.24838559	0.25142646
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.42427442	0.13284922
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.34404134	0.13107518
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.02281213	0.17243996
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.65505110	0.10478598
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.21802115	0.16727585
regionКазань	-0.25790603	0.25346374
regionКурган	-0.45353996	0.30758952
regionОренбургская область, Орск	-0.45884297	0.12553803
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.42163339	0.13585378
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.40374030	0.10426240
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.36879699	0.16421237
regionКрасноярск	-0.32799820	0.24972004
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.53256006	0.14497101
regionСаратов	-0.40573450	0.25056214
regionТомск	-0.12535412	0.24858210
regionЛипецк	-0.62797615	0.24909122
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.35773886	0.11873486
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоже	-0.48495274	0.10836748
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.56305997	0.13580047
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.22873213	0.09762654
regionВладивосток	-0.12372746	0.24667331
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.34454227	0.12329020
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.36979429	0.17047275
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.09128801	0.26379265
regionЧелябинск	-0.29236827	0.24612590
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.22175421	0.11153037
regionНижний Новгород	-0.25566346	0.25604139
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.68967801	0.21444549
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.19829552	0.10237382
regionСмоленск	-0.43112260	0.24930366
regionТула	-0.28748753	0.24800086
regionРостовская область, Батайск	-0.45032591	0.09647213
regionМосква	0.21883826	0.22824606
regionСанкт-Петербург	-0.04439973	0.23930395
regionМосковская область	0.26833889	0.10099431
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.26110566	0.12377677
O	0.06144748	0.01459466
C	-0.02286578	0.01168763
E	0.02840353	0.01433971

A	0.00789839	0.01783947
ES	-0.00427929	0.01419362
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.66665015	4.9753
exp_imp	0.05874339	0.1100
I(exp_imp^2)	-0.00682776	-0.0030
areaUrban-Type Settlement	-0.19365953	0.0656
areaCity	0.09880517	0.3538
areaRegional Center	-0.18561745	0.7069
sexMale	0.19318492	0.3186
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.05186742	0.0737
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.10416066	0.2058
regionКраснодар	-0.75364598	0.2569
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.69124493	-0.1573
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.60744678	-0.0806
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.36934320	0.3237
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.86562642	-0.4445
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.55417455	0.1181
regionКазань	-0.76726048	0.2514
regionКурган	-1.07166425	0.1646
regionОренбургская область, Орск	-0.71112109	-0.2066
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.69464178	-0.1486
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.61326344	-0.1942
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.69879410	-0.0388
regionКрасноярск	-0.82982940	0.1738
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.82389021	-0.2412
regionСаратов	-0.90925797	0.0978
regionТомск	-0.62489856	0.3742
regionЛипецк	-1.12854369	-0.1274
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.59634551	-0.1191
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.70272534	-0.2672
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.83596122	-0.2902
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.03254425	0.4249
regionВладивосток	-0.61943604	0.3720
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.59230321	-0.0968
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.71237210	-0.0272
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.62139918	0.4388
regionЧелябинск	-0.78697679	0.2022
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.44588289	0.0024
regionНижний Новгород	-0.77019789	0.2589
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.12062235	-0.2587
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.40402341	0.0074
regionСмоленск	-0.93211706	0.0699
regionТула	-0.78586392	0.2109
regionРостовская область, Батайск	-0.64419391	-0.2565
regionМосква	-0.23983937	0.6775
regionСанкт-Петербург	-0.52529902	0.4365
regionМосковская область	0.06538322	0.4713
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.50984440	-0.0124
O	0.03211841	0.0908
C	-0.04635294	0.0006
E	-0.00041319	0.0572
A	-0.02795137	0.0437
ES	-0.03280244	0.0242
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.00000002580856 ***	
I(exp_imp^2)	0.00000352166045 ***	
areaUrban-Type Settlement	0.3255545	
areaCity	0.0008192 ***	
areaRegional Center	0.2461942	

```

sexMale 0.00000000009492 ***
marital_status2. Married/Civil partnership 0.7282975
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.5129254
regionКраснодар 0.3280522
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский 0.0024562 **
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо 0.0115320 *
regionКалужская область, Куйбышевский район 0.8952964
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.00000009580852
↳ ***
regionВолгоградская область, Руднянский район 0.1985419
regionКазань 0.3139010
regionКурган 0.1467441
regionОренбургская область, Орск 0.0006264 ***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.0031720 **
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0003195 ***
regionАлтайский край, Курьинский район 0.0292563 *
regionКрасноярск 0.1951439
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.0005918 ***
regionСаратов 0.1118027
regionТомск 0.6163272
regionЛипецк 0.0150036 *
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.0040870 **
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.00004554339144
↳ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.0001336 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.0232372 *
regionВладивосток 0.6182062
regionАмурская область, Тамбовский район 0.0073980 **
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0349453 *
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.7307794
regionЧелябинск 0.2406065
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.0523812 .
regionНижний Новгород 0.3229310
regionПензенская область, Земетчинский район 0.0023032 **
regionКраснодарский край, Кушевский район 0.0585251 .
regionСмоленск 0.0900502 .
regionТула 0.2519845
regionРостовская область, Батайск 0.00002390995892 ***
regionМосква 0.3423756
regionСанкт-Петербург 0.8535738
regionМосковская область 0.0106137 *
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.0400347 *
O 0.0001086 ***
C 0.0561290 .
E 0.0532459 .
A 0.6598965
ES 0.7643136
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 6384 (df = 53)

$q90
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↳ tau_value,
data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.9

Fixed effects:
Value Std. Error

```

(Intercept)	5.1961293	0.0917250
exp_imp	0.0396119	0.0219570
I(exp_imp^2)	-0.0017394	0.0017849
areaUrban-Type Settlement	0.0064401	0.0868912
areaCity	0.2408428	0.0692673
areaRegional Center	0.1119677	0.2157468
sexMale	0.2354356	0.0326486
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0041234	0.0344204
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.0394774	0.1213147
regionКраснодар	-0.2023884	0.2565271
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.5232790	0.1617759
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.4812293	0.1246880
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.0231773	0.1578899
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.6088707	0.1449122
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.3523659	0.1503015
regionКазань	-0.2541870	0.2387589
regionКурган	-0.2868423	0.2287192
regionОренбургская область, Орск	-0.4568361	0.1588805
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.5760942	0.1852529
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.5225420	0.1321016
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.3411076	0.1933704
regionКрасноярск	-0.2079575	0.2200805
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.4804509	0.1608498
regionСаратов	-0.1921822	0.2395509
regionТомск	-0.0099735	0.2380198
regionЛипецк	-0.6359452	0.2407067
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.2407578	0.1301077
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.6464546	0.1170851
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.6350768	0.1733819
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.1603877	0.1561643
regionВладивосток	0.0648135	0.2281268
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.1754127	0.1230075
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.2955127	0.1589736
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.0802757	0.2058622
regionЧелябинск	-0.2733879	0.2506655
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.3796853	0.1523941
regionНижний Новгород	-0.1836671	0.2364920
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.8068010	0.1833244
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.2370489	0.1136681
regionСмоленск	-0.2814983	0.2241113
regionТула	-0.0137955	0.2435424
regionРостовская область, Батайск	-0.6018330	0.1138643
regionМосква	0.2412233	0.2290482
regionСанкт-Петербург	0.0243673	0.2272317
regionМосковская область	0.1609427	0.0873993
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.2782088	0.1105198
O	0.0705934	0.0189939
C	-0.0036312	0.0198222
E	0.0254142	0.0163192
A	0.0154080	0.0171636
ES	-0.0199545	0.0186032
	lower bound	upper bound
(Intercept)	5.0118009	5.3805
exp_imp	-0.0045123	0.0837
I(exp_imp^2)	-0.0053262	0.0018
areaUrban-Type Settlement	-0.1681744	0.1811
areaCity	0.1016449	0.3800
areaRegional Center	-0.3215918	0.5455
sexMale	0.1698257	0.3010
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0732937	0.0650
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.2043137	0.2833

regionКраснодар	-0.7178988	0.3131
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.8483798	-0.1982
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.7317993	-0.2307
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.3404690	0.2941
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.9000827	-0.3177
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.6544082	-0.0503
regionКазань	-0.7339909	0.2256
regionКурган	-0.7464708	0.1728
regionОренбургская область, Орск	-0.7761184	-0.1376
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.9483739	-0.2038
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.7880101	-0.2571
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.7297000	0.0475
regionКрасноярск	-0.6502259	0.2343
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.8036907	-0.1572
regionСаратов	-0.6735778	0.2892
regionТомск	-0.4882922	0.4683
regionЛипецк	-1.1196634	-0.1522
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.5022191	0.0207
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.8817460	-0.4112
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.9835008	-0.2867
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.1534362	0.4742
regionВладивосток	-0.3936245	0.5233
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.4226056	0.0718
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.6149821	0.0240
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.4939713	0.3334
regionЧелябинск	-0.7771191	0.2303
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.6859327	-0.0734
regionНижний Новгород	-0.6589156	0.2916
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.1752052	-0.4384
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.4654735	-0.0086
regionСмоленск	-0.7318669	0.1689
regionТула	-0.5032123	0.4756
regionРостовская область, Батайск	-0.8306518	-0.3730
regionМосква	-0.2190663	0.7015
regionСанкт-Петербург	-0.4322718	0.4810
regionМосковская область	-0.0146927	0.3366
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.5003067	-0.0561
O	0.0324238	0.1088
C	-0.0434654	0.0362
E	-0.0073805	0.0582
A	-0.0190836	0.0499
ES	-0.0573391	0.0174
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.0773693 .	
I(exp_imp^2)	0.3345822	
areaUrban-Type Settlement	0.9412195	
areaCity	0.0010726 **	
areaRegional Center	0.6061127	
sexMale	0.000000003125 ***	
marital_status2. Married/Civil partnership	0.9051342	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.7462539	
regionКраснодар	0.4339390	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0021840 **	
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0003327 ***	
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.8838969	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0001117 ***	
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.0231556 *	
regionКазань	0.2922670	
regionКурган	0.2157470	
regionОренбургская область, Орск	0.0059570 **	

```

regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский      0.0031171 **
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев      0.0002458 ***
regionАлтайский край, Курьинский район                0.0839637 .
regionКрасноярск                                       0.3493382
regionТверская область, Ржев и Ржевский район        0.0043914 **
regionСаратов                                          0.4262762
regionТомск                                            0.9667471
regionЛипецк                                           0.0110321 *
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р    0.0702825 .
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже    0.000001267345
↪ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район          0.0006115 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.3094429
regionВладивосток                                     0.7775219
regionАмурская область, Тамбовский район             0.1601994
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо   0.0690554 .
regionКоми Республика, Сыктывкар                    0.6982644
regionЧелябинск                                       0.2807620
regionЧелябинская область, Красноармейский район    0.0161558 *
regionНижний Новгород                               0.4411095
regionПензенская область, Земетчинский район        0.000058200586 ***
regionКраснодарский край, Кущевский район           0.0422591 *
regionСмоленск                                       0.2150486
regionТула                                            0.9550584
regionРостовская область, Батайск                   0.000002885706 ***
regionМосква                                          0.2974357
regionСанкт-Петербург                               0.9150402
regionМосковская область                            0.0716108 .
regionНовосибирская область, Вердский район (с 2003 0.0151470 *
O                                                     0.0005185 ***
C                                                     0.8554045
E                                                     0.1258308
A                                                     0.3737292
ES                                                    0.2886899
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 6675 (df = 53)

```

Расширенная модель заработной платы с учетом образования

Аннотация: таблица Таблица 5.2.

```

m2_ipw_models <- fit_lqmm_by_quantile(
  fixed_formula = formula_edu,
  data_frame = youth_master_returns,
  weight_vector = youth_master_returns$ipw_empl,
  tau_values = quantile_map,
  control_obj = ctrl
)

m2_ipw_models

```

```

$q10
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

```

Quantile 0.1

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.0649737	0.1221746
edu_lvl2. Secondary School	0.0742058	0.0683062
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.1190672	0.0722085
edu_lvl4. Tertiary	0.2523125	0.0679842
exp_imp	0.0653104	0.0221719
I(exp_imp^2)	-0.0030784	0.0020283
sexMale	0.3895368	0.0436410
areaUrban-Type Settlement	-0.0272249	0.0906051
areaCity	0.0594862	0.0863408
areaRegional Center	0.0750663	0.2408255
regionКраснодар	-0.2064616	0.2982769
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.3465229	0.1562218
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.4698215	0.1829937
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.0684318	0.1862284
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.5567381	0.1267367
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.5321841	0.1028982
regionКазань	-0.1795719	0.2449658
regionКурган	-0.2836874	0.2643601
regionОренбургская область, Орск	-0.2088769	0.1396174
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.6250973	0.1893543
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.5065636	0.1240910
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.5281517	0.1750090
regionКрасноярск	-0.0800276	0.2615974
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.3519298	0.1446340
regionСаратов	-0.5552217	0.3515160
regionТомск	-0.1038051	0.2721114
regionЛипецк	-0.3634550	0.2950635
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.3096304	0.1306856
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.4493011	0.1310865
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.4211777	0.1553734
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.3005917	0.1924246
regionВладивосток	-0.0251463	0.5608284
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.6628061	0.1986725
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.6589071	0.3870059
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.1180248	0.2633103
regionЧелябинск	-0.4520875	0.2792409
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.2351475	0.1929977
regionНижний Новгород	-0.1993163	0.2481228
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.7705799	0.2118905
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.3746457	0.1376364
regionСмоленск	-0.2703511	0.2617679
regionТула	-0.0558367	0.2792646
regionРостовская область, Батайск	-0.2344439	0.1512961
regionМосква	0.1878589	0.2347066
regionСанкт-Петербург	-0.0988460	0.5876714
regionМосковская область	0.1987014	0.0911685
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.1114795	0.0924119
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.1062273	0.0387648
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.0177607	0.1356983
O	0.0334310	0.0185844
C	0.0333733	0.0215348
E	0.0087420	0.0226996
A	0.0269629	0.0219834
ES	0.0450262	0.0181447
	lower bound	upper bound
(Intercept)	3.8194548	4.3105

edu_lvl2. Secondary School	-0.0630606	0.2115
edu_lvl3. Secondary Vocational	-0.0260413	0.2642
edu_lvl4. Tertiary	0.1156931	0.3889
exp_imp	0.0207543	0.1099
I(exp_imp^2)	-0.0071545	0.0010
sexMale	0.3018370	0.4772
areaUrban-Type Settlement	-0.2093026	0.1549
areaCity	-0.1140222	0.2330
areaRegional Center	-0.4088907	0.5590
regionКраснодар	-0.8058715	0.3929
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.6604623	-0.0326
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.8375611	-0.1021
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.4426719	0.3058
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.8114250	-0.3021
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.7389657	-0.3254
regionКазань	-0.6718491	0.3127
regionКурган	-0.8149390	0.2476
regionОренбургская область, Орск	-0.4894485	0.0717
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-1.0056189	-0.2446
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.7559337	-0.2572
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.8798456	-0.1765
regionКрасноярск	-0.6057273	0.4457
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.6425827	-0.0613
regionСаратов	-1.2616197	0.1512
regionТомск	-0.6506334	0.4430
regionЛипецк	-0.9564072	0.2295
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.5722529	-0.0470
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.7127293	-0.1859
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.7334122	-0.1089
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.0861000	0.6873
regionВладивосток	-1.1521731	1.1019
regionАмурская область, Тамбовский район	-1.0620535	-0.2636
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-1.4366246	0.1188
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.6471667	0.4111
regionЧелябинск	-1.0132431	0.1091
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.6229910	0.1527
regionНижний Новгород	-0.6979378	0.2993
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.1963897	-0.3448
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.6512364	-0.0981
regionСмоленск	-0.7963934	0.2557
regionТула	-0.6170400	0.5054
regionРостовская область, Батайск	-0.5384848	0.0696
regionМосква	-0.2838017	0.6595
regionСанкт-Петербург	-1.2798160	1.0821
regionМосковская область	0.0154915	0.3819
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.2971882	0.0742
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.1841280	-0.0283
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.2904567	0.2549
O	-0.0039157	0.0708
C	-0.0099026	0.0766
E	-0.0368745	0.0544
A	-0.0172143	0.0711
ES	0.0085630	0.0815
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
edu_lvl2. Secondary School	0.2826307	
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.1055587	
edu_lvl4. Tertiary	0.0005270 ***	
exp_imp	0.0049197 **	
I(exp_imp^2)	0.1355061	
sexMale	0.0000000000007604 ***	

```

areaUrban-Type Settlement      0.7650830
areaCity                       0.4940920
areaRegional Center            0.7565880
regionКраснодар                0.4920911
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский      0.0312109 *
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо    0.0133487 *
regionКалужская область, Куйбышевский район         0.7148571
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра    0.000059771362385
↪ ***
regionВолгоградская область, Руднянский район       0.000004278409627 ***
regionКазань                                           0.4670213
regionКурган                                           0.2884784
regionОренбургская область, Орск                    0.1410498
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский    0.0018010 **
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев     0.0001642 ***
regionАлтайский край, Курьинский район              0.0040314 **
regionКрасноярск                                       0.7609622
regionТверская область, Ржев и Ржевский район       0.0186588 *
regionСаратов                                          0.1206545
regionТомск                                           0.7044962
regionЛипецк                                          0.2239079
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р    0.0218073 *
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже    0.0012427 **
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район         0.0092287 **
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.1246941
regionВладивосток                                     0.9644189
regionАмурская область, Тамбовский район            0.0016263 **
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо   0.0949839 .
regionКоми Республика, Сыктывкар                    0.6559597
regionЧелябинск                                       0.1118694
regionЧелябинская область, Красноармейский район    0.2289079
regionНижний Новгород                                0.4256827
regionПензенская область, Земетчинский район        0.0006624 ***
regionКраснодарский край, Кушевский район           0.0089608 **
regionСмоленск                                       0.3067731
regionТула                                           0.8423534
regionРостовская область, Батайск                   0.1276799
regionМосква                                         0.4273436
regionСанкт-Петербург                               0.8671187
regionМосковская область                            0.0341303 *
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.2334818
marital_status2. Married/Civil partnership          0.0085401 **
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed         0.8964030
O                                                     0.0781985 .
C                                                     0.1276403
E                                                     0.7018161
A                                                     0.2258670
ES                                                    0.0165613 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 9074 (df = 56)

$q25
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.25

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.37219445	0.10229178
edu_lvl2. Secondary School	0.03846124	0.05484076
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.14687491	0.05332404
edu_lvl4. Tertiary	0.28850327	0.05642680
exp_imp	0.05165683	0.01512891
I(exp_imp^2)	-0.00256543	0.00124458
sexMale	0.30301592	0.03026391
areaUrban-Type Settlement	-0.06033675	0.07176487
areaCity	0.04993543	0.05947446
areaRegional Center	0.03693396	0.22801655
regionКраснодар	-0.15025045	0.24087252
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.38253682	0.11685014
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.33885338	0.10049098
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.25574201	0.18246020
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.63132902	0.09594081
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.69378068	0.11819245
regionКазань	-0.21253124	0.23990002
regionКурган	-0.33121248	0.24990723
regionОренбургская область, Орск	-0.31381116	0.12285258
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.55102102	0.15506399
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.52855289	0.10534445
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.67347754	0.13128027
regionКрасноярск	-0.26198320	0.25050127
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.43238152	0.11183059
regionСаратов	-0.42312842	0.26628071
regionТомск	-0.20473052	0.22189054
regionЛипецк	-0.36739694	0.25814329
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.26558463	0.14865679
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.50601700	0.10575832
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.50357430	0.16371309
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.16101952	0.13228400
regionВладивосток	0.04265744	0.22917634
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.57086446	0.16141892
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.63615125	0.18414523
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.02736722	0.24075762
regionЧелябинск	-0.33594791	0.25485414
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.37435532	0.13318043
regionНижний Новгород	-0.21181564	0.24152477
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.72310842	0.17210677
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.44486217	0.09490169
regionСмоленск	-0.29511358	0.24385944
regionТула	-0.07406209	0.24068300
regionРостовская область, Батайск	-0.30022086	0.10980140
regionМосква	0.17681204	0.22630382
regionСанкт-Петербург	0.05360169	0.23856908
regionМосковская область	0.16701058	0.07754188
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.22562227	0.10972032
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.02943784	0.03065463
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.03376643	0.06983315
O	0.04195386	0.01857464
C	0.01206318	0.01461018
E	0.01007104	0.01253370
A	-0.00076527	0.01501986
ES	0.02148620	0.01299998
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.16663143	4.5778
edu_lvl2. Secondary School	-0.07174539	0.1487
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.03971624	0.2540
edu_lvl4. Tertiary	0.17510937	0.4019
exp_imp	0.02125415	0.0821

I(exp_imp^2)	-0.00506651	-0.0001
sexMale	0.24219832	0.3638
areaUrban-Type Settlement	-0.20455365	0.0839
areaCity	-0.06958297	0.1695
areaRegional Center	-0.42128245	0.4952
regionКраснодар	-0.63430190	0.3338
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.61735597	-0.1477
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.54079756	-0.1369
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.62240951	0.1109
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.82412929	-0.4385
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.93129730	-0.4563
regionКазань	-0.69462838	0.2696
regionКурган	-0.83341987	0.1710
regionОренбургская область, Орск	-0.56069266	-0.0669
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.86263376	-0.2394
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.74025049	-0.3169
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.93729513	-0.4097
regionКрасноярск	-0.76538434	0.2414
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.65711350	-0.2076
regionСаратов	-0.95823953	0.1120
regionТомск	-0.65063625	0.2412
regionЛипецк	-0.88615530	0.1514
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.56432163	0.0332
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.71854631	-0.2935
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.83256807	-0.1746
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.10481513	0.4269
regionВладивосток	-0.41788966	0.5032
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.89524794	-0.2465
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-1.00620495	-0.2661
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.51118778	0.4565
regionЧелябинск	-0.84809649	0.1762
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.64199142	-0.1067
regionНижний Новгород	-0.69717784	0.2735
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.06896992	-0.3772
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.63557426	-0.2542
regionСмоленск	-0.78516748	0.1949
regionТула	-0.55773270	0.4096
regionРостовская область, Батайск	-0.52087504	-0.0796
regionМосква	-0.27796251	0.6316
regionСанкт-Петербург	-0.42582083	0.5330
regionМосковская область	0.01118432	0.3228
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.44611351	-0.0051
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.09104064	0.0322
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.10656855	0.1741
O	0.00462673	0.0793
C	-0.01729707	0.0414
E	-0.01511637	0.0353
A	-0.03094881	0.0294
ES	-0.00463825	0.0476
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
edu_lvl2. Secondary School	0.4864173	
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.0082291 **	
edu_lvl4. Tertiary	0.0000052468023709 ***	
exp_imp	0.0012918 **	
I(exp_imp^2)	0.0446024 *	
sexMale	0.00000000000001932 ***	
areaUrban-Type Settlement	0.4045687	
areaCity	0.4052043	
areaRegional Center	0.8719883	
regionКраснодар	0.5356681	

```

regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский      0.0019505 **
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо      0.0014642 **
regionКалужская область, Куйбышевский район          0.1673280
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра      0.0000000296466947
↳ ***
regionВолгоградская область, Руднянский район        0.0000003710432084
↳ ***
regionКазань                                           0.3799901
regionКурган                                           0.1912045
regionОренбургская область, Орск                     0.0137969 *
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский     0.0008526 ***
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев      0.0000072882640110
↳ ***
regionАлтайский край, Курьинский район               0.0000049444986454 ***
regionКрасноярск                                       0.3007687
regionТверская область, Ржев и Ржевский район        0.0003255 ***
regionСаратов                                          0.1184856
regionТомск                                            0.3607031
regionЛипецк                                           0.1610061
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р     0.0801957 .
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже     0.0000161225967209
↳ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район          0.0034281 **
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994  0.2293482
regionВладивосток                                       0.8531084
regionАмурская область, Тамбовский район             0.0008973 ***
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо    0.0011466 **
regionКоми Республика, Сыктывкар                     0.9099629
regionЧелябинск                                        0.1935669
regionЧелябинская область, Красноармейский район     0.0070830 **
regionНижний Новгород                                 0.3847698
regionПензенская область, Земетчинский район         0.0001118 ***
regionКраснодарский край, Кушевский район            0.0000223780769920 ***
regionСмоленск                                         0.2320159
regionТула                                             0.7596024
regionРостовская область, Батайск                    0.0086779 **
regionМосква                                           0.4383826
regionСанкт-Петербург                                 0.8231626
regionМосковская область                             0.0362011 *
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003  0.0450958 *
marital_status2. Married/Civil partnership           0.3416159
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed          0.6308733
O                                                       0.0283898 *
C                                                       0.4129935
E                                                       0.4255570
A                                                       0.9595719
ES                                                      0.1047685
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 7386 (df = 56)

$q50
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↳ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.5

Fixed effects:
Value Std. Error

```

(Intercept)	4.57622858	0.07633807
edu_lvl2. Secondary School	0.05264805	0.03974465
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.16829327	0.03927240
edu_lvl4. Tertiary	0.32088803	0.03680253
exp_imp	0.06087749	0.00971522
I(exp_imp^2)	-0.00316261	0.00083515
sexMale	0.29016034	0.02309094
areaUrban-Type Settlement	-0.03928024	0.06194043
areaCity	0.11116760	0.05091839
areaRegional Center	0.17085874	0.22326253
regionКраснодар	-0.26995906	0.24003467
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.50016030	0.11270479
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.36859818	0.11353337
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.11808145	0.16953255
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.64491458	0.08956630
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.54777874	0.09999870
regionКазань	-0.36074431	0.23637111
regionКурган	-0.42796942	0.23602762
regionОренбургская область, Орск	-0.47185338	0.09946910
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.51781500	0.08802454
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.52815487	0.08573733
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.61223148	0.12389655
regionКрасноярск	-0.31232767	0.22866903
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.42911990	0.11045254
regionСаратов	-0.45466414	0.25363464
regionТомск	-0.29078325	0.22662271
regionЛипецк	-0.66226070	0.23966594
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.34980648	0.11110951
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.52066567	0.08476824
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.53558646	0.12467408
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.18616850	0.08538742
regionВладивосток	-0.06353983	0.24320949
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.36313732	0.10082503
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.43712096	0.13898363
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.18433390	0.24318093
regionЧелябинск	-0.41381653	0.24929488
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.28856327	0.09414340
regionНижний Новгород	-0.31602358	0.23804992
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.87094865	0.15112192
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.43546091	0.10253838
regionСмоленск	-0.41263471	0.24193135
regionТула	-0.23367391	0.24611941
regionРостовская область, Батайск	-0.38106734	0.09512026
regionМосква	0.09693425	0.22452171
regionСанкт-Петербург	-0.07867456	0.23814210
regionМосковская область	0.15898330	0.07412525
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.23416758	0.09963381
marital_status2. Married/Civil partnership	0.02171138	0.02633041
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.04125943	0.06290069
O	0.03759393	0.01251749
C	-0.00188743	0.01308092
E	0.02128966	0.01167757
A	0.01080241	0.01252323
ES	0.00172757	0.01286277
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.42282149	4.7296
edu_lvl2. Secondary School	-0.02722181	0.1325
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.08937241	0.2472
edu_lvl4. Tertiary	0.24693057	0.3948
exp_imp	0.04135402	0.0804
I(exp_imp^2)	-0.00484090	-0.0015

sexMale	0.24375737	0.3366
areaUrban-Type Settlement	-0.16375420	0.0852
areaCity	0.00884327	0.2135
areaRegional Center	-0.27780411	0.6195
regionКраснодар	-0.75232679	0.2124
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.72664906	-0.2737
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.59675204	-0.1404
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.45876986	0.2226
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.82490480	-0.4649
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.74873365	-0.3468
regionКазань	-0.83574983	0.1143
regionКурган	-0.90228468	0.0463
regionОренбургская область, Орск	-0.67174401	-0.2720
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.69470693	-0.3409
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.70045049	-0.3559
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.86121091	-0.3633
regionКрасноярск	-0.77185530	0.1472
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.65108259	-0.2072
regionСаратов	-0.96436203	0.0550
regionТомск	-0.74619864	0.1646
regionЛипецк	-1.14388744	-0.1806
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.57308941	-0.1265
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.69101382	-0.3503
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.78612841	-0.2850
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.01457606	0.3578
regionВладивосток	-0.55228761	0.4252
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.56575280	-0.1605
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.71641901	-0.1578
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.67302428	0.3044
regionЧелябинск	-0.91479335	0.0872
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.47775151	-0.0994
regionНижний Новгород	-0.79440280	0.1624
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.17463951	-0.5673
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.64151950	-0.2294
regionСмоленск	-0.89881397	0.0735
regionТула	-0.72826938	0.2609
regionРостовская область, Батайск	-0.57221866	-0.1899
regionМосква	-0.35425902	0.5481
regionСанкт-Петербург	-0.55723902	0.3999
regionМосковская область	0.01002304	0.3079
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.43438921	-0.0339
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.03120155	0.0746
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.08514425	0.1677
O	0.01243910	0.0627
C	-0.02817452	0.0244
E	-0.00217729	0.0448
A	-0.01436396	0.0360
ES	-0.02412114	0.0276
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
edu_lvl2. Secondary School	0.1914297	
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.00008508287139	***
edu_lvl4. Tertiary	0.00000000001552	***
exp_imp	0.00000009086784	***
I(exp_imp^2)	0.0004172	***
sexMale	< 0.00000000000000022	***
areaUrban-Type Settlement	0.5289250	
areaCity	0.0338366	*
areaRegional Center	0.4477743	
regionКраснодар	0.2662094	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.00005153132174	

↪ ***

```

regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо      0.0021096 **
regionКалужская область, Куйбышевский район          0.4893994
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра      0.00000000324748
↪ ***
regionВолгоградская область, Руднянский район        0.00000147530663 ***
regionКазань                                           0.1333951
regionКурган                                           0.0759256 .
regionОренбургская область, Орск                     0.00001851845272 ***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский     0.00000035474157
↪ ***
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев      0.00000013251861
↪ ***
regionАлтайский край, Курьинский район               0.00000945312689 ***
regionКрасноярск                                       0.1782227
regionТверская область, Ржев и Ржевский район        0.0003070 ***
regionСаратов                                          0.0792121 .
regionТомск                                            0.2054872
regionЛипецк                                           0.0080383 **
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р    0.0027951 **
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже    0.00000014123849
↪ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район         0.00008218228912 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.0340688 *
regionВладивосток                                      0.7949904
regionАмурская область, Тамбовский район             0.0007369 ***
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо    0.0028204 **
regionКоми Республика, Сыктывкар                    0.4520746
regionЧелябинск                                        0.1033123
regionЧелябинская область, Красноармейский район    0.0035335 **
regionНижний Новгород                                0.1904783
regionПензенская область, Земетчинский район        0.00000054098743 ***
regionКраснодарский край, Кушевский район           0.00009645737600 ***
regionСмоленск                                        0.0944176 .
regionТула                                             0.3470598
regionРостовская область, Батайск                   0.0002093 ***
regionМосква                                           0.6678266
regionСанкт-Петербург                                 0.7425302
regionМосковская область                             0.0369539 *
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.0228299 *
marital_status2. Married/Civil partnership          0.4136093
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed         0.5149276
O                                                      0.0041972 **
C                                                      0.8858640
E                                                      0.0743880 .
A                                                      0.3925651
ES                                                     0.8937092
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 6225 (df = 56)

$qr75
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.75

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.76958411	0.09490804

edu_lvl2. Secondary School	0.10788463	0.04276242
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.15979095	0.03828997
edu_lvl4. Tertiary	0.35082660	0.04834950
exp_imp	0.05579340	0.01210800
I(exp_imp^2)	-0.00300362	0.00089521
sexMale	0.31709918	0.02554021
areaUrban-Type Settlement	-0.11331919	0.06636152
areaCity	0.17227237	0.06100800
areaRegional Center	0.15085858	0.23686462
regionКраснодар	-0.26864165	0.23992235
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.49709007	0.13379308
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.40574938	0.10949716
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.06740760	0.15346064
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.71437732	0.12170566
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.35280687	0.14004884
regionКазань	-0.33747152	0.24833130
regionКурган	-0.34722336	0.25345069
regionОренбургская область, Орск	-0.47184885	0.10813408
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.54663866	0.12043360
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.51434471	0.10864188
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.45218378	0.15779273
regionКрасноярск	-0.21677589	0.25571036
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.50397093	0.12517856
regionСаратов	-0.37642341	0.26601933
regionТомск	-0.15610000	0.24117568
regionЛипецк	-0.68429301	0.22721080
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.41027250	0.10852357
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.60111476	0.10374581
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.58695565	0.12850324
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.14582059	0.10078095
regionВладивосток	-0.07622838	0.26017246
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.30691835	0.12741120
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.35258938	0.13544892
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.14013313	0.24555868
regionЧелябинск	-0.25511007	0.28647121
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.22977506	0.10429540
regionНижний Новгород	-0.30877710	0.24408439
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.87435975	0.19272215
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.28475044	0.10198807
regionСмоленск	-0.41507064	0.25011371
regionТула	-0.23098111	0.26418752
regionРостовская область, Батайск	-0.42883747	0.09098549
regionМосква	0.19421377	0.24680087
regionСанкт-Петербург	-0.00127483	0.25100061
regionМосковская область	0.24570607	0.08685430
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.16457067	0.12584990
marital_status2. Married/Civil partnership	0.03713927	0.02763846
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.02180211	0.06735954
O	0.04035147	0.01658265
C	-0.01843426	0.01447848
E	0.03464134	0.01250569
A	0.01902576	0.01353141
ES	-0.00057830	0.01337400
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.57885926	4.9603
edu_lvl2. Secondary School	0.02195033	0.1938
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.08284437	0.2367
edu_lvl4. Tertiary	0.25366464	0.4480
exp_imp	0.03146147	0.0801
I(exp_imp^2)	-0.00480261	-0.0012
sexMale	0.26577420	0.3684

areaUrban-Type Settlement	-0.24667767	0.0200
areaCity	0.04967221	0.2949
areaRegional Center	-0.32513869	0.6269
regionКраснодар	-0.75078366	0.2135
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.76595733	-0.2282
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.62579217	-0.1857
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.37579829	0.2410
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.95895400	-0.4698
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.63424556	-0.0714
regionКазань	-0.83651195	0.1616
regionКурган	-0.85655158	0.1621
regionОренбургская область, Орск	-0.68915241	-0.2545
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.78865904	-0.3046
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.73266875	-0.2960
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.76928014	-0.1351
regionКрасноярск	-0.73064509	0.2971
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.75552667	-0.2524
regionСаратов	-0.91100927	0.1582
regionТомск	-0.64076068	0.3286
regionЛипецк	-1.14089019	-0.2277
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.62835878	-0.1922
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.80959977	-0.3926
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.84519258	-0.3287
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.05670631	0.3483
regionВладивосток	-0.59906452	0.4466
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.56296074	-0.0509
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.62478417	-0.0804
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.63360178	0.3533
regionЧелябинск	-0.83079552	0.3206
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.43936451	-0.0202
regionНижний Новгород	-0.79928305	0.1817
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.26164941	-0.4871
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.48970313	-0.0798
regionСмоленск	-0.91769296	0.0876
regionТула	-0.76188581	0.2999
regionРостовская область, Батайск	-0.61167966	-0.2460
regionМосква	-0.30175114	0.6902
regionСанкт-Петербург	-0.50567943	0.5031
regionМосковская область	0.07116582	0.4202
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.41747551	0.0883
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.01840230	0.0927
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.11356196	0.1572
O	0.00702738	0.0737
C	-0.04752984	0.0107
E	0.00951022	0.0598
A	-0.00816662	0.0462
ES	-0.02745437	0.0263
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
edu_lvl2. Secondary School	0.0149355	*
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.0001225	***
edu_lvl4. Tertiary	0.000000002664	***
exp_imp	0.000029240821	***
I(exp_imp^2)	0.0015381	**
sexMale	< 0.00000000000000022	***
areaUrban-Type Settlement	0.0940394	.
areaCity	0.0068434	**
areaRegional Center	0.5271558	
regionКраснодар	0.2682992	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0005205	***
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0005364	***

```

regionКалужская область, Куйбышевский район 0.6624114
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.000000371320 ***
regionВолгоградская область, Руднянский район 0.0150753 *
regionКазань 0.1803828
regionКурган 0.1769370
regionОренбургская область, Орск 0.000065828746 ***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.000036830982 ***
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.000019116441 ***
regionАлтайский край, Курьинский район 0.0061144 **
regionКрасноярск 0.4007048
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.0001965 ***
regionСаратов 0.1633859
regionТомск 0.5204936
regionЛипецк 0.0041007 **
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.0004256 ***
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.000000485084
↪ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.000033466003 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.1542906
regionВладивосток 0.7707657
regionАмурская область, Тамбовский район 0.0198062 *
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0121894 *
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.5708308
regionЧелябинск 0.3775353
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.0323188 *
regionНижний Новгород 0.2118394
regionПензенская область, Земетчинский район 0.000037080883 ***
regionКраснодарский край, Кущевский район 0.0074487 **
regionСмоленск 0.1033973
regionТула 0.3862160
regionРостовская область, Батайск 0.000020525169 ***
regionМосква 0.4351155
regionСанкт-Петербург 0.9959682
regionМосковская область 0.0067492 **
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.1970862
marital_status2. Married/Civil partnership 0.1852178
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.7475671
O 0.0186538 *
C 0.2089480
E 0.0078954 **
A 0.1660209
ES 0.9656853
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 6223 (df = 56)

$q90
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↪ tau_value,
data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.9

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	5.02827368	0.10016520
edu_lvl2. Secondary School	0.08067965	0.06395692
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.14263418	0.05725337
edu_lvl4. Tertiary	0.33278966	0.06198526
exp_imp	0.02692240	0.02321354

I(exp_imp^2)	-0.00040974	0.00195366
sexMale	0.26055692	0.03100103
areaUrban-Type Settlement	-0.03667451	0.06591142
areaCity	0.15562066	0.06576415
areaRegional Center	0.16558657	0.23181270
regionКраснодар	-0.31014830	0.23509397
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.54315187	0.19042905
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.34564526	0.14068743
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.14416330	0.13056824
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.69459496	0.14266849
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.28818610	0.21739002
regionКазань	-0.22232852	0.24591354
regionКурган	-0.41601831	0.22724414
regionОренбургская область, Орск	-0.52318395	0.11255936
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.46626275	0.12697072
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.46325062	0.11642376
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.45945705	0.18974744
regionКрасноярск	-0.29597040	0.24016081
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.37383711	0.15955968
regionСаратов	-0.35013002	0.24547445
regionТомск	-0.16023204	0.25107259
regionЛипецк	-0.79752894	0.27180345
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.30467159	0.16031826
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.49963038	0.11987867
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.56480849	0.16927162
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.25157876	0.10831284
regionВладивосток	-0.20909576	0.26928724
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.17615247	0.12182653
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.35014153	0.16736761
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.18393125	0.24051872
regionЧелябинск	-0.34016928	0.26167350
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.20318740	0.15280865
regionНижний Новгород	-0.29006102	0.22224263
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.72683203	0.24236966
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.30279348	0.10245151
regionСмоленск	-0.51920154	0.22571527
regionТула	-0.08463067	0.24059367
regionРостовская область, Батайск	-0.51854615	0.11667249
regionМосква	0.27540727	0.25153394
regionСанкт-Петербург	-0.07888187	0.25927777
regionМосковская область	0.18245467	0.08843312
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.21364568	0.11337956
marital_status2. Married/Civil partnership	0.03969197	0.03690611
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.04079647	0.07473376
O	0.02726402	0.02027966
C	-0.02533965	0.01472077
E	0.04973355	0.01599894
A	0.02591156	0.01813243
ES	-0.01093631	0.01938041
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.82698417	5.2296
edu_lvl2. Secondary School	-0.04784660	0.2092
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.02757922	0.2577
edu_lvl4. Tertiary	0.20822561	0.4574
exp_imp	-0.01972695	0.0736
I(exp_imp^2)	-0.00433577	0.0035
sexMale	0.19825803	0.3229
areaUrban-Type Settlement	-0.16912846	0.0958
areaCity	0.02346265	0.2878
areaRegional Center	-0.30025850	0.6314
regionКраснодар	-0.78258731	0.1623

regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.92583338	-0.1605
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.62836724	-0.0629
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.40655001	0.1182
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.98129802	-0.4079
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.72504770	0.1487
regionКазань	-0.71651027	0.2719
regionКурган	-0.87268252	0.0406
regionОренбургская область, Орск	-0.74938046	-0.2970
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.72141995	-0.2111
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.69721292	-0.2293
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.84076879	-0.0781
regionКрасноярск	-0.77859163	0.1867
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.69448430	-0.0532
regionСаратов	-0.84342939	0.1432
regionТомск	-0.66478131	0.3443
regionЛипецк	-1.34373842	-0.2513
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.62684319	0.0175
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.74053560	-0.2587
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.90497255	-0.2246
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.03391596	0.4692
regionВладивосток	-0.75024873	0.3321
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.42097205	0.0687
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.68647933	-0.0138
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.66727172	0.2994
regionЧелябинск	-0.86602186	0.1857
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.51026789	0.1039
regionНижний Новгород	-0.73667431	0.1566
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.21389209	-0.2398
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.50867749	-0.0969
regionСмоленск	-0.97279336	-0.0656
regionТула	-0.56812176	0.3989
regionРостовская область, Батайск	-0.75300829	-0.2841
regionМосква	-0.23006911	0.7809
regionСанкт-Петербург	-0.59992007	0.4422
regionМосковская область	0.00474167	0.3602
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.44149044	0.0142
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.03447364	0.1139
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.10938665	0.1910
O	-0.01348947	0.0680
C	-0.05492215	0.0042
E	0.01758247	0.0819
A	-0.01052691	0.0624
ES	-0.04988271	0.0280
		Pr(> t)
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
edu_lvl2. Secondary School	0.2131125	
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.0161634	*
edu_lvl4. Tertiary	0.00000215913242	***
exp_imp	0.2517619	
I(exp_imp^2)	0.8347492	
sexMale	0.00000000004625	***
areaUrban-Type Settlement	0.5804553	
areaCity	0.0219624	*
areaRegional Center	0.4784235	
regionКраснодар	0.1932165	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0063397	**
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0176055	*
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.2749327	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.00001212241122	
↪ ***		
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.1910985	

```

regionКазань                                0.3703701
regionКурган                                0.0732285 .
regionОренбургская область, Орск          0.00002556115630 ***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев
regionАлтайский край, Курьинский район    0.0192083 *
regionКрасноярск                           0.2236863
regionТверская область, Ржев и Ржевский район
regionСаратов                              0.1601109
regionТомск                               0.5263215
regionЛипецк                              0.0050760 **
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994
regionВладивосток                         0.4411987
regionАмурская область, Тамбовский район   0.1545635
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо
regionКоми Республика, Сыктывкар          0.4481013
regionЧелябинск                           0.1996913
regionЧелябинская область, Красноармейский район
regionНижний Новгород                    0.1979359
regionПензенская область, Земетчинский район
regionКраснодарский край, Кущевский район  0.0047888 **
regionСмоленск                           0.0257320 *
regionТула                               0.7265282
regionРостовская область, Батайск        0.00005040663933 ***
regionМосква                             0.2789085
regionСанкт-Петербург                    0.7622357
regionМосковская область                 0.0444133 *
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003
marital_status2. Married/Civil partnership 0.2874248
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.5876179
O                                         0.1850093
C                                         0.0914956 .
E                                         0.0031278 **
A                                         0.1593435
ES                                        0.5751261
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 6495 (df = 56)

```

Модель для группы с высшим образованием

Аннотация: рисунок Рисунок 5.1, панель «Высшее образование».

```

m3_tert_ipw_models <- fit_lqmm_by_quantile(
  fixed_formula = general_formula,
  data_frame = dat_m3_tert,
  weight_vector = dat_m3_tert$ipw_empl,
  tau_values = quantile_map,
  control_obj = ctrl
)

m3_tert_ipw_models

```

```
$ql0
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.1

Fixed effects:
```

	Value	Std. Error
(Intercept)	3.6747865	0.2449092
exp_imp	0.0545808	0.0512495
I(exp_imp^2)	-0.0025493	0.0042816
areaUrban-Type Settlement	0.4350618	0.2270100
areaCity	0.2538996	0.2410820
areaRegional Center	0.4309820	0.6760410
sexMale	0.5697511	0.0863863
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.2140633	0.0878762
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.0653608	0.2867502
regionКраснодар	0.1620738	0.6833684
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.3152884	0.3055372
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0755098	0.3637034
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.6678473	0.2738673
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.0976477	0.3439220
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.1480841	0.3024247
regionКазань	-0.2134690	0.7393857
regionКурган	0.1695571	0.7247997
regionОренбургская область, Орск	0.2917922	0.2831575
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.1064076	0.2529592
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.1039732	0.2733493
regionАлтайский край, Курьинский район	0.5053844	0.2587827
regionКрасноярск	0.1419803	0.7439528
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.0974986	0.3092730
regionСаратов	-0.5120945	0.7340083
regionТомск	0.2512380	0.7598197
regionЛипецк	-0.1782020	0.7513463
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.0989432	0.4161240
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.1221448	0.3327805
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.2276616	0.4495441
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.8890949	0.3385640
regionВладивосток	0.6470308	0.6878407
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.0330923	0.3420223
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.6992044	0.8985129
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.5896838	0.7062540
regionЧелябинск	-0.1263951	0.9253567
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-3.4205839	1.8359788
regionНижний Новгород	0.1845893	0.7364054
regionПензенская область, Земетчинский район	0.2032187	0.3178574
regionКраснодарский край, Кушевский район	0.2193373	0.2804408
regionСмоленск	-0.2446124	0.7525945
regionТула	0.3888010	0.6962345
regionРостовская область, Батайск	-0.0357600	0.9683933
regionМосква	0.5847164	0.6788766
regionСанкт-Петербург	-3.9445625	1.8085768
regionМосковская область	0.4394966	0.2550216
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	0.2378351	0.2850240
O	0.0200134	0.0546097
C	0.1144097	0.0473932
E	0.0672273	0.0371193
A	0.0107237	0.0473048
ES	-0.0212836	0.0460779
	lower bound	upper bound

(Intercept)	3.1826231	4.1669
exp_imp	-0.0484089	0.1576
I(exp_imp^2)	-0.0111536	0.0061
areaUrban-Type Settlement	-0.0211318	0.8913
areaCity	-0.2305729	0.7384
areaRegional Center	-0.9275734	1.7895
sexMale	0.3961514	0.7434
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.3906570	-0.0375
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.5108852	0.6416
regionКраснодар	-1.2112064	1.5354
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.2987115	0.9293
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.6553796	0.8064
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.1174902	1.2182
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.7887848	0.5935
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.7558294	0.4597
regionКазань	-1.6993203	1.2724
regionКурган	-1.2869825	1.6261
regionОренбургская область, Орск	-0.2772341	0.8608
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.6147481	0.4019
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.4453428	0.6533
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.0146589	1.0254
regionКрасноярск	-1.3530488	1.6370
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.5240088	0.7190
regionСаратов	-1.9871394	0.9630
regionТомск	-1.2756770	1.7782
regionЛипецк	-1.6880890	1.3317
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.7372893	0.9352
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.5466027	0.7909
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.6757311	1.1311
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.2087251	1.5695
regionВладивосток	-0.7352369	2.0293
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.7204118	0.6542
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-2.5048338	1.1064
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.8295867	2.0090
regionЧелябинск	-1.9859691	1.7332
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-7.1101214	0.2690
regionНижний Новгород	-1.2952726	1.6645
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.4355396	0.8420
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.3442296	0.7829
regionСмоленск	-1.7570077	1.2678
regionТула	-1.0103347	1.7879
regionРостовская область, Батайск	-1.9818192	1.9103
regionМосква	-0.7795371	1.9490
regionСанкт-Петербург	-7.5790337	-0.3101
regionМосковская область	-0.0729885	0.9520
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.3349420	0.8106
O	-0.0897289	0.1298
C	0.0191696	0.2096
E	-0.0073667	0.1418
A	-0.0843389	0.1058
ES	-0.1138806	0.0713
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.29209	
I(exp_imp^2)	0.55430	
areaUrban-Type Settlement	0.06115 .	
areaCity	0.29743	
areaRegional Center	0.52676	
sexMale	0.0000000281 ***	
marital_status2. Married/Civil partnership	0.01853 *	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.82064	

```

regionКраснодар 0.81351
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский 0.30718
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо 0.83639
regionКалужская область, Куйбышевский район 0.01842 *
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.77766
regionВолгоградская область, Руднянский район 0.62656
regionКазань 0.77402
regionКурган 0.81601
regionОренбургская область, Орск 0.30784
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.67585
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.70532
regionАлтайский край, Курьинский район 0.05655 .
regionКрасноярск 0.84943
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.75391
regionСаратов 0.48868
regionТомск 0.74232
regionЛипецк 0.81351
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.81305
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.71517
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.61483
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.01149 *
regionВладивосток 0.35149
regionАмурская область, Тамбовский район 0.92332
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.44020
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.40780
regionЧелябинск 0.89191
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.06845 .
regionНижний Новгород 0.80312
regionПензенская область, Земетчинский район 0.52558
regionКраснодарский край, Кушевский район 0.43791
regionСмоленск 0.74655
regionТула 0.57909
regionРостовская область, Батайск 0.97069
regionМосква 0.39327
regionСанкт-Петербург 0.03401 *
regionМосковская область 0.09113 .
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.40808
O 0.71558
C 0.01956 *
E 0.07626 .
A 0.82161
ES 0.64619
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 2963 (df = 53)

$q25
Call:  lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.25

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.5444132	0.1678573
exp_imp	0.0084089	0.0257226
I(exp_imp^2)	0.0003110	0.0019619
areaUrban-Type Settlement	0.3082258	0.1555037
areaCity	0.1209332	0.1522930

areaRegional Center	0.2366246	0.5133479
sexMale	0.3870730	0.0502699
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.1099428	0.0670606
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.0062813	0.1289998
regionКраснодар	-0.2100553	0.5275993
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.1589119	0.2226942
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.2862441	0.2423945
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.0069190	0.2268818
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.3944746	0.2404749
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.6916072	0.3188781
regionКазань	-0.3237558	0.5476962
regionКурган	-0.1181393	0.4687827
regionОренбургская область, Орск	-0.1381631	0.2389888
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.4337222	0.2709756
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.1910574	0.2318402
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.1924197	0.2013697
regionКрасноярск	-0.0649292	0.5191813
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.4169139	0.2086679
regionСаратов	-0.6123511	0.5161744
regionТомск	-0.2095199	0.5477209
regionЛипецк	-0.3669649	0.5033013
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.0185110	0.3985690
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.3047597	0.2010680
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.3765502	0.3978550
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.4898915	0.2360052
regionВладивосток	0.2072123	0.5210121
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.4083198	0.3458240
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.6786823	0.8828594
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.3062848	0.4978833
regionЧелябинск	-0.3465425	0.5194743
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.0811657	1.5830725
regionНижний Новгород	0.0558616	0.5017182
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.1205697	0.2462654
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.1299161	0.1839760
regionСмоленск	-0.5029578	0.5306852
regionТула	0.0319773	0.5421393
regionРостовская область, Батайск	-0.1464805	0.3122635
regionМосква	0.3162124	0.4888861
regionСанкт-Петербург	-0.4176084	1.9578932
regionМосковская область	0.2241294	0.1854124
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.1586633	0.2468506
O	0.0117855	0.0451037
C	0.0734809	0.0409862
E	-0.0047915	0.0237117
A	0.0222758	0.0369422
ES	-0.0133748	0.0304398
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.2070914	4.8817
exp_imp	-0.0432827	0.0601
I(exp_imp^2)	-0.0036315	0.0043
areaUrban-Type Settlement	-0.0042707	0.6207
areaCity	-0.1851109	0.4270
areaRegional Center	-0.7949866	1.2682
sexMale	0.2860518	0.4881
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.2447061	0.0248
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.2529535	0.2655
regionКраснодар	-1.2703058	0.8502
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.6064326	0.2886
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.7733541	0.2009
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.4490172	0.4629
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.8777270	0.0888

regionВолгоградская область, Руднянский район	-1.3324168	-0.0508
regionКазань	-1.4243925	0.7769
regionКурган	-1.0601933	0.8239
regionОренбургская область, Орск	-0.6184291	0.3421
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.9782681	0.1108
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.6569578	0.2748
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.5970873	0.2122
regionКрасноярск	-1.1082632	0.9784
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.8362478	0.0024
regionСаратов	-1.6496423	0.4249
regionТомск	-1.3102064	0.8912
regionЛипецк	-1.3783868	0.6445
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.7824434	0.8195
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.7088211	0.0993
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-1.1760698	0.4230
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.0156214	0.9642
regionВладивосток	-0.8398008	1.2542
regionАмурская область, Тамбовский район	-1.1032792	0.2866
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-2.4528546	1.0955
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.6942491	1.3068
regionЧелябинск	-1.3904652	0.6974
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-3.2624691	3.1001
regionНижний Новгород	-0.9523788	1.0641
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.6154586	0.3743
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.4996296	0.2398
regionСмоленск	-1.5694096	0.5635
regionТула	-1.0574925	1.1214
regionРостовская область, Батайск	-0.7739976	0.4810
regionМосква	-0.6662410	1.2987
regionСанкт-Петербург	-4.3521421	3.5169
regionМосковская область	-0.1484709	0.5967
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.6547280	0.3374
O	-0.0788539	0.1024
C	-0.0088839	0.1558
E	-0.0524420	0.0429
A	-0.0519623	0.0965
ES	-0.0745460	0.0478
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.74513	
I(exp_imp^2)	0.87470	
areaUrban-Type Settlement	0.05309 .	
areaCity	0.43098	
areaRegional Center	0.64688	
sexMale	0.00000000005511 ***	
marital_status2. Married/Civil partnership	0.10752	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.96136	
regionКраснодар	0.69226	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.47887	
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.24334	
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.97580	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.10733	
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.03497 *	
regionКазань	0.55716	
regionКурган	0.80209	
regionОренбургская область, Орск	0.56583	
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.11590	
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.41388	
regionАлтайский край, Курьинский район	0.34399	
regionКрасноярск	0.90099	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.05129 .	

```

regionСаратов 0.24121
regionТомск 0.70372
regionЛипецк 0.46940
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.96315
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.13602
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.34856
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.04318 *
regionВладивосток 0.69257
regionАмурская область, Тамбовский район 0.24342
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.44574
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.54129
regionЧелябинск 0.50784
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.95932
regionНижний Новгород 0.91180
regionПензенская область, Земетчинский район 0.62661
regionКраснодарский край, Кущевский район 0.48343
regionСмоленск 0.34791
regionТула 0.95321
regionРостовская область, Батайск 0.64108
regionМосква 0.52078
regionСанкт-Петербург 0.83198
regionМосковская область 0.23253
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.52338
O 0.79496
C 0.07918 .
E 0.84070
A 0.54930
ES 0.66231
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 2455 (df = 53)

$q50
Call:  lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.5

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.84502934	0.16828939
exp_imp	0.01975788	0.02729087
I(exp_imp^2)	-0.00069425	0.00241897
areaUrban-Type Settlement	0.30543549	0.12726955
areaCity	0.23052002	0.13638670
areaRegional Center	0.24259815	0.57818411
sexMale	0.29501360	0.04517594
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.05841967	0.04890143
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.16183476	0.18202997
regionКраснодар	-0.11077642	0.60368232
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.43144233	0.20138747
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.43533880	0.22561978
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.37195512	0.38439475
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.58690426	0.26727079
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.61816906	0.21894622
regionКазань	-0.34710237	0.60420038
regionКурган	-0.24864911	0.59477347
regionОренбургская область, Орск	-0.42330865	0.21461208
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.43566359	0.28611438

regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.32831682	0.17502310
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.26161096	0.18666404
regionКрасноярск	-0.14463550	0.60892966
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.57640727	0.29766933
regionСаратов	-0.44564413	0.59569356
regionТомск	-0.14422707	0.61898244
regionЛипецк	-0.51416551	0.57395040
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.05259840	0.29354315
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.36231164	0.22413188
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.16631603	0.36441576
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.48625187	0.23328386
regionВладивосток	0.18806347	0.58457546
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.16858692	0.20834148
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.38792971	0.46494563
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.17880205	0.60918596
regionЧелябинск	-0.18957281	0.73158455
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.01034233	0.20236799
regionНижний Новгород	-0.10065699	0.58665715
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.21185439	0.19123275
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.26011587	0.18735652
regionСмоленск	-0.42931070	0.60121767
regionТула	-0.10979174	0.58922021
regionРостовская область, Батайск	-0.18136856	0.20789132
regionМосква	0.36980121	0.58840737
regionСанкт-Петербург	-0.18264608	0.64922478
regionМосковская область	0.22296132	0.15231644
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.14444596	0.21798115
O	0.02971547	0.02954067
C	0.02181122	0.03409687
E	0.00426930	0.02991274
A	-0.00707046	0.02282873
ES	-0.02822173	0.02632051
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.50683914	5.1832
exp_imp	-0.03508519	0.0746
I(exp_imp^2)	-0.00555535	0.0042
areaUrban-Type Settlement	0.04967775	0.5612
areaCity	-0.04355932	0.5046
areaRegional Center	-0.91930633	1.4045
sexMale	0.20422916	0.3858
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.15669077	0.0399
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.20396816	0.5276
regionКраснодар	-1.32392146	1.1024
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.83614561	-0.0267
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.88873871	0.0181
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.40051505	1.1444
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-1.12400502	-0.0498
regionВолгоградская область, Руднянский район	-1.05815796	-0.1782
regionКазань	-1.56128848	0.8671
regionКурган	-1.44389115	0.9466
regionОренбургская область, Орск	-0.85458777	0.0080
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-1.01063197	0.1393
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.68003891	0.0234
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.63672640	0.1135
regionКрасноярск	-1.36832547	1.0791
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-1.17459619	0.0218
regionСаратов	-1.64273516	0.7514
regionТомск	-1.38811886	1.0997
regionЛипецк	-1.66756202	0.6392
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.53729864	0.6425
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.81272152	0.0881

regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.89863692	0.5660
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.01745040	0.9551
regionВладивосток	-0.98668491	1.3628
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.58726479	0.2501
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-1.32227293	0.5464
regionКоми Республика, Сыктывкар	-1.04540296	1.4030
regionЧелябинск	-1.65974701	1.2806
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.41701603	0.3963
regionНижний Новгород	-1.27958867	1.0783
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.59615100	0.1724
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.63662290	0.1164
regionСмоленск	-1.63750284	0.7789
regionТула	-1.29387409	1.0743
regionРостовская область, Батайск	-0.59914181	0.2364
regionМосква	-0.81264768	1.5523
regionСанкт-Петербург	-1.48731211	1.1220
regionМосковская область	-0.08313002	0.5291
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.58249549	0.2936
O	-0.02964874	0.0891
C	-0.04670900	0.0903
E	-0.05584260	0.0644
A	-0.05294651	0.0388
ES	-0.08111477	0.0247
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
exp_imp	0.47252	
I(exp_imp^2)	0.77532	
areaUrban-Type Settlement	0.02024	*
areaCity	0.09734	.
areaRegional Center	0.67662	
sexMale	0.00000003545	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.23798	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.37832	
regionКраснодар	0.85516	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.03716	*
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.05947	.
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.33798	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.03286	*
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.00685	**
regionКазань	0.56827	
regionКурган	0.67773	
regionОренбургская область, Орск	0.05422	.
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.13426	
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.06664	.
regionАлтайский край, Курьинский район	0.16737	
regionКрасноярск	0.81324	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.05860	.
regionСаратов	0.45797	
regionТомск	0.81673	
regionЛипецк	0.37472	
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.85853	
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.11240	
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.65013	
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.04236	*
regionВладивосток	0.74904	
regionАмурская область, Тамбовский район	0.42232	
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	0.40813	
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.77037	
regionЧелябинск	0.79662	
regionЧелябинская область, Красноармейский район	0.95945	
regionНижний Новгород	0.86448	

```

regionПензенская область, Земетчинский район 0.27334
regionКраснодарский край, Кушевский район 0.17131
regionСмоленск 0.47857
regionТула 0.85295
regionРостовская область, Батайск 0.38723
regionМосква 0.53261
regionСанкт-Петербург 0.77964
regionМосковская область 0.14963
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.51066
O 0.31940
C 0.52536
E 0.88709
A 0.75809
ES 0.28887
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 1976 (df = 53)

$q75
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.75

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.92321298	0.17078803
exp_imp	0.02486808	0.03362511
I(exp_imp^2)	0.00015069	0.00277398
areaUrban-Type Settlement	0.18877381	0.14207616
areaCity	0.19056997	0.14897560
areaRegional Center	0.22109335	0.42797476
sexMale	0.25027828	0.04528003
marital_status2. Married/Civil partnership	0.00382271	0.04423717
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.24796698	0.18584392
regionКраснодар	-0.03574019	0.46878553
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.22190778	0.26415988
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.31412124	0.22263122
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.29842050	0.23578415
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.50877776	0.20863374
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.20283038	0.22197863
regionКазань	-0.20552998	0.45638752
regionКурган	-0.06456771	0.49652207
regionОренбургская область, Орск	-0.30339509	0.27695469
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.25817615	0.31113455
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.19682398	0.17469728
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.06904813	0.34034960
regionКрасноярск	-0.01617438	0.46367127
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.25949259	0.29271251
regionСаратов	-0.28951174	0.45983344
regionТомск	0.05869156	0.47590813
regionЛипецк	-0.51163923	0.47231870
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.21630970	0.27651920
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.32379430	0.20480605
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.10347966	0.30353249
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.50266978	0.23775679
regionВладивосток	0.23608536	0.45576218
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.07831465	0.22715769
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.03897316	0.35299164

regionКоми Республика, Сыктывкар	0.18848949	0.45186032
regionЧелябинск	-0.04890083	0.46447249
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.06279675	0.18916543
regionНижний Новгород	0.02754592	0.46337397
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.22834833	0.18277424
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.02512229	0.19437117
regionСмоленск	-0.16264947	0.46776272
regionТула	-0.08410506	0.47850373
regionРостовская область, Батайск	-0.08745307	0.20997470
regionМосква	0.56324789	0.43561064
regionСанкт-Петербург	0.03327462	0.60050444
regionМосковская область	0.44996367	0.18215968
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.10319760	0.20350869
O	0.05357202	0.02823756
C	-0.01843712	0.02517182
E	0.01262457	0.01958348
A	-0.00463862	0.02530893
ES	-0.03017249	0.01937367
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.58000158	5.2664
exp_imp	-0.04270410	0.0924
I(exp_imp^2)	-0.00542384	0.0057
areaUrban-Type Settlement	-0.09673893	0.4743
areaCity	-0.10880772	0.4899
areaRegional Center	-0.63895413	1.0811
sexMale	0.15928466	0.3413
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.08507520	0.0927
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.12550035	0.6214
regionКраснодар	-0.97779999	0.9063
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.75275692	0.3089
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.76151542	0.1333
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.17540549	0.7722
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.92804296	-0.0895
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.64891313	0.2433
regionКазань	-1.12267505	0.7116
regionКурган	-1.06236618	0.9332
regionОренбургская область, Орск	-0.85995638	0.2532
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.88342443	0.3671
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.54789131	0.1542
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.75300627	0.6149
regionКрасноярск	-0.94795667	0.9156
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.84772040	0.3287
regionСаратов	-1.21358163	0.6346
regionТомск	-0.89768164	1.0151
regionЛипецк	-1.46079919	0.4375
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.33937644	0.7720
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.73536746	0.0878
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.71345103	0.5065
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.02487962	0.9805
regionВладивосток	-0.67980304	1.1520
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.53480512	0.3782
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.74833642	0.6704
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.71955781	1.0965
regionЧелябинск	-0.98229325	0.8845
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.44293891	0.3173
regionНижний Новгород	-0.90363894	0.9587
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.59564693	0.1390
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.41572578	0.3655
regionСмоленск	-1.10265386	0.7774
regionТула	-1.04569431	0.8775
regionРостовская область, Батайск	-0.50941302	0.3345

regionМосква	-0.31214446	1.4386
regionСанкт-Петербург	-1.17348423	1.2400
regionМосковская область	0.08390008	0.8160
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.51216362	0.3058
O	-0.00317348	0.1103
C	-0.06902178	0.0321
E	-0.02672991	0.0520
A	-0.05549882	0.0462
ES	-0.06910533	0.0088
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.46309	
I(exp_imp^2)	0.95690	
areaUrban-Type Settlement	0.19011	
areaCity	0.20685	
areaRegional Center	0.60776	
sexMale	0.00000124 ***	
marital_status2. Married/Civil partnership	0.93149	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.18828	
regionКраснодар	0.93954	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.40496	
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.16458	
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.21162	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.01841 *	
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.36533	
regionКазань	0.65445	
regionКурган	0.89707	
regionОренбургская область, Орск	0.27867	
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.41068	
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.26537	
regionАлтайский край, Курьинский район	0.84007	
regionКрасноярск	0.97231	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.37967	
regionСаратов	0.53188	
regionТомск	0.90235	
regionЛипецк	0.28400	
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.43783	
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.12032	
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.73462	
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.03961 *	
regionВладивосток	0.60679	
regionАмурская область, Тамбовский район	0.73175	
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	0.91254	
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.67840	
regionЧелябинск	0.91658	
regionЧелябинская область, Красноармейский район	0.74133	
regionНижний Новгород	0.95284	
regionПензенская область, Земетчинский район	0.21747	
regionКраснодарский край, Кушевский район	0.89769	
regionСмоленск	0.72954	
regionТула	0.86120	
regionРостовская область, Батайск	0.67887	
regionМосква	0.20207	
regionСанкт-Петербург	0.95604	
regionМосковская область	0.01703 *	
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	0.61437	
O	0.06370 .	
C	0.46738	
E	0.52216	
A	0.85533	
ES	0.12581	

```

---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 1909 (df = 53)

$q90
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.9

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	5.1117083	0.2442508
exp_imp	0.0350204	0.0386572
I(exp_imp^2)	-0.0018563	0.0032351
areaUrban-Type Settlement	0.0944677	0.1744606
areaCity	0.2191442	0.1822416
areaRegional Center	0.2143017	0.5720086
sexMale	0.2366958	0.0590653
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0150011	0.0578913
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.1436042	0.2013196
regionКраснодар	-0.0061671	0.5896437
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.1495056	0.2068650
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.4296311	0.2628823
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.2134543	0.2643507
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.5011247	0.3451057
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.2833722	0.2234203
regionКазань	-0.2238813	0.5789593
regionКурган	-0.1604746	0.5960128
regionОренбургская область, Орск	-0.2233056	0.3084547
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.0844598	0.3410142
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.3314971	0.2153100
regionАлтайский край, Курьинский район	0.3289656	0.3184249
regionКрасноярск	-0.1560995	0.5898435
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.3449219	0.2671039
regionСаратов	-0.1077922	0.5753339
regionТомск	0.1057136	0.5667273
regionЛипецк	-0.5270078	0.5833567
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.1982830	0.2047090
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.3091095	0.2589818
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.2372926	0.3416058
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.5329508	0.3062824
regionВладивосток	0.1706842	0.5728481
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.1062514	0.2299631
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.0826604	0.2632040
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.2927652	0.5903118
regionЧелябинск	-0.1755577	0.5926918
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.0515565	0.3259079
regionНижний Новгород	-0.0713307	0.5877759
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.4207965	0.3038823
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.1169006	0.2357717
regionСмоленск	-0.2763719	0.6011018
regionТула	0.0299645	0.5845962
regionРостовская область, Батайск	-0.2714575	0.2521402
regionМосква	0.5416015	0.5530544
regionСанкт-Петербург	0.0847798	0.5970468
regionМосковская область	0.4728600	0.1711184
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.1976608	0.2206915
0	0.0683507	0.0316710

C	-0.0069456	0.0438637
E	0.0231082	0.0322932
A	-0.0106209	0.0288116
ES	-0.0192910	0.0333128
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.6208679	5.6025
exp_imp	-0.0426642	0.1127
I(exp_imp^2)	-0.0083575	0.0046
areaUrban-Type Settlement	-0.2561239	0.4451
areaCity	-0.1470840	0.5854
areaRegional Center	-0.9351927	1.3638
sexMale	0.1179996	0.3554
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.1313380	0.1013
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.2609626	0.5482
regionКраснодар	-1.1911005	1.1788
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.5652164	0.2662
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.9579130	0.0987
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.3177783	0.7447
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-1.1946405	0.1924
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.7323521	0.1656
regionКазань	-1.3873435	0.9396
regionКурган	-1.3582072	1.0373
regionОренбургская область, Орск	-0.8431686	0.3966
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.7697535	0.6008
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.7641788	0.1012
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.3109333	0.9689
regionКрасноярск	-1.3414344	1.0292
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.8816873	0.1918
regionСаратов	-1.2639690	1.0484
regionТомск	-1.0331675	1.2446
regionЛипецк	-1.6993069	0.6453
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.2130952	0.6097
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.8295529	0.2113
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.9237751	0.4492
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.0825467	1.1484
regionВладивосток	-0.9804971	1.3219
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.5683797	0.3559
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.6115887	0.4463
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.8935108	1.4790
regionЧелябинск	-1.3666165	1.0155
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.7064930	0.6034
regionНижний Новгород	-1.2525105	1.1098
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.0314709	0.1899
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.5907016	0.3569
regionСмоленск	-1.4843312	0.9316
regionТула	-1.1448254	1.2048
regionРостовская область, Батайск	-0.7781522	0.2352
regionМосква	-0.5698030	1.6530
regionСанкт-Петербург	-1.1150306	1.2846
regionМосковская область	0.1289848	0.8167
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.6411571	0.2458
O	0.0047055	0.1320
C	-0.0950930	0.0812
E	-0.0417873	0.0880
A	-0.0685201	0.0473
ES	-0.0862356	0.0477
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.3694109	
I(exp_imp^2)	0.5687253	
areaUrban-Type Settlement	0.5906272	

```

areaCity 0.2349513
areaRegional Center 0.7095392
sexMale 0.0002085 ***
marital_status2. Married/Civil partnership 0.7966239
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.4790348
regionКраснодар 0.9916976
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский 0.4732869
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо 0.1086033
regionКалужская область, Куйбышевский район 0.4233003
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.1528499
regionВолгоградская область, Руднянский район 0.2106707
regionКазань 0.7006555
regionКурган 0.7888702
regionОренбургская область, Орск 0.4725392
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.8054227
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.1300848
regionАлтайский край, Курьинский район 0.3066281
regionКрасноярск 0.7923926
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.2026445
regionСаратов 0.8521553
regionТомск 0.8527965
regionЛипецк 0.3707306
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.3374973
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.2383983
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.4905626
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.0881257 .
regionВладивосток 0.7669956
regionАмурская область, Тамбовский район 0.6460999
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.7548130
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.6221469
regionЧелябинск 0.7683261
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.8749544
regionНижний Новгород 0.9039046
regionПензенская область, Земетчинский район 0.1724068
regionКраснодарский край, Кущевский район 0.6222373
regionСмоленск 0.6477109
regionТула 0.9593292
regionРостовская область, Батайск 0.2869252
regionМосква 0.3322464
regionСанкт-Петербург 0.8876633
regionМосковская область 0.0080365 **
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.3748224
O 0.0358438 *
C 0.8748354
E 0.4776498
A 0.7139889
ES 0.5651826
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 1980 (df = 53)

```

Модель для группы со средним профессиональным образованием

Аннотация: рисунок Рисунок 5.1, панель «Среднее профессиональное образование».

```

m3_voc_ipw_models <- fit_lqmm_by_quantile(
  fixed_formula = general_formula,

```

```

data_frame = dat_m3_voc,
weight_vector = dat_m3_voc$ipw_empl,
tau_values = quantile_map,
control_obj = ctrl
)

```

m3_voc_ipw_models

\$q10

```

Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

```

Quantile 0.1

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.2796166	0.1876273
exp_imp	0.0620957	0.0329810
I(exp_imp^2)	-0.0051019	0.0033186
areaUrban-Type Settlement	-0.0095940	0.1218563
areaCity	0.0328997	0.0963666
areaRegional Center	0.1183797	0.4363830
sexMale	0.4454182	0.0777522
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0107651	0.0726387
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.3372155	0.1426446
regionКраснодар	-0.1175524	0.5376724
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.6378447	0.2826151
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.3459583	0.2338698
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.3649093	0.3228466
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.6518990	0.2215205
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.9062003	0.2098216
regionКазань	-0.5660012	0.4673163
regionКурган	-0.4372360	0.5340370
regionОренбургская область, Орск	-0.4375569	0.2327071
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.4485813	0.4159339
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.6390014	0.1767637
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.6659491	0.1778506
regionКрасноярск	-0.2492986	0.4801342
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.1349781	0.2764353
regionСаратов	-0.2899296	0.6027387
regionТомск	-0.0732973	0.4939737
regionЛипецк	-0.5761777	0.4696977
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.0466892	0.2284429
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.0629688	0.2106864
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.8566283	0.4157345
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.2154459	0.2322499
regionВладивосток	-0.2594499	1.1003869
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.2999821	0.3345938
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.3713002	0.1552665
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.2174399	0.4997745
regionЧелябинск	-0.4528586	0.4596969
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.1464719	0.2659351
regionНижний Новгород	-0.3695652	0.4973744
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.1423497	0.6963205
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.6267041	0.2739497
regionСмоленск	-0.3900457	0.4884560
regionТула	-0.5179581	0.9445074
regionРостовская область, Батайск	-0.1584224	0.1946339
regionМосква	0.0681009	0.4747126

regionСанкт-Петербург	0.0585753	0.4886817
regionМосковская область	0.1101234	0.1621817
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.3090832	0.2134742
O	0.0751370	0.0380934
C	-0.0280798	0.0290736
E	-0.0084402	0.0277589
A	-0.0042314	0.0380017
ES	-0.0284649	0.0364685
	lower bound	upper bound
(Intercept)	3.9025655	4.6567
exp_imp	-0.0041820	0.1284
I(exp_imp^2)	-0.0117709	0.0016
areaUrban-Type Settlement	-0.2544734	0.2353
areaCity	-0.1607564	0.2266
areaRegional Center	-0.7585647	0.9953
sexMale	0.2891692	0.6017
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.1352078	0.1567
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.0505604	0.6239
regionКраснодар	-1.1980457	0.9629
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-1.2057809	-0.0699
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.8159373	0.1240
regionКалужская область, Куйбышевский район	-1.0136939	0.2839
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-1.0970610	-0.2067
regionВолгоградская область, Руднянский район	-1.3278525	-0.4845
regionКазань	-1.5051085	0.3731
regionКурган	-1.5104235	0.6360
regionОренбургская область, Орск	-0.9051993	0.0301
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-1.2844318	0.3873
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.9942215	-0.2838
regionАлтайский край, Курьинский район	-1.0233532	-0.3085
regionКрасноярск	-1.2141645	0.7156
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.6904955	0.4205
regionСаратов	-1.5011783	0.9213
regionТомск	-1.0659745	0.9194
regionЛипецк	-1.5200705	0.3677
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.5057625	0.4124
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.4863590	0.3604
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-1.6920780	-0.0212
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.2512777	0.6822
regionВладивосток	-2.4707602	1.9519
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.9723736	0.3724
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.6833199	-0.0593
regionКоми Республика, Сыктывкар	-1.2217743	0.7869
regionЧелябинск	-1.3766541	0.4709
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.6808886	0.3879
regionНижний Новгород	-1.3690764	0.6299
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.5416581	1.2570
regionКраснодарский край, Кушевский район	-1.1772267	-0.0762
regionСмоленск	-1.3716347	0.5915
regionТула	-2.4160168	1.3801
regionРостовская область, Батайск	-0.5495539	0.2327
regionМосква	-0.8858698	1.0221
regionСанкт-Петербург	-0.9234674	1.0406
regionМосковская область	-0.2157930	0.4360
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.7380756	0.1199
O	-0.0014145	0.1517
C	-0.0865055	0.0303
E	-0.0642238	0.0473
A	-0.0805987	0.0721
ES	-0.1017512	0.0448
	Pr(> t)	

```

(Intercept) < 0.00000000000000022 ***
exp_imp 0.0656749 .
I(exp_imp^2) 0.1306407
areaUrban-Type Settlement 0.9375664
areaCity 0.7342615
areaRegional Center 0.7873192
sexMale 0.0000006111 ***
marital_status2. Married/Civil partnership 0.8827929
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.0220859 *
regionКраснодар 0.8278448
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский 0.0285052 *
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо 0.1454669
regionКалужская область, Куйбышевский район 0.2638578
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.0049576 **
regionВолгоградская область, Руднянский район 0.0000762183 ***
regionКазань 0.2316380
regionКурган 0.4169005
regionОренбургская область, Орск 0.0660195 .
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.2860950
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0007077 ***
regionАлтайский край, Курьинский район 0.0004758 ***
regionКрасноярск 0.6059400
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.6275288
regionСаратов 0.6326431
regionТомск 0.8826495
regionЛипецк 0.2257976
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.8389028
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.7662996
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.0446787 *
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.3581378
regionВладивосток 0.8145856
regionАмурская область, Тамбовский район 0.3743397
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0206695 *
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.6654175
regionЧелябинск 0.3294025
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.5842867
regionНижний Новгород 0.4610099
regionПензенская область, Земетчинский район 0.8388632
regionКраснодарский край, Кущевский район 0.0265122 *
regionСмоленск 0.4284177
regionТула 0.5859144
regionРостовская область, Батайск 0.4196112
regionМосква 0.8865176
regionСанкт-Петербург 0.9050811
regionМосковская область 0.5003249
regionНовосибирская область, Вердский район (с 2003 0.1540215
O 0.0542160 .
C 0.3388776
E 0.7623745
A 0.9117958
ES 0.4388321
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 2656 (df = 53)

$q25
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

```

Quantile 0.25

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.509982144	0.170128197
exp_imp	0.075838406	0.024023433
I(exp_imp^2)	-0.005166593	0.002422024
areaUrban-Type Settlement	-0.024888564	0.085536346
areaCity	0.074782871	0.094261616
areaRegional Center	0.191886514	0.581159178
sexMale	0.389346196	0.045929492
marital_status2. Married/Civil partnership	0.032500802	0.042490574
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.176822133	
↪ 0.131977686		
regionКраснодар	-0.360344140	0.565166602
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.943364880	
↪ 0.302716634		
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.438663836	
↪ 0.192978519		
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.508496951	
↪ 0.288900977		
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.822060380	
↪ 0.213786798		
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.822900287	
↪ 0.203705952		
regionКазань	-0.632727401	0.574385614
regionКурган	-0.713220836	0.632263369
regionОренбургская область, Орск	-0.607014622	0.172480326
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.594660808	
↪ 0.390038204		
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.714529149	
↪ 0.188553891		
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.886334244	0.325386804
regionКрасноярск	-0.478577563	0.601962533
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.367487226	
↪ 0.349625344		
regionСаратов	-0.672782233	0.688181446
regionТомск	-0.524749466	0.657627289
regionЛипецк	-0.660193123	0.595909632
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.268877242	
↪ 0.180681194		
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.329471733	
↪ 0.154387137		
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.424730731	0.576744751
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.154590588	
↪ 0.230297773		
regionВладивосток	-0.229022336	0.636742229
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.390569682	0.239643344
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.557733730	
↪ 0.190269061		
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.297797985	0.596096552
regionЧелябинск	-0.658554984	0.586258225
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.265213264	
↪ 0.181943188		
regionНижний Новгород	-0.437013386	0.585293354
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.559711910	
↪ 0.575530307		
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.581807412	0.257290492
regionСмоленск	-0.693487675	0.552940470
regionТула	-0.586786438	0.624902161
regionРостовская область, Батайск	-0.367280795	0.175326917

regionМосква	-0.127392478	0.559334735
regionСанкт-Петербург	-0.253696663	0.564695407
regionМосковская область	-0.057894729	0.148003293
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 ↪ 0.227031933	-0.400718909	
O	0.042880070	0.023506937
C	-0.024101878	0.021671791
E	0.016138990	0.020593771
A	0.031960511	0.018912814
ES	0.000067554	0.024747081
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.168096733	4.8519
exp_imp	0.027561510	0.1241
I(exp_imp^2)	-0.010033833	-0.0003
areaUrban-Type Settlement	-0.196780287	0.1470
areaCity	-0.114642939	0.2642
areaRegional Center	-0.975996579	1.3598
sexMale	0.297047426	0.4816
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.052887204	0.1179
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.088396956	0.4420
regionКраснодар	-1.496088948	0.7754
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-1.551696730	-0.3350
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.826468688	-0.0509
regionКалужская область, Куйбышевский район	-1.089065199	0.0721
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-1.251681036	-0.3924
regionВолгоградская область, Руднянский район	-1.232262725	-0.4135
regionКазань	-1.786998507	0.5215
regionКурган	-1.983801646	0.5574
regionОренбургская область, Орск	-0.953626814	-0.2604
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-1.378471925	0.1892
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-1.093442380	-0.3356
regionАлтайский край, Курьинский район	-1.540223506	-0.2324
regionКрасноярск	-1.688266563	0.7311
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-1.070085660	0.3351
regionСаратов	-2.055734625	0.7102
regionТомск	-1.846300981	0.7968
regionЛипецк	-1.857718363	0.5373
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.631969696	0.0942
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.639724302	-0.0192
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-1.583742700	0.7343
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.308210114	0.6174
regionВладивосток	-1.508603752	1.0506
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.872151011	0.0910
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.940093723	-0.1754
regionКоми Республика, Сыктывкар	-1.495698855	0.9001
regionЧелябинск	-1.836684995	0.5196
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.630841788	0.1004
regionНижний Новгород	-1.613204417	0.7392
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.716283363	0.5969
regionКраснодарский край, Кущевский район	-1.098852013	-0.0648
regionСмоленск	-1.804663151	0.4177
regionТула	-1.842574346	0.6690
regionРостовская область, Батайск	-0.719613425	-0.0149
regionМосква	-1.251417711	0.9966
regionСанкт-Петербург	-1.388494569	0.8811
regionМосковская область	-0.355318481	0.2395
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.856956660	0.0555
O	-0.004358888	0.0901
C	-0.067652973	0.0194
E	-0.025245742	0.0575
A	-0.006046212	0.0700

```

ES                                -0.049663568      0.0498
                                Pr(>|t|)
(Intercept)                      < 0.00000000000000022 ***
exp_imp                          0.0027280 **
I(exp_imp^2)                     0.0379442 *
areaUrban-Type Settlement        0.7723019
areaCity                         0.4313964
areaRegional Center              0.7426723
sexMale                          0.00000000003595 ***
marital_status2. Married/Civil partnership 0.4480028
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.1864949
regionКраснодар                  0.5267094
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский 0.0030599 **
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо 0.0274393 *
regionКалужская область, Куйбышевский район    0.0846307 .
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.0003478 ***
regionВолгоградская область, Руднянский район   0.0001881 ***
regionКазань                    0.2760293
regionКурган                    0.2647946
regionОренбургская область, Орск                0.0009449 ***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.1337823
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0004138 ***
regionАлтайский край, Курьинский район          0.0089152 **
regionКрасноярск                0.4304310
regionТверская область, Ржев и Ржевский район   0.2983741
regionСаратов                   0.3330628
regionТомск                     0.4287535
regionЛипецк                    0.2733247
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.1431243
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.0378675 *
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район     0.4649818
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.5052047
regionВладивосток               0.7206333
regionАмурская область, Тамбовский район         0.1095573
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0051167 **
regionКоми Республика, Сыктывкар                0.6196067
regionЧелябинск                 0.2667757
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.1513110
regionНижний Новгород          0.4588383
regionПензенская область, Земетчинский район    0.3355709
regionКраснодарский край, Кущевский район       0.0282153 *
regionСмоленск                  0.2157263
regionТула                      0.3523339
regionРостовская область, Батайск               0.0413781 *
regionМосква                    0.8207828
regionСанкт-Петербург          0.6552230
regionМосковская область       0.6973660
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.0837899 .
O                                0.0742311 .
C                                0.2715085
E                                0.4369979
A                                0.0974032 .
ES                               0.9978330
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 2200 (df = 53)

$q50
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
      ↪ tau_value,

```

```
data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)
```

Quantile 0.5

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.6867754	0.1486998
exp_imp	0.0659435	0.0254258
I(exp_imp^2)	-0.0041044	0.0026785
areaUrban-Type Settlement	-0.0326236	0.1156938
areaCity	0.1255318	0.0984943
areaRegional Center	0.2734601	0.4655782
sexMale	0.3282763	0.0492036
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0724217	0.0523329
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.1126293	0.1016392
regionКраснодар	-0.5150249	0.5137023
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.5983157	0.3691099
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.2792073	0.1594868
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.2907149	0.4124320
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.7270311	0.1850512
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.7587488	0.1418969
regionКазань	-0.5650807	0.4961527
regionКурган	-0.7950377	0.5214021
regionОренбургская область, Орск	-0.5286326	0.1499623
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.4377659	0.1620050
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.6220604	0.1500186
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.6790202	0.2868362
regionКрасноярск	-0.4537331	0.4857381
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.2954941	0.2532999
regionСаратов	-0.2815881	0.5324461
regionТомск	-0.2506989	0.4980999
regionЛипецк	-0.8010476	0.4931231
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.3010532	0.1867560
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.4446613	0.1316341
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.6017290	0.1717975
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.1664897	0.1906953
regionВладивосток	-0.2258423	0.5215769
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.1538960	0.2232375
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.5136545	0.1718932
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.3775975	0.4995481
regionЧелябинск	-0.4253406	0.5232856
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.2828540	0.1616565
regionНижний Новгород	-0.4511996	0.4823249
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.8903502	0.5775464
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.3941042	0.1840279
regionСмоленск	-0.6104881	0.4978641
regionТула	-0.3138589	0.5447074
regionРостовская область, Батайск	-0.3883841	0.1755887
regionМосква	-0.1056653	0.4853998
regionСанкт-Петербург	-0.2460359	0.4870799
regionМосковская область	0.2213706	0.1260708
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.3524694	0.1914348
O	0.0443958	0.0310269
C	-0.0284427	0.0231908
E	0.0266776	0.0279366
A	0.0244381	0.0275165
ES	0.0039268	0.0219461
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.3879519	4.9856
exp_imp	0.0148484	0.1170
I(exp_imp^2)	-0.0094870	0.0013

areaUrban-Type Settlement	-0.2651190	0.1999
areaCity	-0.0723999	0.3235
areaRegional Center	-0.6621544	1.2091
sexMale	0.2293979	0.4272
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0327453	0.1776
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.0916223	0.3169
regionКраснодар	-1.5473484	0.5173
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-1.3400698	0.1434
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.5997080	0.0413
regionКалужская область, Куйбышевский район	-1.1195279	0.5381
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-1.0989054	-0.3552
regionВолгоградская область, Руднянский район	-1.0439012	-0.4736
regionКазань	-1.5621368	0.4320
regionКурган	-1.8428345	0.2528
regionОренбургская область, Орск	-0.8299931	-0.2273
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.7633272	-0.1122
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.9235341	-0.3206
regionАлтайский край, Курьинский район	-1.2554392	-0.1026
regionКрасноярск	-1.4298603	0.5224
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.8045194	0.2135
regionСаратов	-1.3515786	0.7884
regionТомск	-1.2516681	0.7503
regionЛипецк	-1.7920155	0.1899
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.6763534	0.0742
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.7091898	-0.1801
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.9469690	-0.2565
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.2167269	0.5497
regionВладивосток	-1.2739902	0.8223
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.6025085	0.2947
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.8590868	-0.1682
regionКоми Республика, Сыктывкар	-1.3814770	0.6263
regionЧелябинск	-1.4769223	0.6262
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.6077150	0.0420
regionНижний Новгород	-1.4204678	0.5181
regionПензенская область, Земетчинский район	-2.0509732	0.2703
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.7639221	-0.0243
regionСмоленск	-1.6109834	0.3900
regionТула	-1.4084894	0.7808
regionРостовская область, Батайск	-0.7412428	-0.0355
regionМосква	-1.0811126	0.8698
regionСанкт-Петербург	-1.2248595	0.7328
regionМосковская область	-0.0319783	0.4747
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.7371721	0.0322
O	-0.0179551	0.1067
C	-0.0750463	0.0182
E	-0.0294630	0.0828
A	-0.0308583	0.0797
ES	-0.0401756	0.0480
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.0000000000000022 ***	
exp_imp	0.0124903 *	
I(exp_imp^2)	0.1318717	
areaUrban-Type Settlement	0.7791445	
areaCity	0.2084946	
areaRegional Center	0.5596617	
sexMale	0.0000000214 ***	
marital_status2. Married/Civil partnership	0.1726716	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.2732160	
regionКраснодар	0.3209916	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.1114426	
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0862633 .	

```

regionКалужская область, Куйбышевский район 0.4842223
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.0002675 ***
regionВолгоградская область, Руднянский район 0.0000023285 ***
regionКазань 0.2602720
regionКурган 0.1337362
regionОренбургская область, Орск 0.0009287 ***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.0094377 **
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0001335 ***
regionАлтайский край, Курьинский район 0.0219131 *
regionКрасноярск 0.3548274
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.2490273
regionСаратов 0.5992918
regionТомск 0.6170011
regionЛипецк 0.1106986
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.1133823
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.0014384 **
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.0009937 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.3868853
regionВладивосток 0.6669155
regionАмурская область, Тамбовский район 0.4938346
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0043761 **
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.4533409
regionЧелябинск 0.4202492
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.0864269 .
regionНижний Новгород 0.3541347
regionПензенская область, Земетчинский район 0.1296028
regionКраснодарский край, Кущевский район 0.0372283 *
regionСмоленск 0.2259783
regionТула 0.5671192
regionРостовская область, Батайск 0.0316675 *
regionМосква 0.8285769
regionСанкт-Петербург 0.6157360
regionМосковская область 0.0853509 .
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.0716506 .
O 0.1588116
C 0.2258841
E 0.3442980
A 0.3788111
ES 0.8587313
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 1884 (df = 53)

$q75
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.75

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.8676923	0.1258931
exp_imp	0.0741003	0.0220854
I(exp_imp^2)	-0.0044923	0.0022731
areaUrban-Type Settlement	-0.0772356	0.1154903
areaCity	0.1083421	0.0858942
areaRegional Center	0.3249594	0.4579568
sexMale	0.3040759	0.0556899
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0738299	0.0506108

marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.1292019	0.1083718
regionКраснодар	-0.5241635	0.5283473
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.7363463	0.2949144
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.2769169	0.1619788
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.1076199	0.4365413
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.6456977	0.2027317
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.5039936	0.1981475
regionКазань	-0.5944961	0.4916373
regionКурган	-0.5798110	0.4885293
regionОренбургская область, Орск	-0.5819263	0.1648893
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.3516558	0.3013138
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.4587613	0.1494650
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.4190011	0.5266033
regionКрасноярск	-0.4033596	0.4502400
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.2383555	0.2344149
regionСаратов	-0.3939816	0.4954664
regionТомск	-0.2472499	0.4449167
regionЛипецк	-0.8751680	0.4631920
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.2017883	0.1808739
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.4077353	0.1692896
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.6640721	0.3182293
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.2052907	0.1611581
regionВладивосток	-0.2187338	0.4441335
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.1987664	0.2114486
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.3470736	0.2262588
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.3196399	0.4473563
regionЧелябинск	-0.4538476	0.4959750
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.2866096	0.2175419
regionНижний Новгород	-0.3720618	0.4392690
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.0635116	0.4674123
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.2920643	0.1475679
regionСмоленск	-0.6548276	0.4275001
regionТула	-0.3191223	0.4460218
regionРостовская область, Батайск	-0.3952772	0.1439831
regionМосква	-0.0423772	0.4406322
regionСанкт-Петербург	-0.2616546	0.4563811
regionМосковская область	0.2146424	0.1267364
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.1803475	0.1942661
O	0.0637894	0.0295628
C	-0.0166690	0.0249461
E	0.0373777	0.0191638
A	0.0101267	0.0242638
ES	-0.0144076	0.0283899
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.6147006	5.1207
exp_imp	0.0297180	0.1185
I(exp_imp^2)	-0.0090603	0.0001
areaUrban-Type Settlement	-0.3093220	0.1549
areaCity	-0.0642688	0.2810
areaRegional Center	-0.5953393	1.2453
sexMale	0.1921627	0.4160
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0278762	0.1755
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.0885795	0.3470
regionКраснодар	-1.5859171	0.5376
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-1.3289990	-0.1437
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.6024254	0.0486
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.9848825	0.7696
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-1.0531023	-0.2383
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.9021859	-0.1058
regionКазань	-1.5824783	0.3935
regionКурган	-1.5615474	0.4019

regionОренбургская область, Орск	-0.9132839	-0.2506
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.9571685	0.2539
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.7591225	-0.1584
regionАлтайский край, Курьинский район	-1.4772501	0.6392
regionКрасноярск	-1.3081508	0.5014
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.7094300	0.2327
regionСаратов	-1.3896586	0.6017
regionТомск	-1.1413434	0.6468
regionЛипецк	-1.8059871	0.0557
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.5652681	0.1617
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.7479356	-0.0675
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-1.3035778	-0.0246
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.1185687	0.5292
regionВладивосток	-1.1112535	0.6738
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.6236882	0.2262
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.8017576	0.1076
regionКоми Республика, Сыктывкар	-1.2186360	0.5794
regionЧелябинск	-1.4505466	0.5429
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.7237764	0.1506
regionНижний Новгород	-1.2548059	0.5107
regionПензенская область, Земетчинский район	-2.0028118	-0.1242
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.5886132	0.0045
regionСмоленск	-1.5139212	0.2043
regionТула	-1.2154366	0.5772
regionРостовская область, Батайск	-0.6846220	-0.1059
regionМосква	-0.9278607	0.8431
regionСанкт-Петербург	-1.1787868	0.6555
regionМосковская область	-0.0400440	0.4693
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.5707398	0.2100
O	0.0043808	0.1232
C	-0.0668000	0.0335
E	-0.0011333	0.0759
A	-0.0386332	0.0589
ES	-0.0714593	0.0426
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
exp_imp	0.0015383	**
I(exp_imp^2)	0.0537672	.
areaUrban-Type Settlement	0.5067857	
areaCity	0.2131572	
areaRegional Center	0.4813245	
sexMale	0.00000157	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.1510068	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.2389211	
regionКраснодар	0.3260318	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0159420	*
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0936688	.
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.8063029	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0025178	**
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.0141798	*
regionКазань	0.2323819	
regionКурган	0.2410091	
regionОренбургская область, Орск	0.0009173	***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.2488283	
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.0034921	**
regionАлтайский край, Курьинский район	0.4300631	
regionКрасноярск	0.3746987	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.3142382	
regionСаратов	0.4303478	
regionТомск	0.5809298	
regionЛипецк	0.0647589	.

```

regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.2700224
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоже 0.0198243 *
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.0421337 *
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.2087272
regionВладивосток 0.6245686
regionАмурская область, Тамбовский район 0.3518171
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.1314696
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.4783030
regionЧелябинск 0.3646407
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.1938012
regionНижний Новгород 0.4011119
regionПензенская область, Земетчинский район 0.0272975 *
regionКраснодарский край, Кушевский район 0.0534285 .
regionСмоленск 0.1320130
regionТула 0.4777045
regionРостовская область, Батайск 0.0084285 **
regionМосква 0.9237750
regionСанкт-Петербург 0.5690468
regionМосковская область 0.0966877 .
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.3577753
O 0.0358757 *
C 0.5071409
E 0.0568564 .
A 0.6782399
ES 0.6140889
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 1924 (df = 53)

$q90
Call:  lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.9

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	5.0893183	0.1312364
exp_imp	0.0957109	0.0280433
I(exp_imp^2)	-0.0063042	0.0026434
areaUrban-Type Settlement	-0.0592014	0.1270048
areaCity	0.1113172	0.0952874
areaRegional Center	0.2315128	0.4151838
sexMale	0.3037925	0.0505483
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0197520	0.0636614
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.0720445	0.1738472
regionКраснодар	-0.4601275	0.4926935
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.7986087	0.2001739
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.2665940	0.1130287
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.1098554	0.4623648
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.5744513	0.2324362
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.6165972	0.1502364
regionКазань	-0.5765781	0.4286472
regionКурган	-0.5275538	0.5091646
regionОренбургская область, Орск	-0.5800953	0.1551409
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.3244245	0.2314920
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.6060023	0.2096164
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.3571492	0.3560886
regionКрасноярск	-0.2525879	0.5045918

regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.1437170	0.2631212
regionСаратов	-0.3031066	0.4509841
regionТомск	-0.1798069	0.5027201
regionЛипецк	-0.9124557	0.4624347
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.1367100	0.3317707
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.5744241	0.1112120
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.7462993	0.2648129
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.0824772	0.1957171
regionВладивосток	-0.0440003	0.4710411
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.3407775	0.1766077
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.3931552	0.2846304
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.2088989	0.4580764
regionЧелябинск	-0.2542954	0.5367126
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.1715652	0.1442996
regionНижний Новгород	-0.3489211	0.5011315
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.6569268	0.4581437
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.3502973	0.1553172
regionСмоленск	-0.5263558	0.4536772
regionТула	-0.2174766	0.5139961
regionРостовская область, Батайск	-0.5135877	0.1407189
regionМосква	0.0767369	0.4385324
regionСанкт-Петербург	-0.2400327	0.4592993
regionМосковская область	0.1454770	0.1155259
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.1335457	0.1468360
O	0.0884625	0.0424412
C	0.0151356	0.0287151
E	0.0406904	0.0293614
A	-0.0091403	0.0229325
ES	-0.0182985	0.0281681
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.8255890	5.3530
exp_imp	0.0393559	0.1521
I(exp_imp^2)	-0.0116162	-0.0010
areaUrban-Type Settlement	-0.3144272	0.1960
areaCity	-0.0801701	0.3028
areaRegional Center	-0.6028304	1.0659
sexMale	0.2022119	0.4054
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.1476844	0.1082
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.4214035	0.2773
regionКраснодар	-1.4502321	0.5300
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-1.2008733	-0.3963
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.4937336	-0.0395
regionКалужская область, Куйбышевский район	-1.0390123	0.8193
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-1.0415494	-0.1074
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.9185086	-0.3147
regionКазань	-1.4379769	0.2848
regionКурган	-1.5507584	0.4957
regionОренбургская область, Орск	-0.8918626	-0.2683
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.7896252	0.1408
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-1.0272422	-0.1848
regionАлтайский край, Курьинский район	-1.0727362	0.3584
regionКрасноярск	-1.2666031	0.7614
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.6724789	0.3850
regionСаратов	-1.2093931	0.6032
regionТомск	-1.1900607	0.8304
regionЛипецк	-1.8417531	0.0168
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.8034281	0.5300
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.7979130	-0.3509
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-1.2784607	-0.2141
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.3108310	0.4758
regionВладивосток	-0.9905927	0.9026

regionАмурская область, Тамбовский район	-0.6956839	0.0141
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.9651415	0.1788
regionКоми Республика, Сыктывкар	-1.1294379	0.7116
regionЧелябинск	-1.3328597	0.8243
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.4615462	0.1184
regionНижний Новгород	-1.3559825	0.6581
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.5776010	0.2637
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.6624188	-0.0382
regionСмоленск	-1.4380543	0.3853
regionТула	-1.2503905	0.8154
regionРостовская область, Батайск	-0.7963730	-0.2308
regionМосква	-0.8045269	0.9580
regionСанкт-Петербург	-1.1630291	0.6830
regionМосковская область	-0.0866810	0.3776
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.4286238	0.1615
O	0.0031737	0.1738
C	-0.0425697	0.0728
E	-0.0183135	0.0997
A	-0.0552248	0.0369
ES	-0.0749045	0.0383
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.000000000000000022	***
exp_imp	0.0012974	**
I(exp_imp^2)	0.0209981	*
areaUrban-Type Settlement	0.6431843	
areaCity	0.2483686	
areaRegional Center	0.5796460	
sexMale	0.0000002259	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.7576739	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.6803805	
regionКраснодар	0.3549338	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0002207	***
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0223748	*
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.8131862	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0169805	*
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.0001530	***
regionКазань	0.1847820	
regionКурган	0.3052342	
regionОренбургская область, Орск	0.0004837	***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.1673819	
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.0057096	**
regionАлтайский край, Курьинский район	0.3207987	
regionКрасноярск	0.6189088	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.5874065	
regionСаратов	0.5046766	
regionТомск	0.7221279	
regionЛипецк	0.0541323	.
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.6820913	
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.0000043805	***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.0069458	**
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.6752984	
regionВладивосток	0.9259582	
regionАмурская область, Тамбовский район	0.0594603	.
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	0.1734588	
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.6503796	
regionЧелябинск	0.6377457	
regionЧелябинская область, Красноармейский район	0.2401890	
regionНижний Новгород	0.4895516	
regionПензенская область, Земетчинский район	0.1579551	
regionКраснодарский край, Кущевский район	0.0286106	*
regionСмоленск	0.2515896	

```

regionТула 0.6740667
regionРостовская область, Батайск 0.0006366 ***
regionМосква 0.8618119
regionСанкт-Петербург 0.6036033
regionМосковская область 0.2139026
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.3675442
O 0.0423627 *
C 0.6005073
E 0.1720691
A 0.6919371
ES 0.5189721
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 1954 (df = 53)

```

Модель для группы со средним образованием и ниже

Аннотация: рисунок Рисунок 5.1, панель «Среднее образование и ниже».

```

m3_sec_ipw_models <- fit_lqmm_by_quantile(
  fixed_formula = general_formula,
  data_frame = dat_m3_sec,
  weight_vector = dat_m3_sec$ipw_empl,
  tau_values = quantile_map,
  control_obj = ctrl
)

```

```
m3_sec_ipw_models
```

```

$ql0
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

```

Quantile 0.1

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.0239440	0.1358706
exp_imp	0.0952951	0.0267496
I(exp_imp^2)	-0.0063306	0.0023433
areaUrban-Type Settlement	0.0262542	0.1165989
areaCity	0.1677810	0.1177370
areaRegional Center	-0.1033903	0.1877618
sexMale	0.2658420	0.0679589
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0249642	0.0510584
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.0411711	0.1272203
regionКраснодар	0.3167564	0.2242696
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.4321954	0.2460022
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.2650268	0.1926704
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.0328456	0.3671142
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.5629330	0.1776753
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.2580767	0.1884548
regionКазань	0.4055885	0.2450084
regionКурган	0.2583896	0.2332556
regionОренбургская область, Орск	-0.1758130	0.1894133

regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.4498576	0.3043457
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.4824281	0.2033919
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.6119790	0.2193487
regionКрасноярск	0.1710848	0.2628620
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.3532748	0.2274730
regionСаратов	-0.0490554	0.2858760
regionТомск	0.2192574	0.2829185
regionЛипецк	-0.2322638	0.2416201
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.4200010	0.2135503
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.5115818	0.1275076
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.4151540	0.1819923
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.0862252	0.2275989
regionВладивосток	0.3299146	0.2500598
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.5868502	0.4173641
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.6579325	0.6069151
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.0559336	0.2804268
regionЧелябинск	-0.1553986	0.2317319
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.2130284	0.1818199
regionНижний Новгород	-0.0104198	0.2093295
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.7077800	0.1722403
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.3026661	0.1756212
regionСмоленск	0.1516219	0.2128034
regionТула	0.3202669	0.2461601
regionРостовская область, Батайск	-0.2744722	0.3052608
regionМосква	0.4500031	0.1743663
regionСанкт-Петербург	0.5153364	0.1991915
regionМосковская область	0.2912272	0.1722366
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.2195909	0.2172603
O	-0.0090197	0.0348098
C	0.0275191	0.0339508
E	-0.0374718	0.0336913
A	0.0154012	0.0326335
ES	0.0440702	0.0316726
	lower bound	upper bound
(Intercept)	3.7509017	4.2970
exp_imp	0.0415398	0.1491
I(exp_imp^2)	-0.0110398	-0.0016
areaUrban-Type Settlement	-0.2080600	0.2606
areaCity	-0.0688204	0.4044
areaRegional Center	-0.4807117	0.2739
sexMale	0.1292735	0.4024
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.1275698	0.0776
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.2144877	0.2968
regionКраснодар	-0.1339302	0.7674
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.9265553	0.0622
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.6522126	0.1222
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.7048979	0.7706
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.9199849	-0.2059
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.6367908	0.1206
regionКазань	-0.0867743	0.8980
regionКурган	-0.2103551	0.7271
regionОренбургская область, Орск	-0.5564533	0.2048
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-1.0614632	0.1617
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.8911594	-0.0737
regionАлтайский край, Курьинский район	-1.0527768	-0.1712
regionКрасноярск	-0.3571561	0.6993
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.8103988	0.1038
regionСаратов	-0.6235447	0.5254
regionТомск	-0.3492887	0.7878
regionЛипецк	-0.7178176	0.2533
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.8491464	0.0091

regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.7678180	-0.2553
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.7808811	-0.0494
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.5436024	0.3712
regionВладивосток	-0.1725993	0.8324
regionАмурская область, Тамбовский район	-1.4255747	0.2519
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-1.8775741	0.5617
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.5076050	0.6195
regionЧелябинск	-0.6210813	0.3103
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.5784091	0.1524
regionНижний Новгород	-0.4310831	0.4102
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.0539097	-0.3617
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.6555901	0.0503
regionСмоленск	-0.2760225	0.5793
regionТула	-0.1744104	0.8149
regionРостовская область, Батайск	-0.8879166	0.3390
regionМосква	0.0996010	0.8004
regionСанкт-Петербург	0.1150460	0.9156
regionМосковская область	-0.0548952	0.6373
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.6561918	0.2170
O	-0.0789725	0.0609
C	-0.0407075	0.0957
E	-0.1051771	0.0302
A	-0.0501784	0.0810
ES	-0.0195783	0.1077
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
exp_imp	0.0008298	***
I(exp_imp^2)	0.0094530	**
areaUrban-Type Settlement	0.8227857	
areaCity	0.1604820	
areaRegional Center	0.5843780	
sexMale	0.0002822	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.6270690	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.7476024	
regionКраснодар	0.1641548	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0851863	.
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.1752185	
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.9290733	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0026404	**
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.1771071	
regionКазань	0.1042338	
regionКурган	0.2733766	
regionОренбургская область, Орск	0.3578549	
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.1457770	
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.0216686	*
regionАлтайский край, Курьинский район	0.0074887	**
regionКрасноярск	0.5181812	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.1268491	
regionСаратов	0.8644612	
regionТомск	0.4420729	
regionЛипецк	0.3411328	
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.0548882	.
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.0002054	***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.0269230	*
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.7064382	
regionВладивосток	0.1931865	
regionАмурская область, Тамбовский район	0.1660084	
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	0.2836434	
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.8427291	
regionЧелябинск	0.5056264	
regionЧелябинская область, Красноармейский район	0.2470051	

```

regionНижний Новгород 0.9605026
regionПензенская область, Земетчинский район 0.0001505 ***
regionКраснодарский край, Куцевский район 0.0911213 .
regionСмоленск 0.4795360
regionТула 0.1993260
regionРостовская область, Батайск 0.3729755
regionМосква 0.0129031 *
regionСанкт-Петербург 0.0126964 *
regionМосковская область 0.0972167 .
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.3171123
O 0.7966336
C 0.4215390
E 0.2714745
A 0.6390623
ES 0.1703804
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 2799 (df = 53)

$q25
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.25

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.3335916	0.0951963
exp_imp	0.0651383	0.0192212
I(exp_imp^2)	-0.0033924	0.0015106
areaUrban-Type Settlement	0.0134614	0.0850254
areaCity	0.0582317	0.1002377
areaRegional Center	-0.1462977	0.1610311
sexMale	0.2473885	0.0468048
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0265524	0.0446395
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.0453746	0.1231736
regionКраснодар	0.1109178	0.1746083
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.2394771	0.1982346
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.3169502	0.1604690
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.0118901	0.3677597
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.5760687	0.1858756
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.5584098	0.1721995
regionКазань	0.3450894	0.1641465
regionКурган	0.0253435	0.2088268
regionОренбургская область, Орск	-0.2131263	0.2124341
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.4815226	0.2770769
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.5331310	0.1531941
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.5444111	0.2545639
regionКрасноярск	-0.1748596	0.2434734
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.4524556	0.2064371
regionСаратов	-0.0328634	0.1702728
regionТомск	-0.0035061	0.2071707
regionЛипецк	-0.1464380	0.1654261
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.4955597	0.2156709
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.7251241	0.1113108
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.4607514	0.1878517
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.1299430	0.1857894
regionВладивосток	0.2120534	0.2028463
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.5977140	0.2716442

regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.5931545	0.6961362
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.0692876	0.2603946
regionЧелябинск	-0.1545994	0.2476599
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.3799775	0.1435959
regionНижний Новгород	-0.1970888	0.2026066
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.7424418	0.1681834
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.3729097	0.1619984
regionСмоленск	0.0064025	0.2031704
regionТула	0.1259036	0.1601259
regionРостовская область, Батайск	-0.2204801	0.1391747
regionМосква	0.3867428	0.1339774
regionСанкт-Петербург	0.4391975	0.1984730
regionМосковская область	0.2388635	0.1347580
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.3328696	0.1839022
O	0.0110509	0.0317568
C	0.0198939	0.0282089
E	0.0162009	0.0248949
A	0.0092350	0.0262303
ES	0.0302871	0.0257123
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.1422874	4.5249
exp_imp	0.0265119	0.1038
I(exp_imp^2)	-0.0064280	-0.0004
areaUrban-Type Settlement	-0.1574036	0.1843
areaCity	-0.1432035	0.2597
areaRegional Center	-0.4699018	0.1773
sexMale	0.1533307	0.3414
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0631541	0.1163
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.2929012	0.2022
regionКраснодар	-0.2399708	0.4618
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.6378444	0.1589
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.6394247	0.0055
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.7509309	0.7272
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.9495998	-0.2025
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.9044577	-0.2124
regionКазань	0.0152247	0.6750
regionКурган	-0.3943096	0.4450
regionОренбургская область, Орск	-0.6400286	0.2138
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-1.0383295	0.0753
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.8409861	-0.2253
regionАлтайский край, Курьинский район	-1.0559764	-0.0328
regionКрасноярск	-0.6641376	0.3144
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.8673065	-0.0376
regionСаратов	-0.3750395	0.3093
regionТомск	-0.4198312	0.4128
regionЛипецк	-0.4788742	0.1860
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.9289666	-0.0622
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.9488115	-0.5014
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.8382534	-0.0832
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.2434147	0.5033
regionВладивосток	-0.1955815	0.6197
regionАмурская область, Тамбовский район	-1.1436034	-0.0518
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-1.9920926	0.8058
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.5925702	0.4540
regionЧелябинск	-0.6522905	0.3431
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.6685443	-0.0914
regionНижний Новгород	-0.6042421	0.2101
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.0804190	-0.4045
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.6984576	-0.0474
regionСмоленск	-0.4018838	0.4147
regionТула	-0.1958813	0.4477

regionРостовская область, Батайск	-0.5001621	0.0592
regionМосква	0.1175051	0.6560
regionСанкт-Петербург	0.0403510	0.8380
regionМосковская область	-0.0319428	0.5097
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.7024350	0.0367
O	-0.0527668	0.0749
C	-0.0367940	0.0766
E	-0.0338273	0.0662
A	-0.0434768	0.0619
ES	-0.0213837	0.0820
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.000000000000000022	***
exp_imp	0.001393	**
I(exp_imp^2)	0.029265	*
areaUrban-Type Settlement	0.874854	
areaCity	0.563946	
areaRegional Center	0.368058	
sexMale	0.00000288563	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.554702	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.714177	
regionКраснодар	0.528229	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.232827	
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.053899	.
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.974339	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.003211	**
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.002133	**
regionКазань	0.040686	*
regionКурган	0.903901	
regionОренбургская область, Орск	0.320665	
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.088516	.
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.001063	**
regionАлтайский край, Курьинский район	0.037479	*
regionКрасноярск	0.476052	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.033181	*
regionСаратов	0.847753	
regionТомск	0.986566	
regionЛипецк	0.380363	
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.025885	*
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.00000003752	***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.017784	*
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.487603	
regionВладивосток	0.300973	
regionАмурская область, Тамбовский район	0.032526	*
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	0.398323	
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.791289	
regionЧелябинск	0.535365	
regionЧелябинская область, Красноармейский район	0.010914	*
regionНижний Новгород	0.335447	
regionПензенская область, Земетчинский район	0.00005565916	***
regionКраснодарский край, Кущевский район	0.025629	*
regionСмоленск	0.974989	
regionТула	0.435490	
regionРостовская область, Батайск	0.119582	
regionМосква	0.005778	**
regionСанкт-Петербург	0.031595	*
regionМосковская область	0.082522	.
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	0.076425	.
O	0.729342	
C	0.484002	
E	0.518233	
A	0.726294	

```

ES 0.244516
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 2566 (df = 53)

$q50
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.5

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.5751048	0.1105361
exp_imp	0.0632780	0.0181027
I(exp_imp^2)	-0.0030771	0.0013628
areaUrban-Type Settlement	-0.1240256	0.0923878
areaCity	0.1324944	0.0870760
areaRegional Center	-0.0871344	0.1264791
sexMale	0.3112078	0.0416464
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0370225	0.0450337
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.0192939	0.0838055
regionКраснодар	0.0589702	0.2091835
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.4835629	0.1940874
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.3774735	0.1332131
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.1147810	0.2110332
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.6108716	0.1304837
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.4443827	0.2333930
regionКазань	0.1684116	0.1791475
regionКурган	-0.0089766	0.2337628
regionОренбургская область, Орск	-0.3509562	0.2293155
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.5118710	0.1252565
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.4857608	0.1452228
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.6589966	0.2475673
regionКрасноярск	-0.0470010	0.2365616
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.3892965	0.1456647
regionСаратов	-0.1608208	0.1776419
regionТомск	-0.0986818	0.2187408
regionЛипецк	-0.3692438	0.1821121
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.4491282	0.1180128
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаж	-0.6005072	0.1297935
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.6359940	0.2241528
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.0557459	0.2080124
regionВладивосток	0.1497845	0.1756445
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.4423256	0.1997402
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.4944737	0.2393252
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.0133225	0.2063991
regionЧелябинск	-0.2218186	0.1926405
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.4102917	0.1418758
regionНижний Новгород	-0.1827839	0.1943957
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.9400920	0.1922970
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.4638222	0.1939438
regionСмоленск	-0.0504094	0.2486018
regionТула	0.0538286	0.1853076
regionРостовская область, Батайск	-0.3815214	0.1258517
regionМосква	0.3733388	0.1355110
regionСанкт-Петербург	0.3033886	0.1662736
regionМосковская область	0.1500007	0.1419722
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.2620037	0.1873100

O	0.0240258	0.0256856
C	0.0132704	0.0227684
E	0.0170263	0.0273207
A	0.0033396	0.0250197
ES	0.0209799	0.0218187
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.3529742	4.7972
exp_imp	0.0268993	0.0997
I(exp_imp^2)	-0.0058157	-0.0003
areaUrban-Type Settlement	-0.3096857	0.0616
areaCity	-0.0424913	0.3075
areaRegional Center	-0.3413036	0.1670
sexMale	0.2275162	0.3949
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0534761	0.1275
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.1877074	0.1491
regionКраснодар	-0.3613997	0.4793
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.8735962	-0.0935
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.6451753	-0.1098
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.5388681	0.3093
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.8730885	-0.3487
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.9134035	0.0246
regionКазань	-0.1915988	0.5284
regionКурган	-0.4787405	0.4608
regionОренбургская область, Орск	-0.8117829	0.1099
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.7635834	-0.2602
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.7775969	-0.1939
regionАлтайский край, Курьинский район	-1.1565018	-0.1615
regionКрасноярск	-0.5223893	0.4284
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.6820207	-0.0966
regionСаратов	-0.5178056	0.1962
regionТомск	-0.5382580	0.3409
regionЛипецк	-0.7352118	-0.0033
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.6862837	-0.2120
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.8613371	-0.3397
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-1.0864459	-0.1855
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.3622706	0.4738
regionВладивосток	-0.2031863	0.5028
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.8437186	-0.0409
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.9754158	-0.0135
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.4280970	0.4015
regionЧелябинск	-0.6089441	0.1653
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.6954017	-0.1252
regionНижний Новгород	-0.5734366	0.2079
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.3265273	-0.5537
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.8535668	-0.0741
regionСмоленск	-0.5499933	0.4492
regionТула	-0.3185609	0.4262
regionРостовская область, Батайск	-0.6344300	-0.1286
regionМосква	0.1010193	0.6457
regionСанкт-Петербург	-0.0307506	0.6375
regionМосковская область	-0.1353030	0.4353
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.6384172	0.1144
O	-0.0275913	0.0756
C	-0.0324845	0.0590
E	-0.0378767	0.0719
A	-0.0469393	0.0536
ES	-0.0228665	0.0648
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.0010149 **	
I(exp_imp^2)	0.0284388 *	

```

areaUrban-Type Settlement      0.1856380
areaCity                       0.1345381
areaRegional Center            0.4941206
sexMale                        0.000000001233 ***
marital_status2. Married/Civil partnership 0.4149985
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.8188779
regionКраснодар                0.7792023
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский 0.0161558 *
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо 0.0066654 **
regionКалужская область, Куйбышевский район    0.5889765
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.000022836261 ***
regionВолгоградская область, Руднянский район   0.0627896 .
regionКазань                   0.3517919
regionКурган                   0.9695246
regionОренбургская область, Орск                 0.1323359
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.0001619 ***
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0015851 **
regionАлтайский край, Курьинский район           0.0104796 *
regionКрасноярск               0.8433321
regionТверская область, Ржев и Ржевский район    0.0101940 *
regionСаратов                  0.3697317
regionТомск                    0.6538820
regionЛипецк                   0.0480615 *
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.0003934 ***
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.000027468290
↳ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район      0.0065993 **
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.7898294
regionВладивосток              0.3979355
regionАмурская область, Тамбовский район          0.0314763 *
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0441251 *
regionКоми Республика, Сыктывкар                  0.9487970
regionЧелябинск                0.2551290
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.0056957 **
regionНижний Новгород          0.3516927
regionПензенская область, Земетчинский район      0.000011317750 ***
regionКраснодарский край, Кущевский район         0.0206617 *
regionСмоленск                 0.8401531
regionТула                     0.7726732
regionРостовская область, Батайск                 0.0038812 **
regionМосква                   0.0082147 **
regionСанкт-Петербург          0.0741559 .
regionМосковская область       0.2958983
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.1681798
O                               0.3541791
C                               0.5626734
E                               0.5360420
A                               0.8943609
ES                              0.3409947
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 2318 (df = 53)

$qr75
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↳ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.75

```

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.8035104	0.1092129
exp_imp	0.0567479	0.0205706
I(exp_imp^2)	-0.0033764	0.0014432
areaUrban-Type Settlement	-0.1021992	0.1087334
areaCity	0.2423781	0.0770673
areaRegional Center	-0.0860638	0.1380202
sexMale	0.3479666	0.0492061
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0450722	0.0613941
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.0461098	0.0941025
regionКраснодар	-0.0510201	0.2196681
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.4278595	0.2999633
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.3603663	0.1393403
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.0842446	0.2090376
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.7897408	0.1228248
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.1586027	0.3385607
regionКазань	0.1308665	0.1529826
regionКурган	-0.0282593	0.2231696
regionОренбургская область, Орск	-0.4087525	0.2614361
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.5346106	0.1244866
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.4337472	0.1481784
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.4450409	0.1406958
regionКрасноярск	0.0033812	0.1893338
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.4974602	0.1725202
regionСаратов	-0.1585141	0.2287016
regionТомск	0.0336192	0.2575988
regionЛипецк	-0.4004079	0.1470925
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.4172023	0.1635115
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.6305447	0.1366596
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.6911646	0.1809392
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.0343124	0.1513027
regionВладивосток	0.1184576	0.1772528
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.2964126	0.1777443
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.4012614	0.1865379
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.1114105	0.1894870
regionЧелябинск	-0.2262397	0.1944300
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.2751906	0.2066658
regionНижний Новгород	-0.2655670	0.1799779
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.9185058	0.3177573
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.2262981	0.1930921
regionСмоленск	-0.2382734	0.1897826
regionТула	0.0725410	0.1862918
regionРостовская область, Батайск	-0.4452026	0.1321199
regionМосква	0.4761921	0.1684095
regionСанкт-Петербург	0.2407507	0.1877068
regionМосковская область	0.1765048	0.1554465
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.2006004	0.2435037
O	0.0240562	0.0317763
C	0.0017129	0.0302593
E	0.0176252	0.0216394
A	0.0424023	0.0312566
ES	-0.0018095	0.0248413
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.5840388	5.0230
exp_imp	0.0154097	0.0981
I(exp_imp^2)	-0.0062767	-0.0005
areaUrban-Type Settlement	-0.3207072	0.1163
areaCity	0.0875056	0.3973
areaRegional Center	-0.3634258	0.1913
sexMale	0.2490832	0.4469

marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0783039	0.1684
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.2352159	0.1430
regionКраснодар	-0.4924595	0.3904
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-1.0306582	0.1749
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.6403812	-0.0804
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.5043215	0.3358
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-1.0365665	-0.5429
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.8389660	0.5218
regionКазань	-0.1765635	0.4383
regionКурган	-0.4767355	0.4202
regionОренбургская область, Орск	-0.9341281	0.1166
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.7847758	-0.2844
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.7315228	-0.1360
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.7277796	-0.1623
regionКрасноярск	-0.3770992	0.3839
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.8441525	-0.1508
regionСаратов	-0.6181072	0.3011
regionТомск	-0.4840451	0.5513
regionЛипецк	-0.6960014	-0.1048
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.7457910	-0.0886
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.9051725	-0.3559
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-1.0547754	-0.3276
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.2697419	0.3384
regionВладивосток	-0.2377454	0.4747
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.6536031	0.0608
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.7761234	-0.0264
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.4921989	0.2694
regionЧелябинск	-0.6169614	0.1645
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.6905011	0.1401
regionНижний Новгород	-0.6272462	0.0961
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.5570631	-0.2799
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.6143311	0.1617
regionСмоленск	-0.6196558	0.1431
regionТула	-0.3018264	0.4469
regionРостовская область, Батайск	-0.7107074	-0.1797
regionМосква	0.1377606	0.8146
regionСанкт-Петербург	-0.1364602	0.6180
regionМосковская область	-0.1358767	0.4889
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.6899394	0.2887
O	-0.0398007	0.0879
C	-0.0590954	0.0625
E	-0.0258608	0.0611
A	-0.0204102	0.1052
ES	-0.0517300	0.0481
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.0081361 **	
I(exp_imp^2)	0.0234289 *	
areaUrban-Type Settlement	0.3518761	
areaCity	0.0028213 **	
areaRegional Center	0.5358092	
sexMale	0.000000005139 ***	
marital_status2. Married/Civil partnership	0.4663587	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.6263238	
regionКраснодар	0.8173036	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.1601014	
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0127258 *	
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.6886928	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.000000050727 ***	
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.6415319	
regionКазань	0.3964747	

```

regionКурган 0.8997536
regionОренбургская область, Орск 0.1243737
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.000082550924 ***
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0051742 **
regionАлтайский край, Курьинский район 0.0026796 **
regionКрасноярск 0.9858242
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.0058271 **
regionСаратов 0.4915163
regionТомск 0.8966974
regionЛипецк 0.0089572 **
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.0138968 *
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.000028658901
↪ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.0003765 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.8215387
regionВладивосток 0.5070800
regionАмурская область, Тамбовский район 0.1017677
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0364261 *
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.5592601
regionЧелябинск 0.2502192
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.1891622
regionНижний Новгород 0.1464612
regionПензенская область, Земетчинский район 0.0057161 **
regionКраснодарский край, Кущевский район 0.2468761
regionСмоленск 0.2152490
regionТула 0.6986717
regionРостовская область, Батайск 0.0014741 **
regionМосква 0.0067738 **
regionСанкт-Петербург 0.2056704
regionМосковская область 0.2617022
regionНовосибирская область, Вердский район (с 2003 0.4140403
O 0.4526455
C 0.9550869
E 0.4193011
A 0.1811302
ES 0.9422284
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 2319 (df = 53)

$q90
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↪ tau_value,
data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.9

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	5.0077302	0.1334369
exp_imp	0.0378737	0.0285901
I(exp_imp^2)	-0.0019824	0.0023672
areaUrban-Type Settlement	-0.0375525	0.1329980
areaCity	0.3218763	0.1063250
areaRegional Center	-0.0290168	0.1362660
sexMale	0.3280002	0.0565493
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0316041	0.0633660
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.1193432	0.1021023
regionКраснодар	-0.1067583	0.1742203
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.3578553	0.3152104

regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.4887445	0.1860010
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.3005645	0.1857562
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.8389897	0.1588170
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.0505606	0.3611868
regionКазань	0.2544251	0.1610846
regionКурган	0.0454607	0.2104384
regionОренбургская область, Орск	-0.2448096	0.2294885
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.6000984	0.1605279
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.4860353	0.1523656
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.5047773	0.2033222
regionКрасноярск	-0.1454591	0.1955707
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.4279699	0.2393628
regionСаратов	-0.3083394	0.2005180
regionТомск	0.1832995	0.1935107
regionЛипецк	-0.4642704	0.1919442
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.6083127	0.1812085
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.8166897	0.1927782
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.6752214	0.2002149
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.1804646	0.1852052
regionВладивосток	0.0463196	0.1617104
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.1637771	0.2191098
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.5601543	0.2851931
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.0567001	0.2362738
regionЧелябинск	-0.1262609	0.1911281
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.2771217	0.1664764
regionНижний Новгород	-0.2647973	0.1574287
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.7061900	0.3307118
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.0488171	0.2179747
regionСмоленск	-0.1091961	0.1942436
regionТула	0.0411948	0.1747516
regionРостовская область, Батайск	-0.5445304	0.1560817
regionМосква	0.5157939	0.1500918
regionСанкт-Петербург	0.1595326	0.1813023
regionМосковская область	0.1184486	0.1610497
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.4748809	0.1839094
O	0.0268778	0.0346255
C	-0.0494832	0.0299313
E	0.0512172	0.0239485
A	0.0345108	0.0241054
ES	-0.0075534	0.0285545
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.7395788	5.2759
exp_imp	-0.0195803	0.0953
I(exp_imp^2)	-0.0067395	0.0028
areaUrban-Type Settlement	-0.3048219	0.2297
areaCity	0.1082081	0.5355
areaRegional Center	-0.3028536	0.2448
sexMale	0.2143602	0.4416
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0957346	0.1589
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.3245255	0.0858
regionКраснодар	-0.4568671	0.2434
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.9912943	0.2756
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.8625275	-0.1150
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.6738557	0.0727
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-1.1581444	-0.5198
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.6752715	0.7764
regionКазань	-0.0692865	0.5781
regionКурган	-0.3774312	0.4684
regionОренбургская область, Орск	-0.7059840	0.2164
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.9226914	-0.2775
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.7922254	-0.1798

regionАлтайский край, Курьинский район	-0.9133685	-0.0962
regionКрасноярск	-0.5384731	0.2476
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.9089874	0.0530
regionСаратов	-0.7112954	0.0946
regionТомск	-0.2055747	0.5722
regionЛипецк	-0.8499967	-0.0785
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.9724648	-0.2442
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-1.2040919	-0.4293
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-1.0775684	-0.2729
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.1917192	0.5526
regionВладивосток	-0.2786497	0.3713
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.6040947	0.2765
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-1.1332713	0.0130
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.4181099	0.5315
regionЧелябинск	-0.5103472	0.2578
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.6116686	0.0574
regionНижний Новгород	-0.5811622	0.0516
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.3707803	-0.0416
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.4868536	0.3892
regionСмоленск	-0.4995433	0.2812
regionТула	-0.3099816	0.3924
regionРостовская область, Батайск	-0.8581882	-0.2309
regionМосква	0.2141730	0.8174
regionСанкт-Петербург	-0.2048080	0.5239
regionМосковская область	-0.2051929	0.4421
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.8444606	-0.1053
O	-0.0427047	0.0965
C	-0.1096325	0.0107
E	0.0030910	0.0993
A	-0.0139307	0.0830
ES	-0.0649358	0.0498
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
exp_imp	0.191412	
I(exp_imp^2)	0.406406	
areaUrban-Type Settlement	0.778861	
areaCity	0.003927	**
areaRegional Center	0.832255	
sexMale	0.0000004747	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.620184	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.248115	
regionКраснодар	0.542857	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.261777	
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.011447	*
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.112070	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0000029138	***
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.889246	
regionКазань	0.120667	
regionКурган	0.829862	
regionОренбургская область, Орск	0.291307	
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.000485	***
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.002483	**
regionАлтайский край, Курьинский район	0.016514	*
regionКрасноярск	0.460569	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.079968	.
regionСаратов	0.130552	
regionТомск	0.348169	
regionЛипецк	0.019333	*
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.001530	**
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.0000997738	***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.001462	**

```

regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994      0.334642
regionВладивосток      0.775752
regionАмурская область, Тамбовский район      0.458355
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо      0.055202 .
regionКоми Республика, Сыктывкар      0.811350
regionЧелябинск      0.511957
regionЧелябинская область, Красноармейский район      0.102369
regionНижний Новгород      0.098929 .
regionПензенская область, Земетчинский район      0.037756 *
regionКраснодарский край, Кущевский район      0.823721
regionСмоленск      0.576570
regionТула      0.814622
regionРостовская область, Батайск      0.001036 **
regionМосква      0.001210 **
regionСанкт-Петербург      0.383195
regionМосковская область      0.465554
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003      0.012859 *
O      0.441336
C      0.104679
E      0.037475 *
A      0.158587
ES      0.792486
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 2381 (df = 53)

```

Модель с взаимодействием пола и некогнитивных навыков

Аннотация: таблица Таблица 5.3.

```

m4_ipw_models <- fit_lqmm_by_quantile(
  fixed_formula = formula_gend_int,
  data_frame = youth_master_returns,
  weight_vector = youth_master_returns$ipw_empl,
  tau_values = m4_quantile_map,
  control_obj = ctrl
)

```

```
m4_ipw_models
```

```

$q50
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
  ↪ tau_value,
  data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

```

Quantile 0.5

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.67655122	0.06912620
exp_imp	0.07115532	0.01230288
I(exp_imp^2)	-0.00405402	0.00095340
areaUrban-Type Settlement	-0.03521199	0.06506451
areaCity	0.15623106	0.06097165
areaRegional Center	0.18535101	0.24389350
sexMale	0.25195499	0.02552385

marital_status2. Married/Civil partnership	0.01344497	0.02485851
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.02404488	0.06634998
regionКраснодар	-0.23375266	0.25455805
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.46301678	0.11650781
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.37934711	0.10499367
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.14672222	0.14760175
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.63419825	0.11386673
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.48979302	0.10977386
regionКазань	-0.25035600	0.25027865
regionКурган	-0.31284803	0.25615674
regionОренбургская область, Орск	-0.41531689	0.10948802
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.55048538	0.10414676
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.51345857	0.10452951
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.51423958	0.11874762
regionКрасноярск	-0.29065651	0.25311072
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.46127255	0.13627133
regionСаратов	-0.44139614	0.28113655
regionТомск	-0.26761954	0.24918411
regionЛипецк	-0.56183205	0.26728278
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.33809621	0.12496229
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.48251046	0.08525314
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.61316552	0.12675778
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.17135987	0.10319133
regionВладивосток	-0.04308927	0.27672689
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.41173922	0.10363267
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.47994537	0.14116852
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.17183544	0.25916077
regionЧелябинск	-0.35619202	0.27656217
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.32206460	0.12055401
regionНижний Новгород	-0.30306129	0.26576188
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.88434313	0.21473459
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.32631714	0.08575933
regionСмоленск	-0.43610047	0.29091179
regionТула	-0.18832046	0.26624334
regionРостовская область, Батайск	-0.41523156	0.10814784
regionМосква	0.17636380	0.24128998
regionСанкт-Петербург	-0.03119329	0.26816934
regionМосковская область	0.17345586	0.07289302
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.20198168	0.08567441
O	0.07497839	0.02428248
C	-0.00727592	0.02336958
E	0.03518505	0.02061739
A	0.01744009	0.01798578
ES	0.00393122	0.02171311
sexMale:O	-0.02182353	0.02784847
sexMale:C	0.01221958	0.02826899
sexMale:E	-0.02944251	0.02614315
sexMale:A	-0.00024742	0.02555369
sexMale:ES	0.00113221	0.02640097
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.53763691	4.8155
exp_imp	0.04643175	0.0959
I(exp_imp^2)	-0.00596995	-0.0021
areaUrban-Type Settlement	-0.16596402	0.0955
areaCity	0.03370395	0.2788
areaRegional Center	-0.30477132	0.6755
sexMale	0.20066290	0.3032
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.03651009	0.0634
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.10929039	0.1574
regionКраснодар	-0.74530622	0.2778
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.69714798	-0.2289

regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.59033979	-0.1684
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.44333905	0.1499
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.86302201	-0.4054
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.71039185	-0.2692
regionКазань	-0.75330977	0.2526
regionКурган	-0.82761428	0.2019
regionОренбургская область, Орск	-0.63534129	-0.1953
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.75977614	-0.3412
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.72351849	-0.3034
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.75287185	-0.2756
regionКрасноярск	-0.79930155	0.2180
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.73512004	-0.1874
regionСаратов	-1.00636118	0.1236
regionТомск	-0.76837376	0.2331
regionЛипецк	-1.09895691	-0.0247
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.58921733	-0.0870
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.65383306	-0.3112
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.86789482	-0.3584
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.03601088	0.3787
regionВладивосток	-0.59919277	0.5130
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.61999686	-0.2035
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.76363413	-0.1963
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.69263851	0.3490
regionЧелябинск	-0.91196451	0.1996
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.56432695	-0.0798
regionНижний Новгород	-0.83712979	0.2310
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.31586845	-0.4528
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.49865696	-0.1540
regionСмоленск	-1.02070960	0.1485
regionТула	-0.72335648	0.3467
regionРостовская область, Батайск	-0.63256279	-0.1979
regionМосква	-0.30852658	0.6613
regionСанкт-Петербург	-0.57009975	0.5077
regionМосковская область	0.02697184	0.3199
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.37415085	-0.0298
O	0.02618092	0.1238
C	-0.05423886	0.0397
E	-0.00624715	0.0766
A	-0.01870368	0.0536
ES	-0.03970290	0.0476
sexMale:O	-0.07778713	0.0341
sexMale:C	-0.04458907	0.0690
sexMale:E	-0.08197914	0.0231
sexMale:A	-0.05159949	0.0511
sexMale:ES	-0.05192253	0.0542
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
exp_imp	0.0000005033745474	***
I(exp_imp^2)	0.0000947868874316	***
areaUrban-Type Settlement	0.5908316	
areaCity	0.0135210	*
areaRegional Center	0.4509155	
sexMale	0.00000000000003089	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.5910547	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.7186155	
regionКраснодар	0.3629764	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0002318	***
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0007119	***
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.3250865	
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0000010693671646	
↪ ***		

```

regionВолгоградская область, Руднянский район      0.0000475874246354
↪ ***
regionКазань                                          0.3220754
regionКурган                                          0.2278107
regionОренбургская область, Орск                    0.0004090 ***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский    0.0000028842997750
↪ ***
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев     0.0000104513853460
↪ ***
regionАлтайский край, Курьинский район              0.0000733707071002 ***
regionКрасноярск                                     0.2564046
regionТверская область, Ржев и Ржевский район       0.0014093 **
regionСаратов                                         0.1228411
regionТомск                                           0.2880907
regionЛипецк                                          0.0407151 *
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р   0.0093540 **
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже    0.0000007791015415
↪ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район         0.0000134843815704 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.1031799
regionВладивосток                                    0.8769010
regionАмурская область, Тамбовский район            0.0002325 ***
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо   0.0013489 **
regionКоми Республика, Сыктывкар                    0.5104085
regionЧелябинск                                       0.2038205
regionЧелябинская область, Красноармейский район    0.0102208 *
regionНижний Новгород                               0.2596843
regionПензенская область, Земетчинский район        0.0001462 ***
regionКраснодарский край, Кущевский район           0.0003943 ***
regionСмоленск                                       0.1402681
regionТула                                           0.4827154
regionРостовская область, Батайск                   0.0003541 ***
regionМосква                                         0.4683085
regionСанкт-Петербург                               0.9078749
regionМосковская область                            0.0212692 *
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.0224337 *
O                                                     0.0033164 **
C                                                     0.7568620
E                                                     0.0942327 .
A                                                     0.3369780
ES                                                    0.8570729
sexMale:O                                            0.4370156
sexMale:C                                            0.6674481
sexMale:E                                            0.2655650
sexMale:A                                            0.9923141
sexMale:ES                                           0.9659672
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 6434 (df = 58)

$q75
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↪ tau_value,
      data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.75

Fixed effects:

```

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.8463080	0.0877352

exp_imp	0.0813357	0.0138534
I(exp_imp^2)	-0.0047638	0.0011577
areaUrban-Type Settlement	-0.0524767	0.0796622
areaCity	0.1999552	0.0612333
areaRegional Center	0.2059639	0.1891707
sexMale	0.2672162	0.0280684
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0022246	0.0272019
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.0215200	0.0920438
regionКраснодар	-0.2200047	0.2296187
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.4191072	0.1331364
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.3356096	0.1046082
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.0327511	0.1738379
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.6541022	0.1011046
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.2287162	0.1782773
regionКазань	-0.2137935	0.1975911
regionКурган	-0.3957456	0.2141167
regionОренбургская область, Орск	-0.4467696	0.1328529
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.4046229	0.1361537
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.4064798	0.1079141
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.4839149	0.1614375
regionКрасноярск	-0.2950541	0.2192866
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.5110823	0.1371357
regionСаратов	-0.3344178	0.2146573
regionТомск	-0.0980041	0.2031173
regionЛипецк	-0.5800780	0.1973314
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.3403403	0.1395726
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.5123819	0.0994380
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.5646514	0.1405791
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.2366160	0.1009007
regionВладивосток	-0.0683534	0.2002015
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.3427650	0.1193594
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.4003104	0.1720682
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.0452570	0.1990880
regionЧелябинск	-0.2670055	0.2156768
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.2176759	0.0979448
regionНижний Новгород	-0.2095193	0.1917901
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.6666542	0.2198529
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.2527940	0.1139909
regionСмоленск	-0.4086018	0.2008183
regionТула	-0.2191658	0.2114667
regionРостовская область, Батайск	-0.4513531	0.1103452
regionМосква	0.2393972	0.2010175
regionСанкт-Петербург	-0.0408444	0.2210043
regionМосковская область	0.2855506	0.0813798
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.2342524	0.0956184
O	0.0881696	0.0284329
C	-0.0369009	0.0226644
E	0.0416821	0.0226314
A	0.0178466	0.0208994
ES	-0.0053191	0.0219050
sexMale:O	-0.0243523	0.0309422
sexMale:C	0.0210586	0.0291803
sexMale:E	-0.0300045	0.0288990
sexMale:A	-0.0087251	0.0274553
sexMale:ES	-0.0062199	0.0259628
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.6699976	5.0226
exp_imp	0.0534963	0.1092
I(exp_imp^2)	-0.0070902	-0.0024
areaUrban-Type Settlement	-0.2125638	0.1076
areaCity	0.0769022	0.3230

areaRegional Center	-0.1741888	0.5861
sexMale	0.2108107	0.3236
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0524397	0.0569
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.1634489	0.2065
regionКраснодар	-0.6814407	0.2414
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.6866548	-0.1516
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.5458276	-0.1254
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.3820915	0.3166
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.8572795	-0.4509
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.5869778	0.1295
regionКазань	-0.6108678	0.1833
regionКурган	-0.8260292	0.0345
regionОренбургская область, Орск	-0.7137475	-0.1798
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.6782339	-0.1310
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.6233414	-0.1896
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.8083357	-0.1595
regionКрасноярск	-0.7357270	0.1456
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.7866667	-0.2355
regionСаратов	-0.7657877	0.0970
regionТомск	-0.5061837	0.3102
regionЛипецк	-0.9766303	-0.1835
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.6208220	-0.0599
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.7122100	-0.3126
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.8471558	-0.2821
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.0338484	0.4394
regionВладивосток	-0.4706733	0.3340
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.5826267	-0.1029
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.7460944	-0.0545
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.4453394	0.3548
regionЧелябинск	-0.7004243	0.1664
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.4145033	-0.0208
regionНижний Новгород	-0.5949360	0.1759
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.1084651	-0.2248
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.4818673	-0.0237
regionСмоленск	-0.8121613	-0.0050
regionТула	-0.6441241	0.2058
regionРостовская область, Батайск	-0.6731000	-0.2296
regionМосква	-0.1645625	0.6434
regionСанкт-Петербург	-0.4849692	0.4033
regionМосковская область	0.1220117	0.4491
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.4264048	-0.0421
O	0.0310316	0.1453
C	-0.0824466	0.0086
E	-0.0037974	0.0872
A	-0.0241524	0.0598
ES	-0.0493388	0.0387
sexMale:O	-0.0865329	0.0378
sexMale:C	-0.0375814	0.0797
sexMale:E	-0.0880792	0.0281
sexMale:A	-0.0638985	0.0464
sexMale:ES	-0.0583941	0.0460
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022	***
exp_imp	0.000000369391444	***
I(exp_imp^2)	0.0001478	***
areaUrban-Type Settlement	0.5131463	
areaCity	0.0019978	**
areaRegional Center	0.2815801	
sexMale	0.0000000000001003	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.9351530	
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.8161127	

```

regionКраснодар 0.3427007
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский 0.0027979 **
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо 0.0023556 **
regionКалужская область, Куйбышевский район 0.8513409
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.000000044023571
↪ ***
regionВолгоградская область, Руднянский район 0.2055541
regionКазань 0.2845489
regionКурган 0.0706027 .
regionОренбургская область, Орск 0.0015038 **
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.0045786 **
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0004442 ***
regionАлтайский край, Курьинский район 0.0042649 **
regionКрасноярск 0.1846516
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.0005024 ***
regionСаратов 0.1256894
regionТомск 0.6315993
regionЛипецк 0.0050016 **
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.0184217 *
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.000004571560111
↪ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.0002025 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.0231198 *
regionВладивосток 0.7342450
regionАмурская область, Тамбовский район 0.0060158 **
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0241728 *
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.8211195
regionЧелябинск 0.2216193
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.0309011 *
regionНижний Новгород 0.2799817
regionПензенская область, Земетчинский район 0.0038730 **
regionКраснодарский край, Кущевский район 0.0312457 *
regionСмоленск 0.0473123 *
regionТула 0.3050995
regionРостовская область, Батайск 0.0001599 ***
regionМосква 0.2394194
regionСанкт-Петербург 0.8541388
regionМосковская область 0.0009751 ***
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.0179107 *
O 0.0031953 **
C 0.1099079
E 0.0715636 .
A 0.3973015
ES 0.8091547
sexMale:O 0.4350565
sexMale:C 0.4739261
sexMale:E 0.3042480
sexMale:A 0.7519937
sexMale:ES 0.8116643
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 6387 (df = 58)

$q90
Call: lqmm(fixed = fixed_formula, random = ~1, group = idind, tau =
↪ tau_value,
data = data_frame, weights = weight_vector, control = control_obj)

Quantile 0.9

```

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	5.1070515	0.1280292
exp_imp	0.0628087	0.0258533
I(exp_imp^2)	-0.0036402	0.0020487
areaUrban-Type Settlement	0.0347882	0.0962336
areaCity	0.2000084	0.0774354
areaRegional Center	0.2769281	0.2165883
sexMale	0.2382493	0.0443648
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0165153	0.0321447
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.0057294	0.0865956
regionКраснодар	-0.3785140	0.2480302
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.4428897	0.1643444
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.3806594	0.1395687
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.0173142	0.1759418
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.5406827	0.1226917
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.2316953	0.1294135
regionКазань	-0.3579966	0.2221125
regionКурган	-0.4398981	0.2590933
regionОренбургская область, Орск	-0.5895759	0.1719291
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.5320983	0.1804459
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.4607571	0.1087812
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.3998328	0.2173721
regionКрасноярск	-0.3824233	0.2419330
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.5472770	0.1568151
regionСаратов	-0.3014504	0.2641476
regionТомск	-0.1001932	0.2471325
regionЛипецк	-0.7113003	0.2440388
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.2928169	0.1497311
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.5405024	0.1498542
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.5257865	0.1896877
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.1943930	0.1810949
regionВладивосток	-0.0640355	0.2558841
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.1581051	0.1318603
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.2709544	0.1959062
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.1396882	0.2262023
regionЧелябинск	-0.3586074	0.2632028
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.1671247	0.1755726
regionНижний Новгород	-0.3252931	0.2464249
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.8062733	0.2000702
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.1918251	0.1150587
regionСмоленск	-0.5160936	0.2424253
regionТула	-0.1633328	0.2773787
regionРостовская область, Батайск	-0.4700896	0.1214694
regionМосква	0.2166886	0.2254677
regionСанкт-Петербург	-0.1819853	0.2370039
regionМосковская область	0.1800590	0.1052024
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.2504152	0.1069097
O	0.0919493	0.0308956
C	-0.0135172	0.0243162
E	0.0439328	0.0257671
A	0.0028523	0.0212632
ES	-0.0018152	0.0226217
sexMale:O	-0.0181147	0.0365922
sexMale:C	0.0344100	0.0346273
sexMale:E	-0.0104190	0.0346559
sexMale:A	0.0110712	0.0361687
sexMale:ES	-0.0012394	0.0355394
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.8497672	5.3643
exp_imp	0.0108546	0.1148

I(exp_imp^2)	-0.0077573	0.0005
areaUrban-Type Settlement	-0.1586004	0.2282
areaCity	0.0443960	0.3556
areaRegional Center	-0.1583223	0.7122
sexMale	0.1490948	0.3274
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.0811126	0.0481
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.1797498	0.1683
regionКраснодар	-0.8769493	0.1199
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.7731520	-0.1126
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.6611332	-0.1002
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.3362540	0.3709
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.7872410	-0.2941
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.4917614	0.0284
regionКазань	-0.8043485	0.0884
regionКурган	-0.9605656	0.0808
regionОренбургская область, Орск	-0.9350804	-0.2441
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.8947178	-0.1695
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.6793610	-0.2422
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.8366585	0.0370
regionКрасноярск	-0.8686058	0.1038
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.8624087	-0.2321
regionСаратов	-0.8322748	0.2294
regionТомск	-0.5968246	0.3964
regionЛипецк	-1.2017146	-0.2209
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.5937129	0.0081
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.8416457	-0.2394
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.9069781	-0.1446
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	-0.1695308	0.5583
regionВладивосток	-0.5782537	0.4502
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.4230884	0.1069
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.6646427	0.1227
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.5942588	0.3149
regionЧелябинск	-0.8875332	0.1703
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.5199510	0.1857
regionНижний Новгород	-0.8205025	0.1699
regionПензенская область, Земетчинский район	-1.2083295	-0.4042
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.4230443	0.0394
regionСмоленск	-1.0032654	-0.0289
regionТула	-0.7207462	0.3941
regionРостовская область, Батайск	-0.7141914	-0.2260
regionМосква	-0.2364056	0.6698
regionСанкт-Петербург	-0.6582626	0.2943
regionМосковская область	-0.0313532	0.3915
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.4652583	-0.0356
O	0.0298622	0.1540
C	-0.0623824	0.0353
E	-0.0078481	0.0957
A	-0.0398777	0.0456
ES	-0.0472752	0.0436
sexMale:O	-0.0916494	0.0554
sexMale:C	-0.0351761	0.1040
sexMale:E	-0.0800626	0.0592
sexMale:A	-0.0616125	0.0838
sexMale:ES	-0.0726585	0.0702
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.0188345 *	
I(exp_imp^2)	0.0818088 .	
areaUrban-Type Settlement	0.7192820	
areaCity	0.0128340 *	
areaRegional Center	0.2070636	

```

sexMale 0.000002149 ***
marital_status2. Married/Civil partnership 0.6097147
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.9475176
regionКраснодар 0.1334194
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский 0.0096188 **
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо 0.0088347 **
regionКалужская область, Куйбышевский район 0.9220091
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.000057080 ***
regionВолгоградская область, Руднянский район 0.0795770 .
regionКазань 0.1134332
regionКурган 0.0958817 .
regionОренбургская область, Орск 0.0012366 **
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.0048774 **
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0001000 ***
regionАлтайский край, Курьинский район 0.0719201 .
regionКрасноярск 0.1203811
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.0010319 **
regionСаратов 0.2593253
regionТомск 0.6869313
regionЛипецк 0.0053536 **
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.0562248 .
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.0007254 ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.0078577 **
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.2883354
regionВладивосток 0.8034388
regionАмурская область, Тамбовский район 0.2362809
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.1729098
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.5397403
regionЧелябинск 0.1792777
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.3458281
regionНижний Новгород 0.1929523
regionПензенская область, Земетчинский район 0.0001941 ***
regionКраснодарский край, Кушевский район 0.1018560
regionСмоленск 0.0383161 *
regionТула 0.5586709
regionРостовская область, Батайск 0.0003218 ***
regionМосква 0.3412393
regionСанкт-Петербург 0.4462564
regionМосковская область 0.0933038 .
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.0232721 *
O 0.0045245 **
C 0.5808133
E 0.0945285 .
A 0.8938386
ES 0.9363704
sexMale:O 0.6227831
sexMale:C 0.3252390
sexMale:E 0.7649603
sexMale:A 0.7608268
sexMale:ES 0.9723213
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 6656 (df = 58)

```

Медианная модель для населения 16-65 лет

Аннотация: таблица Таблица 5.4, столбец «16-65».

```
m_lc <- lqmm(
  general_formula,
  data = ind_master_returns,
  random = ~1,
  group = idind,
  tau = 0.50,
  weights = ind_master_returns$ipw_empl,
  control = list(method = "df")
)

m_lc
```

```
Call: lqmm(fixed = general_formula, random = ~1, group = idind, tau = 0.5,
  data = ind_master_returns, weights = ind_master_returns$ipw_empl,
  control = list(method = "df"))
```

Quantile 0.5

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.716250622	0.050588914
exp_imp	0.023778064	0.001802994
I(exp_imp^2)	-0.000551154	0.000041855
areaUrban-Type Settlement	0.050569610	0.028614518
areaCity	0.118418096	0.026031416
areaRegional Center	0.344349577	0.161410331
sexMale	0.234504109	0.014693458
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.057663710	
↪ 0.019944016		
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.089040680	
↪ 0.023683559		
regionКраснодар	-0.287427154	0.172446372
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.345501836	
↪ 0.059816956		
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.160650333	
↪ 0.056839505		
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.274343700	
↪ 0.081064323		
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.518887320	
↪ 0.064578013		
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.483968089	
↪ 0.056755902		
regionКазань	-0.312151090	0.169967218
regionКурган	-0.508677037	0.170553144
regionОренбургская область, Орск	-0.260794635	0.057108037
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.424847758	
↪ 0.061168162		
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.352407011	
↪ 0.050278096		
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.510626251	0.061206860
regionКрасноярск	-0.249511158	0.177500244
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.291853160	
↪ 0.049739862		
regionСаратов	-0.482276404	0.165912600
regionТомск	-0.309905152	0.183253402
regionЛипецк	-0.493486754	0.169554309
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.279747375	
↪ 0.061884361		
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.501287695	
↪ 0.070415579		

regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.527158335	0.063966258
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.334746306	
↪ 0.066017729		
regionВладивосток	-0.031285525	0.174066357
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.287288743	0.073350311
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.473731211	
↪ 0.053907495		
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.227792531	0.172818005
regionЧелябинск	-0.303478672	0.167925798
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.274409977	
↪ 0.055388555		
regionНижний Новгород	-0.250750356	0.179746721
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.555019949	
↪ 0.064285157		
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.282896507	0.047310518
regionСмоленск	-0.507626762	0.176569783
regionТула	-0.320413275	0.169448624
regionРостовская область, Батайск	-0.183961823	0.056112059
regionМосква	0.153101773	0.168059515
regionСанкт-Петербург	-0.132174946	0.180083714
regionМосковская область	0.229336268	0.053708834
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.131642179	
↪ 0.063294132		
O	0.091781670	0.007781061
C	0.014569080	0.008710330
E	0.015492548	0.008144037
A	0.003114931	0.008701457
ES	0.033060198	0.006864224
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.614588393	4.8179
exp_imp	0.020154811	0.0274
I(exp_imp^2)	-0.000635265	-0.0005
areaUrban-Type Settlement	-0.006933417	0.1081
areaCity	0.066106007	0.1707
areaRegional Center	0.019983372	0.6687
sexMale	0.204976499	0.2640
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.097742711	-0.0176
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.136634574	-0.0414
regionКраснодар	-0.633971112	0.0591
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.465708509	-0.2253
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.274873595	-0.0464
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.437248557	-0.1114
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.648661695	-0.3891
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.598023344	-0.3699
regionКазань	-0.653713002	0.0294
regionКурган	-0.851416412	-0.1659
regionОренбургская область, Орск	-0.375557531	-0.1460
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.547769781	-0.3019
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.453444627	-0.2514
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.633626041	-0.3876
regionКрасноярск	-0.606211254	0.1072
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.391809154	-0.1919
regionСаратов	-0.815690257	-0.1489
regionТомск	-0.678166650	0.0584
regionЛипецк	-0.834218894	-0.1528
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.404108655	-0.1554
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.642793099	-0.3598
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.655703343	-0.3986
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.202078713	0.4674
regionВладивосток	-0.381084966	0.3185
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.434691711	-0.1399

regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.582062377	-0.3654
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.575083314	0.1195
regionЧелябинск	-0.640938197	0.0340
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.385717446	-0.1631
regionНижний Новгород	-0.611964917	0.1105
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.684205809	-0.4258
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.377970552	-0.1878
regionСмоленск	-0.862457026	-0.1528
regionТула	-0.660933034	0.0201
regionРостовская область, Батайск	-0.296723228	-0.0712
regionМосква	-0.184626467	0.4908
regionСанкт-Петербург	-0.494066717	0.2297
regionМосковская область	0.121404325	0.3373
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.258836500	-0.0044
O	0.076145043	0.1074
C	-0.002934984	0.0321
E	-0.000873507	0.0319
A	-0.014371301	0.0206
ES	0.019266023	0.0469
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.000000000000000022	***
exp_imp	< 0.000000000000000022	***
I(exp_imp^2)	< 0.000000000000000022	***
areaUrban-Type Settlement	0.0834101	.
areaCity	0.0000356082986826216	***
areaRegional Center	0.0379263	*
sexMale	< 0.000000000000000022	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0057054	**
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.0004540	***
regionКраснодар	0.1019421	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0000005171492041757	
↪ ***		
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.0067956	**
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.0014122	**
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0000000001688901985	
↪ ***		
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.0000000000301980939	
↪ ***		
regionКазань	0.0723483	.
regionКурган	0.0044455	**
regionОренбургская область, Орск	0.0000335717134954171	***
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.0000000080551002334	
↪ ***		
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	0.0000000064206256409	
↪ ***		
regionАлтайский край, Курьинский район	0.0000000000574553255	***
regionКрасноярск	0.1661242	
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	0.0000003741183341581	
↪ ***		
regionСаратов	0.0054698	**
regionТомск	0.0971641	.
regionЛипецк	0.0054153	**
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	0.0000391638207996364	
↪ ***		
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	0.0000000043404056291	
↪ ***		
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	0.0000000000819224768	***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.0000060706422938632	
↪ ***		
regionВладивосток	0.8581031	
regionАмурская область, Тамбовский район	0.0002779	***

```

regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0000000000122375090
↪ ***
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.1935969
regionЧелябинск 0.0768696 .
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.0000090481870418686
↪ ***
regionНижний Новгород 0.1693012
regionПензенская область, Земетчинский район 0.0000000000208604124
↪ ***
regionКраснодарский край, Кущевский район 0.0000002516300396977 ***
regionСмоленск 0.0059635 **
regionТула 0.0645555 .
regionРостовская область, Батайск 0.0019239 **
regionМосква 0.3667568
regionСанкт-Петербург 0.4664684
regionМосковская область 0.0000894375889551762 ***
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.0427924 *
O 0.00000000000000006346 ***
C 0.1007760
E 0.0630155 .
A 0.7218972
ES 0.0000144813624613674 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 34842 (df = 53)

```

Медианная модель для возрастной группы 30-39 лет

Аннотация: таблица Таблица 5.4, столбец «30-39».

```

m_lc_3039 <- lqmm(
  general_formula,
  data = ind_master_returns[ind_master_returns$age >= 30 &
    ↪ ind_master_returns$age < 40, ],
  random = ~1,
  group = idind,
  tau = 0.50,
  weights = ind_master_returns$ipw_empl[ind_master_returns$age >= 30 &
    ↪ ind_master_returns$age < 40],
  control = list(method = "df")
)

m_lc_3039

```

```

Call: lqmm(fixed = general_formula, random = ~1, group = idind, tau = 0.5,
  data = ind_master_returns[ind_master_returns$age >= 30 &
    ind_master_returns$age < 40, ], weights =
  ↪ ind_master_returns$ipw_empl[ind_master_returns$age >=
    30 & ind_master_returns$age < 40], control = list(method = "df"))

```

Quantile 0.5

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.55742532	0.11298060
exp_imp	0.04610549	0.01282668

I(exp_imp^2)	-0.00146591	0.00049711
areaUrban-Type Settlement	0.10368481	0.06060350
areaCity	0.10129792	0.04644955
areaRegional Center	0.58947736	0.38152479
sexMale	0.26309306	0.02032868
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.06683407	0.03491167
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.09612439	0.04650533
regionКраснодар	-0.32275710	0.37337192
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.29571649	0.09515352
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.02635251	0.10248084
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.21406353	0.11055151
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.42065545	0.12014347
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.46629497	0.09349998
regionКазань	-0.44689059	0.38216609
regionКурган	-0.63350688	0.39069192
regionОренбургская область, Орск	-0.13950372	0.10446453
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.29146594	0.10173200
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.26261671	0.09894006
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.48175881	0.10466912
regionКрасноярск	-0.45454319	0.38025802
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.27973824	0.09757288
regionСаратов	-0.55936873	0.38936906
regionТомск	-0.36815904	0.37719623
regionЛипецк	-0.68535811	0.37698564
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.21336726	0.11790058
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.51788940	0.13544990
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.37621653	0.11283523
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.37970068	0.11558047
regionВладивосток	-0.11999730	0.38028341
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.20152980	0.11152692
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.43869845	0.09460476
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.43225587	0.38895979
regionЧелябинск	-0.36878729	0.37489684
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.18188799	0.10682443
regionНижний Новгород	-0.41006655	0.38889545
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.57293671	0.10972349
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.21808566	0.09791886
regionСмоленск	-0.62494720	0.39001653
regionТула	-0.52573588	0.37978503
regionРостовская область, Батайск	-0.04023739	0.09971211
regionМосква	0.00944448	0.35191532
regionСанкт-Петербург	-0.33651682	0.37924970
regionМосковская область	0.30352469	0.09051650
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	0.03533549	0.10998651
O	0.09171217	0.00962003
C	0.00625734	0.00909225
E	0.02555249	0.00783676
A	-0.00265520	0.01117959
ES	0.03992921	0.00915430
	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.33038230	4.7845
exp_imp	0.02032931	0.0719
I(exp_imp^2)	-0.00246489	-0.0005
areaUrban-Type Settlement	-0.01810249	0.2255
areaCity	0.00795405	0.1946
areaRegional Center	-0.17722540	1.3562
sexMale	0.22224104	0.3039
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.13699170	0.0033
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.18958035	-0.0027
regionКраснодар	-1.07307605	0.4276
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.48693465	-0.1045

regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.17959045	0.2323
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.43622512	0.0081
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.66209279	-0.1792
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.65419021	-0.2784
regionКазань	-1.21488210	0.3211
regionКурган	-1.41863168	0.1516
regionОренбургская область, Орск	-0.34943305	0.0704
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.49590405	-0.0870
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.46144421	-0.0638
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.69209929	-0.2714
regionКрасноярск	-1.21870029	0.3096
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.47581829	-0.0837
regionСаратов	-1.34183515	0.2231
regionТомск	-1.12616325	0.3898
regionЛипецк	-1.44293911	0.0722
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.45029735	0.0236
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.79008616	-0.2457
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.60296741	-0.1495
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.14743304	0.6120
regionВладивосток	-0.88420543	0.6442
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.42565153	0.0226
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.62881385	-0.2486
regionКоми Республика, Сыктывкар	-1.21389984	0.3494
regionЧелябинск	-1.12217070	0.3846
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.39655972	0.0328
regionНижний Новгород	-1.19158122	0.3714
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.79343433	-0.3524
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.41486099	-0.0213
regionСмоленск	-1.40871477	0.1588
regionТула	-1.28894247	0.2375
regionРостовская область, Батайск	-0.24061637	0.1601
regionМосква	-0.69775584	0.7166
regionСанкт-Петербург	-1.09864763	0.4256
regionМосковская область	0.12162497	0.4854
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.18569067	0.2564
O	0.07237999	0.1110
C	-0.01201422	0.0245
E	0.00980394	0.0413
A	-0.02512143	0.0198
ES	0.02153295	0.0583
Pr(> t)		
(Intercept)	< 0.0000000000000002	***
exp_imp	0.0007531	***
I(exp_imp^2)	0.0048767	**
areaUrban-Type Settlement	0.0934296	.
areaCity	0.0340268	*
areaRegional Center	0.1287672	
sexMale	< 0.0000000000000002	***
marital_status2. Married/Civil partnership	0.0614209	.
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.0440428	*
regionКраснодар	0.3915592	
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	0.0031346	**
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	0.7981431	
regionКалужская область, Куйбышевский район	0.0586068	.
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	0.0009975	***
regionВолгоградская область, Руднянский район	0.0000080856342079	
↪ ***		
regionКазань	0.2479147	
regionКурган	0.1113285	
regionОренбургская область, Орск	0.1879105	
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	0.0061251	**

```

regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0106872 *
regionАлтайский край, Курьинский район 0.0000297640894488 ***
regionКрасноярск 0.2377018
regionТверская область, Ржев и Ржевский район 0.0060933 **
regionСаратов 0.1571854
regionТомск 0.3338383
regionЛипецк 0.0751808 .
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.0764745 .
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.0003723 ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район 0.0016357 **
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.0018869 **
regionВладивосток 0.7536864
regionАмурская область, Тамбовский район 0.0769033 .
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0000265141025844
↪ ***
regionКоми Республика, Сыктывкар 0.2718572
regionЧелябинск 0.3300938
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.0949641 .
regionНижний Новгород 0.2968536
regionПензенская область, Земетчинский район 0.0000036021136158 ***
regionКраснодарский край, Кущевский район 0.0305594 *
regionСмоленск 0.1155036
regionТула 0.1725394
regionРостовская область, Батайск 0.6883098
regionМосква 0.9786985
regionСанкт-Петербург 0.3792400
regionМосковская область 0.0015470 **
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.7493713
O 0.00000000000009595 ***
C 0.4945682
E 0.0020261 **
A 0.8132555
ES 0.0000662098724218 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 11361 (df = 53)

```

Медианная модель для возрастной группы 40-49 лет

Аннотация: таблица Таблица 5.4, столбец «40-49».

```

m_lc_4049 <- lqmm(
  general_formula,
  data = ind_master_returns[ind_master_returns$age >= 40 &
    ↪ ind_master_returns$age < 50, ],
  random = ~1,
  group = idind,
  tau = 0.50,
  weights = ind_master_returns$ipw_empl[ind_master_returns$age >= 40 &
    ↪ ind_master_returns$age < 50],
  control = list(method = "df")
)

m_lc_4049

```

```
Call: lqmm(fixed = general_formula, random = ~1, group = idind, tau = 0.5,
  data = ind_master_returns[ind_master_returns$age >= 40 &
    ind_master_returns$age < 50, ], weights =
  ↪ ind_master_returns$ipw_empl[ind_master_returns$age >=
    40 & ind_master_returns$age < 50], control = list(method = "df"))
```

Quantile 0.5

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.73128545	0.13385487
exp_imp	0.01788755	0.00697634
I(exp_imp^2)	-0.00032409	0.00017883
areaUrban-Type Settlement	0.01493745	0.05539940
areaCity	0.08208794	0.04975473
areaRegional Center	0.03925933	0.18666593
sexMale	0.22743852	0.02209498
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.00773036	0.04680523
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	0.00121568	0.05604533
regionКраснодар	-0.04137872	0.20543578
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.36070203	0.13133405
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.19412903	0.10939875
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.37933319	0.12986730
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.61225651	0.09646790
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.61765338	0.10559247
regionКазань	-0.11888009	0.21231214
regionКурган	-0.27510849	0.22586600
regionОренбургская область, Орск	-0.32816971	0.10515036
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.50463429	0.12260247
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.29519253	0.11775488
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.53867024	0.13624451
regionКрасноярск	-0.01344018	0.21366308
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.29597568	0.10362240
regionСаратов	-0.19159178	0.20391514
regionТомск	-0.21777111	0.22893035
regionЛипецк	-0.22147484	0.20517052
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.28191515	0.11269755
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.57144924	0.13347613
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.60251896	0.13300006
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.38866375	0.11605480
regionВладивосток	0.26632628	0.24501629
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.31383597	0.13173656
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.48394381	0.13621343
regionКоми Республика, Сыктывкар	0.06228051	0.22153215
regionЧелябинск	-0.03292631	0.20216287
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.29067257	0.09746125
regionНижний Новгород	0.03488187	0.20201919
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.59608334	0.11474871
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.33943253	0.13329810
regionСмоленск	-0.34010115	0.22277430
regionТула	-0.09607987	0.22514317
regionРостовская область, Батайск	-0.15935802	0.12091411
regionМосква	0.40697934	0.19896759
regionСанкт-Петербург	0.09574442	0.22059711
regionМосковская область	0.16250623	0.09808420
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.23002354	0.11346443
O	0.08523124	0.01543075
C	0.01208884	0.01176390
E	0.01212612	0.01358629
A	0.01233150	0.01391252
ES	0.02864648	0.01326883

	lower bound	upper bound
(Intercept)	4.46229402	5.0003
exp_imp	0.00386808	0.0319
I(exp_imp^2)	-0.00068347	0.0000
areaUrban-Type Settlement	-0.09639182	0.1263
areaCity	-0.01789794	0.1821
areaRegional Center	-0.33585990	0.4144
sexMale	0.18303699	0.2718
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.10178899	0.0863
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.11141163	0.1138
regionКраснодар	-0.45421737	0.3715
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.62462768	-0.0968
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.41397405	0.0257
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.64031130	-0.1184
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.80611601	-0.4184
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.82984938	-0.4055
regionКазань	-0.54553731	0.3078
regionКурган	-0.72900322	0.1788
regionОренбургская область, Орск	-0.53947727	-0.1169
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.75101318	-0.2583
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.53182983	-0.0586
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.81246383	-0.2649
regionКрасноярск	-0.44281221	0.4159
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.50421269	-0.0877
regionСаратов	-0.60137461	0.2182
regionТомск	-0.67782386	0.2423
regionЛипецк	-0.63378043	0.1908
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.50838936	-0.0554
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.83967957	-0.3032
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.86979258	-0.3352
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.15544290	0.6219
regionВладивосток	-0.22605239	0.7587
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.57857050	-0.0491
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.75767495	-0.2102
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.38290502	0.5075
regionЧелябинск	-0.43918780	0.3733
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.48652830	-0.0948
regionНижний Новгород	-0.37109090	0.4409
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.82667952	-0.3655
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.60730509	-0.0716
regionСмоленск	-0.78778287	0.1076
regionТула	-0.54852202	0.3564
regionРостовская область, Батайск	-0.40234401	0.0836
regionМосква	0.00713900	0.8068
regionСанкт-Петербург	-0.34756207	0.5391
regionМосковская область	-0.03460134	0.3596
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.45803885	-0.0020
O	0.05422199	0.1162
C	-0.01155159	0.0357
E	-0.01517655	0.0394
A	-0.01562676	0.0403
ES	0.00198177	0.0553
	Pr(> t)	
(Intercept)	< 0.00000000000000022 ***	
exp_imp	0.0134638 *	
I(exp_imp^2)	0.0760729 .	
areaUrban-Type Settlement	0.7885757	
areaCity	0.1053700	
areaRegional Center	0.8342911	
sexMale	0.000000000000007634 ***	
marital_status2. Married/Civil partnership	0.8694973	

```

marital_status3. Divorced/Separated/Widowed      0.9827825
regionКраснодар      0.8412046
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский      0.0084031 **
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо      0.0821918 .
regionКалужская область, Куйбышевский район      0.0052635 **
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра      0.00000006820684557
↳ ***
regionВолгоградская область, Руднянский район      0.000000039897127486
↳ ***
regionКазань      0.5780776
regionКурган      0.2290504
regionОренбургская область, Орск      0.0030202 **
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский      0.0001473 ***
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев      0.0155479 *
regionАлтайский край, Курьинский район      0.0002473 ***
regionКрасноярск      0.9500992
regionТверская область, Ржев и Ржевский район      0.0062712 **
regionСаратов      0.3520489
regionТомск      0.3461438
regionЛипецк      0.2856645
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р      0.0157559 *
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже      0.00008620076311659
↳ ***
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район      0.00003791513900234 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994      0.0015665 **
regionВладивосток      0.2823666
regionАмурская область, Тамбовский район      0.0211301 *
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо      0.0008543 ***
regionКоми Республика, Сыктывкар      0.7797904
regionЧелябинск      0.8712905
regionЧелябинская область, Красноармейский район      0.0044464 **
regionНижний Новгород      0.8636251
regionПензенская область, Земетчинский район      0.000000395470348405
↳ ***
regionКраснодарский край, Кушевский район      0.0140769 *
regionСмоленск      0.1332746
regionТула      0.6714306
regionРостовская область, Батайск      0.1936509
regionМосква      0.0461983 *
regionСанкт-Петербург      0.6661762
regionМосковская область      0.1039496
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003      0.0480922 *
O      0.000000125746469450 ***
C      0.3091738
E      0.3764735
A      0.3797531
ES      0.0357798 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 8734 (df = 53)

```

Медианная модель для возрастной группы 50-65 лет

Аннотация: таблица Таблица 5.4, столбец «50-65».

```

m_lc_5065 <- lqmm(
  general_formula,

```

```

data = ind_master_returns[ind_master_returns$age >= 50, ],
random = ~1,
group = idind,
tau = 0.50,
weights = ind_master_returns$ipw_empl[ind_master_returns$age >= 50],
control = list(method = "df")
)

```

m_lc_5065

```

Call: lqmm(fixed = general_formula, random = ~1, group = idind, tau = 0.5,
  data = ind_master_returns[ind_master_returns$age >= 50, ],
  weights = ind_master_returns$ipw_empl[ind_master_returns$age >=
    50], control = list(method = "df"))

```

Quantile 0.5

Fixed effects:

	Value	Std. Error
(Intercept)	4.21516977	0.15651981
exp_imp	0.04500527	0.00717509
I(exp_imp^2)	-0.00076849	0.00012098
areaUrban-Type Settlement	0.12889850	0.04578511
areaCity	0.10777336	0.05109123
areaRegional Center	0.09024319	0.23593703
sexMale	0.15196961	0.03632977
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.01064106	0.05327484
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.10946912	0.05896859
regionКраснодар	-0.11278839	0.25857347
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.34574635	0.11813701
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.18641783	0.11663087
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.31249948	0.14353371
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.41255702	0.12241080
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.43022795	0.10227281
regionКазань	-0.05882110	0.28671881
regionКурган	-0.19217363	0.28078625
regionОренбургская область, Орск	-0.23659857	0.13131526
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.37682566	0.12217870
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.36945923	0.12935440
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.47266679	0.17023665
regionКрасноярск	0.17608801	0.27801063
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.23679377	0.13593992
regionСаратов	-0.22824635	0.27435083
regionТомск	-0.03254009	0.28605868
regionЛипецк	-0.17649766	0.26910274
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.31045857	0.12377902
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.37546261	0.11632582
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.51608934	0.13660039
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.28161486	0.12708182
regionВладивосток	0.27182677	0.28474487
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.26793871	0.10767546
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.42727484	0.11391455
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.03348337	0.25977512
regionЧелябинск	-0.08904662	0.28392121
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.31903333	0.13061827
regionНижний Новгород	0.05600278	0.29371843
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.45785608	0.12099669
regionКраснодарский край, Кущевский район	-0.29346142	0.12586705
regionСмоленск	-0.22780151	0.27714244
regionТула	-0.08594313	0.26271394
regionРостовская область, Батайск	-0.22195983	0.13431446

regionМосква	0.39952346	0.26550901
regionСанкт-Петербург	0.16067257	0.26711506
regionМосковская область	0.14969290	0.12092606
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.17377375	0.14971410
O	0.09981422	0.01674366
C	0.03592289	0.01931533
E	0.00227833	0.01418342
A	0.01828783	0.01998293
ES	0.02830079	0.01369674
	lower bound	upper bound
(Intercept)	3.90063143	4.5297
exp_imp	0.03058640	0.0594
I(exp_imp^2)	-0.00101160	-0.0005
areaUrban-Type Settlement	0.03688987	0.2209
areaCity	0.00510168	0.2104
areaRegional Center	-0.38389002	0.5644
sexMale	0.07896219	0.2250
marital_status2. Married/Civil partnership	-0.11770086	0.0964
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed	-0.22797093	0.0090
regionКраснодар	-0.63241123	0.4068
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский	-0.58315156	-0.1083
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо	-0.42079634	0.0480
regionКалужская область, Куйбышевский район	-0.60094127	-0.0241
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра	-0.65855073	-0.1666
regionВолгоградская область, Руднянский район	-0.63575285	-0.2247
regionКазань	-0.63500413	0.5174
regionКурган	-0.75643472	0.3721
regionОренбургская область, Орск	-0.50048647	0.0273
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский	-0.62235296	-0.1313
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев	-0.62940663	-0.1095
regionАлтайский край, Курьинский район	-0.81477013	-0.1306
regionКрасноярск	-0.38259528	0.7348
regionТверская область, Ржев и Ржевский район	-0.50997526	0.0364
regionСаратов	-0.77957499	0.3231
regionТомск	-0.60739653	0.5423
regionЛипецк	-0.71727986	0.3643
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р	-0.55920182	-0.0617
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже	-0.60922810	-0.1417
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район	-0.79059811	-0.2416
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994	0.02623437	0.5370
regionВладивосток	-0.30038946	0.8440
regionАмурская область, Тамбовский район	-0.48432065	-0.0516
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо	-0.65619470	-0.1984
regionКоми Республика, Сыктывкар	-0.55552101	0.4886
regionЧелябинск	-0.65960766	0.4815
regionЧелябинская область, Красноармейский район	-0.58152057	-0.0565
regionНижний Новгород	-0.53424650	0.6463
regionПензенская область, Земетчинский район	-0.70100803	-0.2147
regionКраснодарский край, Кушевский район	-0.54640073	-0.0405
regionСмоленск	-0.78474010	0.3291
regionТула	-0.61388654	0.4420
regionРостовская область, Батайск	-0.49187484	0.0480
regionМосква	-0.13403687	0.9331
regionСанкт-Петербург	-0.37611523	0.6975
regionМосковская область	-0.09331711	0.3927
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003	-0.47463550	0.1271
O	0.06616657	0.1335
C	-0.00289273	0.0747
E	-0.02622432	0.0308
A	-0.02186937	0.0584
ES	0.00077616	0.0558

```

                                Pr(>|t|)
(Intercept)                    < 0.00000000000000022 ***
exp_imp                        0.000000008887 ***
I(exp_imp^2)                   0.000000006690 ***
areaUrban-Type Settlement      0.0070002 **
areaCity                       0.0400400 *
areaRegional Center            0.7037532
sexMale                        0.0001186 ***
marital_status2. Married/Civil partnership 0.8425114
marital_status3. Divorced/Separated/Widowed 0.0694148 .
regionКраснодар                0.6646113
regionУдмуртская Республика, Глазов и Глазовский 0.0051819 **
regionПермский край, Соликамск и Соликамский райо 0.1163928
regionКалужская область, Куйбышевский район    0.0343123 *
regionТамбовская область, Уварово и Уваровский ра 0.0014716 **
regionВолгоградская область, Руднянский район    0.0001099 ***
regionКазань                   0.8383028
regionКурган                   0.4969392
regionОренбургская область, Орск                 0.0777371 .
regionРеспублика Чувашия, Шумерля и Шумерлинский 0.0033495 **
regionСтавропольский край, Георгиевск и Георгиев 0.0062731 **
regionАлтайский край, Курьинский район           0.0077610 **
regionКрасноярск               0.5294271
regionТверская область, Ржев и Ржевский район    0.0878006 .
regionСаратов                  0.4094731
regionТомск                    0.9098983
regionЛипецк                   0.5149728
regionКрасноярский край, Назарово и Назаровский р 0.0154963 *
regionРеспублика Кабардино-Балкария: Залукокоаже 0.0022278 **
regionАлтайский край, Бийск и Бийский район      0.0004287 ***
regionКоми Республика, Усинск и Усинский район (1994 0.0313662 *
regionВладивосток              0.3444495
regionАмурская область, Тамбовский район          0.0162801 *
regionСаратовская область, Вольск и Вольский райо 0.0004665 ***
regionКоми Республика, Сыктывкар                  0.8979694
regionЧелябинск                0.7551322
regionЧелябинская область, Красноармейский район 0.0182395 *
regionНижний Новгород         0.8495733
regionПензенская область, Земетчинский район      0.0004209 ***
regionКраснодарский край, Кущевский район         0.0238821 *
regionСмоленск                 0.4150784
regionТула                     0.7449587
regionРостовская область, Батайск                 0.1048192
regionМосква                   0.1388087
regionСанкт-Петербург          0.5502728
regionМосковская область       0.2216563
regionНовосибирская область, Бердский район (с 2003 0.2513860
O                               0.00000026845 ***
C                               0.0689207 .
E                               0.8730428
A                               0.3645828
ES                              0.0441127 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
AIC:
[1] 8255 (df = 53)

```

Обобщенная аддитивная модель возраста

Аннотация: рисунок Рисунок 5.2.

```
gam <- gam(log_wage ~ s(age) + sex + region + edu_lvl + area +  
  ↪ marital_status, data = ind_master_returns)  
  
gam
```

```
Family: gaussian  
Link function: identity  
  
Formula:  
log_wage ~ s(age) + sex + region + edu_lvl  
  
Estimated degrees of freedom:  
3.74 total = 45.74  
  
GCV score: 0.3733091
```

Глава 6

Модель удовлетворенности работой 1

Аннотация: уравнение Уравнение 6.1; таблица Таблица 6.1, столбец «Модель 1».

```
m1_satisf <-  
  lmer(satisf_job ~ 1 +  
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +  
    log(wages_imp) +  
    work_hrs_per_week +  
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),  
    weights = ipw_empl,  
    data = youth_job_satisf)  
  
summary(m1_satisf)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [  
lmerModLmerTest]  
Formula:  
satisf_job ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + log(wages_imp) +  
  work_hrs_per_week + (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation)  
Data: youth_job_satisf  
Weights: ipw_empl  
  
REML criterion at convergence: 3749.5  
  
Scaled residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-3.2896 -0.9693  0.3779  0.5816  2.0614  
  
Random effects:
```

```

Groups      Name      Variance Std.Dev.
idind      (Intercept) 0.059536 0.24400
region     (Intercept) 0.004597 0.06780
occupation (Intercept) 0.007659 0.08752
Residual                   0.204300 0.45200
Number of obs: 2937, groups: idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:
              Estimate      Std. Error      df t value
(Intercept)   -0.5464277    0.5389338 2904.3167617  -1.014
age            0.0357368    0.0436266 2917.1257728   0.819
I(age^2)      -0.0008052    0.0008775 2916.2021995  -0.918
sexMale       -0.0158222    0.0207374 2099.2474612  -0.763
edu_lvl1. No school  0.0369923    0.0332874 1752.0598196   1.111
edu_lvl2. Secondary School -0.0348746    0.0273987 2346.3589387  -1.273
edu_lvl3. Secondary Vocational -0.0260526    0.0236134 2732.8943246  -1.103
areaUrban-Type Settlement  0.0369606    0.0428470  955.4906572   0.863
areaCity      0.0320130    0.0319416  259.7164862   1.002
areaRegional Center -0.0460766    0.0340259   57.0094101  -1.354
log(wages_imp)  0.0952491    0.0127500 2744.5882688   7.471
work_hrs_per_week -0.0012236    0.0007300 2763.7964195  -1.676

              Pr(>|t|)
(Intercept)      0.3107
age              0.4128
I(age^2)         0.3589
sexMale         0.4456
edu_lvl1. No school 0.2666
edu_lvl2. Secondary School 0.2032
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.2700
areaUrban-Type Settlement 0.3886
areaCity         0.3172
areaRegional Center 0.1810
log(wages_imp)    0.000000000000107 ***
work_hrs_per_week 0.0938 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Correlation of Fixed Effects:
      (Intr) age      I(g^2) sexMal e_1.Ns e_2.SS e_3.SV arU-TS areCty
age      -0.969
I(age^2)  0.963 -0.998
sexMale   0.031  0.014 -0.011
ed_lvl1.Nsc -0.196  0.149 -0.137 -0.061
ed_lvl2.ScS -0.100  0.055 -0.045 -0.041  0.520
ed_lvl3.ScV -0.073  0.027 -0.010 -0.051  0.484  0.567
arUrbn-TypS -0.012 -0.003  0.005 -0.001  0.051  0.026  0.012
areaCity    -0.030  0.002 -0.001 -0.002  0.093  0.050  0.048  0.343
areRgnlCntr -0.012 -0.014  0.016 -0.006  0.074  0.077  0.071  0.300  0.509
log(wgs_mp) -0.123 -0.089  0.083 -0.257  0.064  0.046  0.018 -0.026 -0.046
wrk_hrs_pr_  0.058 -0.081  0.079 -0.111 -0.080 -0.068 -0.048 -0.015  0.051
      arRgnC lg(w_)
age
I(age^2)
sexMale
ed_lvl1.Nsc
ed_lvl2.ScS
ed_lvl3.ScV
arUrbn-TypS
areaCity
areRgnlCntr
log(wgs_mp) -0.087

```

```
wrk_hrs_pr_ 0.063 -0.143
```

Модель удовлетворенности работой 2

Аннотация: уравнение Уравнение 6.1; таблица Таблица 6.1, столбец «Модель 2».

```
m2_satisf <-  
  lmer(satisf_job ~ 1 +  
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +  
    log(wages_imp) +  
    work_hrs_per_week +  
    O + C + E + A + ES +  
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),  
    weights = ipw_empl,  
    data = youth_job_satisf)  
  
summary(m2_satisf)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [ lmerModLmerTest]  
Formula:  
satisf_job ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + log(wages_imp) +  
  work_hrs_per_week + O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 |  
  region) + (1 | occupation)  
Data: youth_job_satisf  
Weights: ipw_empl
```

REML criterion at convergence: 3750

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.3281	-0.9495	0.3632	0.5837	2.0693

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idind	(Intercept)	0.057422	0.23963
region	(Intercept)	0.005156	0.07181
occupation	(Intercept)	0.006946	0.08334
Residual		0.203745	0.45138

Number of obs: 2937, groups: idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	-0.4709481	0.5368824	2895.2266424	-0.877
age	0.0322352	0.0434454	2909.8652405	0.742
I(age^2)	-0.0007388	0.0008736	2910.2943480	-0.846
sexMale	-0.0218186	0.0211133	2038.5819797	-1.033
edu_lvl1. No school	0.0374551	0.0331757	1732.3883102	1.129
edu_lvl2. Secondary School	-0.0377775	0.0273181	2302.1114550	-1.383
edu_lvl3. Secondary Vocational	-0.0271116	0.0234840	2715.4281058	-1.154
areaUrban-Type Settlement	0.0430581	0.0428966	995.7006855	1.004
areaCity	0.0342133	0.0322557	275.8074074	1.061
areaRegional Center	-0.0471531	0.0349011	56.5455265	-1.351
log(wages_imp)	0.0920642	0.0127261	2798.2636884	7.234
work_hrs_per_week	-0.0013015	0.0007265	2759.8110370	-1.792
O	-0.0078684	0.0108650	2204.4390085	-0.724

C	0.0260952	0.0099980	2259.5271031	2.610
E	0.0397908	0.0092655	2250.1467484	4.294
A	0.0017412	0.0096757	2187.0363815	0.180
ES	0.0277982	0.0093510	2216.9556634	2.973
		Pr(> t)		
(Intercept)		0.38046		
age		0.45816		
I(age^2)		0.39782		
sexMale		0.30154		
edu_lvl1. No school		0.25906		
edu_lvl2. Secondary School		0.16684		
edu_lvl3. Secondary Vocational		0.24841		
areaUrban-Type Settlement		0.31574		
areaCity		0.28976		
areaRegional Center		0.18206		
log(wages_imp)	0.0000000000000602	***		
work_hrs_per_week		0.07332	.	
O		0.46902		
C		0.00911	**	
E	0.000018252603704	***		
A		0.85720		
ES		0.00298	**	

Signif. codes:	0 '***'	0.001 '**'	0.01 '*'	0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Модель удовлетворенности работой 3

Аннотация: уравнение Уравнение 6.2; таблица Таблица 6.1, столбец «Модель 3».

```
m3_satisf <-
  lmer(satisf_job ~ 1 +
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
    # log(wages_imp) + # Excluded to avoid collinearity with wage
    ~ quintiles
    work_hrs_per_week +
    O + C + E + A + ES +
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation) +
    (O + C + E + A + ES | hourly_wage_quintile),
    weights = ipw_empl,
    data = youth_job_satisf)

summary(m3_satisf)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula:
satisf_job ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + work_hrs_per_week +
  O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation) +
  (O + C + E + A + ES | hourly_wage_quintile)
Data: youth_job_satisf
Weights: ipw_empl

REML criterion at convergence: 3727.6

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
```

-2.7006 -0.9136 0.3513 0.5933 2.0217

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.	Corr
idind	(Intercept)	0.05783138	0.240482	
region	(Intercept)	0.00570691	0.075544	
occupation	(Intercept)	0.00644089	0.080255	
hourly_wage_quintile	(Intercept)	0.00959470	0.097953	
	O	0.00045890	0.021422	-0.64
	C	0.00003066	0.005537	-0.62 -0.21
	E	0.00010318	0.010158	-1.00 0.63 0.63
	A	0.00095630	0.030924	0.19 -0.88 0.65 -0.18
	ES	0.00019982	0.014136	-0.02 -0.76 0.80 0.03
Residual		0.19972854	0.446910	

0.98

Number of obs: 2937, groups:

idind, 2354; region, 38; occupation, 10; hourly_wage_quintile, 5

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	0.3220342	0.5339878	2602.9775975	0.603
age	0.0358586	0.0432086	2661.8205516	0.830
I(age^2)	-0.0008273	0.0008688	2665.0773258	-0.952
sexMale	-0.0293363	0.0211428	1992.9049320	-1.388
edu_lvl1. No school	0.0456074	0.0331190	1736.5975186	1.377
edu_lvl2. Secondary School	-0.0304316	0.0272993	2256.5177973	-1.115
edu_lvl3. Secondary Vocational	-0.0220846	0.0234048	2709.9485573	-0.944
areaUrban-Type Settlement	0.0420396	0.0429797	1054.4459730	0.978
areaCity	0.0328930	0.0324944	296.0689372	1.012
areaRegional Center	-0.0571643	0.0358479	57.2171679	-1.595
work_hrs_per_week	0.0008909	0.0007380	2684.8035297	1.207
O	-0.0108168	0.0144611	6.6887985	-0.748
C	0.0260179	0.0102648	37.7722448	2.535
E	0.0380577	0.0102852	11.8137088	3.700
A	0.0016735	0.0168604	4.7732848	0.099
ES	0.0273213	0.0112693	8.2051896	2.424
	Pr(> t)			
(Intercept)	0.54651			
age	0.40667			
I(age^2)	0.34106			
sexMale	0.16544			
edu_lvl1. No school	0.16867			
edu_lvl2. Secondary School	0.26508			
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.34546			
areaUrban-Type Settlement	0.32824			
areaCity	0.31224			
areaRegional Center	0.11630			
work_hrs_per_week	0.22745			
O	0.47993			
C	0.01552 *			
E	0.00311 **			

```

A                                0.92497
ES                                0.04083 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

```

Модель удовлетворенности карьерным ростом

Аннотация: уравнение Уравнение 6.1; таблица Таблица 6.3, столбец «Удовлетворенность карьерным ростом».

```

m4_satisf <-
  lmer(satisf_career ~ 1 +
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
    log(wages_imp) +
    work_hrs_per_week +
    O + C + E + A + ES +
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),
    weights = ipw_empl,
    data = youth_job_satisf)

summary(m4_satisf)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula:
satisf_career ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + log(wages_imp) +
  work_hrs_per_week + O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 |
  region) + (1 | occupation)
Data: youth_job_satisf
Weights: ipw_empl

```

REML criterion at convergence: 4203.3

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.9573	-0.7880	-0.2676	0.7904	2.3265

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idind	(Intercept)	0.064072	0.25313
region	(Intercept)	0.007235	0.08506
occupation	(Intercept)	0.006761	0.08223
Residual		0.241400	0.49132

Number of obs: 2937, groups: idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	0.7275827	0.5798025	2892.0017011	1.255
age	-0.0811417	0.0469381	2905.9722802	-1.729
I(age^2)	0.0016205	0.0009440	2908.7197134	1.717
sexMale	-0.0202106	0.0227194	1927.5813241	-0.890
edu_lvl1. No school	-0.0477531	0.0356842	1713.7684098	-1.338
edu_lvl2. Secondary School	-0.0555071	0.0294401	2075.1792182	-1.885
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.0070663	0.0253367	2703.7530418	0.279
areaUrban-Type Settlement	-0.0274488	0.0465610	1140.1884077	-0.590

areaCity	-0.0319158	0.0354596	323.8683923	-0.900
areaRegional Center	-0.0967209	0.0394131	58.9020877	-2.454
log(wages_imp)	0.0870479	0.0137697	2842.8908610	6.322
work_hrs_per_week	-0.0004068	0.0007845	2771.4669950	-0.519
O	-0.0026313	0.0117197	2270.5607861	-0.225
C	0.0445714	0.0107815	2317.1867648	4.134
E	0.0425527	0.0099883	2307.7712059	4.260
A	0.0147792	0.0104414	2252.8626764	1.415
ES	0.0263043	0.0100825	2276.0600819	2.609
	Pr(> t)			
(Intercept)	0.20962			
age	0.08397	.		
I(age^2)	0.08616	.		
sexMale	0.37380			
edu_lvl1. No school	0.18100			
edu_lvl2. Secondary School	0.05951	.		
edu_lvl3. Secondary Vocational	0.78035			
areaUrban-Type Settlement	0.55563			
areaCity	0.36876			
areaRegional Center	0.01710	*		
log(wages_imp)	0.000000000299	***		
work_hrs_per_week	0.60412			
O	0.82237			
C	0.000036907390	***		
E	0.000021239946	***		
A	0.15708			
ES	0.00914	**		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				

Модель удовлетворенности условиями труда

Аннотация: уравнение Уравнение 6.1; таблица Таблица 6.3, столбец «Удовлетворенность условиями труда».

```
m5_satisf <-
  lmer(satisf_labor_cond ~ 1 +
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
    log(wages_imp) +
    work_hrs_per_week +
    O + C + E + A + ES +
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),
    weights = ipw_empl,
    data = youth_job_satisf)

summary(m5_satisf)
```

```
Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula: satisf_labor_cond ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
  log(wages_imp) + work_hrs_per_week + O + C + E + A + ES +
  (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation)
Data: youth_job_satisf
Weights: ipw_empl

REML criterion at convergence: 3836.7
```

```

Scaled residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-3.3015 -0.9786  0.3747  0.6150  2.1272

Random effects:
   Groups             Name             Variance Std.Dev.
   idind      (Intercept)  0.053290  0.23085
   region      (Intercept)  0.007377  0.08589
   occupation  (Intercept)  0.006876  0.08292
   Residual                        0.216592  0.46539
Number of obs: 2937, groups:  idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:
               Estimate      Std. Error      df t value
(Intercept)      0.4530455      0.5441464 2880.1182640    0.833
age             -0.0238368      0.0440562 2900.4097998   -0.541
I(age^2)         0.0004158      0.0008862 2906.1924795    0.469
sexMale         -0.0354535      0.0212921 2056.6842753   -1.665
edu_lvl1. No school      0.0008833      0.0334026 1741.5291903    0.026
edu_lvl2. Secondary School -0.0391677      0.0276428 2304.2533930   -1.417
edu_lvl3. Secondary Vocational -0.0230071      0.0237658 2708.9310932   -0.968
areaUrban-Type Settlement  0.1054519      0.0437920 1169.0694801    2.408
areaCity         0.0775830      0.0337152  339.4064739    2.301
areaRegional Center  0.0044144      0.0383864   55.2109401    0.115
log(wages_imp)      0.0644186      0.0129433 2863.8077036    4.977
work_hrs_per_week -0.0017849      0.0007359 2747.5932725   -2.425
O                -0.0022917      0.0109760 2222.5584403   -0.209
C                 0.0222621      0.0100941 2273.2755744    2.205
E                 0.0300554      0.0093488 2266.2982988    3.215
A                 0.0197241      0.0097801 2208.4917900    2.017
ES                0.0243990      0.0094379 2230.7661714    2.585
               Pr(>|t|)
(Intercept)      0.40515
age              0.58851
I(age^2)         0.63894
sexMale         0.09604 .
edu_lvl1. No school      0.97891
edu_lvl2. Secondary School 0.15664
edu_lvl3. Secondary Vocational 0.33309
areaUrban-Type Settlement 0.01619 *
areaCity         0.02199 *
areaRegional Center  0.90886
log(wages_imp)      0.000000684 ***
work_hrs_per_week  0.01535 *
O                0.83463
C                0.02752 *
E                0.00132 **
A                0.04384 *
ES               0.00979 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Модель удовлетворенности заработной платой

Аннотация: уравнение Уравнение 6.1; таблица Таблица 6.3, столбец «Удовлетворенность заработной платой».

```

m6_satisf <-
  lmer(satisf_wage ~ 1 +
    age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area +
    log(wages_imp) +
    work_hrs_per_week +
    O + C + E + A + ES +
    (1 | idind) + (1 | region) + (1 | occupation),
    weights = ipw_empl,
    data = youth_job_satisf)

summary(m6_satisf)

```

```

Linear mixed model fit by REML. t-tests use Satterthwaite's method [
lmerModLmerTest]
Formula:
satisf_wage ~ 1 + age + I(age^2) + sex + edu_lvl + area + log(wages_imp) +
  work_hrs_per_week + O + C + E + A + ES + (1 | idind) + (1 |
  region) + (1 | occupation)
Data: youth_job_satisf
Weights: ipw_empl

```

REML criterion at convergence: 3999.4

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.9717	-0.6495	-0.3973	0.8758	2.5687

Random effects:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
idind	(Intercept)	0.067939	0.26065
region	(Intercept)	0.009928	0.09964
occupation	(Intercept)	0.000000	0.00000
Residual		0.215472	0.46419

Number of obs: 2937, groups: idind, 2354; region, 38; occupation, 10

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	df	t value
(Intercept)	0.7637140	0.5586545	2906.1461358	1.367
age	-0.1304926	0.0452484	2908.4841991	-2.884
I(age^2)	0.0024138	0.0009098	2904.3844689	2.653
sexMale	-0.0276473	0.0203532	2283.0354051	-1.358
edu_lvl1. No school	-0.0213480	0.0326131	1866.4938539	-0.655
edu_lvl2. Secondary School	-0.0556046	0.0259597	2698.3799010	-2.142
edu_lvl3. Secondary Vocational	-0.0260528	0.0237889	2799.8430634	-1.095
areaUrban-Type Settlement	0.0344441	0.0461114	1359.3403183	0.747
areaCity	0.0207827	0.0358437	410.8084008	0.580
areaRegional Center	-0.0464849	0.0423659	55.4178719	-1.097
log(wages_imp)	0.1432375	0.0132635	2896.8538847	10.799
work_hrs_per_week	-0.0004615	0.0007550	2805.1892103	-0.611
O	-0.0035830	0.0113941	2300.8810455	-0.314
C	0.0324720	0.0104942	2337.4471518	3.094
E	0.0284864	0.0097326	2333.3832151	2.927
A	0.0036437	0.0101956	2304.9281637	0.357
ES	0.0132724	0.0098317	2305.4255448	1.350

	Pr(> t)
(Intercept)	0.17171
age	0.00396 **
I(age^2)	0.00802 **
sexMale	0.17448
edu_lvl1. No school	0.51282
edu_lvl2. Secondary School	0.03229 *

```

edu_lvl3. Secondary Vocational      0.27354
areaUrban-Type Settlement          0.45521
areaCity                          0.56236
areaRegional Center                0.27729
log(wages_imp)                    < 0.0000000000000002 ***
work_hrs_per_week                  0.54106
O                                  0.75320
C                                  0.00200 **
E                                  0.00346 **
A                                  0.72084
ES                                 0.17716
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
optimizer (nloptwrap) convergence code: 0 (OK)
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

```